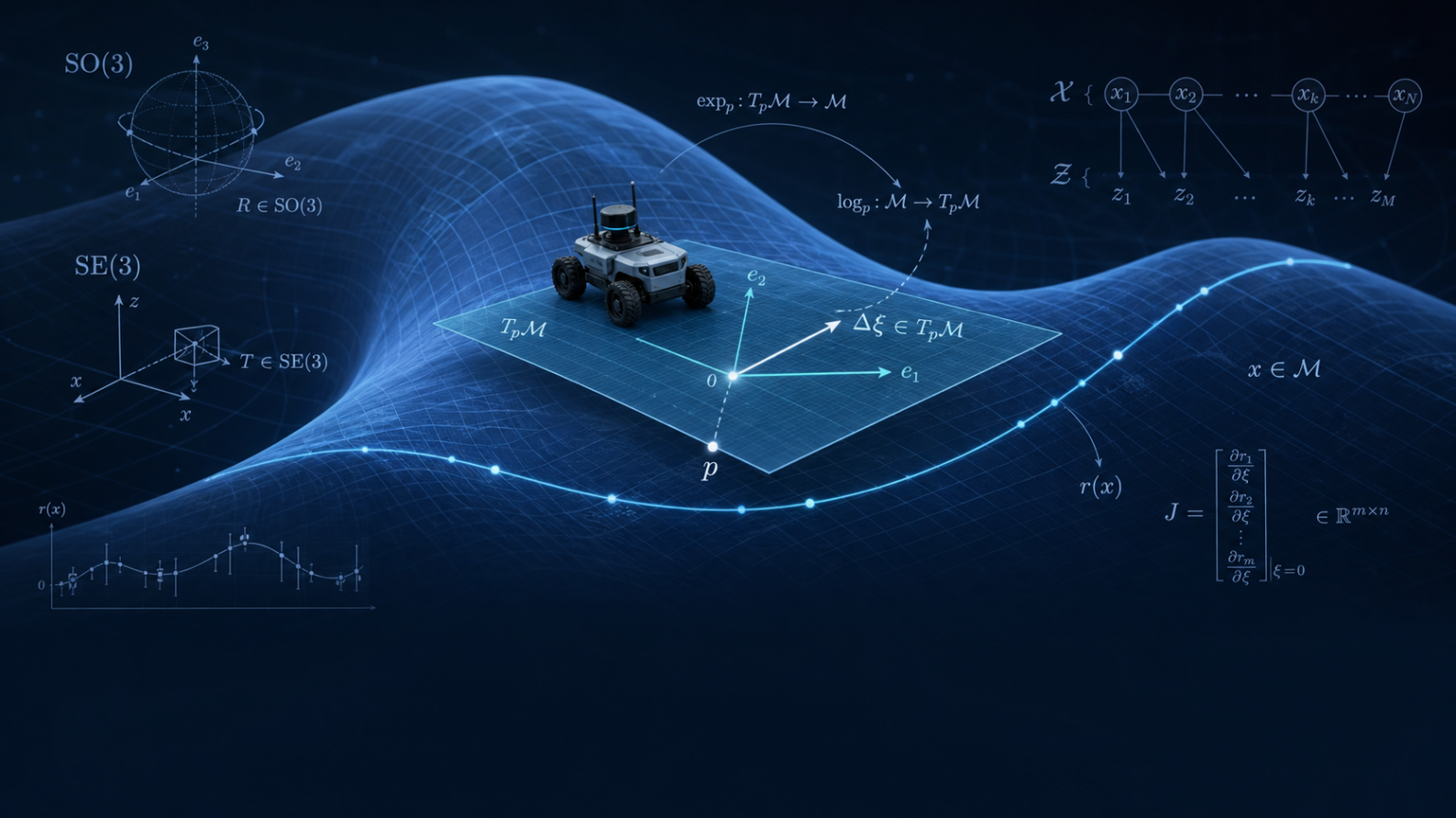




SLAM 数学直观笔记

从集合、拓扑到流形视角下的机器人状态空间

前言

写下这份笔记，首先是为了自我提升。SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, 同时定位与建图) 对我而言并不只是一个工程问题：它一方面关心传感器、运动、地图、优化和程序实现，另一方面又不断把人带回一些更基础的问题：什么是状态？什么是观测？什么是约束？为什么位姿不能简单地当作普通欧氏空间中的向量？局部线性化到底是在什么空间里进行的？这些问题看似分散，但背后其实都与集合、映射、拓扑、流形和微分结构有关。

刚开始接触 SLAM 时，很容易被大量公式、矩阵、Jacobian、李群和优化算法淹没。公式当然重要，但如果只记住计算规则，而没有理解这些规则背后的空间图像，就很难真正知道自己在算什么。比如 $SE(3)$ 不仅是一组 4×4 矩阵，它也可以被看作描述机器人位姿的状态空间；扰动量不仅是一个六维向量，它更像是当前位姿附近切空间中的局部坐标；一次优化迭代也不仅是代数更新，而是在非线性空间上借助局部线性结构前进的一小步。写这份笔记，就是希望把这些抽象概念逐渐整理成可以想象、可以追踪、可以和 SLAM 对象对应起来的数学直观。

因此，这份笔记不会涉及过多 SLAM 具体公式的推导，也不试图替代系统的 SLAM 教材或论文阅读。它更关注一条由基础到直观的理解路径：

逻辑 $\rightarrow$ 集合论 $\rightarrow$ 点集拓扑 $\rightarrow$ 拓扑流形 $\rightarrow$ 可微流形 $\rightarrow$ SLAM.

这条路径并不是说学习 SLAM 必须先完整学完这些数学分支，而是说：如果想理解 SLAM 中那些常见但不太容易说清楚的概念，可以沿着这条线索慢慢建立一套语言。逻辑帮助我们区分命题、定义和推理；集合论让状态、观测、残差、约束这些对象有一个最基本的容器；点集拓扑让我们开始讨论连续性、邻域、紧性和空间结构；拓扑流形告诉我们某些空间整体上可能弯曲复杂，但局部仍然像欧氏空间；可微流形进一步允许我们讨论切空间、微分、Jacobian 和局部扰动。最后，这些语言会回到 SLAM 中的位姿空间、状态估计、误差函数和优化过程。

换句话说，这份笔记更像是一条“从数学语言走向 SLAM 直观”的路线，而不是一本完整的 SLAM 教程。文中会尽量避免陷入过长的公式推导，而是更重视每个概念在 SLAM 中的角色。例如，集合论部分并不是为了重复抽象集合定义，而是为了理解状态集合、观测集合、可行约束和商空间；拓扑部分并不是为了追求一般拓扑学的完整体系，而是为了说明连续性、局部性和空间等价为什么重要；流形和微分几何部分则服务于理解 $SO(3)$ 、 $SE(3)$ 、切空间和局部扰动这些在位姿优化中反复出现的对象。

如果把 SLAM 看成一个工程系统，那么数学提供的并不是唯一的实现方式，而是一种看待问题的结构化视角。它能帮助我们知道哪些量可以相加，哪些量只能在局部相加；哪些误差是在观测空间里度量的，哪些更新是在状态空间附近进行的；为什么同一个机器人姿态可以有不同的坐标表达，为什么优化时常常要在当前估计附近建立局部模型。对我来说，理解这些问题比单纯记住某个公式更重要，因为公式可能会随着模型、传感器和参数化方式变化，而背后的几何直观会一直存在。

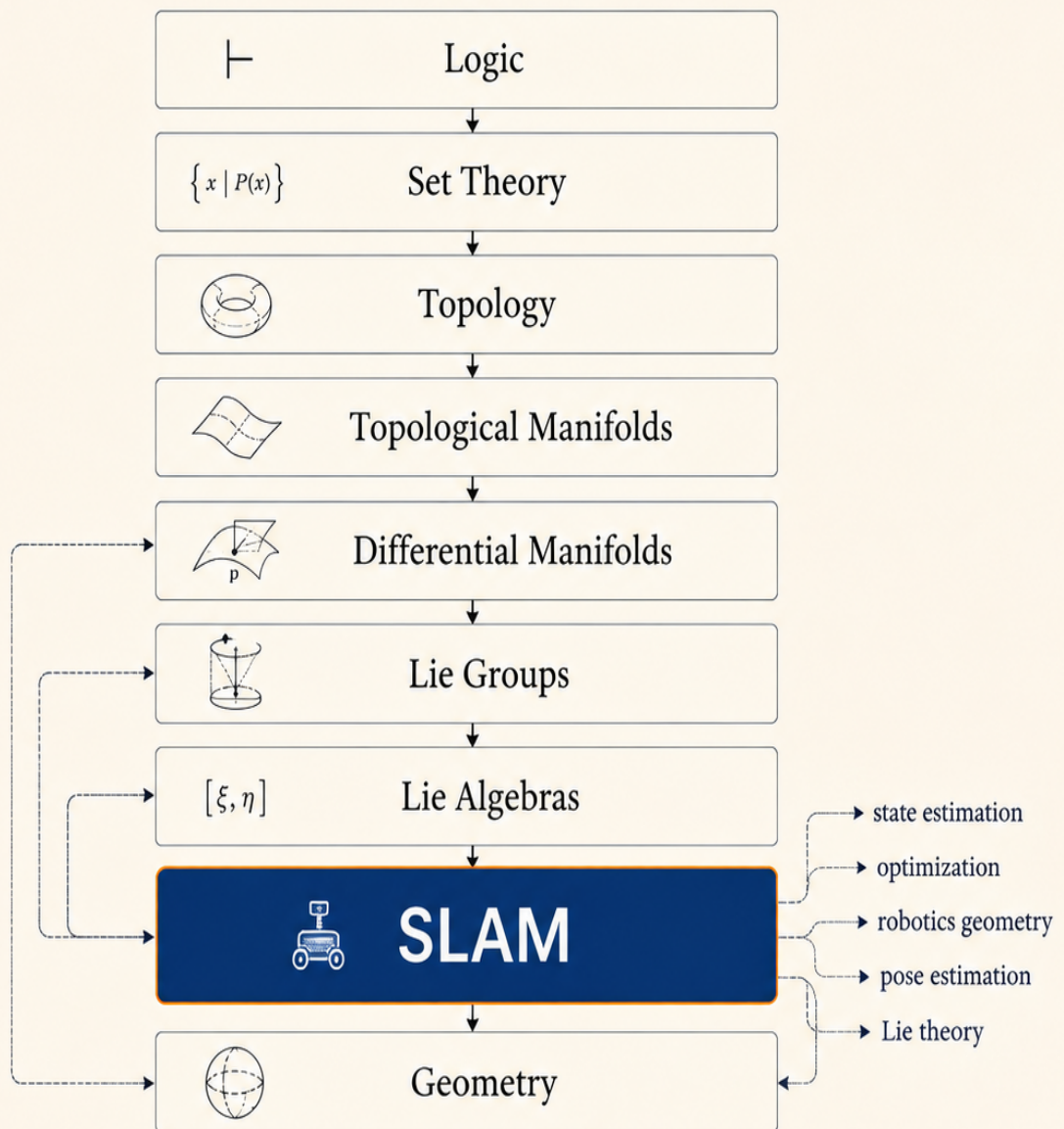
阅读这份笔记时，可以不把每个定理都当作需要严格证明的目标，而是把它们看作搭建直观的手脚架。先看清楚对象是什么，再看对象之间如何映射，最后再看这些结构如何落到 SLAM 问题中。若某些章节暂时显得抽象，也可以先保留印象，等读到位姿空间、切空间或李群时再回头对照。很多数学概念第一次出现时并不自然，但当它们和机器人状态、局部扰动、误差最小化联系起来以后，会变得具体得多。

需要说明的是，写作这份笔记时，笔者仅仅大一，对 SLAM 和相关数学内容的理解都还很浅。很多内容只是现阶段学习过程中的整理和尝试，并不代表成熟、完整或权威的表述。文中难免存在表述不严谨、理解不充分，甚至理解错误之处。如果读者发现概念混淆、推理漏洞、符号误用或与 SLAM 实际做法不一致的地方，欢迎及时指正。对我而言，这份笔记本身也是一个持续修正和学习的过程。

最后，希望这份笔记能记录下一个初学者试图把抽象数学和机器人感知问题连接起来的过程。它不追求一步到位，也不追求覆盖所有细节，而是希望在逻辑、集合、拓扑、流形和 SLAM 之间搭起一条可以继续向前走的路。

From Logic to SLAM

MATHEMATICAL FOUNDATIONS FOR SLAM



目录

前言	i
0 公理化集合论：从逻辑语言到数学对象的构造	1
0.1 命题逻辑	1
0.2 谓词逻辑	3
0.3 公理系统与证明	4
0.4 Gödel 边界：形式系统不能穷尽真理	6
0.5 基本的 $\in$ 关系	7
0.6 Russell 悖论：为什么不能任意造集合	7
0.7 ZF 与 ZFC 公理概览	8
0.8 集合、序对与映射	10
0.9 等价关系与商集	12
0.10 由集合构造自然数	13
0.11 由自然数构造整数	15
0.12 由整数构造有理数	15
0.13 实数的构造思想	16
0.14 本章总结：公理化建造的图景	16
1 集合、映射、等价关系与商集	18
1.1 集合是数学对象的载体	18
1.2 笛卡尔积与有序对	20
1.3 映射：对象之间的箭头	21
1.4 单射、满射、双射与逆映射	23
1.5 映射复合与交换图	24
1.6 等价关系与等价类	25
1.7 商集与典范投影	27
1.8 与后续拓扑、流形和 SLAM 的连接	29
1.9 本章小结：从集合到商集	30
2 点集拓扑	32
2.1 拓扑空间	32
2.2 子空间拓扑与积拓扑	34
2.3 度量、闭集与局部结构	36
2.4 序列与收敛	38
2.5 连续映射与同胚	39
2.6 分离公理：从 T_1 到 T_3	41
2.7 紧致性	43
2.8 可数性、仿紧性与分割统一	44
2.9 连通性与道路连通	46
2.10 同伦与基本群	48
2.11 本章小结：从拓扑到流形	50

3 拓扑流形	51
3.1 流形的基本语言	51
3.2 图册主线：从轨迹到局部运动	53
3.3 纤维丛预告：每个点附着内部状态	54
3.4 常见的状态流形	58
3.5 商空间与规范自由度	59
3.6 带边界流形与约束	60
3.7 本章小结：对象、映射与局部—整体	61
4 微分几何	62
4.1 从拓扑流形到可微流形	62
4.2 图、图册与坐标转换	63
4.3 可微映射与微分同胚	65
4.4 切空间：局部速度的空间	66
4.5 向量场、推前与拉回	70
4.6 线性代数补充：向量空间、对偶与张量	77
4.7 度量、长度与能量	82
5 李群、李代数与 $SE(3)$：从内蕴几何到 SLAM 位姿扰动	85
5.1 从群到李群	85
5.2 常见李群例子	86
5.3 正交群、 $SO(3)$ 与伪内积	87
5.4 左、右平移：从单位元到任意位姿	88
5.5 左不变向量场与李代数	93
5.6 李括号：局部运动的非交换性	95
5.7 指数映射：从瞬时运动到有限位姿	95
5.8 $SE(3)$ 的内蕴半直积结构	102
5.9 伴随表示：同一切向量的两种坐标表达	103
5.10 矩阵实现：把抽象结构落到 $SE(3)$	105
5.11 从群乘法到 BCH：李代数中的局部合成律	112
5.12 从内蕴微分到 SLAM Jacobian	117
5.13 从高数换元 Jacobian 到李群上的左、右扰动 Jacobian	123
5.14 后端优化的完整流程	128
5.15 容易混淆的几个概念	129
5.16 最终记忆框架	129
6 连续状态演化、流、采样与离散时间模型	131
6.1 真实状态是流形上的连续曲线	131
6.2 从向量场到积分曲线与流	132
6.3 欧氏空间中的连续模型	134
6.4 采样：从连续轨迹到离散序列	134
6.5 连续动力学的离散状态转移	135
6.6 为什么流形上不能直接相加	137
6.7 连续刚体运动与李群更新的预告	138
6.8 传感器观测不是状态本身	139
6.9 离散时间状态空间模型	140

6.10 从状态模型到 SLAM 计算的接口	141
6.11 本章小结：连续到离散的桥梁	141
7 IMU 预积分：从连续流到关键帧之间的相对测量	143
7.1 预积分为什么从状态估计问题中出现	143
7.2 物理量、坐标方向与状态空间	146
7.3 IMU 测量模型与连续导航动力学	147
7.4 先做普通积分：初值依赖如何进入绝对传播	148
7.5 预积分的内蕴对象：相对于关键帧的流	150
7.6 从相对流回收关键帧状态关系	151
7.7 离散预积分：对连续相对流的数值近似	152
7.8 预积分是关于 bias 的映射	154
7.9 测量噪声如何传播到预积分协方差	157
7.10 从预积分测量到 IMU 因子残差	159
7.11 因子 Jacobian 来自残差与局部参数化的复合	161
7.12 知识点回收：每一组公式在回答什么	162
7.13 完整推导：从原始 IMU 到预积分因子	163

第 0 章 公理化集合论：从逻辑语言到数学对象的构造

数学中常见的对象有

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, 函数, 空间, 群.

我们通常把它们当作已经存在的对象，然后在其上继续定义结构、证明定理。但如果继续追问：什么是一个数学对象？什么是集合？为什么允许形成 $\{x, y\}$ 、 $\bigcup A$ 和 $\mathcal{P}(A)$ ？为什么不能形成“所有不包含自身的集合构成的集合”？一个足够强的公理系统能否证明所有真命题？就进入了逻辑与公理化集合论。

本章不把集合论压缩成后续拓扑的量词速查，而是保留一条完整的基础路线：

命题逻辑 $\rightarrow$ 谓词逻辑 $\rightarrow$ 公理系统与证明 $\rightarrow$ Gödel 边界
 $\rightarrow \in$ 关系 $\rightarrow$ ZF/ZFC $\rightarrow$ 集合、映射、等价关系与数系构造.

这里的目标不是把数理逻辑和集合论的所有细节都证明一遍，而是理解一种基础性的数学图景：

从少数原始符号和规则出发，逐步建造出丰富的数学对象；同时承认形式化建造自身的边界。

从自然数到实数的严格构造需要较长的工作。本章会给出构造所依赖的公理、等价关系和商集机制，并明确标出哪些部分是构造思想的纲要。

0.1 命题逻辑

0.1.1 命题与真值

定义 0.1 (命题)

一个能够明确判断真或假的陈述句称为命题。命题的真值只有两种：

$T = \text{true}$, $F = \text{false}$.

例如

$p: 2 + 2 = 4$

是真命题，而

$q: 2 + 2 = 5$

是假命题。表达式

$x > 0$

在没有指定 x 的取值时，通常还不是一个具有确定真值的完整命题；它是一个谓词，后面会用量词把它变成命题。

0.1.2 逻辑联结词

对命题 p ，最基本的一元运算是否定：

$\neg p$.

其真值表为

p	$\neg p$
T	F
F	T

给定命题 p, q ，常用二元联结词为

$$p \wedge q, \quad p \vee q, \quad p \Rightarrow q, \quad p \Leftrightarrow q.$$

它们分别表示“ p 且 q ”“ p 或 q ”“若 p 则 q ”以及“ p 当且仅当 q ”。完整真值表为

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	T	T

蕴含 $p \Rightarrow q$ 只在 p 真而 q 假时为假。因此

$$p \Rightarrow q \Longleftrightarrow \neg p \vee q.$$

等价 $p \Leftrightarrow q$ 表示两个方向的蕴含同时成立：

$$p \Leftrightarrow q \Longleftrightarrow (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p).$$

0.1.3 蕴含、逆否与反证

最重要的逻辑等价式之一是

$$p \Rightarrow q \Longleftrightarrow \neg q \Rightarrow \neg p.$$

右侧称为原蕴含的逆否命题。因此要证明 $p \Rightarrow q$ ，也可以证明 $\neg q \Rightarrow \neg p$ 。

若假设 $\neg p$ 后推出矛盾，则可以否定这个假设：

$$\neg p \Rightarrow \perp \implies p,$$

其中 $\perp$ 表示矛盾命题。反证法不是独立于逻辑的神秘技巧，而是蕴含、否定和矛盾规则共同产生的证明形式。

注[证明中的定义、条件与结论] 数学证明常常具有“定义 $\rightarrow$ 条件 $\rightarrow$ 结论”的结构。阅读一条形式化陈述时，应先确定每个变量的取值范围，再判断量词、合取、蕴含和等价的作用范围。一个符号写在公式中，并不自动说明它是自由变量还是已经被量词约束的变量。

0.1.4 逻辑语言的极简性

例如定义非合取（NAND）

$$p \uparrow q := \neg(p \wedge q).$$

它本身就可以生成否定和合取：

$$\neg p = p \uparrow p,$$

$$p \wedge q = \neg(p \uparrow q) = (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q).$$

进一步可以构造析取、蕴含和等价。因此

只使用 NAND，也可以表达全部命题逻辑联结词。

这显示出形式语言的一种美：丰富的表达能力可以由极少的基本操作生成。

0.2 谓词逻辑

0.2.1 谓词与变量

谓词是依赖于一个或多个变量、并取真或假的表达式。一元谓词记为

$$P(x).$$

例如

$$P(x): x \text{ 是偶数}.$$

在没有给定 x 时, $P(x)$ 不是完整命题; 取 $x = 4$ 后, $P(4)$ 才成为真或假的命题。二元谓词可以写为

$$Q(x, y): x < y.$$

逻辑联结词可以逐点作用于谓词。例如

$$P(x): x > 0, \quad Q(x): x \neq 1$$

给出复合谓词

$$P(x) \wedge Q(x),$$

表示 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 。

0.2.2 全称量词、存在量词与唯一存在

$$\forall x P(x)$$

读作“对所有 x , $P(x)$ 成立”, 而

$$\exists x P(x)$$

读作“存在至少一个 x , 使 $P(x)$ 成立”。唯一存在记作

$$\exists! x P(x),$$

其逻辑展开为

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \Rightarrow y = x)).$$

例如欧氏空间中开集的局部描述是

$$\forall p \in U, \exists r_p > 0, \text{quad} B_{r_p}(p) \subseteq U.$$

它表示: 对 U 中的每个点 p , 都可以找到一个半径 r_p , 而且这个半径允许依赖于 p 。

这不同于

$$\exists r > 0, \text{quad} \forall p \in U, \text{quad} B_r(p) \subseteq U.$$

后一个命题要求所有点共享同一个半径, 通常强得多, 也通常不成立。

0.2.3 量词否定

量词否定的基本规则为

$$\neg(\forall x P(x)) \iff \exists x \neg P(x),$$

以及

$$\neg(\exists x P(x)) \iff \forall x \neg P(x).$$

例如

$$\neg(\forall p \in U, p \in A) \iff \exists p \in U, p \notin A.$$

0.2.4 自由变量、约束变量与作用域

考虑谓词

$$Q(y) := \forall x P(x, y).$$

其中 x 被 $\forall x$ 绑定，是约束变量； y 没有被量词绑定，是自由变量。因此 $Q(y)$ 仍然是一个关于 y 的谓词。表达式

$$\forall y \forall x P(x, y)$$

则不含自由变量，是一个完整命题。

写作

$$\forall p \in U$$

是

$$\forall p (p \in U \Rightarrow \dots)$$

的简写；写作

$$\exists p \in U$$

是

$$\exists p (p \in U \wedge \dots)$$

的简写。量词顺序一般不能交换：

$$\forall x \exists y P(x, y)$$

与

$$\exists y \forall x P(x, y)$$

是不同的命题。前者允许 y 随 x 变化，后者要求存在一个统一的 y 。

例如

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

为真；但

$$\exists y \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

为假。

0.3 公理系统与证明

0.3.1 形式理论的组成

一个公理系统或形式理论 T 由三部分组成：

1. 一套形式语言，包括符号、变量和运算符号；
2. 一组公理；
3. 一组从公式推出新公式的逻辑规则。

公理可以是有限多个，也可以是无限多个；有些理论用一条公理模式代表无穷多个具体公理实例。因此不能把“公理系统”一般性地定义为有限公理列表。

在形式理论中，需要区分两个层次：

$$T \vdash P \quad \text{与} \quad T \models P.$$

前者表示 P 在理论 T 中有形式证明，是语法层面的陈述；后者表示 P 在 T 的每个模型中都为真，是语义层面的陈述。本章主要讨论前者。

0.3.2 形式证明与 modus ponens

给定形式理论 T ，命题 P 的一个证明是一列有限公式

$$q_1, q_2, \dots, q_m = P,$$

其中每一项都必须有明确来源：

1. q_i 是 T 的公理；
2. q_i 是逻辑公理或逻辑恒真式的实例；
3. q_i 由前面的公式根据某条推理规则推出。

最基本的推理规则是 modus ponens：

$$\frac{q_m, \quad q_m \Rightarrow q_i}{q_i}.$$

若存在这样的有限推导，记为

$$T \vdash P,$$

读作“在理论 T 中， P 可证”。

一个重言式是在任何真值赋值下都为真的公式，例如

$$p \vee \neg p, \quad p \Rightarrow p.$$

逻辑恒真式属于逻辑骨架，不是某个具体数学对象的实质性假设。例如结合律

$$(gh)k = g(hk)$$

不是重言式；它是群运算需要满足的额外结构条件。

0.3.3 证明、一致性与爆炸原理

能够定义什么是证明，并不等于能够找到一个证明。给定一份候选证明，检查每一步是否为公理、逻辑规则实例或合法推论，通常可以机械完成；但对任意命题，是否存在证明以及如何发现证明，可能需要创造性的数学思想。

理论 T 称为一致 (consistent)，若不存在命题 P 使得

$$T \vdash P \quad \text{且} \quad T \vdash \neg P.$$

因此，一致性不是“存在一个无法证明的命题”的定义；后者属于不完备性的方向。

若理论同时证明 S 和 $\neg S$ ，则对任意命题 Q ，逻辑上都有

$$S \Rightarrow (\neg S \Rightarrow Q).$$

依次使用 modus ponens，便可从矛盾推出 Q 。这称为爆炸原理：

从矛盾可以推出任意命题。

一个不一致的理论因此失去区分命题的能力。

0.4 Gödel 边界：形式系统不能穷尽真理

0.4.1 第一不完备性定理

一个理论 T 称为完备，如果对每个形式语言中的命题 P ，至少有一个成立：

$$T \vdash P \quad \text{或} \quad T \vdash \neg P.$$

以现代加强形式表述 Gödel 第一不完备性定理：

定理 0.1 (Gödel 第一不完备性定理的形式)

设 T 是一致、可有效公理化，并且足以表达自然数基本算术的形式理论。则 T 是不完备的：存在算术命题 G ，使

$$T \not\vdash G, \quad T \not\vdash \neg G.$$



这里“可有效公理化”不是说公理必须有限，而是说存在机械方法可以枚举公理，或判定一个公式是否为公理实例；“足以表达自然数基本算术”表示理论能够谈论自然数、加法、乘法以及有限证明编码等基本对象。

Gödel 原始版本在否定方向使用了比一致性更强的条件；现代的 Rosser 加强形式可以在一致性条件下得到上述不可判定结论。这里只保留定理的思想，不展开形式证明。

0.4.2 Gödel 编码的思想

Gödel 编码的关键是把元数学对象转译为自然数：

符号串 ↓
公式 ↓
有限证明 ↓
自然数编码

于是，“ n 是某个公式的合法证明编码”可以被翻译成关于自然数的算术性质。足够强的理论就可以在内部间接谈论自己的公式和证明。

在这种编码基础上，可以构造一个具有如下精神的命题：

G ：“命题 G 在理论 T 中不可证明。”

严格构造并不是简单地把这句话直接写进系统，而是利用编码和对角化得到一个形式公式。若 T 一致， G 和 $\neg G$ 都不能在 T 中被证明。

0.4.3 第二不完备性定理

在满足相应条件的足够强形式理论中，若 T 一致，则 T 不能在自身内部证明自己的无矛盾性命题 $\text{Con}(T)$ ：

$$T\text{-一致} \implies T \not\vdash \text{Con}(T).$$

这不是说数学家不能在更强的理论中研究 T 的一致性，而是说足够强的 T 不能用自身内部的手段为自身提供完整的最终保证。

Gödel 定理并不是对数学严密性的否定。它揭示的是：形式化、机械化、足够强与完全封闭不能同时获得。

0.5 基本的 $\in$ 关系

0.5.1 集合论的原始语言

公理化集合论不首先解释“集合究竟是什么”，而把

$$x \in y$$

作为基本关系，读作“ x 是 y 的元素”。在 ZF/ZFC 的一阶语言中，变量默认都表示集合；因此不需要额外写一条“ x, y 都是集合时， $x \in y$ 才有意义”的公理。

集合论的策略是：不把集合的本体还原为更基础的对象，而是规定集合必须满足哪些公理。这与公理化几何不试图先定义“点的本体”、而是规定点和线满足哪些关系，有相似的精神。

0.5.2 由元素关系定义集合关系

集合相等和子集关系可以由 $\in$ 与逻辑定义：

$$x = y \iff \forall a (a \in x \iff a \in y),$$

$$x \subseteq y \iff \forall a (a \in x \Rightarrow a \in y).$$

真子集定义为

$$x \subsetneq y \iff x \subseteq y \wedge x \neq y.$$

后续出现的集合运算，例如

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B,$$

都可以归结为对元素关系的逻辑描述。

0.6 Russell 悖论：为什么不能任意造集合

0.6.1 无限制概括的矛盾

假设每个性质 $P(x)$ 都可以直接产生一个集合：

$$\{x : P(x)\}.$$

考虑性质

$$P(x) : \quad x \notin x,$$

于是可以形成

$$R = \{x : x \notin x\}.$$

现在询问 $R \in R$ 是否成立。若 $R \in R$ ，按照 R 的定义，应有 $R \notin R$ ；若 $R \notin R$ ，按照定义，又应有 $R \in R$ 。因此

$$R \in R \iff R \notin R,$$

产生矛盾。

0.6.2 限制概括与类

Russell 悖论说明，问题不在于逻辑本身，而在于“任意性质都能定义一个集合”太强。现代集合论允许的筛选形式是：给定一个已有集合 A ，再从它内部选出满足性质 P 的元素：

$$\{x \in A : P(x)\}.$$

这称为分离 (separation) 思想。

例如

$$\{n \in \mathbb{N} : n \text{ 为偶数}\}$$

是合法集合，因为它从已有集合 $\mathbb{N}$ 中筛选，而不是试图收集整个宇宙中所有偶数对象。

在集合论中可以用“类”非正式地描述某些过于庞大的总体，例如

$$\{x : x \notin x\}$$

可以作为类的描述，但不能把它当作 ZF/ZFC 中的集合。区分集合与类，正是对 Russell 悖论的结构性回应。

0.7 ZF 与 ZFC 公理概览

0.7.1 公理系统的组成

ZF 是 Zermelo–Fraenkel 集合论的缩写，ZFC 则是在 ZF 上加入选择公理 (Axiom of Choice)。常见公理可以按其构造作用整理如下：

$$\text{ZFC} = \text{ZF} + \text{AC}.$$

记号	作用
E	外延公理：集合由其元素唯一决定
$\emptyset$	空集公理：无元素的集合存在
P	配对公理：构造 $\{x, y\}$
U	并集公理：构造 $\bigcup A$
$\mathcal{P}$	幂集公理：构造全部子集组成的集合
I	无穷公理：保证自然数式的无穷过程存在
S	分离公理模式：从已有集合按性质筛选
R	替换公理模式：收集函数规则得到的像
F	基础公理：排除成员关系的循环和无限下降链
C	选择公理：从一族非空集合中同时选择

不同教材对公理的排列和命名略有差异。例如空集公理可以由其他公理组合得到，或者被单独列出；分离和替换是公理模式，代表带有任意公式参数的一族公理。这里采用有利于理解构造作用的列法。

0.7.2 外延公理

外延公理的形式是

$$\forall x \forall y [\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y].$$

它表达：两个集合若包含完全相同的元素，则它们是同一个集合。集合不记录元素的排列顺序，也不记录同一元素重复出现的次数：

$$\{a, b\} = \{b, a\}, \quad \{a, a, b\} = \{a, b\}.$$

0.7.3 空集公理

空集公理保证存在一个没有元素的集合：

$$\exists x \forall y (y \notin x).$$

由外延公理，这样的集合唯一，记为 $\emptyset$ ：

$$\forall y, \quad y \notin \emptyset.$$

0.7.4 配对公理

对任意集合 x, y , 存在集合 z , 使

$$\forall u, \quad u \in z \iff (u = x \vee u = y).$$

记作

$$z = \{x, y\}.$$

单元素集是特殊情况：

$$\{x\} := \{x, x\}.$$

这里的花括号表示无序集合，因此一般有

$$\{x, y\} = \{y, x\},$$

但它与有序对 (x, y) 不是同一种对象。

0.7.5 并集公理

对每个集合 A , 存在集合 $\bigcup A$, 满足

$$z \in \bigcup A \iff \exists y \in A, z \in y.$$

它把 A 的元素中的元素收集到一起。例如

$$A = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$$

给出

$$\bigcup A = \{a, b, c\}.$$

0.7.6 分离与替换公理模式

分离公理模式说：给定已有集合 A 和性质 $\varphi(x)$, 存在子集

$$B = \{x \in A : \varphi(x)\}.$$

形式上：

$$\forall A \exists B \forall x, (x \in B \iff x \in A \wedge \varphi(x)).$$

这正是对无限制概括的限制。

替换公理模式处理函数式的收集。若一个公式 $\varphi(x, y)$ 对每个 $x \in A$ 唯一确定一个 y ：

$$\forall x \in A, \quad \exists! y \varphi(x, y),$$

则存在集合 B 收集所有对应的值：

$$\forall y, \text{quady} \in B \iff \exists x \in A, \varphi(x, y).$$

因此：

- 分离是从已有集合中筛选；
- 替换是把已有集合的元素按一个函数式规则变换后收集。

0.7.7 幂集公理

幂集公理保证对每个集合 A , 所有子集组成的集合存在：

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

形式上:

$$\forall A \exists P \forall B, (B \in P \Leftrightarrow B \subseteq A).$$

例如若 $A = \{a, b\}$, 则

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

幂集把“集合的元素”提升为“集合的全部子集”，是后续关系、拓扑和函数空间的基础构造之一。

0.7.8 无穷公理

定义后继操作

$$S(x) := x \cup \{x\}.$$

无穷公理保证存在一个归纳集合 I , 满足

$$\emptyset \in I, \quad x \in I \Rightarrow S(x) \in I.$$

它保证从空集出发反复取后继的过程不会在有限步骤后停止。

0.7.9 基础公理与成员关系的层级

基础公理的标准形式为:

$$\forall X (X \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in X, y \cap X = \emptyset).$$

它排除成员关系中的循环和无限下降链, 例如

$$x \in x, \quad x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots.$$

因此它表达了集合宇宙的层级性: 集合由其他对象组成, 但不能通过成员关系无限向下回溯。

0.7.10 选择公理

设 X 是一族非空集合:

$$\forall A \in X, \quad A \neq \emptyset.$$

选择公理断言存在一个选择函数

$$f: X \rightarrow \bigcup X,$$

满足

$$\forall A \in X, \quad f(A) \in A.$$

即可以从每个非空集合中同时选出一个元素。

在需要从每个等价类中同时选取代表元时, 通常会调用选择公理; 但商集本身、典范投影以及通过良定义性构造商集上的映射, 并不需要预先选取代表元。选择公理的独立性等内容超出本章范围。

0.8 集合、序对与映射

0.8.1 序对与笛卡尔积

集合论中的无序对不记录顺序。为了构造有序对, 可以采用 Kuratowski 编码:

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

这个编码满足

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ 且 } b = b'.$$

于是对集合 A, B 定义笛卡尔积:

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

笛卡尔积是关系和映射的共同底座。

0.8.2 关系与映射

一个从 A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的子集。映射 $f : A \rightarrow B$ 是满足以下条件的关系:

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, (a, b) \in f.$$

通常把唯一的 b 记为 $f(a)$ 。

这里要区分:

$$A = \text{dom}(f), \quad B = \text{codom}(f), \quad f(A) = \text{im}(f) \subseteq B.$$

陪域 B 不一定等于像 $f(A)$ 。例如

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ 且 } f(x) = x^2$$

的像是

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

若 $U \subseteq A$, 限制映射为

$$f|_U : U \rightarrow B, \text{ 且 } u \mapsto f(u).$$

若 $f(U) \subseteq V \subseteq B$, 也可以把陪域缩小为 V 。

0.8.3 像、原像与复合

对 $U \subseteq A$, 定义像

$$f(U) := \{f(u) : u \in U\} \subseteq B.$$

对 $V \subseteq B$, 定义原像

$$f^{-1}(V) := \{a \in A : f(a) \in V\} \subseteq A.$$

这里 $f^{-1}(V)$ 表示原像, 不要求 f 可逆。

若

$$f : A \rightarrow B, \text{ 且 } g : B \rightarrow C,$$

则复合映射为

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

复合之所以有意义, 是因为 $f(a) \in B$, 而 g 的定义域正是 B 。

0.8.4 单射、满射与双射

映射 $f : A \rightarrow B$ 是单射, 如果

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

它是满射, 如果

$$f(A) = B,$$

即

$$\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b.$$

同时单射和满射的映射称为双射，记为

$$f: A \xrightarrow{\cong} B.$$

集合层次上，双射表达 A 和 B 等势；如果空间还带有拓扑、线性或光滑结构，则还需要相应结构相容的同胚、线性同构或微分同胚。

当且仅当 f 是双射时，存在唯一逆映射

$$f^{-1}: B \rightarrow A,$$

满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

0.9 等价关系与商集

0.9.1 等价关系

集合 M 上的关系 $\sim \subseteq M \times M$ 称为等价关系，如果满足：

1. 自反性： $\forall x \in M, x \sim x$ ；
2. 对称性： $x \sim y \Rightarrow y \sim x$ ；
3. 传递性： $(x \sim y \wedge y \sim z) \Rightarrow x \sim z$ 。

直觉上，等价关系规定哪些原本不同的元素，在当前问题中应被视为“同一个对象”。给定 $x \in M$ ，定义等价类

$$[x]_{\sim} := \{y \in M : y \sim x\}.$$

必须区分： $x \in M$ 是一个元素，而 $[x]_{\sim} \subseteq M$ 是一个子集。

等价类满足

$$x \in [x]_{\sim},$$

以及

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim} \iff x \sim y.$$

若两个等价类不同，则它们不相交：

$$[x]_{\sim} \neq [y]_{\sim} \implies [x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset.$$

0.9.2 商集与典范投影

等价关系下的商集定义为

$$M/\sim := \{[x]_{\sim} : x \in M\}.$$

商集的元素不是原来的 $x \in M$ ，而是整个等价类 $[x]_{\sim}$ 。自然映射称为典范投影：

$$\pi: M \rightarrow M/\sim, \quad \pi(x) = [x]_{\sim}.$$

它一定是满射，但通常不是单射：若 $x \sim y$ ，则

$$\pi(x) = \pi(y).$$

商集把原集合划分为互不相交的等价类：

$$M = \bigcup_{C \in M/\sim} C.$$

这个构造的关键不是从每个等价类中任意挑一个代表元，而是把等价类本身当作新的对象。

0.9.3 商集上的映射与良定义性

若希望定义

$$F : M/\sim \rightarrow N$$

并通过代表元写成

$$F([x]_{\sim}) = f(x),$$

则必须检查

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

否则同一个等价类因为选择不同代表元会得到不同值， F 就不是一个函数。这称为良定义性。

更一般地，若

$$F : M/\sim \rightarrow N/\approx, \quad F([x]_{\sim}) = [f(x)]_{\approx},$$

则需要

$$x \sim y \implies f(x) \approx f(y).$$

0.9.4 模 n 整数的例子

在 $\mathbb{Z}$ 上定义

$$a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z},$$

其中 $n \geq 1$ 。这就是同余关系

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

商集记为

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

其元素为

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z}.$$

在商类上定义加法：

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n.$$

若 $a \equiv a' \pmod{n}$ 且 $b \equiv b' \pmod{n}$ ，则

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in n\mathbb{Z},$$

所以

$$[a + b]_n = [a' + b']_n.$$

因此加法与代表元选择无关，是良定义的。

0.10 由集合构造自然数

0.10.1 后继与归纳集合

定义后继操作

$$S(x) := x \cup \{x\}.$$

无穷公理保证至少存在一个归纳集合 I_0 ，满足

$$\emptyset \in I_0, \quad x \in I_0 \implies S(x) \in I_0.$$

不能直接把“所有归纳集合”写成一个无界集合。正确做法是先用幂集公理得到 $\mathcal{P}(I_0)$ ，再用分离公理筛选其中的归纳子集：

$$\mathcal{I} := \{J \in \mathcal{P}(I_0) : \emptyset \in J \text{ 且 } \forall x \in J, S(x) \in J\}.$$

此时 $\mathcal{I}$ 已经是一个集合，并且 $I_0 \in \mathcal{I}$ 。定义最小归纳集合为

$$\mathbb{N} := \bigcap \mathcal{I}.$$

采用 von Neumann 编码，定义

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset, & 1 &:= S(0) = \{0\}, \\ 2 &:= S(1) = \{0, 1\}, & 3 &:= S(2) = \{0, 1, 2\}. \end{aligned}$$

一般地，

$$n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

于是自然数不是预先放入集合论的外部对象，而是由空集、配对、并集和无穷公理逐步构造出来的集合。

0.10.2 数学归纳法

由 $\mathbb{N}$ 的最小性得到归纳原理。若 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足

$$0 \in A, \quad n \in A \Rightarrow S(n) \in A,$$

则

$$A = \mathbb{N}.$$

这就是数学归纳法。它不是对任意集合自动成立的经验规则，而是自然数构造的结构性结果。

0.10.3 前驱与递归定义

正自然数集合记为

$$\mathbb{N}^+ := \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

对每个 $n \in \mathbb{N}^+$ ，存在唯一 $m \in \mathbb{N}$ 满足

$$n = S(m).$$

因此可以定义前驱映射

$$P : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}, \quad P(S(m)) = m.$$

它不能定义在整个 $\mathbb{N}$ 上，因为 0 没有自然数前驱。

自然数上的递归定义以加法为例：

$$\begin{aligned} m + 0 &= m, \\ m + S(n) &= S(m + n). \end{aligned}$$

乘法可以继续定义为

$$\begin{aligned} m \cdot 0 &= 0, \\ m \cdot S(n) &= m \cdot n + m. \end{aligned}$$

交换律、结合律和分配律不是定义本身，而是可以通过归纳法证明的定理。

0.11 由自然数构造整数

自然数中不能总进行减法，例如 $2 - 3$ 不是自然数。为表示形式差，用有序对 $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 表示 “ $m - n$ ”。但

$$(3, 1), \quad (4, 2), \quad (100, 98)$$

都应表示同一个整数 2。

在 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上定义关系

$$(m, n) \sim (p, q) \iff m + q = p + n.$$

它表达形式差相等：

$$m - n = p - q.$$

可以验证 $\sim$ 是等价关系，于是定义

$$\mathbb{Z} := (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim.$$

整数的元素是等价类 $[(m, n)]$ ，而不是某个特定的有序对。

自然数嵌入整数为

$$n \mapsto [(n, 0)],$$

负数可写为

$$-n = [(0, n)].$$

加法定义为

$$[(m, n)] + [(p, q)] := [(m + p, n + q)].$$

这个定义必须经过良定义性验证：改变两个等价类的代表元后，右侧仍属于同一个等价类。整数的乘法和序结构也可以用同样的等价类方法构造。

0.12 由整数构造有理数

有理数用分数表示，但同一个分数有许多写法：

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6}.$$

因此取

$$\mathbb{Z}^* := \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ 上定义

$$(x, y) \sim (u, v) \iff xv = uy.$$

这表达 $x/y = u/v$ 。定义

$$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*) / \sim.$$

有理数的元素是等价类 $[(x, y)]$ ，通常记作 $\frac{x}{y}$ 。

加法和乘法分别定义为

$$[(x, y)] + [(u, v)] := [(xv + uy, yv)],$$

$$[(x, y)] \cdot [(u, v)] := [(xu, yv)].$$

仍需验证这些运算对代表元选择不敏感。这个步骤不是形式上的附注，而是商集上定义运算的必要条件。

0.13 实数的构造思想

从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的严格构造需要补入有理数中缺失的极限。这里给出两种经典方案，作为构造纲要。

0.13.1 Dedekind 分割

一个 Dedekind 分割可以直观地看成把 $\mathbb{Q}$ 分成两部分 (A, B) ，满足：

1. A 和 B 都非空；
2. $A \cup B = \mathbb{Q}$ 且 $A \cap B = \emptyset$ ；
3. 若 $a \in A$ 且 $b < a$ ，则 $b \in A$ ；
4. A 没有最大元素。

可以把分割等同于其下部 A 。所有 Dedekind 分割组成的集合，就是一种 $\mathbb{R}$ 的构造。直觉上， A 描述所有严格小于某个“实数位置”的有理数。

0.13.2 Cauchy 序列等价类

另一种构造从有理数 Cauchy 序列出发。令 C 为所有有理 Cauchy 序列的集合，在其中定义

$$(a_n) \sim (b_n) \iff a_n - b_n \longrightarrow 0.$$

等价类表示具有同一个极限位置的序列，定义

$$\mathbb{R} := C / \sim.$$

加法和乘法由序列逐项运算诱导：

$$[(a_n)] + [(b_n)] = [(a_n + b_n)],$$

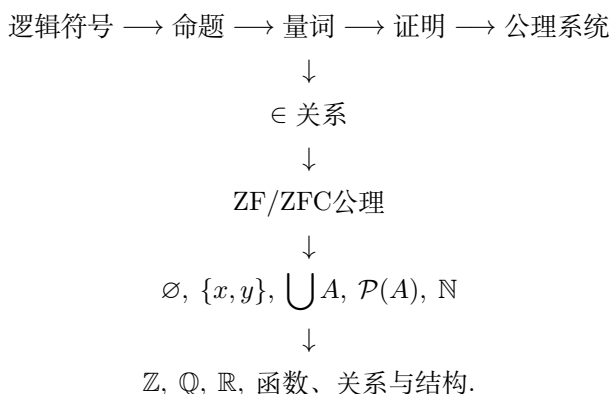
$$[(a_n)] \cdot [(b_n)] = [(a_n b_n)].$$

需要证明这些运算良定义，并证明由此得到的有序域是完备的。完备性正是有理数所缺少、而实数拥有的关键性质。

注[构造纲要与完整构造] Dedekind 分割和 Cauchy 序列等价类都可以在 ZF 背景中严格完成，但完整证明需要处理序、运算、完备性以及与原有理数系统的嵌入。本节只展示构造机制：先扩大对象，再用等价关系识别应视为同一的表示。这里不把几页笔记中的纲要冒充成全部严格证明。

0.14 本章总结：公理化建造的图景

本章的建造链可以写成



最值得保留的理解有：

1. 形式理论由语言、公理和推理规则组成；证明是有限的、可检查的公式序列。

2. 量词顺序决定命题强弱，尤其要区分 $\forall x \exists y$ 和 $\exists y \forall x$ 。
3. 集合论以 $\in$ 为基本关系，用外延公理规定集合相等。
4. Russell 悖论说明不能无边界地按任意性质构造集合；分离公理只允许从已有集合中筛选。
5. ZF/ZFC 通过空集、配对、并集、幂集、无穷、分离、替换、基础和选择等公理组织集合的构造。
6. 自然数可以用后继递归构造，整数和有理数可以用等价类商构造，实数可以由 Dedekind 分割或 Cauchy 序列等价类构造。
7. Gödel 不完备性定理提醒我们：一致、可有效公理化且足够强的形式系统不能在内部穷尽全部算术真理。因此，现代数学的基础图景既有建造性，也有边界性：

少数符号和公理可以生成庞大的数学世界， 但没有一个足够强的一致形式系统能够从内部封闭地穷尽真理。

下一章将把这些已经构造出的集合、映射和幂集语言用于讨论拓扑结构与连续性。

第1章 集合、映射、等价关系与商集

本章建立后续拓扑、流形和李群都会使用的对象语言。它的目的不是从集合论重新构造整个数学，而是让以下箭头能够被严格阅读：

集合 $\longrightarrow$ 映射 $\longrightarrow$ 映射复合与逆 $\longrightarrow$ 等价关系 $\longrightarrow$ 等价类 $\longrightarrow$ 商集 $\longrightarrow$ 拓扑空间.

本书始终区分两层：

- 集合层：只关心有哪些元素以及它们如何被映射；
- 结构层：再为集合赋予拓扑、线性、光滑或群结构。

例如：

$$\mathbb{R}^d$$

首先只是一个点的集合；赋予标准拓扑后得到

$$(\mathbb{R}^d, \mathcal{O}_{\text{std}});$$

赋予光滑图册后得到光滑流形；在集合 G 上同时指定乘法和求逆，并要求它们与光滑结构相容，才得到李群。

1.1 集合是数学对象的载体

1.1.1 基本记号

设 A, B 是集合， x 是对象。基本关系和包含关系为：

$$x \in A, \quad x \notin A, \quad A \subseteq B.$$

集合相等的判定是外延性：

$$A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B).$$

常用集合运算为：

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

若当前环境集合是 M ，则 $A \subseteq M$ 的补集写为

$$A^c = M \setminus A.$$

补集总是相对于一个已经指定的环境集合而言，不能脱离环境直接谈“所有对象的补集”。

定义 1.1 (幂集)

集合 M 的幂集定义为

$$\mathcal{P}(M) = \{A : A \subseteq M\}.$$

幂集的元素是 M 的子集。第二章的拓扑就是某个幂集的子集：

$$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M).$$



1.1.2 集合族与任意并交

一族集合可以记为

$$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I},$$

其中 I 是索引集。它们的并集和交集分别为：

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha} = \{x : \exists \alpha \in I, x \in A_{\alpha}\},$$

以及

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_{\alpha} = \{x : \forall \alpha \in I, x \in A_{\alpha}\}.$$

“存在索引”和“对所有索引”分别对应并集和交集。这个对应会直接出现在拓扑公理中：

任意并仍开，但只有有限交保证仍开。

1.1.3 有限、无限与等势

定义 1.2 (有限集)

集合 A 称为有限集，若 $A = \emptyset$ ，或存在 $n \in \mathbb{N}$ 和双射

$$f : A \rightarrow \{1, \dots, n\}.$$

定义 1.3 (无限集)

集合 A 称为无限集，当且仅当它不是有限集。

有时也会使用 Dedekind 无限的定义：

$$\exists B \subsetneq A, \quad B \cong A.$$

它表示 A 与自己的某个真子集等势。在通常采用选择公理的背景下，这一性质与通常的无限性等价；本书直接采用“不是有限集”作为无限集的定义，不在此处引入额外逻辑负担。

定义 1.4 (等势)

若存在双射

$$f : A \rightarrow B,$$

则称 A 与 B 等势，记为

$$A \cong_{\text{set}} B \quad \text{或} \quad |A| = |B|.$$

“存在双射”与“具有相同基数”不是大致相同，而是等势关系的定义。这里的等势只保留集合元素之间的一一对应，不保留拓扑、线性或光滑结构。

1.1.4 集合与附加结构

同一个底层集合可以承载不同结构：

底层集合	附加结构
M	无额外结构
$(M, \mathcal{O})$	拓扑
$(M, \mathcal{O}, \mathcal{A})$	可微结构
$(G, m, \iota, \mathcal{A})$	李群结构

在李群的记号中：

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh$$

是群乘法，

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1}$$

是取逆映射。它们首先都是映射；“群”与“李群”的额外内容，是对这些映射增加了代数、拓扑和光滑条件。

1.1.5 与 SLAM 状态的联系

SLAM 的状态可以先作为集合写成：

$$\mathcal{X} = \mathcal{T}_1 \times \cdots \times \mathcal{T}_N \times \mathcal{M},$$

观测集合写成 $\mathcal{Z}$ 。此时只知道状态有哪些可能值，还没有说明状态之间是否邻近、运动是否连续或增量如何计算。

这些问题要等第二章和后续流形章节为 $\mathcal{X}$ 赋予额外结构后再回答。

1.2 笛卡尔积与有序对

1.2.1 有序对

定义 1.5 (笛卡尔积)

对集合 A, B ，定义

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

其中 (a, b) 是有序对。



有序对的相等规则为：

$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ 且 } b = b'.$$

这与无序二元集合不同：

$$\{a, b\} = \{b, a\},$$

但一般

$$(a, b) \neq (b, a).$$

有序对保留“第一个位置”和“第二个位置”的信息。

1.2.2 有限积与元组

有限个集合的积写为：

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}.$$

当所有因子都是 $\mathbb{R}$ 时：

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ 次}}.$$

积空间中的元素是元组，而不是一个无序集合。若

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in A_1 \times \cdots \times A_n,$$

则每个分量都有确定的类型：

$$x_i \in A_i.$$

1.2.3 后续结构中的积空间

大量数学对象都以积空间为定义域：

$$\begin{aligned} m &: G \times G \rightarrow G, \\ d &: M \times M \rightarrow \mathbb{R}, \\ H &: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M, \\ h &: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}. \end{aligned}$$

第一行是群乘法，第二行是度量，第三行是同伦，第四行是观测模型。它们都依赖“有序输入”和“定义域/陪域类型匹配”。

1.3 映射：对象之间的箭头

1.3.1 映射的定义

定义 1.6 (映射)

设 A, B 为集合。映射

$$f: A \rightarrow B$$

表示：对每个 $a \in A$ ，唯一指定一个 $f(a) \in B$ 。



严格写作：

$$\forall a \in A, \exists! b \in B, \quad b = f(a).$$

映射包含三个信息：

$$A = \text{dom}(f), \quad B = \text{codom}(f), \quad a \mapsto f(a).$$

符号	含义
A	定义域 (domain)
B	陪域 (codomain)
f	映射规则
$a \in A$	输入
$f(a) \in B$	输出
$f(A) \subseteq B$	像 (image)

陪域 B 和像 $f(A)$ 不能混淆：

$$f(A) \subseteq B,$$

但一般不等于 B 。

例如：

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

的像为

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

同一个规则如果把陪域改写为 $[0, \infty)$ ，就得到另一个映射：

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty).$$

规则相同不代表映射的陪域相同。

1.3.2 像与原像

定义 1.7 (像)

若 $f: A \rightarrow B$ 且 $U \subseteq A$, 则 U 的像定义为

$$f(U) = \{f(u) : u \in U\} \subseteq B.$$

特别地,

$$\text{im}(f) = f(A).$$



定义 1.8 (原像)

若 $f: A \rightarrow B$ 且 $V \subseteq B$, 则 V 的原像定义为

$$f^{-1}(V) = \{a \in A : f(a) \in V\} \subseteq A.$$



注[原像不要求可逆] 符号 $f^{-1}(V)$ 表示原像, 不表示 f 存在逆映射。例如

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

不是双射, 但

$$f^{-1}(\{1\}) = \{-1, 1\}$$

完全有意义。

原像保持集合运算:

$$f^{-1}(V_1 \cup V_2) = f^{-1}(V_1) \cup f^{-1}(V_2),$$

$$f^{-1}(V_1 \cap V_2) = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2),$$

$$f^{-1}(B \setminus V) = A \setminus f^{-1}(V).$$

像对并集保持相等:

$$f(U_1 \cup U_2) = f(U_1) \cup f(U_2),$$

但对交集一般只有

$$f(U_1 \cap U_2) \subseteq f(U_1) \cap f(U_2).$$

若 f 不是单射, 不同输入可能有相同像, 从而使右侧包含更多元素。

1.3.3 限制映射

若 $U \subseteq A$, 则 f 在 U 上的限制为

$$f|_U: U \rightarrow B, \quad u \mapsto f(u).$$

若进一步有

$$f(U) \subseteq V \subseteq B,$$

则可以把陪域也限制为 V :

$$f|_U: U \rightarrow V.$$

流形坐标图正是这种形式:

$$x: U \rightarrow x(U) \subseteq \mathbb{R}^d.$$

这里 U 是流形上的局部区域, $x(U)$ 是坐标像; 二者都必须被写清楚。

1.4 单射、满射、双射与逆映射

1.4.1 单射

定义 1.9 (单射)

映射 $f: A \rightarrow B$ 称为单射, 若

$$f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2.$$

等价地:

$$a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2).$$



单射表示不同输入不会被压到同一个输出。它不要求陪域中的每个点都被命中。

1.4.2 满射

定义 1.10 (满射)

映射 $f: A \rightarrow B$ 称为满射, 若

$$f(A) = B.$$

等价地:

$$\forall b \in B, \exists a \in A, \quad f(a) = b.$$



满射表示陪域中的每个元素都至少有一个原像。一个输出可以有多个原像, 因此满射不一定单射。

1.4.3 双射

定义 1.11 (双射)

若 $f: A \rightarrow B$ 同时是单射和满射, 则称 f 为双射, 记为

$$f: A \xrightarrow{\cong} B.$$



双射给出 A 与 B 之间的一一对应:

$$A \cong_{\text{set}} B.$$

在只有集合、没有额外结构的层次上, 这可以称为集合论同构。但如果 A, B 还带有拓扑、线性或光滑结构, 双射本身并不能保证它保留这些结构。

例如, 双射

$$f: M \rightarrow N$$

不一定是同胚; 若要成为同胚, 还需要 f 和 f^{-1} 都连续。

1.4.4 逆映射

定理 1.1 (逆映射判定)

映射 $f: A \rightarrow B$ 存在逆映射, 当且仅当 f 是双射。



当 f 为双射时, 唯一逆映射

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

对象方向必须与映射类型一致：

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{f^{-1}} A$$

给出

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A;$$

而

$$B \xrightarrow{f^{-1}} A \xrightarrow{f} B$$

给出

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

1.4.5 恒等映射

对任意集合 A ，恒等映射为

$$\text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \text{id}_A(a) = a.$$

它是所有映射复合中的单位：

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f$$

其中 $f : A \rightarrow B$ 。

1.5 映射复合与交换图

1.5.1 复合的类型匹配

若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C,$$

则可以复合为

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

能够复合的原因是：

$$f(a) \in B,$$

而 g 的定义域正是 B 。映射复合不是“箭头看起来能连起来”这么简单，而是中间对象的类型必须匹配。

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \implies A \xrightarrow{g \circ f} C.$$

1.5.2 结合律

定理 1.2 (映射复合结合律)

若

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D,$$

则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$



对任意 $a \in A$:

$$\begin{aligned}(h \circ (g \circ f))(a) &= h(g(f(a))), \\ ((h \circ g) \circ f)(a) &= (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))).\end{aligned}$$

所以两者是同一个映射。

1.5.3 交换图

若两条从 A 到 D 的复合路径给出相同映射，例如

$$h \circ g \circ f = k \circ \ell,$$

则称相应的图交换。交换图的核心不是图形美观，而是表达：

沿不同路径走，得到同一个结果。

后续会不断遇到这种结构：

$$\begin{aligned}\text{坐标变换:} & \quad y \circ x^{-1}, \\ \text{连续性:} & \quad g \circ f, \\ \text{推前与拉回:} & \quad d(g \circ f), \\ \text{观测模型:} & \quad r \circ h, \\ \text{李群运动:} & \quad r \circ L_g \circ \text{Exp}.\end{aligned}$$

它们都是“先应用右侧映射，再应用左侧映射”的复合规则。

1.5.4 映射的相等

两个从 A 到 B 的映射 f, g 相等，当且仅当

$$\forall a \in A, \quad f(a) = g(a).$$

只比较公式的外观是不够的；定义域、陪域和每个输入的输出都必须一致。

1.6 等价关系与等价类

1.6.1 关系

集合 M 上的二元关系可以表示为 $M \times M$ 的子集：

$$\sim \subseteq M \times M.$$

写作

$$x \sim y$$

表示有序对 (x, y) 属于这个关系。

定义 1.12 (等价关系)

关系 $\sim$ 称为等价关系，若满足：

1. 自反性：

$$\forall x \in M, \quad x \sim x;$$

2. 对称性：

$$x \sim y \implies y \sim x;$$

3. 传递性:

$$(x \sim y \wedge y \sim z) \implies x \sim z.$$



直觉上, 等价关系规定哪些原本不同的元素在当前问题中应当被视为“同一种对象”。

1.6.2 等价类

定义 1.13 (等价类)

给定 $x \in M$, 其等价类定义为

$$[x]_{\sim} = \{y \in M : y \sim x\}.$$



必须区分:

$$x \in M, \quad [x]_{\sim} \subseteq M.$$

x 是 M 的一个元素, 而 $[x]_{\sim}$ 是由许多元素组成的子集。

定理 1.3 (等价类的基本性质)

若 $\sim$ 是等价关系, 则:

1.

$$x \in [x]_{\sim};$$

2.

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim} \iff x \sim y;$$

3. 若

$$[x]_{\sim} \neq [y]_{\sim},$$

则

$$[x]_{\sim} \cap [y]_{\sim} = \emptyset.$$



因此等价类把 M 分割成互不相交的块:

$$M = \bigcup_{x \in M} [x]_{\sim}.$$

这里的并集会重复列出相同的等价类; 从不同等价类中各取一次后, 才得到真正的划分。

1.6.3 等价关系与划分

定理 1.4 (等价类划分)

集合 M 上的每个等价关系诱导 M 的一个划分; 反过来, M 的每个划分都诱导一个等价关系。



给定一个划分 $\mathcal{P}$, 定义

$$x \sim y \iff x \text{ 和 } y \text{ 属于 } \mathcal{P} \text{ 中的同一个块.}$$

同一个块中的元素彼此等价, 不同块中的元素不等价。

1.6.4 群作用产生的等价关系

若群 G 作用在集合 $\mathcal{X}$ 上, 定义

$$x \sim y \iff \exists g \in G, \quad y = g \cdot x.$$

这是等价关系：

- 单位元作用给出自反性；
- 用 g^{-1} 作用给出对称性；
- 用群乘法 $g_2 g_1$ 给出传递性。

其等价类就是轨道：

$$[x] = G \cdot x = \{g \cdot x : g \in G\}.$$

SLAM 中的全局坐标规范、只依赖相对位姿的状态表示，都可以在这个层次上理解。

1.7 商集与典范投影

1.7.1 商集

定义 1.14 (商集)

等价关系 $\sim$ 下的商集定义为所有等价类组成的集合：

$$M/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in M\}.$$

商集中的元素不是原来的 $x \in M$ ，而是等价类：

$$[x]_{\sim} \in M/\sim.$$

定义 1.15 (典范投影)

映射

$$\pi_{\sim} : M \rightarrow M/\sim, \quad \pi_{\sim}(x) = [x]_{\sim}$$

称为典范投影或商映射。

典范投影一定是满射，因为商集的每个元素按定义都是某个 $[x]_{\sim}$ 。它通常不是单射：

$$x \sim y \implies \pi_{\sim}(x) = \pi_{\sim}(y).$$

1.7.2 商集上的良定义映射

若希望定义

$$F : M/\sim \rightarrow N$$

并通过代表元写成

$$F([x]_{\sim}) = f(x),$$

则必须验证：

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

否则同一个商集元素

$$[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$$

会因为选取不同代表元而得到不同值， F 根本不是一个函数。这一条件称为良定义性 (well-definedness)。

定理 1.5 (商集映射的因子分解)

设 $f : M \rightarrow N$ 。存在唯一映射

$$\bar{f} : M/\sim \rightarrow N$$

满足

$$f = \bar{f} \circ \pi_{\sim}$$

当且仅当

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$



这一定理说明：商集上的映射不是任意把公式中的 x 替换为 $[x]$ ，而是要求原映射对等价类保持不变。
更一般地，若希望定义

$$F: M/\sim \rightarrow N/\approx, \quad F([x]_{\sim}) = [f(x)]_{\approx},$$

则需要

$$x \sim y \implies f(x) \approx f(y).$$

1.7.3 模 n 整数

在 $\mathbb{Z}$ 上定义关系：

$$a \sim b \iff a - b \in n\mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

这就是同余关系：

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

商集记作

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

其中一个元素为

$$[a]_n = a + n\mathbb{Z}.$$

尝试定义加法：

$$[a]_n + [b]_n := [a + b]_n.$$

必须验证良定义性。若

$$a \equiv a' \pmod{n}, \quad b \equiv b' \pmod{n},$$

则

$$a - a' \in n\mathbb{Z}, \quad b - b' \in n\mathbb{Z}.$$

于是

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in n\mathbb{Z},$$

所以

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}.$$

因此

$$[a + b]_n = [a' + b']_n,$$

加法与代表元选择无关，确实是良定义的。

1.7.4 代表元与选择公理

有时希望从每个等价类中选取一个代表元，组成一个代表元系统。这种同时选择通常会调用选择公理。

但商集的定义

$$M/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in M\}$$

不需要预先选代表元；典范投影和良定义映射也不需要先把每个类“压缩”为一个人选定的元素。

商对象应尽量通过等价类本身定义，而不是依赖任意代表元。

1.8 与后续拓扑、流形和 SLAM 的连接

1.8.1 圆周作为商集

定义实数轴上的关系：

$$\theta \sim \varphi \iff \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

也就是相差整数圈的角度被视为等价。

映射

$$q : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad q(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

满足

$$q(\theta) = q(\varphi) \iff \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

因此在集合层面有双射

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{set}} S^1.$$

第二章为商集和 S^1 分别赋予相应拓扑后，这个双射会成为同胚：

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{top}} S^1.$$

这为周期角度、圆周和 $\text{SO}(2)$ 建立了第一个商空间直觉。

1.8.2 单位四元数与三维旋转

单位四元数构成三维球面：

$$S^3 = \{q \in \mathbb{R}^4 : \|q\| = 1\}.$$

存在映射

$$\Phi : S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$$

满足

$$\Phi(q) = \Phi(-q).$$

所以不同四元数 q 和 $-q$ 表示同一个旋转。定义等价关系

$$q \sim -q,$$

则在适当拓扑下：

$$\text{SO}(3) \cong_{\text{top}} S^3/\sim.$$

本章只保留这个结构预告，不展开 Φ 的矩阵公式。第四章会讨论四元数双覆盖，第五章会直接使用 $\text{SO}(3)$ 和 $\text{SE}(3)$ 的李群结构。

1.8.3 状态、残差与规范商

SLAM 状态和观测可以抽象为：

$$\mathcal{X}, \quad \mathcal{Z}, \quad h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

残差是映射

$$r: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

零残差约束集合是原像：

$$\mathcal{C} = r^{-1}(\{0\}).$$

多个约束的共同可行集合是：

$$\mathcal{C} = \bigcap_{i \in I} r_i^{-1}(\{0\}).$$

如果群 G 作用在 $\mathcal{X}$ 上并且

$$r(g \cdot x) = r(x),$$

则残差不能区分同一轨道中的状态，规范化后的状态对象更接近商集：

$$\mathcal{X}/G.$$

这些例子只使用本章的集合和映射语言。连续性、开集、紧致性和局部坐标将在第二章和第三章中继续添加。

1.9 本章小结：从集合到商集

本章最重要的对象和映射关系是：

1. 集合是数学对象的载体，额外结构需要在集合上进一步指定；
2. 幂集是所有子集组成的集合：

$$\mathcal{P}(M) = \{A : A \subseteq M\};$$

3. 笛卡尔积由有序对组成：

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\};$$

4. 映射 $f: A \rightarrow B$ 必须为每个 $a \in A$ 指定唯一的 $f(a) \in B$ ；
5. 陪域 B 和像 $f(A)$ 不同：

$$f(A) \subseteq B;$$

6. 原像

$$f^{-1}(V) = \{a \in A : f(a) \in V\}$$

不要求 f 可逆；

7. 单射、满射和双射分别描述不同输入、覆盖陪域和一一对应；
8. 映射可以在类型匹配时复合：

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \implies g \circ f: A \rightarrow C;$$

9. 等价关系把集合分割为等价类，商集由等价类组成：

$$M/\sim = \{[x]_{\sim} : x \in M\};$$

10. 商集上的公式必须满足良定义性：

$$x \sim y \implies f(x) = f(y);$$

11. 典范投影为

$$\pi_{\sim} : M \rightarrow M/\sim, \quad \pi_{\sim}(x) = [x]_{\sim}.$$

下一章的问题是：在同一个集合 M 上，哪些子集应被称为开集？一旦指定

$$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M),$$

就得到拓扑空间 $(M, \mathcal{O})$ ，从而可以定义邻近、连续、收敛和局部结构。

后续总主线为：

集合 $\rightarrow$ 映射 $\rightarrow$ 商集 $\rightarrow$ 拓扑空间 $\rightarrow$ 拓扑流形 $\rightarrow$ 可微流形 $\rightarrow$ 李群与 SLAM 优化.

第2章 点集拓扑

本章研究“空间”最基础的结构。集合只告诉有哪些点，拓扑则进一步规定哪些点彼此邻近、哪些集合可以称为开集、哪些映射保持连续变化。

本章的主线是

拓扑 $\rightarrow$ 子空间与积空间 $\rightarrow$ 连续映射与同胚
 $\rightarrow T_1, \text{Hausdorff} \rightarrow$ 紧致、仿紧 $\rightarrow$ 连通、道路连通 $\rightarrow$ 同伦与基本群.

这些概念分别回答：

- 什么叫一个点的邻域？
- 什么叫一个映射保持连续运动？
- 不同点能否被拓扑结构区分？
- 无穷多个局部区域能否由有限个控制？
- 空间能否被分成互不连通的部分？
- 一条闭合路径能否连续缩成一个点？

第三章将在此基础上加入局部欧氏性、Hausdorff 性和第二可数性，定义拓扑流形。

2.1 拓扑空间

2.1.1 开集与拓扑

定义 2.1 (拓扑)

设 M 是一个集合， $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(M)$ 。若满足：

1.

$$\emptyset \in \mathcal{O}, \quad M \in \mathcal{O};$$

2. 对任意指标集 A 和任意族 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathcal{O}$,

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{O};$$

3. 对任意有限个 $U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}$,

$$\bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O};$$

则称 $\mathcal{O}$ 为 M 上的一个拓扑。 $\mathcal{O}$ 中的集合称为开集。

最容易被忽略的是并集和交集条件的不对称性：

任意并仍开，但只有有限交保证仍开。

无限交一般不保持开性。例如在 $\mathbb{R}$ 的标准拓扑中，令

$$U_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right).$$

每个 U_n 都是开集，但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$$

不是 $\mathbb{R}$ 中的开集。

定义 2.2 (拓扑空间)

集合 M 配备拓扑 $\mathcal{O}$ 后, 称 $(M, \mathcal{O})$ 为一个拓扑空间, 通常简称为 M 。



同一个集合可以配备不同拓扑, 从而得到不同的空间结构。最粗的拓扑和最细的拓扑分别是:

$$\mathcal{O}_{\text{ind}} = \{\emptyset, M\}, \quad \mathcal{O}_{\text{disc}} = \mathcal{P}(M).$$

前者称为平凡拓扑 (indiscrete topology), 后者称为离散拓扑 (discrete topology)。

注[拓扑不是距离] 拓扑不要求我们给每一对点指定一个数值距离。它只记录哪些集合可以作为“开放的局部区域”。在某些空间中可以由距离生成拓扑, 但拓扑本身比某个具体距离更一般。

2.1.2 标准欧氏拓扑

对 $x \in \mathbb{R}^d$ 和 $r > 0$, 定义以 x 为中心、半径为 r 的开球:

$$B_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^d : \|y - x\| < r\}.$$

若采用欧氏范数, 则

$$\|y - x\|^2 = \sum_{i=1}^d (y^i - x^i)^2.$$

因此也可以写成

$$B_r(x) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d : \sum_{i=1}^d (y^i - x^i)^2 < r^2 \right\}.$$

定义 2.3 (标准欧氏拓扑)

$\mathbb{R}^d$ 上的标准拓扑定义为

$$\mathcal{O}_{\text{std}} = \{U \subseteq \mathbb{R}^d : \forall x \in U, \exists r > 0, B_r(x) \subseteq U\}.$$



直观地说:

U 是开集 $\Leftrightarrow U$ 中的每个点都能放进一个完全留在 U 内的小球。

注[球不是唯一的局部形状] 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 小正方形、小矩形和小圆盘都可以用来生成同一个标准拓扑。定义时使用开球最简洁; “正方形邻域”的图像只是对开球思想的可视化, 不改变拓扑定义。

2.1.3 邻域与局部性质**定义 2.4 (邻域)**

设 $(M, \mathcal{O})$ 是拓扑空间, $p \in M$ 。若 $N \subseteq M$ 包含某个含 p 的开集, 则称 N 是 p 的一个邻域。



注意, 邻域本身不一定是开集。只要存在开集 U 满足

$$p \in U \subseteq N,$$

则 N 就是 p 的邻域。

定义 2.5 (局部性质)

若某个性质在点 p 的某个邻域中成立, 则称该性质在 p 处局部成立。



流形的局部欧氏性、连续性的局部判别以及局部坐标化, 都会反复使用这个观点:

先在每个点附近处理, 再研究这些局部处理能否拼成整体结构。

2.2 子空间拓扑与积拓扑

2.2.1 子空间拓扑

定义 2.6 (子空间拓扑)

设 $(M, \mathcal{O})$ 是拓扑空间, $N \subseteq M$ 。定义

$$\mathcal{O}_N := \{U \cap N : U \in \mathcal{O}\}.$$

称 $\mathcal{O}_N$ 为 N 从 M 继承的子空间拓扑, $(N, \mathcal{O}_N)$ 称为 M 的子空间。



一个集合 $A \subseteq N$ 在子空间 N 中开, 当且仅当存在 M 中的开集 U 满足

$$A = U \cap N.$$

这里的 A 不必是 M 中的开集; 它只需要是环境空间开集切到 N 上所得的相对开集。

命题 2.1 (子空间拓扑确实是拓扑)

$\mathcal{O}_N$ 满足拓扑的三条公理。



验证的关键是集合运算:

$$\bigcup_{\alpha \in A} (U_\alpha \cap N) = \left(\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \right) \cap N,$$

以及有限交

$$\bigcap_{i=1}^k (U_i \cap N) = \left(\bigcap_{i=1}^k U_i \right) \cap N.$$

右侧中的并集和有限交仍属于 $\mathcal{O}$, 所以左侧属于 $\mathcal{O}_N$ 。

2.2.2 相对开集与相对闭集

令

$$N = [-1, 1] \subset \mathbb{R}.$$

集合

$$(0, 1]$$

不是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 但它是 N 中的开集, 因为

$$(0, 1] = (0, 2) \cap [-1, 1].$$

因此必须区分:

$$(0, 1] \text{ 不在 } \mathbb{R} \text{ 中开, 但在 } [-1, 1] \text{ 中开。}$$

同理, $C \subseteq N$ 在 N 中闭, 当且仅当存在 M 中的闭集 F 使

$$C = F \cap N.$$

“开”或“闭”总是相对于当前讨论的拓扑空间而言, 不能脱离环境空间直接判断。

注[曲面与环境空间] 球面

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}$$

不是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集, 但它由于子空间拓扑自身成为一个拓扑空间。以后说 S^2 中的开集, 指的是从 $\mathbb{R}^3$ 的开集切到 S^2 上得到的相对开集。

2.2.3 圆周两种拓扑来源

把圆周作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集:

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\},$$

则自然使用子空间拓扑:

$$\mathcal{O}_{S^1} = \{U \cap S^1 : U \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \text{ 中的开集}\}.$$

圆周也可以由实数轴每隔 2π 识别一次得到。定义等价关系

$$\theta \sim \varphi \Leftrightarrow \theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

商集合为

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

自然投影为

$$q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}), \quad q(\theta) = [\theta].$$

定义 2.7 (商拓扑)

若 $q: X \rightarrow X/\sim$ 是自然投影, 则商空间上的商拓扑定义为:

$$A \subseteq X/\sim \text{ 开} \Leftrightarrow q^{-1}(A) \subseteq X \text{ 开}.$$



映射

$$\bar{q}: \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \rightarrow S^1, \quad \bar{q}([\theta]) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

是一个同胚。这给出:

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong_{\text{top}} S^1.$$

这里必须注意:

$$\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$$

作为集合并不会自动带有拓扑; 商拓扑是使上述“绕一圈识别”的构造成为连续空间的必要结构。

2.2.4 积拓扑

设 $(A, \mathcal{O}_A)$ 和 $(B, \mathcal{O}_B)$ 是拓扑空间。集合层面的积空间是 $A \times B$ 。

定义 2.8 (积拓扑)

$A \times B$ 上的积拓扑是由所有矩形集合

$$U \times V, \quad U \in \mathcal{O}_A, \quad V \in \mathcal{O}_B,$$

生成的最小拓扑。



等价地, $W \subseteq A \times B$ 开, 当且仅当对任意 $(a, b) \in W$, 存在 $U \in \mathcal{O}_A$ 和 $V \in \mathcal{O}_B$, 使

$$a \in U, \quad b \in V, \quad U \times V \subseteq W.$$

直观上, 每个点周围都能找到一个完全落在 W 内的小矩形。

命题 2.2 (欧氏空间的有限积)

标准欧氏空间满足

$$\mathbb{R}^d \cong \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{d \text{ 次}},$$

并且 $\mathbb{R}^d$ 的标准欧氏拓扑与有限积拓扑一致。

有限积中的坐标投影

$$\text{pr}_1 : A \times B \rightarrow A, \quad \text{pr}_2 : A \times B \rightarrow B$$

是连续映射。以后纤维丛的投影、局部平凡化以及状态空间

$$\text{SE}(3)^N \times \mathbb{R}^{3K}$$

都会使用积空间结构。

2.3 度量、闭集与局部结构

2.3.1 度量空间

定义 2.9 (度量)

集合 M 上的函数

$$d : M \times M \rightarrow [0, \infty)$$

若满足：

1. 非负性：

$$d(p, q) \geq 0;$$

2. 正定性：

$$d(p, q) = 0 \Leftrightarrow p = q;$$

3. 对称性：

$$d(p, q) = d(q, p);$$

4. 三角不等式：

$$d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r);$$

则称 d 为 M 上的一个度量, (M, d) 称为度量空间。

度量生成开球：

$$B_r(p) = \{q \in M : d(p, q) < r\}.$$

由所有开球生成的拓扑称为度量拓扑。

定理 2.1 (欧氏拓扑由距离诱导)

在 $\mathbb{R}^d$ 中取欧氏距离

$$d(x, y) = \|x - y\|,$$

由开球生成的度量拓扑恰好是标准欧氏拓扑。

拓扑语言比距离语言更一般：一个空间可能有多个度量生成同一个拓扑，也可能根本没有我们当前需要的自然度量。研究流形的第一步通常只需要拓扑结构，度量和内积将在后面的微分几何中重新出现。

2.3.2 闭集

定义 2.10 (闭集)

设 $(M, \mathcal{O})$ 是拓扑空间。集合 $C \subseteq M$ 称为闭集，当且仅当补集

$$M \setminus C$$

是开集。

空集和全空间总是既开又闭：

$$\emptyset, M$$

都是 clopen 集合。既开又闭并不意味着集合“既有内部又没有边界”，它只是相对于当前拓扑同时满足开集和闭集的定义。

引理 2.1 (开闭对偶)

任意并的补集满足

$$M \setminus \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (M \setminus U_\alpha),$$

任意交的补集满足

$$M \setminus \bigcap_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (M \setminus U_\alpha).$$

这解释了拓扑公理的对偶形式：

开集	闭集
任意并	任意交
有限交	有限并

2.3.3 内部、闭包与边界

定义 2.11 (内部)

对 $A \subseteq M$ ， A 的内部记为 $\text{Int } A$ ，定义为包含于 A 的最大开集：

$$\text{Int } A = \bigcup \{U \subseteq A : U \text{ 是开集}\}.$$

定义 2.12 (闭包)

对 $A \subseteq M$ ， A 的闭包记为 $\overline{A}$ ，定义为包含 A 的最小闭集：

$$\overline{A} = \bigcap \{C \supseteq A : C \text{ 是闭集}\}.$$

定义 2.13 (边界)

集合 $A \subseteq M$ 的边界定义为

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{Int } A.$$

对任意 $A \subseteq M$ ，

$$\text{Int } A \subseteq A \subseteq \overline{A}.$$

在 $\mathbb{R}$ 的标准拓扑中：

$$\text{Int}[0, 1] = (0, 1), \quad \overline{(0, 1)} = [0, 1], \quad \partial[0, 1] = \{0, 1\}.$$

边界、内部和闭包都依赖于环境拓扑。对 $A \subseteq N \subseteq M$ ，在 N 中取内部和边界，可能与在 M 中取出的结果不同。

2.4 序列与收敛

2.4.1 序列

定义 2.14 (序列)

拓扑空间 M 中的序列是一个映射

$$q : \mathbb{N} \rightarrow M.$$

通常记为

$$\{q(n)\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{或} \quad q_1, q_2, \dots$$



序列可以表示迭代优化中的估计：

$$x_0, x_1, x_2, \dots,$$

也可以表示传感器采样、轨迹离散化或数值算法产生的状态序列。

2.4.2 拓扑收敛

定义 2.15 (序列收敛)

序列 $q(n)$ 在拓扑空间 M 中收敛到 $p \in M$ ，若对 p 的每个开邻域 U ，都存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使得

$$n \geq N \implies q(n) \in U.$$

记为

$$q(n) \rightarrow p.$$



用量词完整写出：

$$\forall U \in \mathcal{O}, p \in U, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, q(n) \in U.$$

在 $\mathbb{R}^d$ 中，这就是熟悉的 ε 语言：

$$q(n) \rightarrow p \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N \implies \|q(n) - p\| < \varepsilon.$$

2.4.3 普通欧氏空间中的收敛

例如

$$q(n) = 1 + \frac{1}{n}$$

在 $\mathbb{R}$ 的标准拓扑中收敛到 1：

$$q(n) \rightarrow 1.$$

它不是最终恒定的，但从某一项开始会进入 1 的任意小开区间。

注[最终性质] 收敛只要求序列最终进入每一个给定邻域，不要求序列最终恒定。数值优化中，估计量通常逐步接近极限，而不是在某一轮之后完全不再变化。

2.4.4 离散拓扑与平凡拓扑

这两个例子必须严格区分。

定义 2.16 (离散拓扑)

若

$$\mathcal{O} = \mathcal{P}(M),$$

则称 M 带有离散拓扑。

离散拓扑中每个单点集都是开集。于是：

$$q(n) \rightarrow p \Leftrightarrow q(n) \text{ 最终恒等于 } p.$$

证明只需取开邻域 $\{p\}$ 。收敛要求存在 N 使

$$n \geq N \implies q(n) \in \{p\},$$

也就是 $q(n) = p$ 。**定义 2.17 (平凡拓扑)**

若

$$\mathcal{O} = \{\emptyset, M\},$$

则称 M 带有平凡拓扑。平凡拓扑中每个点的唯一非空开邻域是 M 本身，因此任意序列都收敛到每一个点：

$$\forall q : \mathbb{N} \rightarrow M, \forall p \in M, \quad q(n) \rightarrow p.$$

拓扑	序列收敛行为
$\mathcal{P}(M)$ (离散拓扑)	收敛当且仅当最终恒定
$\{\emptyset, M\}$ (平凡拓扑)	每个序列收敛到每个点

这说明拓扑会实质性地改变“极限”的含义。

2.5 连续映射与同胚

2.5.1 连续映射

定义 2.18 (拓扑连续)设 $(M, \mathcal{O}_M)$ 和 $(N, \mathcal{O}_N)$ 是拓扑空间。映射

$$f : M \rightarrow N$$

称为连续映射，当且仅当对 N 中的每个开集 V ，都有

$$f^{-1}(V) = \{p \in M : f(p) \in V\}$$

是 M 中的开集。

连续性的定义关注陪域开集的原像：

$$V \subseteq N \text{ 开} \implies f^{-1}(V) \subseteq M \text{ 开}.$$

一般而言， f 连续并不保证定义域开集 U 的像 $f(U)$ 在陪域中开。原像与像的方向不能混淆。**定理 2.2 (连续复合)**若 $f : M \rightarrow N$ 和 $g : N \rightarrow P$ 连续，则复合映射

$$g \circ f : M \rightarrow P$$

连续。



证明 设 $W \subseteq P$ 开。因为 g 连续, $g^{-1}(W)$ 在 N 中开; 因为 f 连续,

$$f^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f)^{-1}(W)$$

在 M 中开。

命题 2.3 (连续性的局部性)

若 $\{U_\alpha\}$ 是 M 的开覆盖, 且每个限制映射

$$f|_{U_\alpha} : U_\alpha \rightarrow N$$

连续, 则 $f : M \rightarrow N$ 连续。



这说明连续性可以先在局部区域验证, 再利用开覆盖拼接为整体性质。流形上的局部坐标、地图拼接和局部观测模型都会使用这一原则。

2.5.2 极端拓扑下的连续映射

若陪域 N 带平凡拓扑:

$$\mathcal{O}_N = \{\emptyset, N\},$$

则任意映射 $f : M \rightarrow N$ 连续, 因为

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad f^{-1}(N) = M.$$

若定义域 M 带离散拓扑:

$$\mathcal{O}_M = \mathcal{P}(M),$$

则任意映射 $f : M \rightarrow N$ 连续, 因为每个原像都是 M 的子集, 因而都是开集。

2.5.3 序列判别

定理 2.3 (度量空间中的序列判别)

设 M, N 是度量空间。映射 $f : M \rightarrow N$ 连续, 当且仅当对任意序列 $q(n) \rightarrow p$, 都有

$$f(q(n)) \rightarrow f(p).$$



在一般拓扑空间中, 序列未必足以检测所有开集; 上述“连续当且仅当保持序列极限”的结论需要度量空间或更一般的第一可数条件。对本笔记中的欧氏空间、常见流形和 SLAM 状态空间局部模型, 序列判别通常足够直观。

推论 2.1 (观测链连续)

若状态到中间变量、投影、相机内参和残差映射均连续, 则它们的复合观测模型连续。



2.5.4 同胚

定义 2.19 (同胚)

若映射 $f: M \rightarrow N$ 是双射，且 f 与 f^{-1} 都连续，则称 f 为同胚。记为

$$f: M \xrightarrow{\cong_{\text{top}}} N$$

或

$$M \cong_{\text{top}} N.$$



同胚空间在拓扑意义下不可区分：它们具有相同的开集结构、邻近关系、连通性和紧致性。它们可能在几何形状、坐标表示或嵌入环境中不同，但拓扑结构相同。

命题 2.4 (坐标图思想)

流形上的一张坐标图本质上是一个局部邻域 U 与 $\mathbb{R}^d$ 中开集之间的同胚：

$$U \cong_{\text{top}} x(U) \subseteq \mathbb{R}^d.$$



这正是第三章“局部欧氏性”的拓扑核心。

2.6 分离公理：从 T_1 到 T_3

“分离”可以理解为：拓扑中的开集能够把不同对象区分到什么程度。条件越强，需要同时满足的开集关系越严格；这里的“强”是逻辑意义上的强，而不是给拓扑空间赋予某种数值大小。

2.6.1 T_1 空间

定义 2.20 (T_1 空间)

拓扑空间 M 称为 T_1 空间，若对任意不同点 $p \neq q$ ，存在开集 U 满足

$$q \in U, \quad p \notin U.$$



交换 p, q 后也必须成立，因此 T_1 空间中的两个不同点可以分别被开集排除。

定理 2.4 (T_1 与单点闭集)

拓扑空间 M 是 T_1 空间，当且仅当对任意 $p \in M$ ，单点集

$$\{p\}$$

是闭集。



例题 2.1 有限补集拓扑： T_1 但不是 Hausdorff 令 X 是无限集合，并定义

$$\mathcal{O}_{\text{cof}} = \{\emptyset\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 是有限集}\}.$$

这称为 X 上的有限补集拓扑。对任意 $p \neq q$ ，集合

$$U = X \setminus \{p\}$$

是开集，且 $q \in U$ 、 $p \notin U$ ；交换 p, q 同样成立，所以它是 T_1 空间。

但任意两个非空开集 U, V 都满足 $U \cap V \neq \emptyset$ 。否则

$$X = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

会成为有限集，与 X 无限矛盾。因此，两个不同点虽然可以分别排除对方，却不能拥有不相交的开邻域。这个

例子说明

$$T_1 \not\Rightarrow T_2.$$

2.6.2 Hausdorff 空间

定义 2.21 (Hausdorff 空间)

拓扑空间 M 称为 Hausdorff 空间，也称为 T_2 空间，若对任意不同点 $p \neq q$ ，存在开集 U, V 满足

$$p \in U, \quad q \in V, \quad U \cap V = \emptyset.$$



例如在 $\mathbb{R}$ 的标准拓扑中，取 $p = 0$ 和 $q = 2$ ，令

$$U = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad V = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right).$$

则 $p \in U, q \in V$ 且 $U \cap V = \emptyset$ 。与有限补集拓扑相比，Hausdorff 条件要求两个点的邻域必须同时选出，并且完全不相交。

2.6.3 分离公理的层级

为了看清这些条件的强弱关系，先补充最弱的一层。

定义 2.22 (T_0 空间)

拓扑空间 M 称为 T_0 空间，若对任意不同点 $p \neq q$ ，至少存在一个开集能够包含其中一点而不包含另一点。



再进一步，称拓扑空间 M 为正则空间，若对任意点 p 和不含 p 的闭集 F ，存在开集 U, V 满足

$$p \in U, \quad F \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

本文采用常见约定：同时满足正则性和 T_1 性的空间称为 T_3 空间。



图 2.1: 分离公理的强弱关系

在 T_3 的定义中取 $F = \{q\}$ 即可得到 T_2 ：因为 T_1 空间的单点集是闭集，所以点与另一个点可以被不交开集分开。因此

$$T_3 \implies T_2 \implies T_1 \implies T_0.$$

这些蕴含一般不能反向成立；有限补集拓扑已经给出了 T_1 而非 T_2 的例子，而两点集 $\{0, 1\}$ 上的拓扑

$$\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

是 T_0 但不是 T_1 。

例题 2.2 度量空间是 T_3 设 (M, d) 是度量空间， $p \notin F$ 且 F 是闭集。由于 $M \setminus F$ 是开集，存在 $r > 0$ 使得

$$B_d(p, r) \cap F = \emptyset.$$

取

$$U = B_d\left(p, \frac{r}{3}\right), \quad V = M \setminus \overline{B_d\left(p, \frac{r}{3}\right)}.$$

则 U, V 都是开集， $p \in U, F \subseteq V$ 且 $U \cap V = \emptyset$ 。度量空间又是 T_1 空间，所以它是 T_3 空间；特别地， $\mathbb{R}$ 的标准拓扑同时满足 T_3 、 T_2 和 T_1 。

这个例子揭示了三层要求的差别： T_1 只关心“能否排除另一个点”， T_2 要求“两个点能否拥有互不相交的邻域”，而 T_3 进一步要求“一个点能否和整个闭集分开”。

定理 2.5 (Hausdorff 空间中的极限唯一性)

若 M 是 Hausdorff 空间, 且

$$q(n) \rightarrow p, \quad q(n) \rightarrow r,$$

则

$$p = r.$$



证明 反设 $p \neq r$. 取不相交开邻域 $U \ni p$ 和 $V \ni r$. 由收敛性, 从某个指标开始 $q(n) \in U$, 从另一个指标开始 $q(n) \in V$. 取二者中较大的指标后, 得到某个 $q(n)$ 同时属于 U 和 V , 这与 $U \cap V = \emptyset$ 矛盾。

注[流形为什么通常要求 Hausdorff] 如果两个不同的物理位置没有不相交邻域, 就很难把它们作为可区分的状态。Hausdorff 性保证极限唯一, 也排除了许多不适合作为物理状态空间的病态拓扑。

2.7 紧致性

2.7.1 开覆盖与有限子覆盖

定义 2.23 (开覆盖)

设 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族开集。若

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha,$$

则称 $\mathcal{U}$ 为 M 的一个开覆盖。

**定义 2.24 (紧致空间)**

拓扑空间 M 称为紧致空间, 若 M 的任意开覆盖都有有限子覆盖。



也就是说, 若

$$M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha, \quad U_\alpha \text{ 开},$$

则存在有限多个指标 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 使得

$$M = U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_k}.$$

关键词是:

任意给定的开覆盖中, 都能挑出有限个成员仍覆盖全体。

紧致性不是“存在一个有限开覆盖”, 而是“每一个开覆盖都可以被有限控制”。

2.7.2 基本紧致性定理

定理 2.6 (Heine–Borel 定理)

对 $K \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$K \text{ 紧致} \Leftrightarrow K \text{ 闭且有界}.$$



注[定理的适用范围] Heine–Borel 定理是欧氏空间中的特殊结论。一般拓扑空间或一般度量空间中, “闭且有界”未必推出紧致; 紧致性的定义始终是开覆盖定义。

定理 2.7 (闭子集紧致)

若 K 是紧致空间, 且 $C \subseteq K$ 在 K 中闭, 则 C 紧致。



定理 2.8 (连续像紧致)

若 K 紧致, $f: K \rightarrow N$ 连续, 则 $f(K)$ 紧致。

**推论 2.2 (Hausdorff 空间中的紧子集闭)**

若 N 是 Hausdorff 空间, $K \subseteq N$ 紧致, 则 K 在 N 中闭。



这些定理把“有限控制”传递到子空间和连续变换之后。它们也是后面证明极值存在和理解紧流形的重要工具。

2.7.3 极值存在**定理 2.9 (Weierstrass 定理)**

若 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 紧致, 且

$$f: K \rightarrow \mathbb{R}$$

连续, 则 f 在 K 上取得最大值和最小值。即存在 $p_{\min}, p_{\max} \in K$, 使

$$f(p_{\min}) = \min_{p \in K} f(p), \quad f(p_{\max}) = \max_{p \in K} f(p).$$

**推论 2.3 (有界搜索区域)**

若 SLAM 目标函数连续, 且搜索区域是非空的闭有界集合, 则全局最小值存在。



注[存在性不等于可计算性] 紧致性保证极值存在, 但不保证数值算法能找到全局极小点, 也不保证局部线性化、初值或噪声条件良好。它解决的是“最优解是否存在”, 不是“算法如何找到它”。

2.7.4 紧致性与状态估计

设 $\mathcal{X}$ 是状态空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{X}$ 是由先验边界、传感器范围或物理约束得到的可行集合。若 $\mathcal{F}$ 紧致, 则连续代价函数在 $\mathcal{F}$ 上有最小值。

在欧氏状态空间中, 常用方式是限制到闭有界区域:

$$\mathcal{F} = \{x: g_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m\} \cap \{x: \|x\| \leq R\}.$$

在流形状态空间中, 则需要先确认相应集合的拓扑和闭性; 不能直接把“参数向量有界”当作整个流形状态有界。

2.8 可数性、仿紧性与分割统一**2.8.1 拓扑基与第二可数性****定义 2.25 (拓扑基)**

设 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{O}$ 。若对任意开集 $U \in \mathcal{O}$ 和任意 $p \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 满足

$$p \in B \subseteq U,$$

则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{O}$ 的一个拓扑基。

**定义 2.26 (第二可数)**

若拓扑空间存在一个可数拓扑基, 则称其为第二可数空间。



第二可数性意味着整个拓扑可以由可数多个基本开集生成。它不是说空间只有可数多个点，而是说描述开集结构所需的基本模板可以取为可数族。

注[欧氏空间的第二可数性] $\mathbb{R}^d$ 的标准拓扑有可数基，例如以有理数点为中心、以正有理数为半径的开球族：

$$\mathcal{B} = \{B_r(x) : x \in \mathbb{Q}^d, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}.$$

2.8.2 覆盖、细化与局部有限

定义 2.27 (覆盖的细化)

设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 是 M 的开覆盖。若对每个 $V \in \mathcal{V}$ ，存在 $U \in \mathcal{U}$ 满足

$$V \subseteq U,$$

则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的一个开细化。

定义 2.28 (局部有限族)

集合族 $\mathcal{V}$ 称为局部有限，若对每个 $p \in M$ ，存在 p 的开邻域 W_p ，使得 W_p 至多与 $\mathcal{V}$ 中的有限多个集合相交：

$$\#\{V \in \mathcal{V} : W_p \cap V \neq \emptyset\} < \infty.$$

定义 2.29 (仿紧空间)

拓扑空间 M 称为仿紧空间 (paracompact space)，若它的每个开覆盖都有一个局部有限的开细化。

局部有限的意义是：虽然整体上可能有无穷多个局部区域，但在每一个具体点附近，真正发生作用的区域只有有限多个。这样局部构造的求和或拼接才不会在一个点处累积无穷多项。

定理 2.10 (紧空间仿紧)

每个紧致空间都是仿紧空间。

定理 2.11 (流形的仿紧性)

Hausdorff、第二可数且局部欧氏的拓扑流形是仿紧空间。

这个结论是第三章中采用 Hausdorff 和第二可数条件的重要原因之一：它保证局部坐标、局部函数和局部几何对象可以通过良好控制的覆盖拼成全局对象。

2.8.3 分割统一

定义 2.30 (支集)

连续函数 $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ 的支集定义为

$$\text{supp } \varphi = \overline{\{p \in M : \varphi(p) \neq 0\}}.$$

定义 2.31 (分割统一)

给定开覆盖

$$\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I},$$

一个从属于 $\mathcal{U}$ 的分割统一，是一族连续函数

$$\varphi_i : M \rightarrow [0, 1],$$

满足:

1. $\{\text{supp } \varphi_i\}_{i \in I}$ 局部有限;
- 2.

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i;$$

3. 对所有 $p \in M$,

$$\sum_{i \in I} \varphi_i(p) = 1.$$



必须要求支集满足

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i,$$

而不能只要求

$$\varphi_i(p) \neq 0 \implies p \in U_i.$$

后一个条件只控制非零集合, 不控制其闭包; 标准定义需要整个支集都从属于 U_i 。

定理 2.12 (分割统一的存在性)

在适当的正则性条件下, 特别是在光滑流形上, 任意开覆盖都有从属于它的光滑分割统一。



若 f_i 是在 U_i 上定义的局部函数, 则先把 $\varphi_i f_i$ 在 U_i 外按零延拓。由于

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i,$$

这个延拓在相应条件下保持连续。于是可以用

$$f(p) = \sum_{i \in I} \varphi_i(p) f_i(p)$$

构造全局函数。局部有限性保证每个 p 附近只有有限项真正参与求和。

注[局部到整体] 分割统一是“局部定义、全局拼接”的标准工具。它并不把不同局部坐标简单地当成同一套坐标, 而是用权重函数在重叠区域中平滑组合。

2.9 连通性与道路连通

2.9.1 连通空间

定义 2.32 (连通)

拓扑空间 M 称为连通, 若不存在两个非空、不交的开集 A, B 满足

$$M = A \cup B, \quad A \cap B = \emptyset.$$



这样的表达称为把 M 分裂成两个开集。连通性表示空间不能被拓扑地拆成两个彼此分离的非空部分。

定理 2.13 (连通与 clopen 集合)

拓扑空间 M 连通, 当且仅当 M 中唯一既开又闭的集合是

$$\emptyset, \quad M.$$



定理 2.14 (连续像保持连通)

若 M 连通且 $f: M \rightarrow N$ 连续, 则 $f(M)$ 连通。



2.9.2 道路连通

定义 2.33 (道路连通)

若对任意 $p, q \in M$ ，都存在连续映射

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$\gamma(0) = p, \quad \gamma(1) = q,$$

则称 M 道路连通。



在 $\mathbb{R}^d$ 中，连接 p, q 的直线段为

$$\gamma(t) = (1-t)p + tq, \quad t \in [0, 1].$$

因此 $\mathbb{R}^d$ 道路连通。

定理 2.15 (道路连通推出连通)

任一道路连通空间都是连通空间。



注[反向一般不成立] 连通性只要求空间不能被分裂成两个开闭部分；道路连通性要求任意两点之间存在一条连续路径。因此道路连通是更强的条件，不能把二者视为同义词。

2.9.3 道路分支

定义点 $p \in M$ 的道路分支为所有能由连续路径与 p 连接的点组成的集合。道路分支将空间按道路连通关系分成若干部分。

注[连通分支与道路分支] 在一般拓扑空间中，连通分支和道路分支不一定相同；在许多常见的流形和局部道路连通空间中，二者的行为更规整。对 SLAM 而言，若状态空间存在多个道路分支，连续运动模型无法从一个分支直接运动到另一个分支。

2.9.4 位姿空间的道路连通性

定理 2.16 (SO(3) 道路连通)

三维旋转空间 $\text{SO}(3)$ 是道路连通的。



定理 2.17 (SE(3) 道路连通)

三维位姿空间 $\text{SE}(3)$ 是道路连通的。



推论 2.4 (连续位姿路径)

任意两个三维刚体位姿之间存在连续运动路径。



这里的道路连通性只说明路径存在，不说明路径唯一，也不说明沿路径的速度、能量或优化代价具有特殊性质。后续微分几何和李群理论会进一步研究这些局部和代数结构。

2.10 同伦与基本群

2.10.1 路径同伦

定义 2.34 (同伦)

设 $f, g: X \rightarrow Y$ 是连续映射。若存在连续映射

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$$

满足

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x), \quad \forall x \in X,$$

则称 f 与 g 同伦, 记为

$$f \simeq g.$$



对两条路径

$$\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow M,$$

同伦映射为

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M.$$

参数 t 表示路径上的位置, 参数 s 表示形变过程:

$$H(t, 0) = \gamma(t), \quad H(t, 1) = \delta(t).$$

若路径端点固定, 则要求对所有 $s \in [0, 1]$:

$$H(0, s) = \gamma(0) = \delta(0), \quad H(1, s) = \gamma(1) = \delta(1).$$

这种同伦称为保持端点的路径同伦。

2.10.2 环路与基点

定义 2.35 (基于 p 的环路)

给定 $p \in M$, 基于 p 的环路是连续映射

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$\gamma(0) = \gamma(1) = p.$$



若 γ, δ 是基于 p 的环路, 基点保持同伦是连续映射

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$$

满足

$$H(t, 0) = \gamma(t), \quad H(t, 1) = \delta(t),$$

并且

$$H(0, s) = p, \quad H(1, s) = p, \quad \forall s \in [0, 1].$$

最后两条条件说明形变过程中, 环路的起点和终点始终钉在基点 p 。如果不固定基点, 得到的是另一种路径同伦关系, 不能直接用于定义基于 p 的基本群。

2.10.3 路径拼接

若路径 $\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow M$ 满足

$$\gamma(1) = \delta(0),$$

则定义拼接路径

$$(\gamma * \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \delta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

前半段走完 γ , 后半段走完 δ 。在拼接点处连续性来自

$$\gamma(1) = \delta(0).$$

路径反向定义为

$$\gamma^{-1}(t) = \gamma(1 - t).$$

常值路径记为

$$c_p(t) = p.$$

2.10.4 基本群

定义 2.36 (基本群)

固定基点 $p \in M$ 。所有基于 p 的环路在基点保持同伦下的等价类构成集合

$$\pi_1(M, p).$$

其群运算由路径拼接诱导:

$$[\gamma] \cdot [\delta] = [\gamma * \delta].$$

在适当的同伦等价意义下:

$$[c_p]$$

是单位元,

$$[\gamma^{-1}]$$

是 $[\gamma]$ 的逆元。路径拼接在参数化层面未必严格结合, 但在同伦等价类层面结合, 因此基本群运算是良定义的。

定理 2.18 (基本群的典型例子)

$$\pi_1(\mathbb{R}^d, p) = \{[c_p]\}, \quad \pi_1(S^2, p) = \{[c_p]\}, \quad \pi_1(S^1, p) \cong \mathbb{Z}.$$

$\mathbb{R}^d$ 和 S^2 中的每个环路都可以连续缩成常值环路; 圆周中的环路则有绕行次数这一整数不变量:

$$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

绕圆一圈、两圈或反向绕行, 不能在圆周内部连续缩成一点。

注[基本群与全局结构] 局部上, S^1 和 $\mathbb{R}$ 都像一条直线; 但全局上 S^1 存在无法收缩的闭合路径。这说明局部欧氏性不能完全决定空间的整体拓扑, 图册之外还需要研究连通、环路和同伦等全局性质。

2.10.5 与 SLAM 的联系

SLAM 状态空间中的连续轨迹、闭环运动和周期变量都可能携带全局拓扑信息。局部坐标可以描述当前位置附近的增量, 但不能自动消除:

- 状态空间的多个道路分支;

- 周期变量绕行一周后的全局识别；
- 闭合路径是否可以连续缩回起点；
- 局部参数化在全局上是否存在奇点。

因此，在进入拓扑流形和李群之前，需要保留一个基本判断：

局部坐标适合做局部计算，但全局拓扑决定哪些运动和表示真正可能。

2.11 本章小结：从拓扑到流形

本章的核心内容可以压缩为以下几条：

1. 拓扑是在集合 M 上指定一族开集 $\mathcal{O}$ ，满足空集、全空间、任意并和有限交公理。
2. 拓扑公理的不对称性是：

任意并仍开，但只有有限交仍开。

3. 子空间 $N \subseteq M$ 使用相对拓扑：

$$\mathcal{O}_N = \{U \cap N : U \in \mathcal{O}_M\}.$$

4. 积空间使用矩形基 $U \times V$ ；有限积给出：

$$\mathbb{R}^d \cong \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}.$$

5. 序列 $q(n)$ 收敛到 p ，表示它最终进入 p 的每一个开邻域。离散拓扑中收敛等价于最终恒定；平凡拓扑中每个序列收敛到每个点。
6. 连续映射由开集原像定义；同胚是双向连续的双射。
7. Hausdorff 性保证不同点有不相交邻域，并保证序列极限唯一。
8. 紧致性表示任意开覆盖都有有限子覆盖；在 $\mathbb{R}^d$ 中等价于闭且有界，并由此得到连续函数的极值存在性。
9. 仿紧性提供局部有限细化；分割统一要求

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i, \quad \sum_i \varphi_i = 1.$$

10. 道路连通推出连通，但连通不必推出道路连通；基本群记录基点保持同伦下的环路结构。

进入第三章后，拓扑空间 M 还要满足局部欧氏性、Hausdorff 性和第二可数性：

$$\forall p \in M, \quad \exists U \subseteq M, \quad p \in U, \quad U \cong_{\text{top}} x(U) \subseteq \mathbb{R}^d,$$

其中 U 是 M 中的开集， $x(U)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集。这就是拓扑流形的入口。

后续层次关系为

拓扑空间 $\longrightarrow$ 拓扑流形 $\longrightarrow$ 可微流形 $\longrightarrow$ 李群 $\longrightarrow$ 流形上的 SLAM 优化。

第3章 拓扑流形

本章开始把“状态空间”从一个集合提升为一个具有局部几何结构的空間。需要先区分两条相关但不同的主线：

- **图册主线：**说明如何用局部欧氏坐标描述一个空间，以及如何在坐标图之间描述同一个点和同一条运动轨迹；
- **纤维丛主线：**说明每个空间点上还可以附着一类内部状态，并用投影、纤维和截面组织这些状态。

对于后续的可微流形、曲线、速度和切空间，图册主线是主要入口；纤维丛先作为预告，用来建立“切丛、余切丛和向量丛”的整体直觉。两条主线可以分别概括为

$$\begin{aligned} \text{拓扑流形 } M &\longrightarrow \text{局部坐标图 } (U, x) \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^d, \\ \text{图的重叠} &\longrightarrow \text{坐标转换 } y \circ x^{-1} \longrightarrow \text{可微兼容性}, \\ \text{轨迹 } \gamma: \mathbb{R} \rightarrow M &\longrightarrow \text{局部轨迹 } x \circ \gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d \longrightarrow \text{速度与切向量}; \\ \text{总空间 } E &\xrightarrow{\pi} \text{底空间 } M, \\ p \in M &\longrightarrow F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \subset E, \\ \text{局部平凡化} &\longrightarrow \pi^{-1}(U) \cong U \times F \longrightarrow \text{截面、丛态射与拉回丛}. \end{aligned}$$

前一条链回答“怎样在一个空间上做局部坐标微积分”，后一条链回答“每个空间点上附着的状态怎样随空间组织起来”。第四章将沿第一条链定义可微流形和切空间；第五章再把旋转与位姿的群结构加入其中。

3.1 流形的基本语言

3.1.1 为什么需要局部欧氏空间

在第一章和第二章中，我们把状态看作集合，把连续性看作拓扑性质。这样的语言可以描述哪些点彼此接近、轨迹是否连续，以及一个区域是否紧或连通，但还不能直接谈“速度”。

例如，粒子在球面上运动时，真实轨迹是

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow S^2, \quad t \mapsto \gamma(t).$$

它的值是球面上的点，而不是任意的三维向量。我们可以把球面嵌入 $\mathbb{R}^3$ 中画出来，但“球面上的点”和“该点在某张地图上的坐标”仍然是两个不同的对象。要计算速度，需要在每个点附近找到一个与欧氏空间开集同胚的局部区域。

定义 3.1 (拓扑流形)

设 M 是一个拓扑空间。若 M 满足以下条件，则称 M 为 n 维拓扑流形：

1. M 是 Hausdorff 空间；
2. M 是第二可数的；
3. 对任意 $p \in M$ ，存在包含 p 的开集 $U \subset M$ ，以及 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 W ，使得 U 与 W 同胚。



第三个条件是流形定义的核心：每一个点附近都像 n 维欧氏空间。这里的“像”只表示拓扑同胚，不表示 M 整体就是 $\mathbb{R}^n$ 。Hausdorff 性保证不同点可以用不交邻域区分，第二可数性则排除了过大的病态空间，并保证许多局部构造可以用可数资料描述。

注[局部与整体] 直线 $\mathbb{R}$ 是一维流形，圆周 S^1 也是一维流形。它们在每一个足够小的邻域中都像 $\mathbb{R}$ ，但圆周整体上闭合，不能用一条实数坐标无奇点地覆盖。流形的关键正是：局部模型可以简单，整体结构不必简单。

3.1.2 坐标图

定义 3.2 (坐标图)

设 M 是 n 维拓扑流形。一张坐标图 (chart) 是二元组 (U, x) , 其中 $U \subset M$ 是开集, 且

$$x: U \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n$$

是同胚, $x(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。



坐标图中有三个层次:

$$p \in U \subset M, \quad x: U \rightarrow x(U), \quad x(p) \in \mathbb{R}^n.$$

其中 p 是流形上的真实点, x 是坐标映射, $x(p)$ 只是这个点在当前坐标图下的表示。必须区分

$$p \neq x(p).$$

这与地球表面上的真实地点和地图上的经纬度很相似: 地图坐标可以改变, 真实地点没有因此改变。

命题 3.1 (局部欧氏表示)

若 (U, x) 是 n 维流形上的坐标图, 则 U 中的每个点都可以由 n 个实数局部表示。流形上的局部问题因此可以转写为 $\mathbb{R}^n$ 中的问题。



3.1.3 图册

定义 3.3 (图册)

一族坐标图

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha, x_\alpha)\}_{\alpha \in I}$$

若满足

$$M = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 M 的一个图册 (atlas)。



图册只要求所有局部区域覆盖整个流形。它不要求一张图覆盖全部 M , 也不要求不同图使用相同的坐标公式。球面需要多张地图, 正是图册思想的最直观例子。

定义 3.4 (坐标转换)

设 (U, x) 和 (V, y) 是两张坐标图, 且 $U \cap V \neq \emptyset$ 。在重叠区域内, 从 x 坐标转换到 y 坐标的映射为

$$y \circ x^{-1}: x(U \cap V) \longrightarrow y(U \cap V).$$

其逆映射为

$$x \circ y^{-1}: y(U \cap V) \longrightarrow x(U \cap V).$$



读坐标转换的顺序是:

$$x(p) \xrightarrow{x^{-1}} p \xrightarrow{y} y(p).$$

因此对每个 $p \in U \cap V$,

$$(y \circ x^{-1})(x(p)) = y(p).$$

坐标转换描述的是同一个流形点的两种坐标, 而不是把一个物理点变成了另一个物理点。

$$\begin{array}{ccc}
 & U \cap V \subset M & \\
 x \swarrow & & \searrow y \\
 x(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n & \xrightarrow{y \circ x^{-1}} & y(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n
 \end{array}$$

3.1.4 连续兼容与可微兼容

对于拓扑流形中的两张坐标图， x 和 y 本身都是同胚，所以在重叠区域上 $y \circ x^{-1}$ 自动是同胚。换句话说，拓扑流形中的坐标转换已经具有 C^0 层面的兼容性。

但同胚不保证可微。若希望在坐标图中对曲线求导，就必须进一步要求坐标转换具有足够的光滑性：

$$y \circ x^{-1} \quad \text{和} \quad x \circ y^{-1}$$

都应为相应阶数的可微映射。把这类兼容的坐标图组成图册，就得到可微结构；把所有与之兼容的图收集起来，则得到极大可微图册。这个过程将在第四章正式定义。

注[为什么坐标兼容性重要] 在图 x 中得到的坐标速度，换到图 y 后要通过坐标转换的 Jacobian 变换。如果坐标转换不可微，两个坐标系中的速度就不能通过统一的链式法则比较。因此，“图册覆盖空间”只解决了局部表示问题；“图册之间光滑兼容”才解决了微积分的一致性问题。

3.2 图册主线：从轨迹到局部运动

3.2.1 流形上的连续轨迹

经典粒子的运动可以表示为一条从时间轴到状态空间的映射

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow M, \quad t \longmapsto \gamma(t).$$

其中 $\gamma(t)$ 是时刻 t 的真实状态或位置。若粒子运动没有突然跳跃，则 γ 应为连续映射。

给定 $p = \gamma(t_0)$ ，取一张包含 p 的坐标图 (U, x) 。轨迹在这张局部地图中的表示为

$$x \circ \gamma: \gamma^{-1}(U) \subset \mathbb{R} \longrightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n, \quad t \longmapsto x(\gamma(t)).$$

由于 γ 连续且 U 是开集， $\gamma^{-1}(U)$ 是时间轴中的开集，所以局部轨迹在 t_0 附近至少有一个开放的定义区间。

$$\begin{array}{ccc}
 \gamma^{-1}(U) \subset \mathbb{R} & & \\
 \gamma \downarrow & \searrow x \circ \gamma & \\
 U \subset M & \xrightarrow{x} & x(U) \subset \mathbb{R}^n
 \end{array}$$

这张图给出从真实运动到欧氏计算的基本链条：

$$t \longmapsto \gamma(t) \longmapsto x(\gamma(t)).$$

在流形上， $\gamma(t)$ 和 $x(\gamma(t))$ 不是同一个对象；前者属于 M ，后者属于 $\mathbb{R}^n$ 。

3.2.2 坐标速度的转换

假设 (U, x) 和 (V, y) 在轨迹附近重叠，坐标转换光滑，且局部轨迹可微。对同一条轨迹有

$$y \circ \gamma = (y \circ x^{-1}) \circ (x \circ \gamma).$$

在 t_0 处对两边求导，形式上得到

$$\left. \frac{d}{dt} y(\gamma(t)) \right|_{t=t_0} = D(y \circ x^{-1})(x(p)) \left. \frac{d}{dt} x(\gamma(t)) \right|_{t=t_0}, \quad p = \gamma(t_0).$$

左边和右边是同一个瞬时运动在两套坐标中的分量表示。这个公式依赖坐标转换的可微性，而不是依赖某一张地图具有特殊地位。

注[连续与可微是两件事] 连续轨迹只说明 t 的微小变化会导致流形点的微小变化；它不保证速度存在。若轨迹的局部坐标表示可微，则称轨迹可微。可微结构保证“在一张图中可微”与“在另一张兼容图中可微”是等价的。

3.2.3 与 SLAM 状态估计的联系

在 SLAM 中，状态空间可能是

$$\mathcal{X} = \text{SE}(3)^N \times \mathbb{R}^{3K},$$

也可能包含偏置、尺度、时间偏移或其他受约束变量。即使代码中使用矩阵、四元数或局部参数向量存储状态，真正的状态仍是流形上的点。

局部坐标的作用是把当前估计附近的状态变化表示成欧氏向量；它并不意味着整个状态空间就是一个全局欧氏空间。第四章将进一步说明：

$$\text{流形上的点} \longleftrightarrow \text{局部坐标中的增量},$$

以及为什么增量应先在线性切空间中求解，再通过适当的流形更新返回状态空间。

3.3 纤维丛预告：每个点附着内部状态

3.3.1 从底空间到总空间

图册描述“底层空间本身如何被局部坐标覆盖”。纤维丛描述另一种结构：底空间中的每个点上方，还附着

一个内部状态空间。

定义 3.5 (投影与纤维)

设 E 和 M 是拓扑空间， $\pi: E \rightarrow M$ 是连续满射。称 E 为总空间 (total space)， M 为底空间 (base space)， π 为投影 (projection)。

对 $p \in M$ ，定义 p 上方的纤维为

$$F_p := \pi^{-1}(\{p\}) = \{e \in E : \pi(e) = p\}.$$

常把 $\pi^{-1}(p)$ 作为 $\pi^{-1}(\{p\})$ 的简写。



投影 π 忘掉总空间元素中的附加状态，只保留它位于哪个底点。元素 $e \in E$ 属于 p 上方的纤维，当且仅当 $\pi(e) = p$ 。

$$\begin{array}{c} E \\ \uparrow \\ F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \\ \downarrow \pi \\ p \in M \end{array}$$

物理上，可以把 M 理解为“物体在哪儿”，把 F_p 理解为“物体在 p 处还能取哪些内部状态”。例如，球面 S^2 上的每个点可以附着一个切平面；刚体的位置上可以附着姿态、速度或其他内部变量。但“位置加内部状态”是否是乘积，取决于具体配置空间的定义，不能仅凭物理语言自动断定。

3.3.2 乘积丛与局部平凡化

定义 3.6 (乘积丛)

给定拓扑空间 M 和 F ，令

$$E = M \times F, \quad \pi : M \times F \longrightarrow M, \quad \pi(p, f) = p.$$

对任意 $p \in M$ ，

$$F_p = \pi^{-1}(\{p\}) = \{p\} \times F \cong F.$$

这个丛称为乘积丛或平凡丛。



直观地说， $M \times F$ 是在底空间的每个点上挂一份完全相同的 F 。例如

$$E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$$

可以理解为：沿一条实轴的每个位置 x ，附着一个二维内部状态平面 $\{x\} \times \mathbb{R}^2$ 。

定义 3.7 (纤维丛)

设 $\pi : E \rightarrow M$ 是连续满射， F 是一个拓扑空间。若对每个 $p \in M$ ，存在包含 p 的开邻域 $U \subset M$ 以及同胚

$$\Phi_U : \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times F,$$

使得

$$\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi, \quad \text{pr}_1 : U \times F \rightarrow U,$$

则称 $\pi : E \rightarrow M$ 为以 F 为典型纤维的纤维丛。



条件 $\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi$ 说明 Φ_U 不仅是总空间之间的同胚，还必须保持底点不变。也就是说，对每个 $e \in \pi^{-1}(U)$ ，

$$\Phi_U(e) = (\pi(e), f)$$

的第一个分量必须是 e 原来投影到的底点。

若在光滑范畴中讨论纤维丛，则上述同胚和局部平凡化都应替换为相应的微分同胚和光滑映射。

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\Phi_U} & U \times F \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ U & \xrightarrow{\text{id}_U} & U \end{array}$$

这就是局部平凡性 (local triviality)：每一个足够小的底空间区域上方，纤维丛都看起来像普通乘积 $U \times F$ 。真正可能复杂的是不同区域之间如何拼接。

注[平凡与局部平凡] 若整个丛存在与投影相容的丛同构

$$E \cong M \times F,$$

则称其为平凡丛。纤维丛的定义本身要求局部平凡，但局部平凡不推出全局平凡。局部坐标简单、整体结构复杂，是图册和纤维丛共同体现的局部—整体思想。

3.3.3 圆柱与莫比乌斯带

令底空间为 S^1 ，典型纤维为区间 $I = [-1, 1]$ 。

圆柱可以写成

$$S^1 \times [-1, 1] \xrightarrow{\text{pr}_1} S^1.$$

它的每根纤维为 $\{\theta\} \times [-1, 1]$ ，总空间就是乘积，因此是平凡丛。

莫比乌斯带也有投影

$$\pi : \text{Mobius} \longrightarrow S^1,$$

每根纤维仍然同胚于 $[-1, 1]$ 。在 S^1 的任意足够小的弧段 U 上，它都可以展开为

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times [-1, 1].$$

然而沿底圆绕行一周后，纤维发生一次翻转，因而不能在全局上写成 $S^1 \times [-1, 1]$ 。

命题 3.2 (莫比乌斯带的局部—整体性质)

莫比乌斯带是局部平凡但全局非平凡的区间纤维丛。它不是“非局部平凡的纤维丛”。

这里的区别很重要：如果一个对象连局部平凡性都不满足，通常就不应称为本章意义下的纤维丛；非平凡只表示它不能被一个全局乘积坐标系展开。

3.3.4 截面：连续地选择每根纤维中的一个元素

定义 3.8 (截面)

纤维丛 $\pi : E \rightarrow M$ 的一个连续截面 (section) 是连续映射

$$\sigma : M \longrightarrow E$$

满足

$$\pi \circ \sigma = \text{id}_M.$$

逐点写出截面条件：

$$p \in M \xrightarrow{\sigma} \sigma(p) \in E \xrightarrow{\pi} p \in M.$$

所以 $\sigma(p)$ 一定属于 F_p 。截面不是总空间中的任意曲线，而是对底空间中的每个点恰好选择一个位于其上方纤维中的元素，并且这种选择随 p 连续（在相应范畴中还应光滑）。

在局部平凡化 Φ_U 下，截面限制到 U 后满足

$$\Phi_U(\sigma(p)) = (p, s_U(p)), \quad s_U : U \rightarrow F.$$

因此，局部平凡化中的截面确实由一个普通函数 s_U 表示。但不同平凡化下的函数必须通过过渡函数相容地拼接；全局上不一定存在单一函数 $M \rightarrow F$ 表示截面。

3.3.5 切丛预告：向量场是截面

在第四章定义切空间之后，对每个 $p \in M$ 都有一个切空间 $T_p M$ 。把所有切空间不交并在一起，得到切丛

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M, \quad \pi : TM \rightarrow M, \quad \pi(p, v) = p.$$

其纤维为

$$\pi^{-1}(\{p\}) = T_p M.$$

对球面而言， S^2 上的每个点附着一个切平面：

$$TS^2 = \bigsqcup_{p \in S^2} T_p S^2.$$

一个向量场是一个截面

$$X : S^2 \rightarrow TS^2, \quad \pi \circ X = \text{id}_{S^2},$$

也就是在每个 p 处选择一个切向量 $X_p \in T_p S^2$ 。

这比把向量场简单写成函数 $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ 更本质，因为不同点的切向量属于不同的切空间：

$$T_p M \neq T_q M$$

通常不能把它们当作同一个固定向量空间中的向量直接相加或比较。局部坐标可以给出分量表示，但不能抹掉切向量所属的基点。

注[为什么纤维丛先作为预告] 切丛、余切丛、向量丛和主丛都建立在“每个底点上附着一根纤维”思想上。本章只需要掌握投影、局部平凡化和截面的结构；切空间上的线性运算、向量场和微分形式将在第四章展开。

3.3.6 限制丛、丛态射与丛同构

定义 3.9 (限制丛)

设 $\pi : E \rightarrow M$ 是纤维丛， $N \subset M$ 是子空间或子流形。将底空间限制到 N ，定义

$$E|_N := \pi^{-1}(N) = \{e \in E : \pi(e) \in N\},$$

并配备投影

$$\pi|_N : E|_N \rightarrow N, \quad e \mapsto \pi(e).$$

所得丛称为 π 在 N 上的限制丛。



限制丛只保留 N 上方的纤维。例如，若 E 定义在整个球面上，而只研究北半球 $N \subset S^2$ ，就可以把 E 限制到 N 。严格的子丛还需要要求每根纤维是原纤维中具有适当结构的子空间；“限制丛”只是按底空间取逆像。

定义 3.10 (丛态射)

给定两个纤维丛

$$\pi : E \rightarrow M, \quad \pi' : E' \rightarrow M',$$

一对连续映射

$$u : E \rightarrow E', \quad f : M \rightarrow M'$$

若满足

$$\pi' \circ u = f \circ \pi,$$

则称 (u, f) 为丛态射。



逐点写出交换条件：

$$e \in F_p = \pi^{-1}(\{p\}) \implies u(e) \in F'_{f(p)}.$$

也就是说，丛态射不仅要搬运总空间元素，还要尊重元素所属的纤维。

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & E' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ M & \xrightarrow{f} & M' \end{array}$$

若 (u, f) 存在反向丛态射 (u^{-1}, f^{-1}) ，则称其为丛同构。若 $M = M'$ 且 $f = \text{id}_M$ ，则是在同一个底空间上比较两个纤维丛结构。

3.3.7 拉回丛

拉回丛把一个已经定义在旧底空间上的纤维结构，沿着连续的底空间映射带回新的底空间。设

$$\pi : E \rightarrow M, \quad f : M' \rightarrow M.$$

对 $p' \in M'$ ，新丛在 p' 上方的纤维应当复制旧丛在 $f(p')$ 上方的纤维：

$$(f^*E)_{p'} \cong E_{f(p')}.$$

定义 3.11 (拉回丛)

定义

$$f^*E := \{(p', e) \in M' \times E : f(p') = \pi(e)\}.$$

投影定义为

$$\pi' : f^*E \rightarrow M', \quad \pi'(p', e) = p'.$$



约束 $f(p') = \pi(e)$ 保证 e 确实位于旧丛中 $f(p')$ 上方的纤维。自然的总空间映射为

$$\hat{f} : f^*E \rightarrow E, \quad \hat{f}(p', e) = e.$$

于是

$$\pi(\hat{f}(p', e)) = \pi(e) = f(p') = f(\pi'(p', e)),$$

即

$$\pi \circ \hat{f} = f \circ \pi'.$$

$$\begin{array}{ccc} f^*E & \xrightarrow{\hat{f}} & E \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi \\ M' & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

拉回丛与协向量的拉回共享同一个几何思想：底空间映射 f 指向旧空间，而结构沿相反方向被带回。二者不是同一个构造：协向量拉回是线性映射的对偶操作，拉回丛则是通过纤维和交换图构造新的几何对象。

3.4 常见的状态流形

3.4.1 圆与球面

定义 3.12 (单位圆与单位球面)

单位圆和单位球面分别定义为

$$S^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}, \quad S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}.$$

更一般地，

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}.$$



定理 3.1 (球面为流形)

S^n 是 n 维拓扑流形。



球面不能由一个全局欧氏坐标图无奇点地覆盖，但可以用多张局部图覆盖。例如，去掉球面的北极和南极后，可以分别使用立体投影得到两张坐标图。两张图在重叠区域的坐标转换，正是图册描述整体球面的方式。

3.4.2 旋转空间

定义 3.13 (特殊正交群)

三维旋转空间定义为

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$



这里先把 $\mathrm{SO}(3)$ 看作一个拓扑流形。矩阵乘法和求逆赋予它的群结构将在第五章讨论。正交约束和行列式约束说明旋转矩阵不是 $\mathbb{R}^9$ 中的任意点，而是一个低维的受限空间。

定理 3.2 ($\mathrm{SO}(3)$ 的维数)

$\mathrm{SO}(3)$ 是三维拓扑流形，因此三维旋转在局部具有三个自由度。



3.4.3 位姿空间

定义 3.14 (特殊欧氏群)

三维刚体位姿空间定义为

$$\mathrm{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \mathrm{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$



一个位姿同时包含旋转 R 和平移 t 。作为拓扑空间，它与 $\mathrm{SO}(3) \times \mathbb{R}^3$ 同胚，因此

$$\dim \mathrm{SE}(3) = 3 + 3 = 6.$$

定理 3.3 ($\mathrm{SE}(3)$ 的维数)

$\mathrm{SE}(3)$ 是六维拓扑流形。三维刚体位姿具有三个旋转自由度和三个平移自由度。



注[状态表示不是状态空间本身] 旋转矩阵有九个矩阵元素但只有三个局部自由度；四元数有四个分量但受到单位范数约束；局部旋转向量只有三个分量，但通常只能作为局部坐标。代码中的参数化是表示方式，不能直接替代状态空间的拓扑和几何结构。

3.5 商空间与规范自由度

3.5.1 商空间

定义 3.15 (等价关系与商空间)

设 X 为拓扑空间， $\sim$ 为 X 上的等价关系。等价类集合记为

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}, \quad [x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

这个集合配备商拓扑后称为商空间。



自然投影为

$$q : X \rightarrow X/\sim, \quad q(x) = [x].$$

商拓扑的定义是：集合 $A \subset X/\sim$ 是开集，当且仅当 $q^{-1}(A)$ 在 X 中是开集。商空间中的一个点不是 X 中的单个元素，而是一个等价类。

注[商空间与局部坐标] 商空间把“物理上不可区分”的多个表示合并为一个点。它可能仍然是一个良好的流形，也可能出现奇点或其他病态结构；不能仅凭等价关系就断定商空间一定是流形。

3.5.2 SLAM 中的规范自由度

设群 G 作用在状态空间 $\mathcal{X}$ 上。若观测残差对该作用不变，即

$$r(g \cdot x) = r(x), \quad \forall g \in G, x \in \mathcal{X},$$

则观测实际上不能区分同一轨道中的状态。此时，真正被观测的对象更接近商空间 $\mathcal{X}/G$ 。

定理 3.4 (残差下降到商空间)

若 $r: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 满足

$$r(g \cdot x) = r(x),$$

则存在映射 $\bar{r}: \mathcal{X}/G \rightarrow \mathcal{Z}$ ，使得

$$r = \bar{r} \circ q,$$

其中 $q: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/G$ 是自然投影。



推论 3.1 (固定首帧)

在只依赖相对位姿的 SLAM 问题中，固定第一帧位姿是在每个规范等价类中选择一个代表元。它消除了表示层面的自由度，但不等于增加了新的物理观测。



规范处理与坐标图有相似之处：二者都在区分“真实几何对象”和“描述它的表示”。但坐标变换通常是在同一个流形点上切换局部坐标，规范商则可能把多个状态表示直接视为同一个物理状态。

3.6 带边界流形与约束

3.6.1 带边界流形

定义 3.16 (闭上半空间)

n 维闭上半空间定义为

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$



定义 3.17 (带边界流形)

若一个拓扑空间的每个点都有邻域同胚于 $\mathbb{H}^n$ 中的相对开集，则称其为 n 维带边界流形。



在局部坐标 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 下，满足 $x^n > 0$ 的点是内部点，满足 $x^n = 0$ 的点是边界点。由所有边界点组成的集合记为 ∂M 。

注[边界是局部性质] 一个点是否在边界上，不取决于某张地图的画法，而取决于它在局部模型 $\mathbb{H}^n$ 中是否对应到超平面 $x^n = 0$ 。换用另一张合法的边界坐标图后，这一性质保持不变。

3.6.2 约束状态空间

满足不等式约束

$$g(x) \geq 0$$

的可行集合，可能形成带边界或带角的空间。机器人运动范围、传感器视场、地图边界和物理接触约束都可能使状态空间不再是无边界的欧氏开集。

命题 3.3 (边界对优化的影响)

拓扑上的边界意味着某些方向离开可行状态空间。因而在边界附近，简单的无约束欧氏增量模型可能不再合适，需要使用受约束更新、局部可行锥或其他与约束相容的优化模型。

这里暂不展开带角流形和边界上的微分结构；本章只保留一个判断原则：状态满足的约束不仅改变数值范围，也可能改变状态空间的局部拓扑模型。

3.7 本章小结：对象、映射与局部—整体

本章最重要的内容可以压缩为以下几条：

1. 拓扑流形是一个满足 Hausdorff 性、第二可数性和局部欧氏性的拓扑空间。
2. 一张图是

$$x : U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^d,$$

它把流形上的局部区域翻译成欧氏坐标；真实点 p 与坐标表示 $x(p)$ 必须区分。

3. 图册是一族覆盖 M 的坐标图；两张重叠图之间通过

$$y \circ x^{-1}$$

描述同一个点的坐标转换。

4. 轨迹是映射

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow M,$$

在局部图中变成

$$x \circ \gamma : \gamma^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^d.$$

坐标转换的光滑兼容性保证局部速度可以被解释为同一个抽象切向量。

5. 一个纤维丛由投影

$$\pi : E \rightarrow M$$

组织； E 是总空间， M 是底空间， p 上方的纤维是

$$F_p = \pi^{-1}(\{p\}).$$

6. 纤维丛不要求每根纤维像同一个 F ，还要求局部平凡：

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times F.$$

截面是满足 $\pi \circ \sigma = \text{id}_M$ 的映射；切丛的截面就是向量场。

7. 商空间处理等价表示，带边界流形处理局部可行域；二者都说明状态空间的整体结构不能只由一组全局欧氏坐标代替。

因此，后续几何主线可以写成

$$\text{轨迹} \rightarrow \text{切向量} \rightarrow \text{切丛} \rightarrow \text{向量场} \rightarrow \text{李群与李代数} \rightarrow \text{位姿优化}.$$

第四章从图册的可微兼容性开始，定义可微映射、切空间、向量场、推前、拉回和度量；第五章则把 $\text{SO}(3)$ 与 $\text{SE}(3)$ 的群结构加入这条链，解释为什么 **SLAM** 可以在切空间中求解增量，再在流形上进行合法更新。

第4章 微分几何

本章把第三章的拓扑流形继续推进到可微流形，并把这条数学主线接到 SLAM 中的状态估计。核心问题不是把流形看成一张弯曲的图，而是说明：为什么在不同局部坐标之间切换后，速度、导数、Jacobian 和优化方向仍然代表同一个几何对象。

本章遵循如下顺序：

拓扑流形 $\rightarrow$ 可微结构 $\rightarrow$ 可微映射与微分同胚 $\rightarrow$ 切空间
 $\rightarrow$ 向量场、推前与拉回 $\rightarrow$ 向量空间、对偶与张量 $\rightarrow$ 度量、长度与能量。

其中，切空间提供局部线性化空间，推前给出观测 Jacobian 的几何来源，拉回解释梯度为何由 $J^T r$ 产生，而度量负责把协向量表示成梯度向量。第五章将在此基础上进一步说明李群 SE(3) 如何通过指数映射实现合法的位姿更新。

4.1 从拓扑流形到可微流形

4.1.1 拓扑流形还缺少什么

第三章中的拓扑流形只要求每个点附近看起来像某个欧氏空间。更正式地，Hausdorff、第二可数的拓扑空间 M 若满足：对每个 $p \in M$ ，都存在开邻域 $U \subset M$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中开集 W ，使得 U 与 W 同胚，则称 M 为 n 维拓扑流形。

这个定义足以讨论开集、邻域、连续曲线、连通性和紧性，但还不足以讨论速度和导数。把地球表面 S^2 想成一个空间：拓扑结构可以告诉我们哪些区域是邻域、两条路径是否连续、两个区域是否连通；可是如果没有额外规则，我们还不能保证不同地图上计算出的速度是同一个几何量。

设粒子轨迹为 $\gamma(t) \in M$ 。在地图 x 中，它的坐标轨迹是

$$t \mapsto x(\gamma(t)) \in \mathbb{R}^n.$$

如果换到另一张地图 y ，则

$$y(\gamma(t)) = (y \circ x^{-1})(x(\gamma(t))).$$

因此，速度是否存在、速度如何变换，取决于坐标转换 $y \circ x^{-1}$ 是否可微；加速度则还需要坐标转换具有二阶可微性。可微结构的真正作用，就是规定哪些局部坐标之间的转换是允许的，从而使微积分不依赖于地图的选择。

例：拓扑结构与可微结构的分工

拓扑结构回答“点附近是什么样的”和“连续变化是否成立”；可微结构进一步回答“局部变化率是什么”。在 SLAM 中，前者支撑状态空间的局部性和连续性，后者支撑位姿扰动、观测模型微分、Jacobian 以及局部优化。

4.1.2 C^k 结构与光滑结构

这里的 C^k 表示连续可微 k 阶：函数本身以及直到 k 阶的偏导数都连续。一个 C^1 结构足以让我们讨论速度和切向量， C^2 结构允许进一步讨论加速度以及部分曲率概念，而 C^∞ 结构允许任意阶的光滑微分几何运算。

从拓扑流形到可微流形的层次可以写成

集合 M
 $\downarrow$ 赋予拓扑
 拓扑空间 $(M, \mathcal{O})$
 $\downarrow$ 局部欧氏、Hausdorff、第二可数
 拓扑流形
 $\downarrow$ 加入兼容的 C^k 图册
 C^k 可微流形
 $\downarrow k = \infty$
 光滑流形.

定义 4.1 (可微结构)

设 M 是 n 维拓扑流形。若一族坐标图两两满足 C^k 兼容性，并且覆盖 M ，则称其为一个 C^k 图册。包含所有与该图册兼容的坐标图的极大 C^k 图册称为一个 C^k 可微结构。



带有一个 C^k 可微结构的拓扑流形称为 C^k 可微流形；当 $k = \infty$ 时，通常简称为光滑流形。后文主要讨论光滑流形，因此“可微”默认指 C^∞ ，除非明确写出有限的 k 。

注[关于有限阶可微结构] 在许多常见的有限维流形中，有限阶可微结构可以与光滑结构建立联系，但精确的平滑化结论涉及更深入的理论和维数条件。本笔记只需要光滑流形来定义切空间、推前、拉回和李群，因此不把“任意 C^k 结构都无条件包含 C^∞ 结构”作为基础结论。

4.2 图、图册与坐标转换

4.2.1 图与坐标函数

设 M 是 n 维拓扑流形。

定义 4.2 (图)

一张图 (chart) 是二元组 (U, x) ，其中 $U \subset M$ 是开集，且

$$x: U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n$$

是同胚。这里 x 是坐标映射， $x(p)$ 是点 p 在这张局部地图中的坐标，并且 $x(U)$ 必须是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。



图中的三个对象不能混淆： U 是流形上的局部区域， x 是把该区域画到欧氏空间的映射，而 $x(p)$ 只是点 p 在这套坐标下的坐标值。图并不是说 M 整体等于 $\mathbb{R}^n$ ，而是说 M 的这一小块可以用 n 个实数局部描述。

定义 4.3 (图册)

一族图 $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, x_\alpha)\}$ 若满足

$$M = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha},$$

则称为 M 的一个图册 (atlas)。



球面不能用一张没有奇点的平面地图覆盖，但可以用多张局部地图覆盖。这正是图册的必要性：每张图只负责一个局部区域，不要求任何单张坐标图是全局参数化。

4.2.2 坐标转换

设 (U, x) 和 (V, y) 是两张相交的图，且 $U \cap V \neq \emptyset$ 。同一个点 $p \in U \cap V$ 有两套坐标 $x(p)$ 和 $y(p)$ 。从 x 坐标转换到 y 坐标的映射是

$$y \circ x^{-1} : x(U \cap V) \rightarrow y(U \cap V).$$

它的逆映射是

$$x \circ y^{-1} : y(U \cap V) \rightarrow x(U \cap V).$$

对任意 $p \in U \cap V$ ，有

$$x(p) \xrightarrow{y \circ x^{-1}} y(p).$$

其中 x^{-1} 先把 x 坐标还原成流形上的同一个点， y 再把该点写成另一套坐标。

$$\begin{array}{ccc} & U \cap V \subset M & \\ x \swarrow & & \searrow y \\ x(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n & \xrightarrow{y \circ x^{-1}} & y(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n \end{array}$$

定义 4.4 (C^k 兼容)

两张图 (U, x) 和 (V, y) 称为 C^k 兼容，如果 $U \cap V = \emptyset$ ，或坐标转换

$$y \circ x^{-1} : x(U \cap V) \rightarrow y(U \cap V)$$

及其逆

$$x \circ y^{-1} : y(U \cap V) \rightarrow x(U \cap V)$$

都是 C^k 映射。



必须同时要求正向与反向转换都是 C^k 。只有这样，沿一条曲线计算出的速度和加速度才不会因为换图而失去可微性。

定义 4.5 (C^k 图册与极大图册)

一个覆盖 M 且任意两张图都 C^k 兼容的图册称为 C^k 图册。若一张新图与图册中的所有图都 C^k 兼容，则把它加入图册并不会改变可微规则。包含所有这类兼容图的图册称为极大 C^k 图册。



极大图册不是“随意挑选最多的图”，而是把同一种坐标微积分规则下所有允许的局部地图都收集起来。一个 C^k 可微流形可以写为 $(M, \mathcal{O}, \mathcal{A})$ ，分别表示底层集合、拓扑和极大 C^k 图册。

4.2.3 立方根坐标：为什么兼容性不可省略

例：立方根坐标

令 $M = \mathbb{R}$ ，考虑两张图

$$(\mathbb{R}, \text{id}), \quad (\mathbb{R}, \chi), \quad \chi(a) = a^{1/3}.$$

因为 χ 是同胚，所以两张图作为拓扑图都合法。它们的坐标转换为

$$\chi \circ \text{id}^{-1}(a) = a^{1/3}, \quad \text{id} \circ \chi^{-1}(u) = u^3.$$

反向变换 $u \mapsto u^3$ 光滑，但正向变换在 0 处不可微，因为

$$\frac{d}{da} a^{1/3} = \frac{1}{3a^{2/3}}$$

在 $a = 0$ 处没有有限值。因此这两张图不是 C^1 兼容的。

考虑曲线 $\gamma(t) = t$ 。标准坐标下

$$\frac{d}{dt} \text{id}(\gamma(t)) = 1;$$

而在 χ 坐标下

$$\frac{d}{dt} \chi(\gamma(t)) = \frac{d}{dt} t^{1/3}$$

在 $t = 0$ 处不存在有限导数。这个例子说明的不是实数线本身变得奇怪，而是同一个拓扑空间上的两套局部坐标可能对“什么叫可微”给出不兼容的判断。 C^1 兼容性正是为了排除这种坐标依赖。

4.2.4 从流形到李群

在可微流形上再加入一个群结构，并要求群乘法与求逆都是光滑映射，就得到李群。层次关系为

集合 $\rightarrow$ 拓扑空间 $\rightarrow$ 拓扑流形 $\rightarrow$ 可微流形 $\rightarrow$ 李群。

第五章中的 $\text{SO}(3)$ 与 $\text{SE}(3)$ 同时具有群结构和光滑流形结构，因此可以使用本章的切空间、微分和局部线性化，也可以使用李群的指数映射进行合法位姿更新。

4.3 可微映射与微分同胚

4.3.1 流形映射的局部表达

设 M 、 N 分别为 m 维、 n 维光滑流形， $\varphi: M \rightarrow N$ 为映射， $p \in M$ 。取 M 上的图 (U, x) 和 N 上的图 (V, y) ，满足 $p \in U$ 、 $\varphi(p) \in V$ ，并在需要时缩小 U 使 $\varphi(U) \subset V$ 。则 φ 在这些局部坐标下的表达为

$$y \circ \varphi \circ x^{-1}: x(U) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow y(V) \subset \mathbb{R}^n.$$

$$\begin{array}{ccc} U \subset M & \xrightarrow{\varphi} & V \subset N \\ \downarrow x & & \downarrow y \\ x(U) \subset \mathbb{R}^m & \xrightarrow{y \circ \varphi \circ x^{-1}} & y(V) \subset \mathbb{R}^n \end{array}$$

定义 4.6 (C^k 映射)

映射 $\varphi: M \rightarrow N$ 称为在 p 处 C^k ，如果上述局部坐标表达 $y \circ \varphi \circ x^{-1}$ 在 $x(p)$ 处是 C^k 的。若对所有 $p \in M$ 都成立，则称 φ 为 C^k 映射； C^∞ 映射称为光滑映射。



这个定义与坐标选择无关。若改用图 (U', x') 与 (V', y') ，新的坐标表达可以写成

$$y' \circ \varphi \circ (x')^{-1} = (y' \circ y^{-1}) \circ (y \circ \varphi \circ x^{-1}) \circ (x \circ (x')^{-1}).$$

两侧的坐标转换都是 C^k ，中间映射也是 C^k ，所以由复合的稳定性得到相同的可微性结论。

定理 4.1 (光滑复合与链式法则)

若 $\varphi: M \rightarrow N$ 和 $\psi: N \rightarrow P$ 光滑，则 $\psi \circ \varphi$ 光滑。它们的微分满足

$$d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p.$$



例：SLAM 中的观测映射

位姿、地图点和相机内参组成状态与参数，投影模型把它们映射到像素观测。例如在 $Z_C > 0$ 的区域，针孔投影

$$\pi(X_C, Y_C, Z_C) = \begin{bmatrix} f_x X_C / Z_C + c_x \\ f_y Y_C / Z_C + c_y \end{bmatrix}$$

是光滑映射。SLAM 能够在当前估计附近计算观测 Jacobian，前提正是相关状态落在投影定义域内，并且整体观测模型在该处光滑。

4.3.2 微分同胚

定义 4.7 (微分同胚)

若光滑映射 $\varphi: M \rightarrow N$ 是双射，且逆映射 $\varphi^{-1}: N \rightarrow M$ 也光滑，则称 φ 为微分同胚，记作

$$M \cong_{\text{diff}} N.$$



集合双射只保留元素之间的一一对应；同胚还保留连续性、邻域和连通性；微分同胚进一步保留可微性、切向量和微分。微分同胚的两个流形可视为同一个可微空间的不同表示。

例：不同坐标表示的同一可微空间

一张合法坐标图 (U, x) 与另一张 C^∞ 兼容坐标图 (U, y) 并不是两个不同的物理空间，而是同一局部流形的两种坐标表示。SLAM 代码中使用的增量坐标、李代数坐标或其他局部参数化，也应被理解为同一状态流形上的局部表示，而不是把状态流形永久替换成一个全局欧氏空间。

4.3.3 可微结构的唯一性问题

拓扑结构与光滑结构并不总是唯一对应。低维情形通常较为刚性，但从四维开始可能出现同一个拓扑流形带有不同光滑结构的深刻现象；最著名的例子是存在不可数多个彼此不微分同胚的 exotic $\mathbb{R}^4$ 。不同维数下光滑结构的存在、数量和分类是微分拓扑中的高阶问题，与本笔记后续的 SLAM 推导无关，因此这里只保留这个提醒，不使用未经条件限定的维数分类结论。

4.4 切空间：局部速度的空间

拓扑流形的局部欧氏性告诉我们“附近像 $\mathbb{R}^n$ ”，可微结构则使我们能够比较曲线的一阶变化。切空间 $T_p M$ 由所有经过 p 的光滑曲线在 p 处可能产生的瞬时速度组成，是流形在点 p 处的局部线性化空间。

4.4.1 坐标曲线与瞬时速度

设 (U, x) 是包含 p 的坐标图，写 $x = (x^1, \dots, x^n)$ 。在坐标域中，经过 $x(p)$ 的第 a 条坐标曲线为

$$\alpha_a(t) = x(p) + te_a,$$

其中 e_a 是 $\mathbb{R}^n$ 的第 a 个标准基向量。将它拉回流形，得到

$$\gamma_a(t) = x^{-1}(\alpha_a(t)), \quad \gamma_a(0) = p.$$

这条曲线只沿第 a 个坐标方向变化。

定义 4.8 (曲线诱导的切向量)

设 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 是光滑曲线，且 $\gamma(0) = p$ 。若两条曲线 γ_1, γ_2 在 p 处满足：对一个、等价地对任意包含 p 的坐标图 (U, x) ，都有

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 x(\gamma_1(t)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 x(\gamma_2(t)),$$

则称它们在 p 处一阶等价。等价类记为 $[\gamma]_p$ ，由所有等价类组成的向量空间记为 $T_p M$ ，称为 p 处的切空间。



可微兼容性保证了“一阶等价”与坐标选择无关。曲线本身不是切向量；切向量只记录曲线经过 p 时的一阶变化信息。

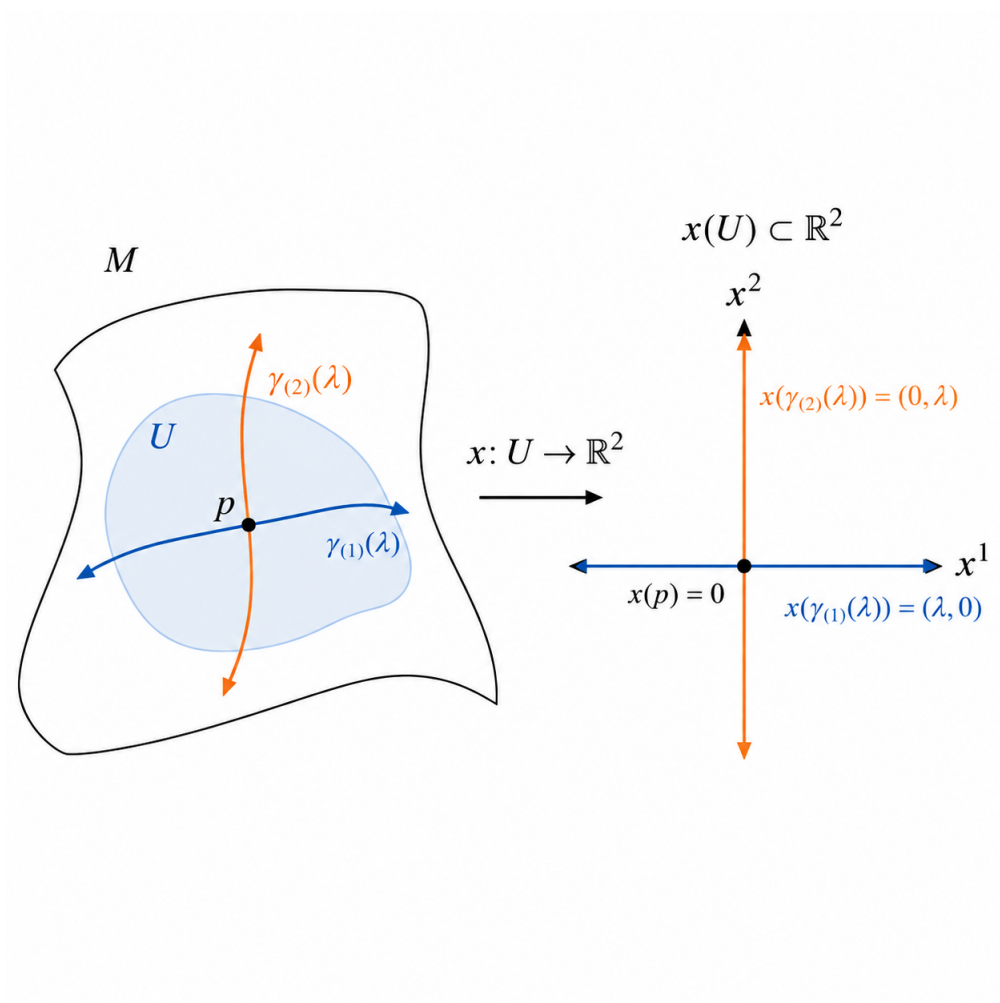


图 4.1: 坐标图把流形中的局部曲线转换为欧氏坐标中的曲线。

4.4.2 切向量作为导子

定义 4.9 (导子)

点 $p \in M$ 处的一个导子是线性映射 $X : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 Leibniz 法则

$$X(fg) = f(p)X(g) + g(p)X(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$



定理 4.2 (曲线速度与导子等价)

曲线 γ 在 $p = \gamma(0)$ 处诱导的切向量对光滑函数 f 的作用定义为

$$X_{\gamma,p}[f] := \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(\gamma(t)).$$

它是一个导子；反过来，每个 p 处的导子都由某条经过 p 的光滑曲线的速度唯一确定。因此，切向量既可以理解为曲线的瞬时速度，也可以理解为作用在函数上的方向导数。



在局部坐标 (U, x) 下，定义坐标基向量

$$\left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p [f] := \left. \frac{\partial(f \circ x^{-1})}{\partial u^a} \right|_{u=x(p)}.$$

若 γ 的坐标曲线为 $\alpha(t) = x(\gamma(t))$ ，则由多元链式法则

$$X_{\gamma,p} = \sum_{a=1}^n \left. \frac{d\alpha^a}{dt} \right|_0 \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p.$$

定理 4.3 (切空间的坐标基)

对 n 维光滑流形 M 和 $p \in M$ ，坐标基

$$\left\{ \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)_p, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x^n} \right)_p \right\}$$

构成 $T_p M$ 的一组基。因此

$$\dim T_p M = n.$$



这个结论是“ n 维流形在无穷小尺度上像 $\mathbb{R}^n$ ”的精确表达。切空间是线性空间，但整个流形通常不是线性空间。

4.4.3 球面的切平面

例：球面上的合法瞬时速度

把 S^2 嵌入 $\mathbb{R}^3$ ，取 $p \in S^2$ 。若 $\gamma(t) \in S^2$ 且 $\gamma(0) = p$ ，则

$$\gamma(t)^\top \gamma(t) = 1.$$

对 t 求导并在 0 处取值，得到

$$p^\top \dot{\gamma}(0) = 0.$$

因此

$$T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p^\top v = 0\}.$$

粒子可以沿球面的任意切向方向瞬时运动，却不能把法向方向作为球面上的合法瞬时速度。这个例子体现了约束状态空间的基本特征。

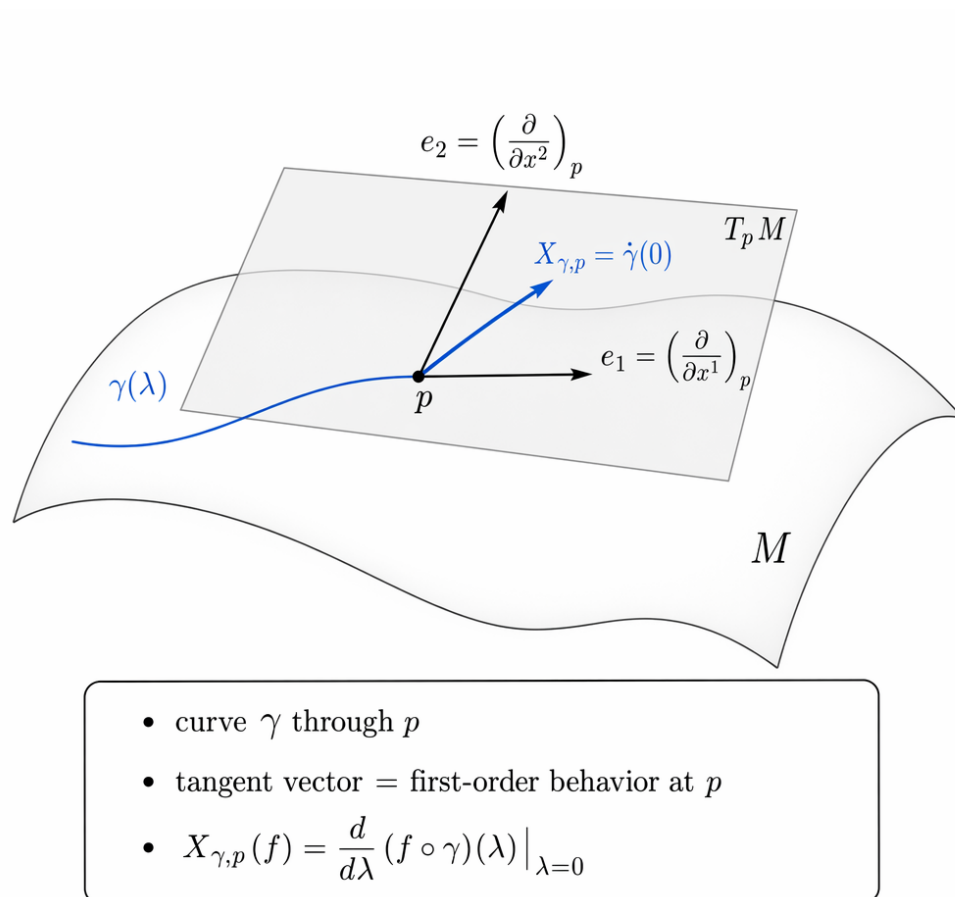


图 4.2: 切向量是经过 p 的曲线在 p 处的一阶速度，坐标基张成 $T_p M$ 。

4.4.4 SE(3) 的切空间与局部扰动

三维位姿空间可表示为

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

若

$$T(t) = \begin{bmatrix} R(t) & t(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一条经过 T 的光滑曲线，则

$$\dot{R}(0) = R\Omega, \quad \Omega^\top = -\Omega, \quad \dot{t}(0) \in \mathbb{R}^3.$$

因此

$$T_T \text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R\Omega & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : \Omega^\top = -\Omega, v \in \mathbb{R}^3 \right\}, \quad \dim T_T \text{SE}(3) = 3 + 3 = 6.$$

这里的六维只是切空间的维数；它不意味着 $\text{SE}(3)$ 整体就是 $\mathbb{R}^6$ 。

在当前点 p 附近，如果选定局部坐标或 **retraction**，可以把切向量写成 $\xi \in \mathbb{R}^n$ ，并记局部更新为

$$p_{\text{new}} = p \boxplus \xi.$$

符号 $\boxplus$ 强调这不是普通加法，而是“用切空间增量生成流形上的新点”。对 $\text{SE}(3)$ ，第五章会用李群指数映射把它具体写成 $T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)$ 。

4.4.5 切空间的几个边界

1. 曲线是定义域为区间的映射，切向量是曲线在某点处的一阶等价类，二者不能混为一谈。
2. $T_p M$ 是线性空间，而 M 一般不是线性空间。只有在选定局部图、**retraction** 或李群指数映射后，才可以把局部增量写成坐标向量。
3. 切空间依赖于基点。 $T_p M$ 和 $T_q M$ 通常是不同的向量空间，不能在没有任何额外结构时直接相加；李群的左平移将在第五章中提供一种自然的搬运方式。
4. dF_p 属于余切空间 $T_p^* M$ ，而梯度属于切空间 $T_p M$ 。二者的联系需要度量，不能仅凭记号把它们视为同一个对象。

4.5 向量场、推前与拉回

前面是在一个点 p 处讨论局部速度。若要描述整个状态空间中的运动，就需要在每个点指定一个切向量，这得到向量场；若要把局部运动送入观测空间，就需要推前；若要把观测空间中的测量规则带回状态空间，就需要拉回。

4.5.1 向量场与积分曲线

定义 4.10 (向量场)

流形 M 上的向量场是在每个点 $p \in M$ 指定一个切向量

$$X_p \in T_p M$$

的规则，记为 $X: p \mapsto X_p$ 。若它在任意局部坐标下的分量函数都光滑，则称 X 为光滑向量场。



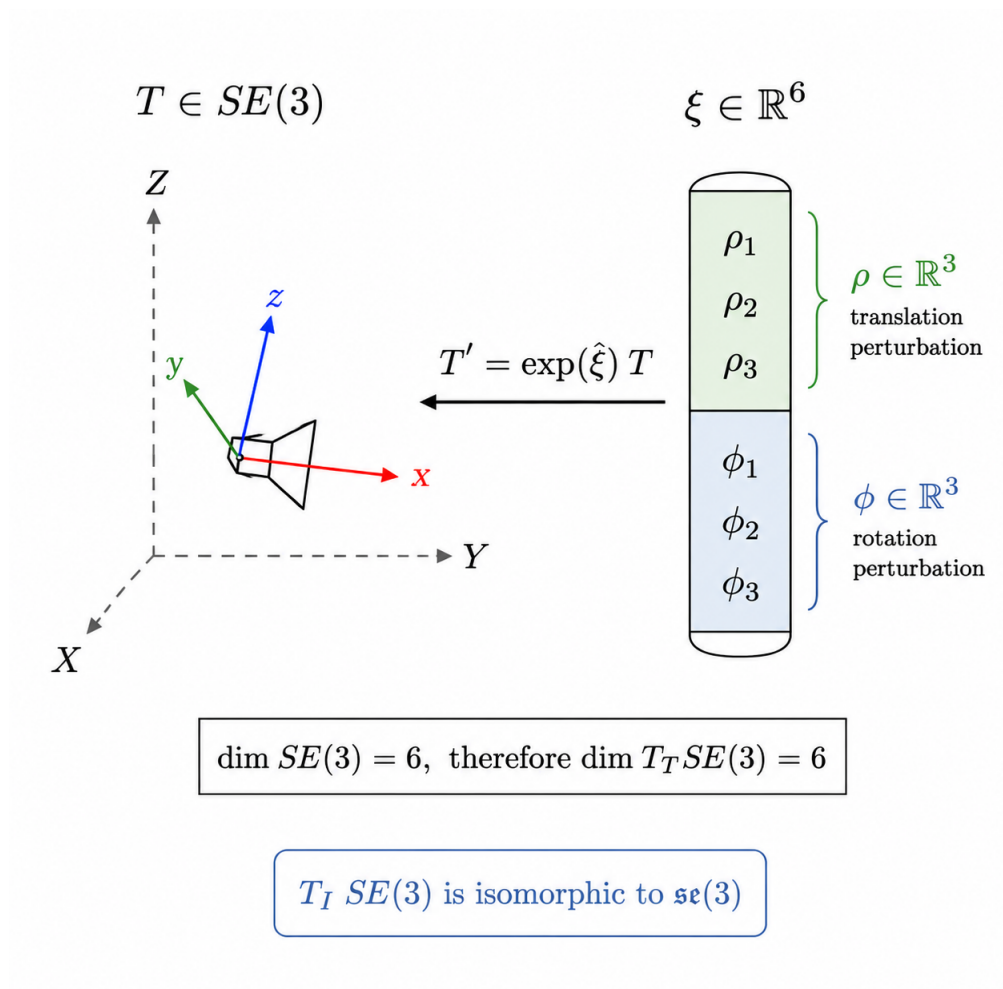


图 4.3: $SE(3)$ 的位姿局部扰动由三维平移和三维旋转共同组成。

在坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ 下, 光滑向量场写为

$$X_p = \sum_{a=1}^n X^a(p) \left(\frac{\partial}{\partial x^a} \right)_p.$$

这里 X^a 是随点变化的函数, 不是一个在整个流形上固定不变的向量。

定义 4.11 (积分曲线)

若光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 满足

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}, \quad \gamma(0) = p,$$

则称 γ 为向量场 X 从 p 出发的积分曲线。



这个方程是坐标无关的内蕴微分方程: 左侧是曲线在流形上的瞬时速度, 右侧是向量场在当前位置指定的速度。选定坐标后, 它才变成关于坐标分量的普通微分方程。

例: 向量场与 SLAM 状态运动

设机器人状态空间为流形 $\mathcal{M}$ 。连续运动模型可以抽象为

$$X_x \in T_x \mathcal{M}, \quad x \in \mathcal{M},$$

状态轨迹满足 $\dot{x}(t) = X_{x(t)}$ 。第五章将把这个思想用于李群: 给定单位元处的局部运动方向 $\xi \in T_e G$, 通过左平移构造

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi,$$

再由积分曲线定义指数映射。这样“当前状态处的允许速度”不需要被误认为是一个固定的全局欧氏向量。

4.5.2 推前: 局部速度如何穿过映射

定义 4.12 (推前)

设 $\varphi: M \rightarrow N$ 为光滑映射, $p \in M$ 。 φ 在 p 处的推前 (也记为微分) 是线性映射

$$d\varphi_p = \varphi_{*,p}: T_p M \rightarrow T_{\varphi(p)} N.$$

若把切向量视为导子, 则对 $X \in T_p M$, $d\varphi_p X$ 由

$$(d\varphi_p X)(f) = X(f \circ \varphi), \quad f \in C^\infty(N)$$

唯一确定。



如果 X 由曲线 $\gamma(0) = p$ 诱导, 则由链式法则

$$d\varphi_p(X_{\gamma,p}) = X_{\varphi \circ \gamma, \varphi(p)} = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (\varphi \circ \gamma)(t).$$

因此, 推前把输入流形中的一阶运动送到输出流形中的一阶运动; 它不是把两个流形的点直接相减。

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{d\varphi_p} & T_{\varphi(p)} N \\ p \in M & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(p) \in N \end{array}$$

4.5.3 残差、观测模型与 Jacobian

定义 4.13 (残差函数)

设状态空间为流形 $\mathcal{M}$ ，观测空间为 $\mathcal{Z}$ ，观测模型为光滑映射

$$h: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{Z}.$$

给定真实测量 z 。当观测空间是欧氏空间，或已经选定了观测空间的局部坐标时，定义

$$r(x) = z - h(x) \in \mathbb{R}^m.$$

残差是向量值函数，记录当前状态预测与真实测量之间尚未解释的向量差。



定义 4.14 (加权最小二乘代价)

给定多个残差 $r_i: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$ 及权重矩阵 W_i ，定义

$$F(x) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(x)^\top W_i r_i(x).$$

若第 i 个观测噪声协方差为可逆矩阵 Σ_i ，通常取 $W_i = \Sigma_i^{-1}$ 。



残差是向量值函数，代价是待最小化的标量函数。文献中“error”有时指残差，有时指残差平方和或代价，必须根据上下文区分这两个层次。

例：单目视觉 SLAM 的重投影残差

设相机位姿为

$$T_{CW} = (R, t) \in \text{SE}(3), \quad R \in \text{SO}(3), \quad t \in \mathbb{R}^3,$$

地图点为 $P_W \in \mathbb{R}^3$ 。从世界坐标变换到相机坐标：

$$P_C = RP_W + t = \begin{bmatrix} X_C & Y_C & Z_C \end{bmatrix}^\top, \quad Z_C > 0.$$

针孔模型为

$$\pi(P_C) = \begin{bmatrix} f_x X_C / Z_C + c_x \\ f_y Y_C / Z_C + c_y \end{bmatrix}.$$

若实际像素为 $z \in \mathbb{R}^2$ ，则

$$r(T_{CW}, P_W) = z - \pi(RP_W + t) \in \mathbb{R}^2.$$

两个分量分别表示预测像素相对于实际像素的水平和垂直偏差。投影微分为

$$D\pi_{P_C} = \begin{bmatrix} f_x/Z_C & 0 & -f_x X_C/Z_C^2 \\ 0 & f_y/Z_C & -f_y Y_C/Z_C^2 \end{bmatrix}.$$

于是，位姿切向量 $v_T \in T_T \text{SE}(3)$ 引起的残差变化满足

$$dr_T(v_T) = -D\pi_{P_C} dP_{C,T}(v_T),$$

其中 $dP_{C,T}: T_T \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是位姿作用对相机坐标点的微分。这个链式结构先描述位姿如何改变三维点，再描述三维点如何改变二维像素。

对多帧、多地图点的观测堆叠残差，得到 Bundle Adjustment 的基本目标：

$$F(\{T_j\}, \{P_k\}) = \frac{1}{2} \sum_{(j,k) \in \mathcal{O}} r_{jk}(T_j, P_k)^\top W_{jk} r_{jk}(T_j, P_k),$$

其中 $\mathcal{O}$ 是实际可见的相机-地图点观测集合。

为了在线性空间中计算增量，固定当前位姿 T 并选定右扰动约定

$$\Phi_T(\delta\xi) = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge), \quad \delta\xi \in \mathbb{R}^6.$$

这里 $\mathbb{R}^6$ 只是当前切空间在所选基下的坐标表示，指数映射的完整内蕴构造在第五章给出。定义局部残差函数

$$\tilde{r}_T(\delta\xi) = r(\Phi_T(\delta\xi)).$$

由链式法则

$$d\tilde{r}_T|_0 = dr_T \circ d\Phi_T|_0.$$

因此

$$r(T \exp(\delta\xi^\wedge)) \simeq r(T) + J\delta\xi, \quad J\delta\xi = dr_T(v_T),$$

其中 $v_T = d\Phi_T|_0(\delta\xi) \in T_T \text{SE}(3)$ ，而 J 是 dr_T 在所选基下的矩阵表示。换言之，Jacobian 不是凭空列出的偏导表格，而是

$$\text{李代数坐标中的增量} \longrightarrow T_T \text{SE}(3) \xrightarrow{dr_T} \text{残差变化}$$

这一复合线性映射的坐标矩阵。

若改用左扰动 $T_{\text{new}} = \exp(\delta\xi^\wedge)T$ ，同一个几何残差通常得到不同的 Jacobian；更新式、扰动坐标、伴随变换和协方差传播必须保持同一约定。

4.5.4 一形式、拉回与梯度的类型

定义 4.15 (余切空间与一形式)

点 $p \in M$ 处的余切空间是切空间的对偶

$$T_p^*M := \text{Hom}(T_pM, \mathbb{R}).$$

其中的元素称为协向量或余向量。流形上的一形式是在每个点 p 指定一个 $\omega_p \in T_p^*M$ ，并且在局部坐标下光滑变化。



协向量不是运动方向，而是“输入一个运动方向，输出一个数”的线性测量规则。若 X 是一向量场， ω 是一形式，则

$$\omega(X)(p) = \omega_p(X_p)$$

是一个实值函数。

定义 4.16 (拉回)

设 $\varphi: M \rightarrow N$ 光滑， $p \in M$ ， $\omega \in T_{\varphi(p)}^*N$ 。协向量沿 φ 在 p 处的拉回定义为

$$\varphi_p^*\omega = (d\varphi_p)^*\omega \in T_p^*M,$$

满足

$$(\varphi_p^*\omega)(X) = \omega(d\varphi_p X), \quad X \in T_pM.$$

它的复合结构是

$$T_pM \xrightarrow{d\varphi_p} T_{\varphi(p)}N \xrightarrow{\omega} \mathbb{R}.$$



切向量可以自然地推前，因为映射直接把输入空间中的曲线送到输出空间；协向量必须先等待一个输出空间中的切向量，所以自然操作是沿映射拉回。若 $g: N \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑，把函数看成 0 形式，则

$$\varphi^*g = g \circ \varphi, \quad d(g \circ \varphi)_p = \varphi_p^*(dg_{\varphi(p)}).$$

若 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑，则

$$(df)_p(X) = X[f]$$

定义了一个一形式 df 。在局部坐标中

$$df = \sum_{a=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^a} dx^a.$$

这里 $df_p \in T_p^*M$ 是协向量，而不是梯度向量。

例：残差微分如何拉回为 SLAM 梯度

考虑

$$r : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad F(x) = \frac{1}{2} \|r(x)\|^2.$$

在残差点 $r(x)$ 处，利用 $\mathbb{R}^m$ 的标准内积把 $r(x)$ 表示成协向量

$$\lambda_x(\eta) = \langle r(x), \eta \rangle.$$

对任意 $X \in T_x\mathcal{M}$ ，有

$$dF_x(X) = \lambda_x(dr_x X).$$

因此

$$dF_x = (dr_x)^* \lambda_x \in T_x^*\mathcal{M}.$$

这就是“残差空间中的协向量被拉回状态空间”的严格表达。若 J 是 dr_x 在坐标中的矩阵，则

$$dF_x(\delta\xi) = r^\top J \delta\xi = (J^\top r)^\top \delta\xi.$$

所以在欧氏坐标和标准内积下常写作 $\nabla F = J^\top r$ ；更准确地说， $J^\top r$ 首先是 dF_x 的坐标表示，属于协向量。只有选定状态空间上的度量后，才能把它表示为梯度向量。

4.5.5 沉浸与嵌入

定义 4.17 (沉浸)

对光滑映射 $\phi : M^m \rightarrow N^n$ ，若对每个 $p \in M$ ，

$$d\phi_p : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} N$$

都是单射，即

$$\ker(d\phi_p) = \{0\},$$

则称 ϕ 为沉浸 (immersion)。等价地， $\text{rank}(d\phi_p) = m$ 。



沉浸的准确直觉是：任何非零切向量都不会被映射压扁为零向量。它只是局部微分性质，不要求 ϕ 在全局上单射，因此不同定义域点可能被送到同一个像点。不能把沉浸笼统说成“每个切向量都被映射到不同的非零向量”。

例：八字曲线：沉浸不等于嵌入

令 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ ，定义

$$\tilde{\phi} : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \tilde{\phi}([t]) = (\sin t, \sin 2t).$$

它的导数为

$$\frac{d}{dt} \tilde{\phi}([t]) = (\cos t, 2 \cos 2t).$$

两个分量不可能同时为零：若 $\cos t = 0$ ，则 $\cos 2t = -1$ 。所以每一点处导数都非零， $\tilde{\phi}$ 是沉浸。但

$$\tilde{\phi}([0]) = (0, 0) = \tilde{\phi}([\pi]), \quad [0] \neq [\pi],$$

因此它不是单射。交叉点来自定义域中的两个不同点，它们各自的局部切方向并没有被压扁。

定义 4.18 (嵌入)

光滑映射 $\phi: M \rightarrow N$ 称为嵌入 (embedding)，当且仅当：

1. ϕ 是沉浸；
2. $\phi: M \rightarrow \phi(M)$ 是同胚，其中 $\phi(M)$ 带有从 N 继承的子空间拓扑。



嵌入满足

$$M \cong_{\text{top}} \phi(M),$$

而不是 $\phi(M) \cong_{\text{top}} N$ 。若 ϕ 是光滑嵌入，则 $\phi(M)$ 是 N 中的嵌入子流形，且

$$\phi: M \rightarrow \phi(M)$$

是微分同胚；通常不能写成 $\phi(M) \cong_{\text{diff}} N$ ，因为 N 可能具有更高维数或不同拓扑。

例：SO(3)、SE(3) 与环境欧氏空间

特殊正交群为

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$

把 3×3 矩阵按元素排列，可以把它看作

$$\text{SO}(3) \hookrightarrow \mathbb{R}^9$$

中的三维嵌入子流形。类似地，

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\} \hookrightarrow \mathbb{R}^{16}$$

是矩阵环境空间中的六维嵌入子流形。

环境空间只是承载表示，不等于真实状态空间。若直接写

$$R_{\text{new}} = R + \Delta R,$$

则

$$R_{\text{new}}^\top R_{\text{new}} = I + R^\top \Delta R + \Delta R^\top R + \Delta R^\top \Delta R,$$

一般不再等于 I ，所以新矩阵可能不是合法旋转。SLAM 必须在切空间中表示扰动，再用指数映射或其他 retraction 返回 $\text{SO}(3)$ 或 $\text{SE}(3)$ 。

例：观测 Jacobian 的秩与局部可观测性

固定地图点时，单条重投影残差是

$$r: \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad J \in \mathbb{R}^{2 \times 6}.$$

由秩不等式， $\text{rank } J \leq 2 < 6$ ，所以存在非零局部位姿方向

$$\delta \xi \neq 0, \quad J \delta \xi = 0.$$

这些方向在一阶近似下不改变该条像素残差，说明单条像素观测无法约束完整六自由度位姿。

对 K 个特征点堆叠残差，得到

$$r: \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^{2K}, \quad J \in \mathbb{R}^{2K \times 6}.$$

当特征分布良好、场景几何不退化且 $\text{rank } J = 6$ 时， $\ker J = \{0\}$ 。这表示残差映射在该点满足沉浸所需的微分单射性：没有非零位姿切向量能在一阶上保持所有残差不变。SLAM 文献更常把它称为 Jacobian 满列秩、局部可观测或无退化。完整 SLAM 状态还要考虑规范自由度，并在固定规范或取商空间后判断秩。

4.5.6 四元数双覆盖与 Whitney 定理**例：单位四元数：局部沉浸但不是全局嵌入**

单位四元数空间为

$$S^3 = \{q \in \mathbb{R}^4 : \|q\| = 1\}.$$

表示旋转的映射记为

$$\Phi : S^3 \rightarrow \text{SO}(3).$$

它满足

$$\Phi(q) = \Phi(-q).$$

该映射是二重覆盖，在每一点处局部是微分同胚，因而是浸入；但它不是单射，所以不是嵌入。 q 与 $-q$ 代表同一个物理旋转，在 SLAM 中的状态比较、插值、先验约束和时间序列优化中必须注意符号连续性。

命题 4.1 (Whitney 嵌入定理的常用形式)

任意 m 维光滑流形都可以光滑嵌入到足够高维的欧氏空间中，经典形式为

$$M^m \hookrightarrow \mathbb{R}^{2m}.$$

当 $m > 1$ 时，常见的浸入版本可以表述为

$$M^m \looparrowright \mathbb{R}^{2m-1}.$$

浸入版本不能无条件推广到 $m = 1$ ，例如 S^1 不能浸入到 $\mathbb{R}$ 。更精细的浸入维数上界涉及二进制展开中 1 的个数以及低维例外，本笔记不追求最优维数。对 SLAM 而言，重要的是：抽象状态流形可以嵌入足够高维的欧氏环境中，但环境空间不等于真实状态空间，优化仍应尊重状态流形的切空间和约束。

4.6 线性代数补充：向量空间、对偶与张量

切空间是向量空间，余切空间是对偶向量空间，Jacobian 是线性映射的坐标表示。为了不让这些对象的类型混乱，本节集中补充所需的线性代数。它放在切空间之后，是因为现在读者已经知道“为什么需要一个局部线性空间”。

4.6.1 域与向量空间

定义 4.19 (域)

一个域 K 是带有加法和乘法的集合，满足 $(K, +)$ 是交换群， $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ 是交换群，乘法对加法满足分配律，并且 $0 \neq 1$ 。常见域为 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 。

定义 4.20 (向量空间)

设 K 为域。一个 K -向量空间 V 是带有向量加法 $V \times V \rightarrow V$ 和标量乘法 $K \times V \rightarrow V$ 的集合，使向量加法构成交换群，并满足标量乘法与域运算、向量加法相容。

向量空间允许局部变化相加、缩放和线性组合，这正是切空间在优化中的角色。 $T_p M$ 不是一个一般的流形，而是一个可以求解线性方程和最小二乘问题的向量空间。

注[矩阵空间通常不是域] 当 $n > 1$ 时，矩阵环 $M_n(\mathbb{R})$ 不是域：矩阵乘法通常不交换，且存在非零不可逆矩阵，例如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。矩阵空间仍然是重要的向量空间和环，但不能因为矩阵可以相加、相乘就把它当作域。

4.6.2 线性映射与对偶空间

定义 4.21 (对偶空间)

向量空间 V 的对偶空间定义为

$$V^* = \text{Hom}(V, K),$$

即从 V 到标量域 K 的所有线性映射组成的向量空间。对偶空间的元素称为协向量。



若 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基，则存在对偶基 $\{e^1, \dots, e^n\} \subset V^*$ 满足

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

任意 $v \in V$ 和 $\omega \in V^*$ 可写成

$$v = v^i e_i, \quad \omega = \omega_i e^i, \quad \omega(v) = \omega_i v^i.$$

有限维时存在自然同构 $V^{**} \cong V$ ，但 $V^* \cong V$ 通常不是自然成立的。给定内积后，Riesz 表示定理才提供

$$v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$$

这样的向量到协向量对应。因此在流形上， $dF_p \in T_p^*M$ 与 $\text{grad } F(p) \in T_p M$ 必须严格区分。

4.6.3 张量的类型约定

采用标准约定

$$\mathcal{T}_s^r(V) = V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}.$$

上标 r 表示逆变指标数量，对应 V 因子；下标 s 表示协变指标数量，对应 V^* 因子。等价地，有限维时， (r, s) 型张量可以看成

$$\underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{r \uparrow} \times \underbrace{V \times \dots \times V}_{s \uparrow} \longrightarrow K$$

的多重线性映射。

基本例子为

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V, \quad \mathcal{T}_1^0(V) = V^*, \quad \mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V), \quad \mathcal{T}_2^0(V) = V^* \otimes V^*.$$

一个双线性型是 $(0, 2)$ 型张量；一个把两个向量输入并输出一个向量的双线性映射是 $(1, 2)$ 型张量。

4.6.4 SLAM 中的张量直觉

例：伴随变换：(1,1) 型

给定 $T \in SE(3)$ ，伴随映射

$$\text{Ad}_T : \mathfrak{se}(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3)$$

把一个坐标系中的李代数扰动转换为另一个坐标系中的扰动。它的本质是“一个切向量到另一个切向量”的线性映射，因此属于 (1,1) 型结构。第五章将给出其矩阵表达。

SLAM 机器人坐标系示意图

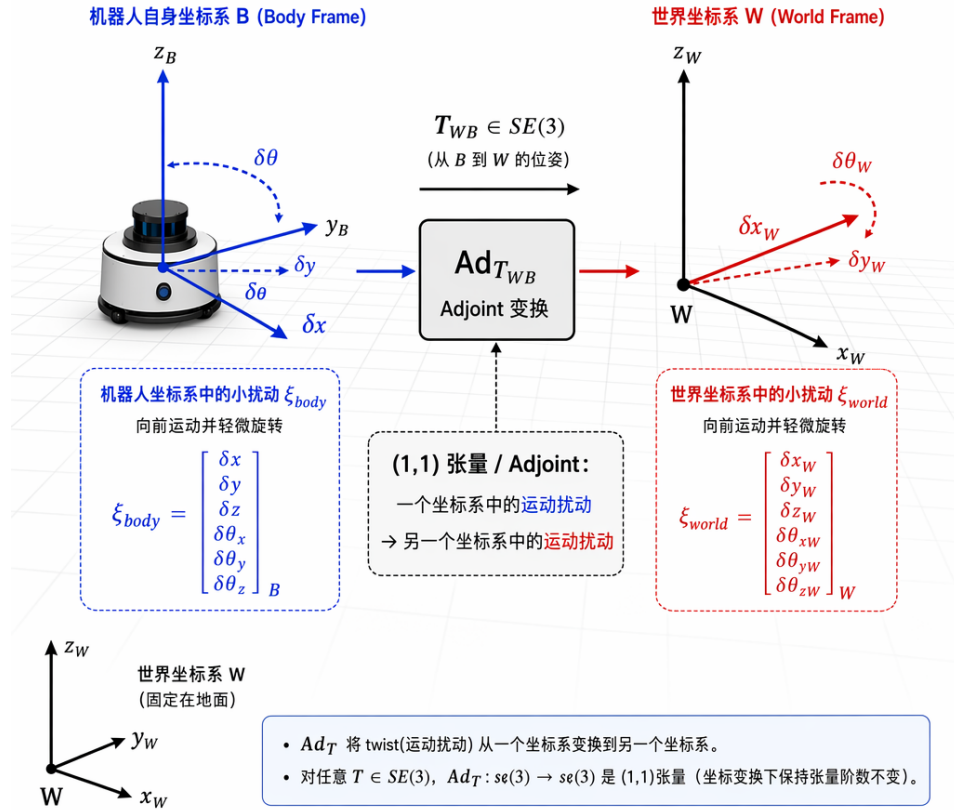


图 4.4: 伴随变换把不同坐标系中的局部扰动联系起来。

例：李括号：(1,2) 型

李括号

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

是两个局部运动输入、一个局部运动输出的双线性映射，属于 (1,2) 型结构。它刻画两种无穷小运动交换顺序产生的非交换修正，并在 BCH 公式和 SE(3) 的旋转-平移耦合中出现。

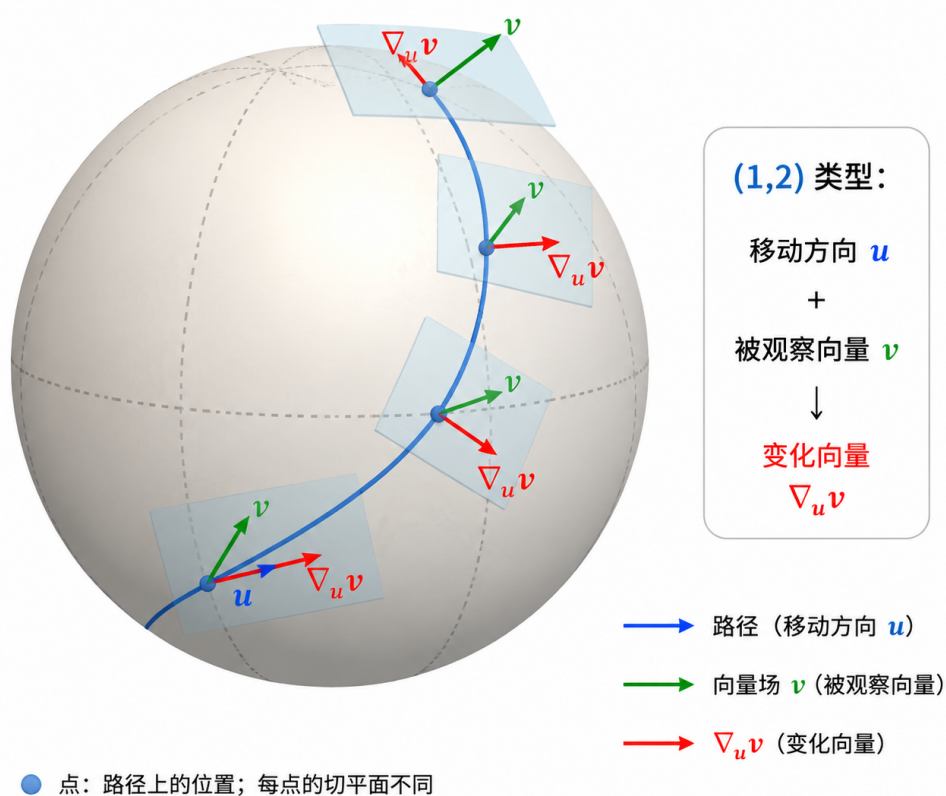


图 4.5: 两个局部方向通过双线性运算产生新的变化方向。

例：协方差与信息矩阵的类型

若随机扰动 δx 被看作切空间 V 中的随机向量，则

$$\text{Cov}(\delta x) = \mathbb{E}[\delta x \otimes \delta x]$$

可视为 $(2,0)$ 型对象；它描述向量扰动在各方向上的二阶扩散。另一方面，信息矩阵或 Hessian 近似自然作用为

$$H : V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

是 $(0,2)$ 型双线性型。二者在选定基和内积后都表现为矩阵，但几何类型并不相同。

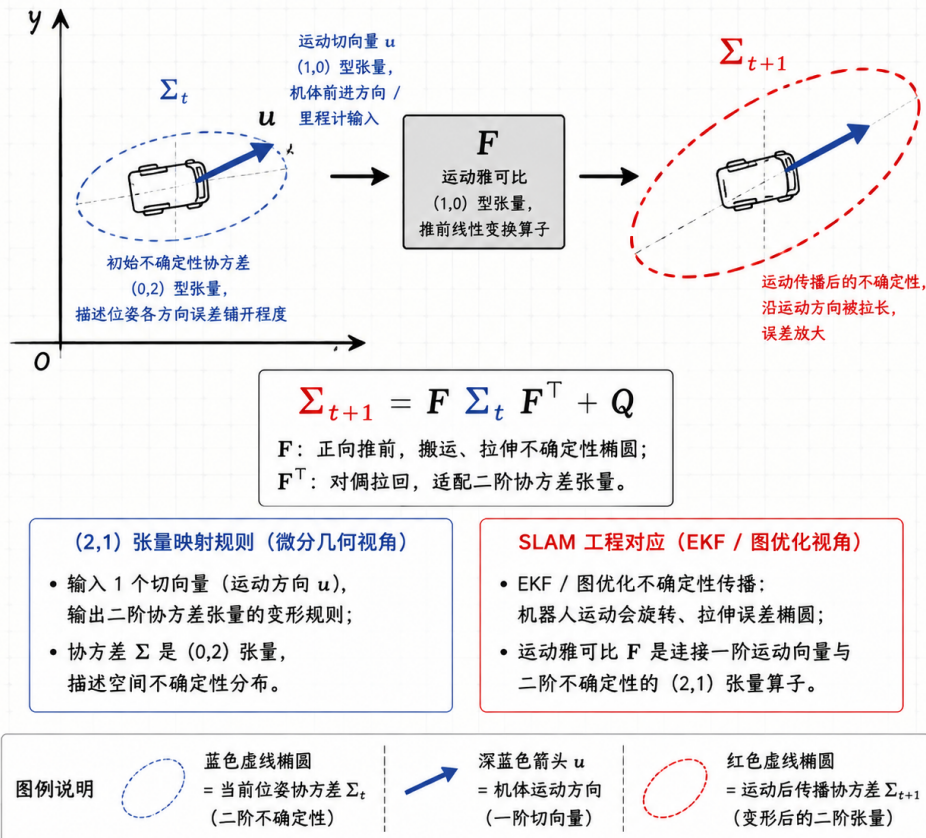
(2,1) 张量 SLAM 直观几何：单个运动向量 $\rightarrow$ 二阶不确定性协方差变形

图 4.6: 局部扰动的二阶不确定性可以用协方差结构描述。

例：Jacobian 拉回观测空间的二阶结构

若 $J: V \rightarrow W$ 是残差 Jacobian, W 上有观测信息双线性型 W_o , 则

$$H(u, v) = W_o(Ju, Jv)$$

是状态扰动空间 V 上的 $(0, 2)$ 型双线性型。在矩阵坐标中, 这正是

$$H = J^T W_o J.$$

所以 Gauss-Newton 矩阵不是简单的矩阵乘法产物, 而是观测空间二阶度量经 Jacobian 拉回状态空间后的表示。

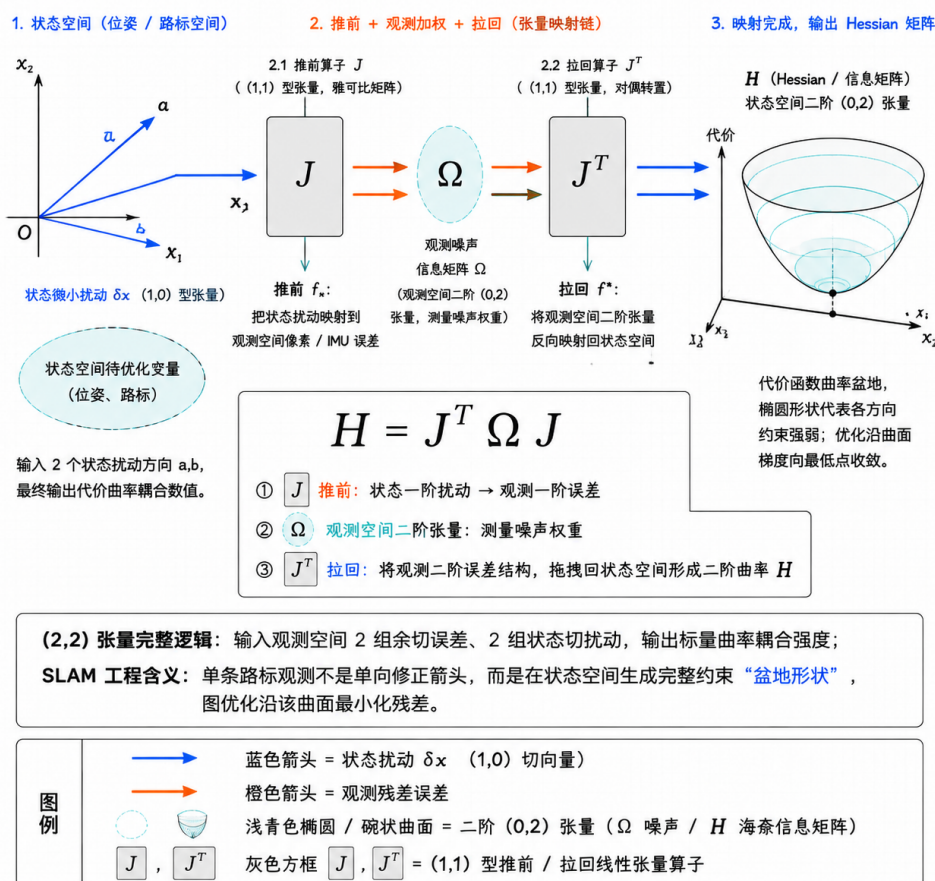
(2,2) 张量 SLAM 图优化直观几何：二阶观测误差结构 $\rightarrow$ 二阶状态曲率信息结构

图 4.7: 观测空间中的二阶信息结构经 Jacobian 拉回到状态扰动空间。

4.7 度量、长度与能量

切空间提供局部线性结构, 但仅有向量空间还不能比较不同方向的长度, 也不能把协向量唯一地表示成向量。度量补充了内积、长度、角度和能量, 并最终解释 SLAM 中梯度与加权最小二乘的几何含义。

4.7.1 Riemann 度量

定义 4.22 (Riemann 度量)

光滑流形 M 上的 Riemann 度量是对每个 $p \in M$ 指定一个内积

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R},$$

满足正定性、对称性和双线性, 并且对任意光滑向量场 X, Y , 函数 $p \mapsto \langle X_p, Y_p \rangle_p$ 光滑。



度量给出切向量的范数

$$\|v\|_p = \sqrt{\langle v, v \rangle_p}$$

以及余切空间与切空间之间的音乐同构。对 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 梯度由

$$df_p(v) = \langle \text{grad } f(p), v \rangle_p, \quad v \in T_p M$$

定义。由此可见, df_p 天然就是协向量, 而 $\text{grad } f(p)$ 是借助度量得到的切向量。

4.7.2 曲线长度与能量

设 $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ 为光滑曲线。其长度定义为

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)} dt,$$

能量定义为

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_{\gamma(t)}^2 dt.$$

长度衡量曲线走过的总距离, 能量衡量速度平方的累计。局部长短度极小的曲线称为测地线; 在有足够正则性的条件下, 固定端点的测地线也是能量的临界曲线。

在欧氏空间中, 所有点共享同一个切空间并使用同一个内积, 因此长度和能量可直接写成普通向量积分。在一般流形上, $\dot{\gamma}(t)$ 属于随 t 变化的 $T_{\gamma(t)}M$, 度量正是把这些不同基点的局部速度逐点变成可比较的标量。

4.7.3 从度量到 SLAM 代价

残差空间 $\mathbb{R}^m$ 通常使用标准内积, 或使用噪声协方差诱导的加权内积

$$\langle u, v \rangle_W = u^\top W v, \quad W \succ 0.$$

于是多个观测的代价

$$F(x) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(x)^\top W_i r_i(x)$$

可以理解为残差空间中的加权能量。对单个残差 r , 有

$$dF_x = (dr_x)^*(Wr(x)).$$

若状态切空间在当前坐标中的度量矩阵为 G , 则

$$\text{grad } F = G^{-1} J^\top W r.$$

当 $G = I$ 时才简化为常见的 $J^\top W r$ 。因此, $J^\top W r$ 在没有说明度量时首先应被理解为微分 dF_x 的坐标表示, 而不是天然属于切空间的向量。

4.7.4 局部二次模型与流形更新

在当前状态 x 处, 用局部切空间增量 $\delta\xi$ 线性化残差:

$$r(x \boxplus \delta\xi) \simeq r(x) + J\delta\xi.$$

Gauss-Newton 在切空间中求解

$$\min_{\delta\xi} \frac{1}{2} (r + J\delta\xi)^\top W (r + J\delta\xi).$$

令局部二次模型的一阶导数为零, 得到正规方程

$$J^\top W J \delta\xi = -J^\top W r.$$

求解出的 $\delta\xi$ 仍然是切空间坐标，不能直接把它与流形点相加；必须使用 `retraction` 返回流形：

$$x_{\text{new}} = x \boxplus \delta\xi.$$

对 $\text{SE}(3)$ ，第五章将选定右乘扰动并具体写成

$$T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge).$$

因此 SLAM 后端的统一结构是：在切空间中线性化和求解，在状态流形上更新，在残差空间中评价代价。

本章小结

本章的主线可以压缩为几句话：

1. 拓扑流形只提供局部欧氏性；兼容的 C^k 图册把坐标之间的微积分规则固定下来，形成可微流形。
2. 光滑映射在局部坐标中表现为普通多元函数，微分同胚则表示两个空间在拓扑和可微结构上完全一致。
3. $T_p M$ 由经过 p 的光滑曲线的瞬时速度组成，是局部线性化空间； $\text{SE}(3)$ 的切空间有六个自由度，但 $\text{SE}(3)$ 本身不是 $\mathbb{R}^6$ 。
4. 推前把切向量送到输出空间，拉回把协向量送回输入空间；SLAM 中的 J 和 $J^\top r$ 分别来自这两个方向的线性映射。
5. 沉浸是微分处处单射，嵌入还要求像集保持全局拓扑；这解释了八字曲线、四元数双覆盖以及 $\text{SO}(3) \hookrightarrow \mathbb{R}^9$ 之间的区别。
6. 向量空间、对偶、张量和 Riemann 度量规定了“方向、测量、二阶结构和长度”这些对象的类型，避免把协向量、梯度和矩阵表示混为一谈。
7. Gauss–Newton 在切空间中求解增量，再通过 `retraction` 回到流形；这正是从微分几何走向李群位姿扰动的桥梁。

第5章 李群、李代数与 SE(3)：从内蕴几何到 SLAM 位姿扰动

本章的核心不是记住一组矩阵公式，而是解决 SLAM 中的一个根本问题：位姿 $g \in \text{SE}(3)$ 是流形上的点，而优化器算出的增量应属于一个线性空间。二者不能直接相加，那么怎样把局部增量严格地变成一个合法的新位姿？

本章沿着下面的内蕴逻辑链展开：

$$\begin{aligned} \text{SE}(3) \text{ 是李群} &\implies T_e \text{SE}(3) = \mathfrak{se}(3) \\ &\implies L_g, R_g \text{ 是把单位元送到任意位姿的微分同胚} \\ &\implies (dL_g)_e, (dR_g)_e \text{ 把单位元处的方向搬到 } T_g \text{SE}(3) \\ &\implies \xi \in \mathfrak{se}(3) \text{ 生成左不变向量场} \\ &\implies \text{积分曲线定义 } \text{Exp}(t\xi) \\ &\implies \text{Ad}_g = (dC_g)_e \text{ 转换左、右平凡化坐标} \\ &\implies g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g \text{ 是同一局部更新的两种写法} \\ &\implies \text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)) \text{ 合并连续小运动} \\ &\implies J_R = J_L \text{Ad}_g \text{ 是左右扰动坐标下的 Jacobian 换元} \\ &\implies \text{后端在 } \mathfrak{se}(3) \text{ 中线性化，在 } \text{SE}(3) \text{ 上更新.} \end{aligned}$$

前半部分尽量保持内蕴：不依赖 4×4 矩阵，不使用欧拉角，也不把位姿当作 $\mathbb{R}^6$ 中的普通向量。需要准确说明的是，指数映射通过积分曲线定义，而积分曲线满足一个坐标无关的内蕴微分方程。第 5.7.1 小节会先把这个方程在矩阵李群中展开，以连接抽象定义与熟悉的矩阵指数；更具体的 $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$ 实现将在后文作为计算工具出现。

5.1 从群到李群

5.1.1 群是什么

定义 5.1 (群)

一个群是一个集合 G 及其二元运算 $(g, h) \mapsto gh$ 。它满足：

1. 封闭性： $g, h \in G \implies gh \in G$;
2. 结合律： $(gh)k = g(hk)$;
3. 单位元： 存在 $e \in G$ ，使 $eg = ge = g$;
4. 逆元： 每个 $g \in G$ 存在 $g^{-1} \in G$ ，使 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$ 。



例：刚体位姿中的群结构

对刚体位姿而言， $G = \text{SE}(3)$ ，群元素 g 表示一个合法刚体位姿，乘法 $g_1 g_2$ 表示两个刚体变换的复合，单位元 e 表示零旋转、零平移的恒等位姿，而 g^{-1} 表示反向坐标变换。群结构保证“复合”和“求逆”始终留在合法位姿集合中。

仅有群结构还不够。它能说明位姿可以复合、求逆，却不能自然回答“当前位姿发生一个微小变化时，像素残差如何变化”。这需要在群上做微积分。

5.1.2 李群的定义

定义 5.2 (李群)

一个李群 G 同时具有以下三种结构：

1. G 是一个群；
2. G 是一个光滑流形；
3. 群乘法与求逆都是光滑映射。

具体地，令

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh,$$

以及

$$\iota : G \rightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1}.$$

要求 m 和 ι 都是光滑映射。



这里的“乘法光滑”是指整个二元映射 $(g, h) \mapsto gh$ 光滑，而不只是固定一个 g 以后 $h \mapsto gh$ 光滑。正是这个条件保证群运算可以与切向量、微分和局部线性化兼容。

例：为什么 SLAM 需要李群

若位姿空间只有群结构，我们可以写

$$g_{\text{new}} = g_1 g_2,$$

却还不能讨论位姿变化对观测模型的导数。成为光滑流形后，每个 $g \in G$ 都有切空间 $T_g G$ ，特别是单位元 e 处有 $T_e G$ 。这个空间将成为李代数：

$$\mathfrak{g} := T_e G, \quad \mathfrak{se}(3) := T_e \text{SE}(3).$$

李代数是线性空间，而 G 通常不是全局线性空间。因此 $g \in G$ 与 $\xi \in \mathfrak{g}$ 之间不能直接写 $g + \xi$ ；它们甚至不属于同一个数学对象。

5.2 常见李群例子

5.2.1 平移群 $\mathbb{R}^n$

定义 5.3 (平移李群)

$(\mathbb{R}^n, +)$ 在向量加法下是一个交换李群。单位元为 0 ， x 的逆元为 $-x$ 。



例：为什么平移可以直接相加

平移群的每个切空间都可以通过平移自然识别为 $\mathbb{R}^n$ ：

$$T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n.$$

因此平移状态可以直接更新为

$$t_{\text{new}} = t + \delta t.$$

这只是线性平移群的特殊性，并不意味着旋转也可以用同样方式更新。

5.2.2 圆群 $S^1 \simeq U(1)$

定义 5.4 (圆群)

单位圆

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

在复数乘法下构成一个交换李群，并与 $U(1)$ 同构。



若用角度 θ 表示圆上的点，则

$$z = e^{i\theta}, \quad \theta \sim \theta + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

所以 S^1 不是 $\mathbb{R}$ ：角度坐标只能是局部坐标，而不是无歧义的全局坐标。这是旋转群不能被单个全局实数坐标描述的最简单例子。

5.2.3 一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$

定义 5.5 (一般线性群)

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \det A \neq 0\}$$

是所有可逆线性变换在矩阵乘法下构成的群。



由于行列式是连续函数，且

$$GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}),$$

而 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 是开集，所以 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的开子流形。SO(3) 和 SE(3) 也可以嵌入某个矩阵空间，但它们不是任意矩阵的集合，而是带有特殊约束和群结构的低维流形。

5.3 正交群、SO(3) 与伪内积

5.3.1 伪内积

定义 5.6 (伪内积)

设 V 是实向量空间。一个伪内积是一个对称、双线性且非退化的形式

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

非退化性指

$$B(v, w) = 0, \quad \forall w \in V \implies v = 0.$$



非退化不等于正定。一般不能由 $B(v, v) = 0$ 推出 $v = 0$ 。

例：非退化但不正定的例子

在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$B((x, y), (x', y')) = xx' - yy'.$$

它是非退化的，但

$$B((1, 1), (1, 1)) = 0, \quad (1, 1) \neq 0.$$

因此“没有非零向量与所有向量正交”与“每个非零向量自身内积为正”是两个不同性质。

5.3.2 $O(p, q)$ 与 $SO(3)$

在适当基下，非退化对称双线性型可以写成

$$J_{p,q} = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p\uparrow}, \underbrace{-1, \dots, -1}_{q\uparrow}).$$

保持该形式不变的变换组成

$$O(p, q) = \{A \in \text{GL}(p+q, \mathbb{R}) : A^\top J_{p,q} A = J_{p,q}\}.$$

当 $q = 0$ 时得到正交群

$$O(n) = \{A \in \text{GL}(n, \mathbb{R}) : A^\top A = I\}.$$

其行列式为 $+1$ 的部分是特殊正交群。特别地，SLAM 中最重要的旋转群为

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\}.$$

它表示保持三维欧氏内积和空间方向的纯旋转。

5.4 左、右平移：从单位元到任意位姿

这一节处在后续构造的关键连接处：

群元素的左、右平移 $\rightarrow$ 平移是微分同胚 $\rightarrow$ 其微分是切空间同构
 $\rightarrow$ 单位元处的切向量可搬到任意点 $\rightarrow$ 左、右平凡化与 Adjoint.

要理解这条链，必须始终区分群中的点、群上的曲线以及曲线的切向量。

5.4.1 先分清群元素、曲线与切向量

设 G 是李群， $e \in G$ 是单位元，并固定 $g \in G$ 。本节同时出现三类对象：

$$g, h, \gamma(t) \in G,$$

它们是群中的点；

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$$

是群上的一条光滑曲线；而

$$\dot{\gamma}(0) \in T_{\gamma(0)}G$$

是曲线在 $t = 0$ 处的速度，即一个切向量。

特别地，若

$$\gamma(0) = e,$$

则

$$\dot{\gamma}(0) \in T_e G = \mathfrak{g}.$$

因此，李代数元素 $\xi \in \mathfrak{g}$ 可以用曲线表示：选择一条满足

$$\gamma(0) = e, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi$$

的曲线， ξ 就是该曲线从单位元出发时的无穷小运动方向。这里 ξ 是切向量，不是群元素；一般不能写 $g\xi$ 作为抽象群乘法，也不能把 ξ 与 g 放在同一个对象类型中比较。

5.4.2 左、右平移首先是群上的映射

定义 5.7 (左平移与右平移)

设 G 是群，固定 $g \in G$ 。定义

$$L_g : G \rightarrow G, \quad L_g(h) = gh,$$

以及

$$R_g : G \rightarrow G, \quad R_g(h) = hg.$$

这里 g 是固定参数， h 是映射的输入。名称中的“左”和“右”表示固定元素 g 位于输入 h 的哪一侧。

由单位元公理，

$$L_g(e) = ge = g, \quad R_g(e) = eg = g.$$

所以“左、右平移把单位元送到 g ”的准确含义是：两个映射都把输入点 e 映射为输出点 g 。这一步只使用群的单位元公理，还没有涉及切向量或微分。

命题 5.1 (左、右平移的双射与微分同胚性)

在任意群中， L_g 与 R_g 都是双射，并且

$$L_g^{-1} = L_{g^{-1}}, \quad R_g^{-1} = R_{g^{-1}}.$$

若 G 进一步是李群，则 L_g 与 R_g 都是微分同胚。

证明 由结合律、单位元和逆元公理，

$$L_{g^{-1}}(L_g(h)) = g^{-1}(gh) = (g^{-1}g)h = h,$$

$$L_g(L_{g^{-1}}(h)) = g(g^{-1}h) = (gg^{-1})h = h.$$

所以 $L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$ 。右平移同理：

$$R_{g^{-1}}(R_g(h)) = (hg)g^{-1} = h(gg^{-1}) = h,$$

$$R_g(R_{g^{-1}}(h)) = (hg^{-1})g = h(g^{-1}g) = h.$$

若 G 是李群，固定群乘法的一个变量所得映射仍然光滑，故 L_g, R_g 光滑；其逆映射 $L_{g^{-1}}, R_{g^{-1}}$ 也光滑，所以它们是微分同胚。

注 平移是流形 G 到自身的微分同胚，但通常不是群同态。例如一般有

$$L_g(h_1 h_2) = g(h_1 h_2),$$

而

$$L_g(h_1)L_g(h_2) = gh_1gh_2.$$

二者通常不相等。后续使用的是平移的微分同胚性质，而不是群同态性质。

5.4.3 光滑平移如何诱导切空间映射

一般地，若 $F : M \rightarrow N$ 是光滑映射，则它在 $p \in M$ 处的微分为

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N.$$

因此， L_g 和 R_g 在任意 $h \in G$ 处分别诱导

$$(dL_g)_h : T_h G \rightarrow T_{gh} G,$$

以及

$$(dR_g)_h : T_h G \rightarrow T_{hg} G.$$

第一条箭头把 h 处的切向量变成 gh 处的切向量；第二条箭头把 h 处的切向量变成 hg 处的切向量。定义域与陪域随基点一起变化，不能只把它们看成没有所属空间的矩阵乘法。

特别取 $h = e$ ，由 $ge = eg = g$ 得到

$$(dL_g)_e : T_e G \rightarrow T_g G, \quad (dR_g)_e : T_e G \rightarrow T_g G.$$

这两条线性映射正是把单位元处的标准局部运动方向搬到当前群元素 g 处的工具。

5.4.4 推前的曲线定义：先映射曲线，再取速度

微分搬运切向量的含义来自切向量的曲线定义。设

$$F : M \rightarrow N, \quad \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M, \quad \gamma(0) = p.$$

将整条曲线映入 N ，得到 $F \circ \gamma$ 。微分定义为

$$dF_p(\dot{\gamma}(0)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)).$$

因此，推前并不是把一个孤立箭头凭空移动到另一点，而是：先把代表该切向量的整条曲线通过 F 映射过去，再取映射后曲线的初始速度。

5.4.5 左平移后的曲线与速度

取一条从单位元出发的曲线

$$\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G, \quad \gamma(0) = e, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi \in \mathfrak{g}.$$

对整条曲线施加左平移：

$$\Gamma(t) := L_g(\gamma(t)) = g\gamma(t).$$

其初始点为

$$\Gamma(0) = g\gamma(0) = ge = g,$$

而初始速度由推前定义给出：

$$\begin{aligned} \dot{\Gamma}(0) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 L_g(\gamma(t)) \\ &= (dL_g)_e \dot{\gamma}(0) \\ &= (dL_g)_e \xi \in T_g G. \end{aligned}$$

所以

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} (dL_g)_e \xi \in T_g G.$$

搬运的是切向量 ξ ，而不是把 ξ 当作群元素与 g 相乘。

整条关系可以压缩为

$$\begin{array}{ccccc} (-\varepsilon, \varepsilon) & \xrightarrow{\gamma} & G & \xrightarrow{L_g} & G \\ t & \mapsto & \gamma(t) & \mapsto & g\gamma(t), \end{array}$$

以及在 $t = 0$ 处的切空间箭头

$$\dot{\gamma}(0) \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} \dot{\Gamma}(0) \in T_g G.$$

5.4.6 右平移后的曲线与速度

对同一条 γ 施加右平移，定义

$$\tilde{\Gamma}(t) := R_g(\gamma(t)) = \gamma(t)g.$$

同样有

$$\tilde{\Gamma}(0) = \gamma(0)g = eg = g,$$

以及

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\Gamma}}(0) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 R_g(\gamma(t)) \\ &= (dR_g)_e \dot{\gamma}(0) \\ &= (dR_g)_e \xi \in T_g G.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{\xi \in T_e G \xrightarrow{(dR_g)_e} (dR_g)_e \xi \in T_g G.}$$

左、右平移都把曲线的基点从 e 送到 g ，但它们映出的曲线分别是 $g\gamma(t)$ 与 $\gamma(t)g$ 。在非交换李群中，这两条曲线一般不同，因此即使从同一个 $\xi \in T_e G$ 出发，也通常有

$$(dL_g)_e \xi \neq (dR_g)_e \xi.$$

5.4.7 为什么平移的微分是线性同构

映射层面已经有

$$L_{g^{-1}} \circ L_g = \text{id}_G, \quad L_g \circ L_{g^{-1}} = \text{id}_G.$$

对第一式在 e 处求微分，链式法则给出

$$\begin{aligned}d(L_{g^{-1}} \circ L_g)_e &= (dL_{g^{-1}})_{L_g(e)} \circ (dL_g)_e \\ &= (dL_{g^{-1}})_g \circ (dL_g)_e \\ &= \text{id}_{T_e G}.\end{aligned}$$

对第二式在 g 处求微分，得到

$$(dL_g)_e \circ (dL_{g^{-1}})_g = \text{id}_{T_g G}.$$

因此

$$\boxed{((dL_g)_e)^{-1} = (dL_{g^{-1}})_g.}$$

完全同理，

$$\boxed{((dR_g)_e)^{-1} = (dR_{g^{-1}})_g.}$$

所以 $(dL_g)_e$ 与 $(dR_g)_e$ 不仅是线性映射，而且是 $T_e G$ 与 $T_g G$ 之间的线性同构。单位元处的每个方向都能唯一搬到 g 处， g 处的每个切向量也能唯一搬回单位元。

5.4.8 欧氏加法群中的检查

把 $(\mathbb{R}^n, +)$ 看作李群。其单位元为 0，左、右平移为

$$L_x(u) = x + u, \quad R_x(u) = u + x.$$

由于加法交换， $L_x = R_x$ 。对任意曲线 γ ，

$$\frac{d}{dt}(x + \gamma(t)) = \dot{\gamma}(t) = \frac{d}{dt}(\gamma(t) + x),$$

故在任意 $u \in \mathbb{R}^n$ 处

$$\boxed{(dL_x)_u = (dR_x)_u = \text{id}_{\mathbb{R}^n} .}$$

特别地，

$$(dL_x)_0 \xi = (dR_x)_0 \xi = \xi.$$

欧氏空间中的切向量搬运并非不存在，而是平移的微分恰好为恒等映射，因此高数中通常可以直接把所有 $T_x \mathbb{R}^n$ 与同一个 $\mathbb{R}^n$ 识别起来。

5.4.9 矩阵李群中的检查

若 G 是矩阵李群，单位元记为 I 。取矩阵值曲线

$$\gamma(0) = I, \quad \dot{\gamma}(0) = \xi \in \mathfrak{g}.$$

在环境矩阵空间中对左平移曲线求导：

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 g\gamma(t) = g\dot{\gamma}(0) = g\xi.$$

因此

$$(dL_g)_I \xi = g\xi.$$

右平移同理：

$$(dR_g)_I \xi = \xi g.$$

一般有 $g\xi \neq \xi g$ ，所以左右搬运通常不同。这里的矩阵乘法来自所选矩阵表示； $g\xi$ 与 ξg 通常不属于 $T_I G = \mathfrak{g}$ ，而是同属 $T_g G$ ：

$$T_g G = g\mathfrak{g} = \mathfrak{g}g.$$

这正是不能把单位元处的李代数矩阵与 g 处的切矩阵混为同一对象的典型位置。

5.4.10 从切向量搬运走向平凡化与 Adjoint

固定一个实际切向量 $v_g \in T_g G$ 。利用左右平移微分的逆，可以把它以两种方式搬回单位元：

$$\xi^{(L)} := (dL_{g^{-1}})_g v_g, \quad \xi^{(R)} := (dR_{g^{-1}})_g v_g.$$

于是

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}.$$

同一个 g 处切向量，因为搬回单位元的规则不同，一般得到两个不同的李代数表示。后文将证明它们满足

$$\xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}.$$

在机器人学的某些位姿方向约定下， $\xi^{(L)}$ 与 $\xi^{(R)}$ 常被称为 body 与 spatial 表示；但术语会随变换方向而变化，可靠的定义仍是上面的平移微分公式。

本节可以压缩为四条必须记住的关系：

$$\begin{aligned} L_g(e) &= R_g(e) = g, \\ (dL_g)_e, (dR_g)_e &: T_e G \rightarrow T_g G, \\ (dL_g)_e \xi &= \left. \frac{d}{dt} \right|_0 g\gamma(t), \quad \dot{\gamma}(0) = \xi, \end{aligned}$$

以及

$$(dR_g)_e \xi = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \gamma(t)g.$$

下一节将用 $(dL_g)_e \xi$ 在每个 g 处定义左不变向量场；后面的 Adjoint 则比较同一 $v_g \in T_g G$ 的两种单位元表示。

5.5 左不变向量场与李代数

5.5.1 左不变向量场

定义 5.8 (向量场)

李群 G 上的向量场是在每个 $h \in G$ 指定一个切向量 $X_h \in T_h G$ 的规则，记为 $X : h \mapsto X_h$ 。



定义 5.9 (左不变向量场)

若向量场 X 满足对任意 $g, h \in G$

$$(dL_g)_h(X_h) = X_{gh},$$

则称 X 为左不变向量场。



直观上，在 h 处沿 X_h 运动，再左乘 g ，得到的方向恰好等于向量场在 gh 处规定的方向。整个向量场由群乘法从一个位置复制到所有位置。

5.5.2 由单位元方向构造全局向量场

命题 5.2 (单位元切向量生成左不变向量场)

给定 $\xi \in T_e G$ ，定义

$$X_g^\xi := (dL_g)_e(\xi), \quad g \in G.$$

则 X^ξ 是 G 上的左不变光滑向量场。



证明 对任意 $h, g \in G$ ，由微分链式法则，

$$\begin{aligned} (dL_h)_g(X_g^\xi) &= (dL_h)_g((dL_g)_e(\xi)) \\ &= d(L_h \circ L_g)_e \xi. \end{aligned}$$

而

$$(L_h \circ L_g)(k) = h(gk) = (hg)k = L_{hg}(k),$$

所以 $L_h \circ L_g = L_{hg}$ ，从而

$$(dL_h)_g(X_g^\xi) = (dL_{hg})_e \xi = X_{hg}^\xi.$$

这正是左不变性。

例：一个单位元方向如何复制到整个群

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} X_g^\xi \in T_g G, \quad \forall g \in G.$$

这里 ξ 是单位元处的标准局部运动模板，而 X_g^ξ 是该模板被搬运到 g 处后的瞬时速度。对 SLAM 而言， $\text{se}(3)$ 中的一个元素代表一类标准刚体瞬时运动，左平移负责把它解释为任意当前位姿处的允许速度。

5.5.3 李代数等于左不变向量场的原型空间

记所有左不变光滑向量场组成的向量空间为

$$\mathfrak{X}_L(G) = \{X : X \text{ 是 } G \text{ 上的左不变光滑向量场}\}.$$

为了读懂下面的同构关系，先把各个记号所代表的对象分开。这里 e, g 是群中的点，而 ξ, X_g^ξ 是切向量； X^ξ 则不是一个向量，而是给每个群点指定一个切向量的整体规则。

记号	所在空间	直观含义
e	G	群的单位元, 是定义李代数和“标准局部运动”的参考点。
g	G	任意一个群点; 在 SLAM 中可以理解为当前位姿。
ξ	$T_e G = \mathfrak{g}$	单位元处的一根无穷小运动箭头, 也就是一个运动模板。
X^ξ	$\mathfrak{X}_L(G)$	由 ξ 生成的左不变向量场; 上标 ξ 表示它由哪个模板生成。
X_g^ξ	$T_g G$	向量场 X^ξ 在 g 处的实际速度箭头, 满足 $X_g^\xi = (dL_g)_e \xi$ 。
j	$T_e G \rightarrow \mathfrak{X}_L(G)$	把一个单位元处的模板扩展成整个群上的左不变向量场的对应规则。

特别地, X_g^ξ 中的下标 g 表示“在点 g 处取值”, 不是给向量增加一个坐标下标; X^ξ 中的上标也不是幂。符号 $\cong$ 表示向量空间同构: $T_e G$ 和 $\mathfrak{X}_L(G)$ 未必是同一个集合, 但它们包含完全相同的线性信息, 可以一一对应, 并且保持加法和数乘。

定理 5.1 (单位元切空间与左不变向量场)

映射

$$j: T_e G \rightarrow \mathfrak{X}_L(G), \quad j(\xi) = X^\xi,$$

是向量空间同构。因此

$$T_e G \cong \mathfrak{X}_L(G).$$

证明 若 $j(\xi) = j(\eta)$, 则在单位元处有

$$\xi = (dL_e)_e \xi = X_e^\xi = X_e^\eta = (dL_e)_e \eta = \eta,$$

故 j 单射。反之, 任取左不变向量场 X , 令 $\xi = X_e$ 。由左不变性, 对任意 $g \in G$,

$$X_g = (dL_g)_e (X_e) = (dL_g)_e \xi = X_g^\xi.$$

所以 $X = j(\xi)$, j 满射。

这个定理的直观图像是: 左不变向量场不是在每个群点重新自由选择箭头, 而是只需在单位元处选定一根箭头 ξ , 然后用左平移把它复制到所有位置:

$$\xi \in T_e G \xrightarrow{(dL_g)_e} X_g^\xi \in T_g G, \quad g \in G.$$

因此, 给定一个左不变向量场 X 时, X_e 就包含了恢复整个 X 所需的全部信息:

$$X_g = (dL_g)_e (X_e).$$

在平移群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 中, $e = 0$ 且 $(dL_g)_e$ 是恒等映射, 所以一个模板 ξ 被复制成处处相同的常向量场; 在 $SE(3)$ 中, 同样的复制规则会把一个标准刚体瞬时运动解释为每个位姿处的合法瞬时速度。

定义 5.10 (李代数)

李群 G 的李代数是单位元处的切空间配以由左不变向量场诱导的李括号, 记为

$$\mathfrak{g} := T_e G.$$

这说明李代数并不只是“单位元附近的一堆向量”。它等价于群上所有左不变瞬时运动的原型空间。对 SLAM 而言,

$$\mathfrak{se}(3) = T_e SE(3)$$

就是所有标准刚体瞬时运动的线性空间。

5.6 李括号：局部运动的非交换性

5.6.1 向量场的李括号

定义 5.11 (向量场李括号)

把向量场看作作用在光滑函数上的方向导数算子。对光滑向量场 X, Y ，定义

$$[X, Y](f) = X(Yf) - Y(Xf), \quad f \in C^\infty(G).$$



几何上， $[X, Y]$ 刻画先沿 X 做无穷小运动、再沿 Y 运动，与先沿 Y 再沿 X 运动之间的差异。若 $[X, Y] = 0$ ，两种运动在局部可以交换；若 $[X, Y] \neq 0$ ，交换顺序会产生额外方向。

命题 5.3 (左不变向量场对李括号封闭)

若 X, Y 都是左不变向量场，则 $[X, Y]$ 也是左不变向量场。



证明 左不变性等价于对任意 $g \in G$ 和 $f \in C^\infty(G)$ 有

$$X(f \circ L_g) = (Xf) \circ L_g, \quad Y(f \circ L_g) = (Yf) \circ L_g.$$

代入李括号定义，

$$\begin{aligned} [X, Y](f \circ L_g) &= X(Y(f \circ L_g)) - Y(X(f \circ L_g)) \\ &= X((Yf) \circ L_g) - Y((Xf) \circ L_g) \\ &= ([X, Y]f) \circ L_g. \end{aligned}$$

因此 $[X, Y]$ 左不变。

定义 5.12 (李代数层面的李括号)

对 $\xi, \eta \in \mathfrak{g} = T_e G$ ，令 X^ξ, X^η 为对应的左不变向量场，定义

$$[\xi, \eta]_{\mathfrak{g}} := [X^\xi, X^\eta]_e.$$



定理 5.2 (李代数公理)

李括号满足双线性、反对称性和 Jacobi 恒等式：

$$\begin{aligned} [a\xi + b\eta, \zeta] &= a[\xi, \zeta] + b[\eta, \zeta], \\ [\xi, \eta] &= -[\eta, \xi], \quad [\xi, \xi] = 0, \end{aligned}$$

以及

$$[\xi, [\eta, \zeta]] + [\eta, [\zeta, \xi]] + [\zeta, [\xi, \eta]] = 0.$$

这些性质来自向量场方向导数交换子的固有结构。



5.7 指数映射：从瞬时运动到有限位姿

5.7.1 积分曲线定义指数映射

给定 $\xi \in \mathfrak{g} = T_e G$ ，先用左平移构造左不变向量场

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi.$$

定义 5.13 (积分曲线)

由 ξ 生成的积分曲线是曲线 $\gamma_\xi : I \rightarrow G$ ，满足内蕴微分方程

$$\gamma_\xi(0) = e, \quad \dot{\gamma}_\xi(t) = X_{\gamma_\xi(t)}^\xi.$$

其中 $\dot{\gamma}_\xi(t) \in T_{\gamma_\xi(t)}G$ 是曲线在当前点处的切向量，右侧是把同一个单位元方向 ξ 搬到当前位置后的速度。♣

这个方程是坐标无关的：它只使用曲线的切向量、左平移和向量场。对有限维李群，左不变向量场是完备的，因此积分曲线可对所有 $t \in \mathbb{R}$ 定义。

下面把同一个方程在矩阵李群中展开。这个展开不是另起一个定义，而是把抽象切向量放进矩阵空间后，写出同一条积分曲线的具体微分方程。

例：矩阵李群中的左不变微分方程

设 $G \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个矩阵李群，单位元为 I ，并令

$$\xi \in T_I G = \mathfrak{g}.$$

这里的 ξ 在矩阵表示下本身就是一个 $n \times n$ 矩阵，但它的身份仍然是单位元处的切向量，而不是 G 中的群元素。

矩阵群上的左平移为

$$L_g(h) = gh.$$

取一条表示 ξ 的曲线

$$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G, \quad \alpha(0) = I, \quad \dot{\alpha}(0) = \xi.$$

根据微分的曲线定义，

$$\begin{aligned} (dL_g)_I \xi &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} L_g(\alpha(s)) \\ &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g\alpha(s) \\ &= g\dot{\alpha}(0) \\ &= g\xi. \end{aligned}$$

因此，矩阵李群中的左不变向量场可以写成

$$X_g^\xi = (dL_g)_I \xi = g\xi.$$

这里的 $g\xi$ 应理解为环境矩阵空间中的乘法： g 把单位元处的切向量 ξ 搬到了 g 处。它不是抽象地把群元素 g 与李代数元素 ξ 当作同一类对象相乘。矩阵表示下有

$$T_g G = g\mathfrak{g},$$

所以 $g\xi$ 正好属于 $T_g G$ ，与 $\dot{\gamma}_\xi(t)$ 属于同一个切空间。

将 g 替换为曲线当前所在的群元素 $\gamma_\xi(t)$ ，积分曲线方程变为

$$\dot{\gamma}_\xi(t) = \gamma_\xi(t)\xi, \quad \gamma_\xi(0) = I.$$

这与标量方程 $\dot{x}(t) = x(t)a$ 具有相同的形式，只是未知量从一个数变成了矩阵。左侧是矩阵曲线逐项求导，右侧是当前矩阵与固定矩阵 ξ 的乘积。

现在在环境线性空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中定义矩阵指数

$$\exp_{\text{mat}}(t\xi) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^k = I + t\xi + \frac{t^2}{2!} \xi^2 + \cdots.$$

矩阵指数级数在所有 $t \in \mathbb{R}$ 上收敛，并且可以逐项求导：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \exp_{\text{mat}}(t\xi) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k t^{k-1}}{k!} \xi^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^{k+1} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} \xi^k \right) \xi \\ &= \exp_{\text{mat}}(t\xi) \xi.\end{aligned}$$

同时

$$\exp_{\text{mat}}(0) = I.$$

因此 $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$ 满足上面的矩阵初值问题。另一方面，内蕴积分曲线 $\gamma_{\xi}(t)$ 作为矩阵值曲线，也满足同一个 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的线性常微分方程。由矩阵初值问题解的唯一性，得到

$$\gamma_{\xi}(t) = \exp_{\text{mat}}(t\xi).$$

这个论证同时说明了 $\exp_{\text{mat}}(t\xi) \in G$ ：它原本只是环境矩阵空间中的解，但由于它等于取值于 G 的内蕴积分曲线，所以最终仍然落在矩阵李群 G 中。

定义 5.14 (指数映射)

李群 G 的指数映射定义为

$$\text{Exp} : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \text{Exp}(t\xi) := \gamma_{\xi}(t).$$

特别地， $\text{Exp}(\xi) = \gamma_{\xi}(1)$ 。



这里 ξ 是单位元处的恒定局部运动模板， $\text{Exp}(t\xi)$ 是从单位元出发持续该运动 t 个单位时间所到达的群点。于是，对矩阵李群，抽象指数映射与矩阵指数的关系是

$$\text{Exp}(t\xi) = \exp_{\text{mat}}(t\xi), \quad \text{Exp}(\xi) = \exp_{\text{mat}}(\xi).$$

左边的 Exp 强调它是由李群上的积分曲线定义的几何映射，右边的 $\exp_{\text{mat}}$ 强调它是矩阵幂级数；二者在选定矩阵表示后给出同一个群元素。

这里还要把三种“不同”明确区分开。它们在 SLAM 中都会出现，但含义并不相同：

1. 换一个李群，群乘法、李代数以及指数映射本身都会改变，因此显式公式可能完全不同；
2. 同一个李群换一个矩阵表示，或给李代数换一组坐标，公式的外观会改变，但抽象的指数映射没有改变；
3. 同一个群元素采用左不变或右不变速度约定时，微分方程的乘法顺序不同。对固定的常量 ξ ，两种方程仍产生同一条单参数子群，但对时变速度一般不能混用。

更正式地，指数映射首先由群结构决定：

$$\text{Exp}_G : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \text{Exp}_G(\xi) = \gamma_{\xi}(1).$$

若 $\varrho : G \rightarrow \text{GL}(N, \mathbb{R})$ 是同一个李群的另一种矩阵表示，则其单位元处的微分

$$d\varrho_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(N, \mathbb{R})$$

把抽象李代数元素变成矩阵，并满足

$$\varrho(\text{Exp}_G(\xi)) = \exp_{\text{mat}}(d\varrho_e(\xi)).$$

所以矩阵指数的具体大小、矩阵块结构以及坐标向量的排列都可能改变，但它们表示的是同一个几何群元素。最常见的简写是把 G 直接看成矩阵群，此时 ϱ 是包含映射， $d\varrho_e(\xi) = \xi$ ，上式就退化为前面的

$$\text{Exp}_G(\xi) = \exp_{\text{mat}}(\xi).$$

例：从平移到刚体运动：几种常见指数映射

(1) 平移群 $\mathbb{R}^n$ 。

群运算是加法，单位元为 0。李代数可以自然识别为 $\mathbb{R}^n$ ，对 $\rho \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\dot{x}(t) = \rho, \quad x(0) = 0,$$

因此 $x(t) = t\rho$ ，从而

$$\boxed{\text{Exp}_{\mathbb{R}^n}(\rho) = \rho.}$$

纯平移中的指数映射就是恒等映射。若把平移嵌入齐次矩阵，则

$$\rho \mapsto \begin{bmatrix} I_n & \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad d\varrho_0(\rho) = \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而

$$\exp_{\text{mat}} \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

这说明“恒等映射”和“齐次矩阵指数”只是同一个平移群的两种表示。

(2) 二维旋转群 $\text{SO}(2)$ 。

将标量角速度 θ 识别为

$$\theta^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{bmatrix} \in \text{so}(2),$$

则

$$\text{Exp}_{\text{SO}(2)}(\theta^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\theta^\wedge) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

在已经选定 $\text{so}(2) \simeq \mathbb{R}$ 的坐标识别后，常把它简写成 $\text{Exp}(\theta) = R(\theta)$ 。严格来说，指数映射的输入是李代数元素 $\theta^\wedge$ ，不是群中的旋转矩阵。

(3) 三维旋转群 $\text{SO}(3)$ 。

令旋转向量 $\phi \in \mathbb{R}^3$ ， $\theta = \|\phi\|$ ，并用帽算子表示

$$\phi^\wedge v = \phi \times v, \quad \phi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\phi_3 & \phi_2 \\ \phi_3 & 0 & -\phi_1 \\ -\phi_2 & \phi_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Rodrigues 公式给出

$$\boxed{\text{Exp}_{\text{SO}(3)}(\phi^\wedge) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2.}$$

它把李代数中的旋转向量变成 $\text{SO}(3)$ 中的合法旋转矩阵。这里的 θ 既表示旋转向量的模，也表示绕该轴的旋转角；轴方向为 $\phi/\|\phi\|$ 。

当 θ 很小时，上式中的两个系数应按连续极限或泰勒级数计算：

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{\theta} &= 1 - \frac{\theta^2}{6} + \frac{\theta^4}{120} - \cdots, \\ \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} &= \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{24} + \frac{\theta^4}{720} - \cdots. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) = I + \phi^\wedge + O(\|\phi\|^2),$$

这就是 SLAM 中常用的小角度近似。

(4) 二维刚体群 $\text{SE}(2)$ 。

令

$$E = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \theta^\wedge = \theta E, \quad \xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \theta \end{bmatrix}, \quad \rho \in \mathbb{R}^2.$$

其李代数矩阵为

$$\xi^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -\theta & \rho_1 \\ \theta & 0 & \rho_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

指数映射为

$$\text{Exp}_{\text{SE}(2)}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} R(\theta) & V_2(\theta)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中

$$V_2(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta} I_2 + \frac{1 - \cos \theta}{\theta} E.$$

所以平移块是

$$t = V_2(\theta)\rho,$$

而不是简单的 $t = \rho$ 。原因是恒定李代数速度中的平移方向会随着旋转一起改变，积分后的轨迹因此是弯曲的。 $\theta \rightarrow 0$ 时 $V_2(\theta) \rightarrow I_2$ ，平移群的直观情形重新出现。

(5) 三维刚体群 SE(3)。

采用本章约定的“平移在前、旋转在后”排列

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

若采用其他教材的 (ϕ, ρ) 排列，六维坐标的块顺序会改变，但抽象的 $\xi \in \text{se}(3)$ 没有改变。指数映射为

$$\text{Exp}_{\text{SE}(3)}(\xi^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \text{Exp}(\phi^\wedge) & V(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

其中

$$V(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2, \quad \theta = \|\phi\|.$$

许多文献把这个 $V(\phi)$ 记为 $J(\phi)$ 或 $J_l(\phi)$ ，称为 $\text{SO}(3)$ 的左雅可比矩阵。本书在矩阵指数公式中使用 $V(\phi)$ ，以突出它来自齐次矩阵指数的平移块。因此

$$t = V(\phi)\rho$$

是 $\text{SE}(3)$ 中最需要留意的耦合项：旋转部分由 ϕ 决定，平移部分不是原封不动的 ρ ，而是把旋转过程积分进去后的结果。

例：从 SE(3) 微分方程直接读出 $V(\phi)\rho$

从左不变方程

$$\dot{T}(t) = T(t)\xi^\wedge, \quad T(0) = I_4,$$

写成块矩阵

$$T(t) = \begin{bmatrix} R(t) & p(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵乘法给出

$$T(t)\xi^\wedge = \begin{bmatrix} R(t)\phi^\wedge & R(t)\rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{T}(t) = \begin{bmatrix} \dot{R}(t) & \dot{p}(t) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

比较左上和右上两个块，得到

$$\dot{R}(t) = R(t)\phi^\wedge, \quad \dot{p}(t) = R(t)\rho.$$

第一条方程给出

$$R(t) = \text{Exp}(t\phi^\wedge).$$

将它代入第二条方程并使用 $p(0) = 0$ ，有

$$p(1) = \int_0^1 \text{Exp}(s\phi^\wedge) \rho \, ds.$$

利用 Rodrigues 公式

$$\text{Exp}(s\phi^\wedge) = I + \frac{\sin(s\theta)}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos(s\theta)}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2,$$

逐项积分得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \text{Exp}(s\phi^\wedge) \, ds &= I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2 \\ &= V(\phi). \end{aligned}$$

所以

$$p(1) = V(\phi)\rho,$$

这正是 SE(3) 指数映射右上角的平移块。它的来源不是额外规定，而是对运动过程中不断旋转的平移速度 $R(s)\rho$ 做时间积分。

例：左、右不变方程为何在固定方向时同解

若改用右不变向量场

$$Y_g^\xi := (dR_g)_I \xi, \quad R_g(h) = hg,$$

则同样有

$$Y_g^\xi = \xi g,$$

右不变积分曲线满足

$$\dot{\gamma}(t) = \xi \gamma(t), \quad \gamma(0) = I.$$

矩阵指数还满足

$$\frac{d}{dt} \exp_{\text{mat}}(t\xi) = \xi \exp_{\text{mat}}(t\xi),$$

因为 ξ 与它自己的每个幂 ξ^k 交换。因此在这个特殊情形下，左不变方程

$$\dot{\gamma} = \gamma \xi$$

和右不变方程

$$\dot{\gamma} = \xi \gamma$$

具有同一个解 $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$ 。

在刚体运动中，若 T 按常见约定表示“机体坐标到世界坐标”的变换，则

$$\dot{T} = T \xi_{\text{body}}^\wedge$$

中的速度是在机体坐标系表达的 body 速度，而

$$\dot{T} = \xi_{\text{spatial}}^\wedge T$$

中的速度是在世界坐标系表达的 spatial 或 world 速度。这里的 body、spatial 名称依赖于位姿变换方向；可靠的判断标准仍然是扰动矩阵究竟乘在 T 的哪一侧。

但这并不意味着两个向量场处处相同。一般的非交换矩阵群中

$$g\xi \neq \xi g,$$

所以 X_g^ξ 与 Y_g^ξ 通常是 $T_g G$ 中的两根不同切向量；只是沿着由同一个固定 ξ 生成的指数曲线，当前点恰好是 $\exp_{\text{mat}}(t\xi)$ ，它与 ξ 交换。若方向变为时变量 $\xi(t)$ ，则

$$\gamma(t)\xi(t) \neq \xi(t)\gamma(t)$$

通常成立，左右两个方程不能再随意互换。

特别地，对时变李代数速度，

$$\dot{T}(t) = T(t)\xi(t)^\wedge$$

和

$$\dot{T}(t) = \xi(t)^\wedge T(t)$$

一般不能写成

$$T(t) = \exp_{\text{mat}} \left(\int_0^t \xi(s)^\wedge ds \right).$$

只有当不同时刻的矩阵彼此交换，例如

$$[\xi(s_1)^\wedge, \xi(s_2)^\wedge] = 0, \quad \forall s_1, s_2,$$

这个简单的积分指数形式才成立。一般情形需要时间有序指数、Magnus 展开、BCH 展开或保持群结构的数值积分；这正是 IMU 预积分和连续时间轨迹中不能只把速度逐项相加的原因。

例如在 $\text{SO}(3)$ 中，若 $\xi = \hat{\omega} \in \text{so}(3)$ 表示固定角速度 ω ，则

$$\dot{R}(t) = R(t)\hat{\omega}, \quad R(0) = I,$$

其解为

$$R(t) = \exp_{\text{mat}}(t\hat{\omega}).$$

这正是“从单位旋转出发，以固定局部旋转方向连续运动”的矩阵表达；后文的 Rodrigues 公式负责高效计算这个矩阵指数。

例：指数映射与回缩映射不是一回事

在 SLAM 优化中，除了真正的指数映射，还可以使用局部回缩映射 (retraction) 把线性增量送回流形。例如对旋转矩阵，可以使用 Cayley 变换

$$\text{Cay}(\phi^\wedge) = \left(I - \frac{1}{2}\phi^\wedge \right)^{-1} \left(I + \frac{1}{2}\phi^\wedge \right).$$

它在零点附近满足

$$\text{Cay}(\phi^\wedge) = I + \phi^\wedge + O(\|\phi\|^2),$$

因此与指数映射具有相同的一阶局部行为，但一般不等于

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) = \exp_{\text{mat}}(\phi^\wedge).$$

二者的含义要区分：

映射	含义
Exp	沿左不变向量场积分单位时间得到的真实群元素
Cay 等回缩映射	在零点附近一阶正确、但不一定沿真实指数曲线的替代更新

因此，标准的 $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$ 扰动通常写成

$$R_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\phi)R \quad \text{或} \quad R_{\text{new}} = R \text{Exp}(\delta\phi),$$

$$T_{\text{new}} = \text{Exp}(\delta\xi^\wedge)T \quad \text{或} \quad T_{\text{new}} = T \text{Exp}(\delta\xi^\wedge).$$

左右乘法对应不同的扰动坐标和速度约定，并不是两个互相矛盾的指数映射。

5.7.2 单参数子群

定理 5.3 (指数曲线的单参数子群性质)

对任意 $\xi \in \mathfrak{g}$ 和 $s, t \in \mathbb{R}$, 有

$$\text{Exp}((s+t)\xi) = \text{Exp}(s\xi) \text{Exp}(t\xi).$$

因此 $t \mapsto \text{Exp}(t\xi)$ 是从 $(\mathbb{R}, +)$ 到 G 的李群同态。



证明 固定 s , 考虑两条关于 t 的曲线

$$\alpha(t) = \gamma_\xi(s+t), \quad \beta(t) = \gamma_\xi(s)\gamma_\xi(t).$$

两者在 $t=0$ 时都等于 $\gamma_\xi(s)$ 。由积分曲线方程, α 满足

$$\dot{\alpha}(t) = X_{\alpha(t)}^\xi.$$

另一方面, 左不变性给出

$$\dot{\beta}(t) = (dL_{\gamma_\xi(s)})_{\gamma_\xi(t)} \dot{\gamma}_\xi(t) = X_{\beta(t)}^\xi.$$

两条曲线满足同一内蕴微分方程和同一初值, 由积分曲线唯一性得 $\alpha(t) = \beta(t)$ 。取 t 为所需值即可。

命题 5.4 (指数映射在零点的微分)

把 $T_0\mathfrak{g}$ 自然识别为 $\mathfrak{g}$, 则

$$d\text{Exp}_0 = \text{id}_{\mathfrak{g}}.$$



证明 对 $\xi \in \mathfrak{g}$, 由积分曲线定义,

$$d\text{Exp}_0(\xi) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Exp}(t\xi) = \dot{\gamma}_\xi(0) = X_e^\xi = (dL_e)_e \xi = \xi.$$

5.8 SE(3) 的内蕴半直积结构

5.8.1 $\text{SO}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$

旋转会作用于平移向量, 因此三维刚体变换的抽象结构不是简单直积, 而是半直积:

$$\text{SE}(3) = \text{SO}(3) \ltimes \mathbb{R}^3.$$

定义 5.15 (半直积群结构)

将群元素写为 (R, t) , 其中 $R \in \text{SO}(3)$, $t \in \mathbb{R}^3$ 。群乘法定义为

$$(R, t)(R', t') = (RR', t + Rt').$$

单位元和逆元分别为

$$e = (I, 0), \quad (R, t)^{-1} = (R^{-1}, -R^{-1}t).$$



后一段相对平移 t' 先受到前一段旋转 R 的作用, 再与 t 相加。这就是旋转和平移之间的耦合, 也是 $\text{SE}(3)$ 非交换性的来源之一。

5.8.2 李代数半直积

定义 5.16 ($\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathfrak{se}(3)$ 的抽象结构)

旋转群单位元处的切空间记为

$$\mathfrak{so}(3) := T_I \mathrm{SO}(3).$$

刚体位姿群单位元处的切空间具有半直积结构

$$\mathfrak{se}(3) := T_e \mathrm{SE}(3) \cong \mathfrak{so}(3) \ltimes \mathbb{R}^3.$$

采用“平移在前、旋转在后”的记号， $\mathfrak{se}(3)$ 中的元素写为 (ρ, ϕ) ，其中 $\rho \in \mathbb{R}^3$ 表示平移方向， $\phi \in \mathbb{R}^3$ 表示旋转方向。

其李括号为

$$[(\rho, \phi), (\rho', \phi')] = (\phi \times \rho' - \phi' \times \rho, \phi \times \phi'),$$

其中叉乘是 $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$ 后的三维表达。如果采用“旋转在前、平移在后”的记号 (ω, v) ，同一公式写成

$$[(\omega, v), (\omega', v')] = (\omega \times \omega', \omega \times v' - \omega' \times v).$$

叉乘只是三维欧氏空间中的坐标表达，底层结构仍然是半直积李代数。

定理 5.4 ($\mathfrak{se}(3)$ 的维数)

$$\dim \mathfrak{se}(3) = \dim \mathfrak{so}(3) + \dim \mathbb{R}^3 = 3 + 3 = 6.$$

5.9 伴随表示：同一切向量的两种坐标表达

5.9.1 从共轭映射到伴随表示

一般流形上，不同点的切空间彼此分离。李群则可以借助左、右平移，把任意 $T_g G$ 与单位元切空间 $T_e G = \mathfrak{g}$ 识别起来。两种识别方式并不相同，而它们之间的转换来自共轭映射。

定义 5.17 (共轭映射)

对 $g \in G$ ，定义

$$C_g : G \rightarrow G, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

由于

$$C_g(e) = geg^{-1} = e,$$

其在单位元处的微分是一个从 $T_e G$ 到自身的线性映射。

定义 5.18 (伴随表示)

李群元素 g 的伴随表示定义为

$$\mathrm{Ad}_g := (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}.$$

因此， C_g 作用在群 G 上，而 Ad_g 作用在李代数 $\mathfrak{g} = T_e G$ 上。 Ad_g 既不是 G 中的一个额外群元素，也不直接作用于任意 $T_g G$ 中的切向量；它是共轭映射在固定点 e 处的线性化。

5.9.2 同一切向量的左、右平凡化

先固定对象类型：

$$g \in G, \quad v_g \in T_g G, \quad \xi \in \mathfrak{g} = T_e G.$$

其中 v_g 是实际位于 g 处的切向量； ξ 则是把 v_g 搬回单位元后得到的李代数表示。为避免与“扰动写在左侧还是右侧”的下标混淆，下面用上标 (L) 和 (R) 标记所使用的平移映射。

因为 $(dL_g)_e$ 是线性同构，存在唯一的 $\xi^{(L)} \in \mathfrak{g}$ 使

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)}, \quad \xi^{(L)} = (dL_{g^{-1}})_g v_g.$$

这称为 v_g 的左平凡化表示。类似地，存在唯一的 $\xi^{(R)} \in \mathfrak{g}$ 使

$$v_g = (dR_g)_e \xi^{(R)}, \quad \xi^{(R)} = (dR_{g^{-1}})_g v_g,$$

称为右平凡化表示。因此同一个实际切向量满足

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}.$$

两种表示的关系由映射恒等式

$$L_g = R_g \circ C_g$$

决定。事实上，

$$(R_g \circ C_g)(h) = (ghg^{-1})g = gh = L_g(h).$$

在 e 处使用链式法则，得到

$$(dL_g)_e = (dR_g)_e \circ \text{Ad}_g.$$

于是

$$(dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e (\text{Ad}_g \xi^{(L)}).$$

再利用 $(dR_g)_e$ 的可逆性可得

$$\xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}, \quad \xi^{(L)} = \text{Ad}_{g^{-1}} \xi^{(R)}.$$

所以 Adjoint 描述的不是两个不同运动，而是同一个 $v_g \in T_g G$ 在两种群平凡化下的李代数坐标如何转换。

5.9.3 伴随表示与指数映射

设 $\xi \in \mathfrak{g}$ ，考虑单位元出发的指数曲线 $\gamma_\xi(t) = \text{Exp}(t\xi)$ 及其共轭曲线

$$\tilde{\gamma}(t) = C_g(\gamma_\xi(t)) = g \text{Exp}(t\xi) g^{-1}.$$

它经过单位元，且初始速度为

$$\tilde{\gamma}(0) = e, \quad \dot{\tilde{\gamma}}(0) = (dC_g)_e \xi = \text{Ad}_g \xi.$$

共轭还保持群乘法，所以 $\tilde{\gamma}$ 是由 $\text{Ad}_g \xi$ 生成的单参数子群。由指数曲线的唯一性，

$$g \text{Exp}(t\xi) g^{-1} = \text{Exp}(t \text{Ad}_g \xi).$$

取 $t = 1$ 并在右侧乘 g ，得到

$$g \text{Exp}(\xi) = \text{Exp}(\text{Ad}_g \xi) g.$$

这不是偶然的矩阵恒等式，而是共轭映射、单位元处微分和指数曲线唯一性共同给出的结果。

5.9.4 右侧扰动、左侧扰动与换边

设当前状态为 $g \in G$ 。若扰动写在 g 的右侧，记为

$$g' = g \text{Exp}(\delta \xi_{\text{right}}),$$

则相应曲线

$$\gamma_{\text{right}}(t) = g \text{Exp}(t \delta \xi_{\text{right}})$$

是单位元指数曲线的左平移，因而

$$\dot{\gamma}_{\text{right}}(0) = (dL_g)_e \delta \xi_{\text{right}}.$$

若扰动写在 g 的左侧，记为

$$g' = \text{Exp}(\delta \xi_{\text{left}})g,$$

则相应曲线是右平移，且

$$\dot{\gamma}_{\text{left}}(0) = (dR_g)_e \delta \xi_{\text{left}}.$$

若要求两条扰动曲线在 g 处具有同一个初始切向量，则上一节的平凡化关系给出

$$\boxed{\delta \xi_{\text{left}} = \text{Ad}_g \delta \xi_{\text{right}}, \quad \delta \xi_{\text{right}} = \text{Ad}_{g^{-1}} \delta \xi_{\text{left}}.}$$

取满足这一关系的两组扰动后，指数映射的共轭公式进一步保证有限更新严格相同：

$$\boxed{g \text{Exp}(\delta \xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\delta \xi_{\text{left}})g.}$$

反过来，若想从有限更新的相等推出扰动坐标关系，还需把扰动限制在 Exp 可逆的同一个局部邻域内，并固定一致的 Log 分支。

这里有一个容易混淆但必须固定的对应关系：

$$\text{扰动写在右侧} \iff (dL_g)_e \iff \text{左平凡化表示},$$

$$\text{扰动写在左侧} \iff (dR_g)_e \iff \text{右平凡化表示}.$$

文献中还常见 `body`、`spatial`、`left-invariant`、`right-invariant` 等术语，但这些名称会受到位姿变换方向和误差定义的影响。可靠的做法是先写明群乘法公式与平移映射，再判断所用约定。

5.10 矩阵实现：把抽象结构落到 SE(3)

5.10.1 旋转矩阵和齐次变换矩阵

到这里为止，伴随表示与扰动换边都没有依赖 4×4 或 6×6 矩阵。为了与实际 SLAM 代码对接，现在选择标准矩阵实现：

这里的“矩阵实现”不是把 $\text{SO}(3)$ 或 $\text{SE}(3)$ 重新定义成若干数组，而是为已经建立的内蕴对象选择一套具体表示。特别是，先说明无穷小旋转作为线性映射的几何来源，再在标准正交基下写出矩阵；后面的 Rodrigues 公式和齐次矩阵公式才是这套表示中的计算结果。

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^\top R = I, \det R = 1\},$$

以及

$$\text{SE}(3) = \left\{ T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

矩阵乘法给出

$$\begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R' & t' \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RR' & t + Rt' \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

与半直积乘法完全一致。

命题 5.5 (矩阵状态空间不是环境欧氏空间)

SO(3) 可以嵌入 $\mathbb{R}^9$, SE(3) 可以嵌入 $\mathbb{R}^{16}$, 但这并不意味着它们是相应欧氏空间中的任意点。若直接写

$$R_{\text{new}} = R + \Delta R,$$

则

$$\begin{aligned} R_{\text{new}}^T R_{\text{new}} &= (R + \Delta R)^T (R + \Delta R) \\ &= I + R^T \Delta R + \Delta R^T R + \Delta R^T \Delta R, \end{aligned}$$

一般不再等于 I 。所以环境矩阵空间只是承载表示，真实状态空间仍是 SO(3) 或 SE(3)。



5.10.2 从无穷小旋转到帽算子

先明确要解决的问题

令 V 是三维定向欧氏向量空间。记所有保持内积的线性同构组成的正交群为

$$\text{O}(V) := \{R \in \text{GL}(V) : \langle Ru, Rv \rangle = \langle u, v \rangle, \forall u, v \in V\}.$$

其中保持给定定向的部分记为 SO(V)。在没有选定坐标之前，李代数只定义为单位元处的切空间：

$$\mathfrak{so}(V) := T_I \text{SO}(V).$$

此时还不能直接写出 $\Omega^T = -\Omega$ ，因为转置依赖于所选基。我们要从旋转保持内积这一内蕴性质出发，推导出它在坐标中的反对称约束。一个 $\Omega \in \mathfrak{so}(V)$ 首先应被理解为 V 上的线性映射

$$\Omega : V \rightarrow V,$$

它描述的是“向量在无穷小旋转下如何瞬时运动”。机器人传感器给出的角速度却通常是一个向量

$$\omega \in V.$$

因此需要回答：

怎样把角速度向量自然地理解为 $\mathfrak{so}(V)$ 中的无穷小旋转？

无穷小旋转首先是一个线性作用

考虑一条经过单位元的旋转曲线

$$R(t) \in \text{SO}(V), \quad R(0) = I.$$

它在单位元处的速度为

$$\Omega := \dot{R}(0) \in T_I \text{SO}(V) = \mathfrak{so}(V).$$

对任意固定向量 $u \in V$ ，曲线 $R(t)u$ 描述该向量随旋转的运动。因此

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R(t)u = \Omega u.$$

所以 Ωu 的含义是：

Ωu 是向量 u 在该无穷小旋转下的瞬时速度。

这里 Ω 不是一个额外拼出来的矩阵，而是旋转群作用

$$\text{SO}(V) \times V \rightarrow V, \quad (R, u) \mapsto Ru$$

在单位元处沿群方向求微分后得到的线性作用。

由内积保持性推出必要约束

因为旋转保持内积，对任意 $u, v \in V$ 都有

$$\langle R(t)u, R(t)v \rangle = \langle u, v \rangle.$$

对 $t = 0$ 求导，并利用内积的双线性性：

$$\langle \Omega u, v \rangle + \langle u, \Omega v \rangle = 0.$$

也就是说，

$$\boxed{\langle \Omega u, v \rangle = -\langle u, \Omega v \rangle, \quad \forall u, v \in V.}$$

因此 Ω 是一个反对称（更准确地说反自伴）的线性映射。选取正交基后，它的矩阵满足

$$\Omega^\top = -\Omega.$$

特别地，令 $v = u$ ，得到

$$\langle \Omega u, u \rangle = 0.$$

所以

$$\boxed{\Omega u \perp u.}$$

这说明无穷小旋转不会让向量沿自身方向伸长或缩短，而只会让它沿球面的切方向运动。

为了说明这不只是一个必要条件，记 A^* 为 $A: V \rightarrow V$ 关于内积的伴随，即

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle.$$

上面的关系等价于

$$\Omega^* = -\Omega.$$

反过来，若一个线性映射 A 满足 $A^* = -A$ ，考虑线性算子指数曲线

$$S_A(t) := \exp(tA).$$

由于 A 与自己的各次幂交换，

$$\dot{S}_A(t) = AS_A(t) = S_A(t)A.$$

于是对任意 $u, v \in V$ ，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle S_A(t)u, S_A(t)v \rangle &= \langle AS_A(t)u, S_A(t)v \rangle + \langle S_A(t)u, AS_A(t)v \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

因为 $A^* = -A$ 。在 $t = 0$ 时，

$$\langle S_A(0)u, S_A(0)v \rangle = \langle u, v \rangle,$$

所以 $S_A(t)$ 对所有 t 都保持内积；它又是一条从 I 出发的连续曲线，因此保持定向，属于 $\text{SO}(V)$ 。同时

$$S_A(0) = I, \quad \dot{S}_A(0) = A.$$

这说明每一个满足 $A^* = -A$ 的线性映射，确实都是 $T_I \text{SO}(V)$ 中的切向量。因此得到内蕴等式

$$\boxed{T_I \text{SO}(V) = \{A \in \text{End}(V) : A^* = -A\}.$$

只有在选取正交基后，伴随 A^* 才由矩阵转置表示，于是上式才变成

$$\Omega^\top = -\Omega.$$

三维定向结构给出叉积

三维定向欧氏空间有叉积

$$\times : V \times V \rightarrow V.$$

对每个 $\omega \in V$ ，定义线性映射

$$\iota(\omega) : V \rightarrow V, \quad \iota(\omega)(u) := \omega \times u.$$

对任意 $u, v \in V$ ，利用标量三重积恒等式：

$$\begin{aligned} \langle \iota(\omega)u, v \rangle &= \langle \omega \times u, v \rangle \\ &= \langle \omega, u \times v \rangle \\ &= -\langle u, \omega \times v \rangle \\ &= -\langle u, \iota(\omega)v \rangle. \end{aligned}$$

因此 $\iota(\omega) \in \mathfrak{so}(V)$ 。这给出线性映射

$$\iota : V \rightarrow \mathfrak{so}(V), \quad \omega \mapsto (u \mapsto \omega \times u).$$

它是单射：若 $\omega \times u = 0$ 对所有 u 成立，则非零的 ω 不可能存在，因为可以选取一个与 ω 正交且非零的 u 。另一方面，在三维中

$$\dim V = 3, \quad \dim \mathfrak{so}(V) = \frac{3(3-1)}{2} = 3.$$

所以 ι 是线性同构：

$$\boxed{\iota : V \xrightarrow{\cong} \mathfrak{so}(V).}$$

这就是三维中的特殊事实：每个无穷小旋转 Ω 都唯一对应一个向量 ω ，满足

$$\Omega u = \omega \times u.$$

这个向量就是角速度向量。它依赖三维空间的内积和定向，并不是任意维度的普遍现象。

帽算子是这个同构的坐标记号

机器人学中把上面的同构记为

$$\wedge : V \rightarrow \mathfrak{so}(V), \quad \omega \mapsto \omega^\wedge,$$

其内蕴定义是

$$\boxed{\omega^\wedge u := \omega \times u, \quad \forall u \in V.}$$

只有在选取标准右手正交基 (e_1, e_2, e_3) 后， $\omega^\wedge$ 才有熟悉的矩阵形式。若

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix},$$

则

$$[\omega^\wedge] = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此应区分：

$$\boxed{\omega^\wedge \text{ 首先是线性映射 } u \mapsto \omega \times u,}$$

$$\boxed{[\omega^\wedge] \text{ 只是它在标准基下的矩阵。}}$$

本书后续为了简洁，仍把这个矩阵和对应的线性映射都写成 $\omega^\wedge$ ；当需要区分时，用方括号 $[\omega^\wedge]$ 表示坐标矩阵。

反帽映射 $\vee$

由于 $\wedge$ 是线性同构，它有逆映射

$$\vee : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

满足

$$(\omega^\wedge)^\vee = \omega, \quad (\Omega^\vee)^\wedge = \Omega.$$

若在标准基下

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{bmatrix},$$

则

$$\Omega^\vee = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

这里的 $\vee$ 不是简单的“从矩阵中读取三个元素”的技巧，而是三维定向欧氏结构所给出的同构 $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathbb{R}^3$ 的逆映射。

单位元处、当前位置处与坐标向量

现在可以把三个常被混淆的对象放在一起：

$$\omega \in \mathbb{R}^3, \quad \omega^\wedge \in \mathfrak{so}(3) = T_I \text{SO}(3), \quad R\omega^\wedge \in T_R \text{SO}(3).$$

它们不是同一个对象。前者是角速度坐标，第二个是单位元处的李代数切向量，第三个是被左平移搬到当前旋转 R 处的切向量。

具体地，固定 $R \in \text{SO}(3)$ ，考虑曲线

$$\Gamma(t) = R \text{Exp}(t\omega^\wedge).$$

则

$$\Gamma(0) = R,$$

并且

$$\begin{aligned} \dot{\Gamma}(0) &= (dL_R)_I(\omega^\wedge) \\ &= R\omega^\wedge \in T_R \text{SO}(3). \end{aligned}$$

一般来说 $R\omega^\wedge$ 不再是反对称矩阵，因此不能把它继续当作 $\mathfrak{so}(3)$ 中的元素；它是 R 处切空间中的实际速度。

如果实际姿态曲线 $R(t)$ 的角速度 $\omega_B(t)$ 用当前机体体系表达，那么定义上有

$$\dot{R}(t) = (dL_{R(t)})_I(\omega_B(t)^\wedge).$$

在矩阵表示下，这才简写为熟悉的 IMU 姿态方程

$$\boxed{\dot{R}(t) = R(t)\omega_B(t)^\wedge.}$$

对象链是

$$\omega_B(t) \in \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\wedge} \omega_B(t)^\wedge \in T_I \text{SO}(3) \xrightarrow{(dL_{R(t)})_I} \dot{R}(t) \in T_{R(t)} \text{SO}(3).$$

若采用世界坐标系表达的角速度，则相应地使用右平移，矩阵方程写成 $\dot{R}(t) = \omega_W(t)^\wedge R(t)$ ；左右的区别是速度所在参考系和切向量搬运方式的区别。

从 $\mathfrak{so}(3)$ 到 $\mathfrak{se}(3)$

令 V 仍为三维欧氏空间。刚体变换群可以内蕴地写成

$$\mathrm{SE}(V) = \mathrm{SO}(V) \ltimes V,$$

其李代数为

$$\mathfrak{se}(V) = \mathfrak{so}(V) \ltimes V.$$

因此一个无穷小刚体运动首先是一个对象对

$$(\Omega, \rho) \in \mathfrak{so}(V) \times V.$$

它作用在仿射空间 V 上的瞬时速度场为

$$x \mapsto \Omega x + \rho.$$

其中 Ωx 是无穷小旋转造成的速度， ρ 是独立的平移速度。利用三维同构 $\Omega = \phi^\wedge$ 后，才得到机器人学常用的六维坐标

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

这里 $\mathbb{R}^6$ 只是选定基后的坐标空间，不是说 $\mathrm{SE}(3)$ 本身是一个六维向量空间。

在齐次矩阵表示下，定义

$$\xi^\wedge := \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{se}(3).$$

相应的对象层次为

$$\underbrace{\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6}_{\text{选定基下的 twist 坐标}} \xrightarrow{\wedge} \underbrace{\xi^\wedge \in \mathfrak{se}(3) = T_{I_4} \mathrm{SE}(3)}_{\text{单位元处的李代数元素}} \xrightarrow{(dL_T)_{I_4}} \underbrace{(dL_T)_{I_4}(\xi^\wedge) \in T_T \mathrm{SE}(3)}_{\text{当前位姿处的瞬时速度}}.$$

在齐次矩阵表示下，最后一步才写成

$$(dL_T)_{I_4}(\xi^\wedge) = T\xi^\wedge.$$

这与 $\mathrm{SO}(3)$ 中的 $R\omega^\wedge$ 完全同型：矩阵乘法是平移微分的坐标表达，而不是把不同类型的对象当作普通群元素相乘。

帽算子不是任意李群的普遍记号

三维角速度与无穷小旋转的一一对应依赖：

1. 三维向量空间的内积；
2. 空间的定向；
3. 由内积和定向定义的叉积。

一般地，

$$\dim \mathfrak{so}(n) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

只有 $n = 3$ 时这个维数才等于 3，因此才可以把每个无穷小旋转自然地编码成一个三维角速度向量。对一般 $\mathrm{SO}(n)$ ，仍然有反对称线性映射和矩阵李代数，但不应未经说明就使用三维的 $\wedge$ 和叉积记号。

5.10.3 Rodrigues 公式与 $\mathrm{SE}(3)$ 指数的实现

令 $\theta = \|\phi\|$ 。在标准矩阵表示下，旋转指数为

$$\mathrm{Exp}(\phi^\wedge) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \phi^\wedge + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} (\phi^\wedge)^2,$$

其中 $\theta \rightarrow 0$ 时按连续极限解释。定义

$$V(\phi) = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2.$$

则

$$\text{Exp}(\xi^\wedge) = \begin{bmatrix} \text{Exp}(\phi^\wedge) & V(\phi)\rho \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这组公式是内蕴指数映射在矩阵坐标下的计算结果。小扰动时

$$\text{Exp}(\phi^\wedge) \approx I + \phi^\wedge, \quad \text{Exp}(\xi^\wedge) \approx I_4 + \xi^\wedge,$$

但近似式只用于局部线性化，不能替代保持流形约束的指数更新。

5.10.4 SE(3) 的伴随矩阵

令

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3), \quad \xi^\wedge = \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \text{se}(3).$$

对于矩阵李群，共轭映射为 $C_T(H) = THT^{-1}$ 。在单位元 I 处求微分得到

$$\boxed{(\text{Ad}_T \xi)^\wedge = T \xi^\wedge T^{-1}.}$$

这只是内蕴定义 $\text{Ad}_T = (dC_T)_I$ 在矩阵表示下的写法。直接计算可得

$$\begin{aligned} T \xi^\wedge T^{-1} &= \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi^\wedge & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R\phi^\wedge R^\top & R\rho - R\phi^\wedge R^\top t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (R\phi)^\wedge & R\rho + t \times (R\phi) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此，在平移在前的坐标排列

$$\xi = \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

下，

$$\boxed{\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}.}$$

即

$$\text{Ad}_T \begin{bmatrix} \rho \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\rho + t^\wedge R\phi \\ R\phi \end{bmatrix}.$$

如果采用旋转在前的六维排列，伴随矩阵会发生相应的块置换；改变的是坐标表示，不是几何映射 $\text{Ad}_T : \text{se}(3) \rightarrow \text{se}(3)$ 本身。

5.10.5 $t^\wedge R$ 项的几何来源

伴随作用把 (ρ, ϕ) 变为

$$(R\rho + t \times (R\phi), R\phi).$$

其中 $R\phi$ 表示角速度分量随坐标轴旋转后的表达; $t \times (R\phi)$ 则表示参考原点改变后, 同一个角运动在新原点处产生的附加线速度。因此 $t^\wedge R$ 不是矩阵公式中的补丁, 而是以下几何事实的坐标化结果:

同一个刚体角运动, 在不同参考原点处观察时, 线速度分量一般不同。

5.11 从群乘法到 BCH: 李代数中的局部合成律

指数映射把单位元处的小运动变成群上的有限运动。接下来的自然问题是: 若连续执行两个指数运动

$$\text{Exp}(\xi), \quad \text{Exp}(\eta),$$

能否再用一个李代数元素统一表示它们的乘积? 局部答案是肯定的, 但合成后的李代数元素一般不是 $\xi + \eta$ 。Baker–Campbell–Hausdorff 公式正是群乘法被搬回李代数后得到的局部合成律。

5.11.1 局部对数与 BCH 映射

前面已经证明

$$d\text{Exp}_0 = \text{id}_{\mathfrak{g}}.$$

由逆函数定理, 存在 $0 \in \mathfrak{g}$ 的邻域 U 和 $e \in G$ 的邻域 V , 使得

$$\text{Exp} : U \rightarrow V$$

是微分同胚。其局部逆记为

$$\text{Log} : V \rightarrow U, \quad \text{Log}(\text{Exp}(\xi)) = \xi.$$

再缩小 U , 可使足够小的 $\xi, \eta \in U$ 满足

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) \in V.$$

定义 5.19 (BCH 局部合成映射)

对上述足够小的 $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$, 定义

$$\text{BCH}(\xi, \eta) := \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)).$$

因此, 在适当的 0 邻域 $W \subset \mathfrak{g}$ 上,

$$\text{BCH} : W \times W \rightarrow \mathfrak{g}.$$



若群乘法记为

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad m(g, h) = gh,$$

则

$$\text{BCH} = \text{Log} \circ m \circ (\text{Exp} \times \text{Exp}).$$

这说明 BCH 不是额外规定的代数运算, 而是把单位元附近的群乘法借助 Exp 与局部 Log 搬回 $\mathfrak{g}$ 。按定义,

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}(\text{BCH}(\xi, \eta)).$$

局部性不可省略。 Log 一般不是全局单值映射; 即使 $\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)$ 可以写成某个指数, 其李代数原像也未必唯一。SLAM 中使用 $\text{Log}(g_1^{-1}g_2)$ 作为相对位姿误差时, 同样隐含“误差落在所选局部对数分支内”的条件。

5.11.2 BCH 为什么是普通加法的高阶修正

由单位元性质,

$$\text{BCH}(\xi, 0) = \xi, \quad \text{BCH}(0, \eta) = \eta.$$

又因为 $d\text{Exp}_0 = d\text{Log}_e = \text{id}_{\mathfrak{g}}$, BCH 在 $(0,0)$ 处的一阶部分就是加法:

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta + \text{二阶及更高阶项}.$$

定理 5.5 (BCH 公式的局部展开)

当 $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ 足够小时,

$$\begin{aligned} \text{BCH}(\xi, \eta) &= \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] \\ &\quad + \frac{1}{12}[\xi, [\xi, \eta]] + \frac{1}{12}[\eta, [\eta, \xi]] + \cdots \end{aligned}$$

特别地, 保留到二阶有

$$\text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)) = \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3).$$

这里 $O(3)$ 按 ξ, η 出现的总次数计阶。例如 $[\xi, \eta]$ 含有一个 ξ 和一个 η , 是二阶项; $[\xi, [\xi, \eta]]$ 含有两个 ξ 和一个 η , 是三阶项。

在矩阵李群中, 可以直接从二阶级数看出系数 $1/2$ 的来源。记

$$Z = \xi + \eta + c[\xi, \eta] + O(3).$$

一方面,

$$e^\xi e^\eta = I + \xi + \eta + \frac{1}{2}\xi^2 + \xi\eta + \frac{1}{2}\eta^2 + O(3).$$

另一方面, 利用 $[\xi, \eta] = \xi\eta - \eta\xi$,

$$\begin{aligned} e^Z &= I + \xi + \eta + \frac{1}{2}\xi^2 + \frac{1}{2}\eta^2 \\ &\quad + \left(\frac{1}{2} + c\right)\xi\eta + \left(\frac{1}{2} - c\right)\eta\xi + O(3). \end{aligned}$$

比较 $\xi\eta$ 与 $\eta\xi$ 的系数得到 $c = 1/2$ 。一般李群中出现的是同一个普适 Lie 级数; 矩阵计算只是把二阶结构显式展示出来。

5.11.3 群交换子与 Lie bracket 的几何意义

考虑由 $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$ 生成的两条指数曲线, 并构造群交换子曲线

$$K(t, s) = \text{Exp}(t\xi) \text{Exp}(s\eta) \text{Exp}(-t\xi) \text{Exp}(-s\eta).$$

它满足

$$K(t, 0) = e, \quad K(0, s) = e,$$

所以纯 t 或纯 s 的一阶变化全部抵消。第一个可能留下的项出现在 ts 阶。局部展开为

$$\text{Log } K(t, s) = ts[\xi, \eta] + O(t^2s, ts^2).$$

等价地,

$$K(t, s) = \text{Exp}(ts[\xi, \eta] + O(t^2s, ts^2)).$$

因此 $[\xi, \eta]$ 测量的是: 先执行两个小运动, 再按相反方向分别撤销后, 仍未能回到单位元时留下的二阶方向。若 $[\xi, \eta] = 0$, 两种运动至少在这个最低非平凡阶上可交换; 若括号非零, 执行顺序便会进入合成结果。BCH 中的 $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$ 正是这种非交换性在单个对数坐标中的二阶修正。

5.11.4 BCH、Adjoint 与小写 ad

大写 Adjoint 描述群共轭在单位元处的微分:

$$\text{Ad}_g = (dC_g)_e, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

李括号还给出李代数上的线性算子。

定义 5.20 (李代数的 adjoint 算子)

对 $\xi \in \mathfrak{g}$, 定义

$$\mathrm{ad}_\xi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, \quad \mathrm{ad}_\xi(\eta) = [\xi, \eta].$$



二者由下式联系:

$$\mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(\xi)} = \exp(\mathrm{ad}_\xi).$$

左侧的 $\mathrm{Exp}(\xi)$ 是李群指数; 右侧的 $\exp$ 则是线性空间 $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 中的算子指数:

$$\exp(\mathrm{ad}_\xi) = I + \mathrm{ad}_\xi + \frac{1}{2!} \mathrm{ad}_\xi^2 + \cdots.$$

因而

$$\mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(\xi)} \eta = \eta + [\xi, \eta] + \frac{1}{2} [\xi, [\xi, \eta]] + \cdots.$$

可以把这条关系理解为一个线性常微分方程。令

$$A(t)\eta := \mathrm{Ad}_{\mathrm{Exp}(t\xi)} \eta.$$

则 $A(0) = I$, 且

$$\frac{d}{dt} A(t) = \mathrm{ad}_\xi \circ A(t).$$

所以

$$A(t) = \exp(t \mathrm{ad}_\xi),$$

取 $t = 1$ 即得上述公式。由此可见, BCH 中的嵌套括号并不是孤立的形式项, 而是共轭作用沿指数曲线展开后自然产生的高阶结构。

5.11.5 欧氏加法群: BCH 精确退化为向量相加

把 $(\mathbb{R}^n, +)$ 看作李群。其单位元为 0, 并可自然识别

$$\mathfrak{g} = T_0 \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n.$$

在这一识别下,

$$\mathrm{Exp}(\xi) = \xi, \quad \mathrm{Log}(x) = x.$$

由于群运算就是加法,

$$\mathrm{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta.$$

同时, 共轭映射满足 $C_x(y) = x + y - x = y$, 故

$$\mathrm{Ad}_x = I, \quad \mathrm{ad}_\xi = 0, \quad [\xi, \eta] = 0.$$

所有 BCH 修正项都消失。这说明高数中熟悉的“两个位移直接相加”并非一般群上的普遍事实, 而是 BCH 在交换加法群上的精确退化情形。

从向量场流的角度也能看到同一事实。若

$$X_a(x) = a, \quad X_b(x) = b$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的常向量场, 则其流为

$$\Phi_t^{X_a}(x) = x + ta, \quad \Phi_s^{X_b}(x) = x + sb.$$

两种执行顺序都得到 $x + ta + sb$, 所以 $[X_a, X_b] = 0$ 。

5.11.6 高数中的非交换向量场例子

欧氏底空间本身是加法群，并不意味着其上任意向量场的流都交换。在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$X = \frac{\partial}{\partial x}, \quad Y = x \frac{\partial}{\partial y}.$$

对任意 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$,

$$\begin{aligned} ([X, Y]f) &= X(Yf) - Y(Xf) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(x \frac{\partial f}{\partial y} \right) - x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial y}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{[X, Y] = \frac{\partial}{\partial y}.$$

两向量场的流分别是

$$\Phi_t^X(x, y) = (x + t, y), \quad \Phi_s^Y(x, y) = (x, y + sx).$$

先沿 X 再沿 Y 得到

$$\Phi_s^Y \circ \Phi_t^X(x, y) = (x + t, y + s(x + t)),$$

反过来得到

$$\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y(x, y) = (x + t, y + sx).$$

二者相差 $(0, st)$ ，恰好是 $st[X, Y]$ 方向上的二阶位移。这里参与群运算的是局部微分同胚的复合，而非 $\mathbb{R}^2$ 底空间的向量加法；它与有限维李群中的 BCH 共享相同的非交换机制。

5.11.7 可交换矩阵：何时可以写 $e^A e^B = e^{A+B}$

对矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，李括号为

$$[A, B] = AB - BA.$$

若 $AB = BA$ ，则二项式展开可以按普通交换代数整理：

$$\begin{aligned} e^A e^B &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \right) \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{B^\ell}{\ell!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} \\ &= e^{A+B}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{[A, B] = 0 \implies e^A e^B = e^{A+B}.$$

若 $[A, B] \neq 0$ ，这个等式一般不成立，而 BCH 给出缺失的交换子修正。

5.11.8 Heisenberg 型矩阵：BCH 精确有限终止

考虑

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

直接计算得到

$$XY = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad YX = 0.$$

记

$$Z := [X, Y] = XY.$$

进一步有

$$[X, Z] = 0, \quad [Y, Z] = 0.$$

因此所有三阶及以上嵌套括号都消失, BCH 级数精确终止为

$$\boxed{\text{BCH}(X, Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y].}$$

这个等式可以直接验证。因为 $X^2 = Y^2 = 0$,

$$e^X = I + X, \quad e^Y = I + Y,$$

所以

$$e^X e^Y = I + X + Y + Z.$$

另一方面, 令

$$W = X + Y + \frac{1}{2}Z.$$

由 $W^2 = Z$ 和 $W^3 = 0$,

$$\begin{aligned} e^W &= I + W + \frac{1}{2}W^2 \\ &= I + X + Y + Z. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]}.$$

这里的 $\frac{1}{2}[X, Y]$ 不是近似修正, 而是普通加法遗漏的精确中心方向。

5.11.9 BCH 与 SE(3) 中的增量合成

设当前位姿为 $T \in \text{SE}(3)$, 连续施加两个右侧扰动:

$$T' = T \text{Exp}(\delta\xi_1) \text{Exp}(\delta\xi_2).$$

只要扰动位于同一个局部对数邻域内, 就有精确的局部合并式

$$\boxed{T \text{Exp}(\delta\xi_1) \text{Exp}(\delta\xi_2) = T \text{Exp}(\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2)).}$$

二阶截断为

$$\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2) \simeq \delta\xi_1 + \delta\xi_2 + \frac{1}{2}[\delta\xi_1, \delta\xi_2].$$

若只保留一阶, 才得到优化中常用的近似

$$\text{BCH}(\delta\xi_1, \delta\xi_2) \simeq \delta\xi_1 + \delta\xi_2.$$

因此两个小增量可以近似相加, 但两个有限位姿变化一般不能通过六维向量加法精确合成。

左侧连续更新还要注意乘法顺序。若先施加 $\delta\xi_1$, 再施加 $\delta\xi_2$, 则

$$T_1 = \text{Exp}(\delta\xi_1)T,$$

$$T_2 = \text{Exp}(\delta\xi_2)T_1 = \text{Exp}(\delta\xi_2) \text{Exp}(\delta\xi_1)T.$$

所以合并后的左侧扰动是

$$\text{BCH}(\delta\xi_2, \delta\xi_1),$$

而不是把执行顺序忽略后任意排列两个参数。这再次说明 BCH 的参数顺序记录了群乘法顺序。

5.11.10 Adjoint 与 BCH 回答不同问题

Adjoint 的换边公式是

$$T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}})T.$$

它回答的是：同一个单次局部运动从右侧表达换到左侧表达时，李代数坐标如何改变。

BCH 公式是

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}(\text{BCH}(\xi, \eta)).$$

它回答的是：同一侧连续施加的两个指数运动，如何合并为一个指数运动。

二者都反映非交换性，但作用不同： Ad_T 负责改变平凡化或参考表达，BCH 负责合成连续增量。在欧氏加法群中，它们同时退化为

$$\text{Ad} = I, \quad [\xi, \eta] = 0, \quad \text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta.$$

而在 $\text{SE}(3)$ 中，通常 $\text{Ad}_T \neq I$ 且 $[\xi, \eta] \neq 0$ ，所以左、右扰动和增量合成都必须保留各自的群结构。

本节最应掌握的是二阶局部公式

$$\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta) = \text{Exp}\left(\xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3)\right),$$

以及它的含义：两个小运动除了一阶相加外，还会留下由执行顺序产生的二阶 Lie bracket 效应。完整级数的通项、收敛域和解析证明可在推导 $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$ 指数映射的左/右 Jacobian 或高阶预积分时再进一步讨论。

5.12 从内蕴微分到 SLAM Jacobian

5.12.1 禁止直接对位姿加增量

设状态位姿为 $g \in G = \text{SE}(3)$ 。为了先说明流形状态不能直接加增量，本小节暂时把已经由观测模型和误差约定构造好的残差映射记为

$$r : G \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

错误写法是

$$g_{\text{new}} = g + \delta\xi.$$

原因不是“数值上可能不稳定”，而是数学类型不匹配： g 是流形点， $\delta\xi$ 是单位元切空间中的向量，表达式在内蕴意义下没有定义。

标准的合法局部扰动是

$$g(\delta\xi) = g \text{Exp}(\delta\xi), \quad \delta\xi \in \mathfrak{g}.$$

其完整数据流为

$$\delta\xi \in \mathfrak{g} \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{L_g} g \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{r} r(g \text{Exp}(\delta\xi)) \in \mathbb{R}^m.$$

5.12.2 从预测一致性到残差函数

上一小节先暂时把 r 当作已知，是为了集中说明“位姿点不能与李代数增量直接相加”。但残差并不是凭空给定的一行映射。更自然的顺序是先问：

什么叫状态预测与观测一致？

只有明确了一致性条件，才有必要选择一种局部坐标，把不一致表示成可优化的向量。

残差的内蕴起点：一致性而不是相减

设状态属于流形

$$x \in \mathcal{X},$$

传感器观测属于流形

$$y \in \mathcal{Y}.$$

观测空间 $\mathcal{Y}$ 不一定是欧氏空间，例如

观测类型	观测空间
像素	$\mathbb{R}^2$
GPS 位置	$\mathbb{R}^3$
相对旋转	$SO(3)$
相对位姿	$SE(3)$

状态 x 对观测的预测由观测模型给出：

$$h : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad x \mapsto h(x).$$

因此，“预测与观测一致”的内蕴表达是

$$h(x) = y.$$

这个陈述只比较 $\mathcal{Y}$ 中的两个点，不需要预先定义减法。若 $\mathcal{Y}$ 是 $SO(3)$ 或 $SE(3)$ ，直接写

$$h(x) - y$$

通常没有内蕴意义，因为两个群元素不是同一个线性空间中的向量。

用对角线表达预测与观测的一致

将预测与固定观测组成乘积空间中的点对：

$$H_y : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}, \quad H_y(x) := (h(x), y).$$

在 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 中定义对角线

$$\Delta_{\mathcal{Y}} := \{(z, z) \mid z \in \mathcal{Y}\}.$$

那么

$$h(x) = y \iff H_y(x) \in \Delta_{\mathcal{Y}}.$$

所以最内蕴的“残差为零”并不是某个向量等于零，而是：

预测值与观测值组成的点对落在乘积空间的对角线上。

残差向量的作用，是在对角线附近给出一个局部线性表示，描述点对偏离对角线的方向和大小。

误差映射产生残差映射

为了进入最小二乘，需要选择一个局部误差映射

$$\epsilon : \mathcal{U} \subseteq \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow E,$$

其中 $\mathcal{U}$ 是对角线附近的邻域， E 是线性空间，通常取 $E = \mathbb{R}^m$ 。对两个观测值 $\hat{y}, y \in \mathcal{Y}$ ， $\epsilon(\hat{y}, y)$ 表示“预测 $\hat{y}$ 相对观测 y 的误差”。至少应满足

$$\epsilon(z, z) = 0, \quad \forall z \in \mathcal{Y}.$$

在局部更希望有

$$\epsilon(\hat{y}, y) = 0 \iff \hat{y} = y.$$

于是，对固定观测 y ，残差映射定义为

$$r_y : \mathcal{X} \rightarrow E, \quad r_y(x) := \epsilon(h(x), y).$$

它是复合映射

$$\mathcal{X} \xrightarrow{H_y} \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \xrightarrow{\epsilon} E.$$

因此残差的自然来源是

$$\text{预测映射} + \text{观测值} + \text{比较规则} \implies \text{残差映射}.$$

本节后面出现的 r ，若没有特别说明，都是某个固定观测 y 下的 r_y 的简写。

欧氏观测：熟悉的减法是特殊情形

若观测空间是欧氏空间

$$\mathcal{Y} = \mathbb{R}^m,$$

则存在自然的全局比较规则

$$\epsilon(\hat{y}, y) = \hat{y} - y.$$

此时

$$r_y(x) = h(x) - y,$$

这才是高斯牛顿和传统最小二乘中熟悉的残差形式。

例如，对一个三维点 $p_B \in \mathbb{R}^3$ 和位姿

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3),$$

其世界坐标预测为

$$q_W(T) = Rp_B + t.$$

设相机投影模型为

$$h(T) = \pi(q_W(T)) \in \mathbb{R}^2,$$

给定像素观测 $z \in \mathbb{R}^2$ ，则

$$\epsilon(\hat{z}, z) = \hat{z} - z$$

是合法的，得到

$$r_z(T) = \pi(Rp_B + t) - z.$$

这里可以相减，不是因为“残差总能相减”，而是因为像素空间本来就是欧氏空间。

流形观测：先构造相对误差，再取局部坐标

若观测空间本身是李群，例如

$$\mathcal{Y} = \text{SO}(3) \quad \text{或} \quad \mathcal{Y} = \text{SE}(3),$$

则不能写

$$\hat{y} - y.$$

可以先利用群结构把两个群元素比较为相对误差：

$$E := y^{-1}\hat{y} \in \mathcal{Y}.$$

当预测与观测一致时，

$$\hat{y} = y \implies E = y^{-1}\hat{y} = e.$$

再在单位元附近使用局部对数映射，将 E 拉回单位元切空间：

$$\epsilon(\hat{y}, y) = \text{Log}(y^{-1}\hat{y}) \in \mathfrak{y}.$$

如果还要把 $\mathfrak{y}$ 写成 $\mathbb{R}^m$ 坐标，则再使用选定的 $\vee$ 映射：

$$\epsilon^\vee(\hat{y}, y) = (\text{Log}(y^{-1}\hat{y}))^\vee \in \mathbb{R}^{\dim \mathcal{Y}}.$$

于是群值观测的一种常用残差为

$$r_y(x) = (\text{Log}(y^{-1}h(x)))^\vee.$$

它的对象链是

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{X} &\xrightarrow{h} h(x) \in \mathcal{Y} \\ &\xrightarrow{y^{-1}(\cdot)} y^{-1}h(x) \in \mathcal{Y} \\ &\xrightarrow{\text{Log}} \text{Log}(y^{-1}h(x)) \in \mathfrak{y} \\ &\xrightarrow{\vee} r_y(x) \in \mathbb{R}^{\dim \mathcal{Y}}. \end{aligned}$$

每一步都有明确的定义域、陪域和几何意义。局部性不可省略：Log 通常只在单位元附近、并在固定分支下使用。

例：旋转观测残差

设预测旋转为

$$\hat{R} = h(x) \in \text{SO}(3),$$

观测旋转为 $R_z \in \text{SO}(3)$ 。定义从观测旋转到预测旋转的相对旋转

$$E_R := R_z^\top \hat{R} \in \text{SO}(3).$$

局部旋转残差可定义为

$$r_R(x) = (\text{Log}(R_z^\top h(x)))^\vee \in \mathbb{R}^3.$$

它满足

$$r_R(x) = 0 \iff R_z^\top h(x) = I \iff h(x) = R_z.$$

这里 $R_z^\top h(x)$ 不是“两个旋转相减”，而是从观测旋转到预测旋转的相对旋转；Log 再把单位元附近的相对旋转拉回

$$T_I \text{SO}(3) = \mathfrak{so}(3),$$

最后 $\vee$ 把李代数元素写成三维坐标。

残差坐标并不由几何唯一决定

一致性条件

$$h(x) = y$$

是内蕴的；但把“不一致”表示成哪一个向量，通常还需要选择误差约定。例如对群值观测，可以定义

$$\epsilon_R(\hat{y}, y) := \text{Log}(y^{-1}\hat{y}),$$

也可以定义

$$\epsilon_L(\hat{y}, y) := \text{Log}(\hat{y}y^{-1}).$$

二者在 $\hat{y} = y$ 时都为零，但对应不同的局部参考和不同的平凡化。由于

$$\hat{y}y^{-1} = y(y^{-1}\hat{y})y^{-1},$$

在误差足够小并选定相容的 Log 分支时，

$$\epsilon_L \simeq \text{Ad}_y \epsilon_R.$$

因此应检查：

1. 残差为零表达的具体一致性条件是什么；
2. 残差向量属于哪个线性空间；
3. 它在哪个参考系或哪种平凡化下表达；
4. 协方差和 Jacobian 是否与该残差约定一致。

零误差条件相同，不代表局部误差坐标、Jacobian 和协方差可以混用。

由残差进入最小二乘目标

有了

$$r_y(x) \in E \simeq \mathbb{R}^m$$

之后，才可以定义代价。若测量噪声在该残差坐标下的协方差为

$$\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

则常用的 Mahalanobis 代价为

$$\mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} r_y(x)^\top \Sigma^{-1} r_y(x).$$

Σ 不是独立于残差约定的抽象矩阵。若把 $\text{Log}(y^{-1}\hat{y})$ 改成 $\text{Log}(\hat{y}y^{-1})$ ，残差坐标发生了线性变化，协方差也必须在同一个局部坐标变换下调整。

当前估计附近的局部残差表示

现在回到优化问题。设残差映射

$$r_y : \mathcal{X} \rightarrow E$$

已经按上述方式构造好，固定当前估计点

$$\hat{x} \in \mathcal{X}.$$

取以 $\hat{x}$ 为中心的局部参数化

$$\Phi_{\hat{x}} : U \subseteq V \rightarrow \mathcal{X}, \quad \Phi_{\hat{x}}(0) = \hat{x},$$

其中 V 是局部增量所属的线性空间。定义残差在该局部参数化下的表示：

$$\tilde{r}_{\hat{x}} := r_y \circ \Phi_{\hat{x}} : U \subseteq V \rightarrow E.$$

即

$$\tilde{r}_{\hat{x}}(\delta) = r_y(\Phi_{\hat{x}}(\delta)), \quad \tilde{r}_{\hat{x}}(0) = r_y(\hat{x}).$$

此时定义域和陪域都是线性空间，才可以在 0 处做普通的一阶展开：

$$\tilde{r}_{\hat{x}}(\delta) = \tilde{r}_{\hat{x}}(0) + d\tilde{r}_{\hat{x}}|_0(\delta) + o(\|\delta\|).$$

选定 V 和 E 的基后， $d\tilde{r}_{\hat{x}}|_0$ 的矩阵才是后续高斯牛顿或 Levenberg–Marquardt 使用的 Jacobian。

李群状态的左右局部参数化

特别取 $\mathcal{X} = G$ ，当前估计为 $\hat{g} \in G$ ，并令 $V = \mathfrak{g}$ 。右侧写入的局部参数化为

$$\Phi_{\hat{g}}^R : U \subseteq \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad \Phi_{\hat{g}}^R(\delta\xi) = \hat{g} \text{Exp}(\delta\xi).$$

于是

$$\tilde{r}_{\hat{g}}^R(\delta\xi) = r_y(\hat{g} \text{Exp}(\delta\xi)).$$

若采用左侧写入的局部参数化，

$$\Phi_{\hat{g}}^L(\delta\xi) = \text{Exp}(\delta\xi)\hat{g},$$

则得到另一函数

$$\tilde{r}_{\hat{g}}^L(\delta\xi) = r_y(\text{Exp}(\delta\xi)\hat{g}).$$

二者一般不同，因为它们是同一个残差映射在两种不同局部参数化下的复合。后续的 J_R 和 J_L 正是这两个局部函数在 0 处微分的坐标矩阵。

例：IMU 预积分残差的几何来源

对两个关键帧，先只写主状态的几何部分

$$x_i = (R_i, v_i, p_i, b_i), \quad x_j = (R_j, v_j, p_j, b_j).$$

设 $\Delta t = t_j - t_i$ ， g_W 为世界坐标系中的重力加速度。状态预测产生的关键帧间相对量为

$$H_{ij}(x_i, x_j) = \left(R_i^\top R_j, R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t), R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t - \frac{1}{2} g_W \Delta t^2 \right) \right),$$

其陪域为

$$\text{SO}(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3.$$

IMU 预积分给出观测

$$\bar{\Delta}_{ij} = (\bar{\Delta}R_{ij}, \bar{\Delta}v_{ij}, \bar{\Delta}p_{ij}).$$

在选定旋转误差约定后，比较规则可以写成

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{IMU}}((R, \Delta v, \Delta p), (\bar{R}, \bar{\Delta}v, \bar{\Delta}p)) \\ := \begin{bmatrix} (\text{Log}(\bar{R}^{-1}R))^\vee \\ \Delta v - \bar{\Delta}v \\ \Delta p - \bar{\Delta}p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9. \end{aligned}$$

因此 IMU 残差是

$$r_{ij}^{\text{IMU}}(x_i, x_j) = \epsilon_{\text{IMU}}(H_{ij}(x_i, x_j), \bar{\Delta}_{ij}).$$

旋转部分不能直接相减，所以先构造

$$\bar{\Delta}R_{ij}^{-1}(R_i^\top R_j) \in \text{SO}(3),$$

再经 Log 和 $\vee$ 拉回 $\mathbb{R}^3$ ；速度和位置部分本来就在欧氏空间中，才可以直接相减。偏置和噪声的更完整模型会改变 H_{ij} 及协方差，但不改变“预测映射加观测值加比较规则”的残差构造逻辑。

到这里, r_y 才被完整定义; 固定当前估计并选择右侧或左侧局部参数化后, 才得到用于线性化的 $\tilde{r}_g^R$ 或 $\tilde{r}_g^L$ 。下一小节将把它们的微分写成 Jacobian。

5.12.3 Jacobian 是微分在局部扰动坐标下的矩阵

以下固定观测 y , 并为简化记号把已经构造好的 r_y 写成 r ; 因此这里的 r 不是凭空给定的原始对象, 而是上一小节的残差映射。

先不固定右侧或左侧扰动。设 V 是一个与 G 维数相同的线性空间, 并选择以 g 为中心的局部参数化

$$\Phi_g : U \subset V \rightarrow G, \quad \Phi_g(0) = g.$$

真正被线性化的不是抽象的群元素 g , 而是定义在线性空间上的局部残差

$$\tilde{r}_g = r \circ \Phi_g : U \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

由微分链式法则,

$$\boxed{d\tilde{r}_g|_0 = dr_g \circ d\Phi_g|_0.}$$

这里 $d\Phi_g|_0 : V \rightarrow T_g G$ 先把所选扰动坐标解释为 g 处的实际切向量, $dr_g : T_g G \rightarrow \mathbb{R}^m$ 再把它变成残差变化。

若采用本章前面默认的右侧扰动参数化

$$\Phi_g^{\text{right}}(\delta\xi) = g \text{Exp}(\delta\xi) = (L_g \circ \text{Exp})(\delta\xi),$$

则

$$\begin{aligned} d\Phi_g^{\text{right}}|_0 &= (dL_g)_e \circ d\text{Exp}_0 \\ &= (dL_g)_e, \end{aligned}$$

因为 $d\text{Exp}_0 = \text{id}_g$ 。因此

$$\boxed{d(r \circ \Phi_g^{\text{right}})_0 = dr_g \circ (dL_g)_e.}$$

选定 $V \simeq \mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 的基后, 这个线性映射的矩阵表示才是数值计算中的 Jacobian J_{Φ_g} :

$$r(\Phi_g(\delta u)) \simeq r(g) + J_{\Phi_g} \delta u.$$

所以 Jacobian 始终相对于局部参数化而言。选定 Φ_g 以后, 可以把 J_{Φ_g} 计算为局部坐标函数对普通参数的偏导; 但不能脱离 Φ_g , 直接宣称某个残差在群上天然对应唯一一块 Jacobian 矩阵。

右侧扰动只是一种选择。若改用左侧扰动, $d\Phi_g|_0$ 将由 $(dL_g)_e$ 变成 $(dR_g)_e$, 同一残差的坐标 Jacobian 也随之改变。下一节从高等数学中的换元公式出发, 系统说明这两种 Jacobian 为何不同、又为何由 Adjoint 联系。

5.13 从高数换元 Jacobian 到李群上的左、右扰动 Jacobian

这一节连接两类看似不同的求导问题: 高等数学中更换变量后的 Jacobian, 以及位姿优化中更换左、右扰动坐标后的 Jacobian。二者的共同结构都是

选择局部参数 $\rightarrow$ 与目标映射复合 $\rightarrow$ 使用微分链式法则。

区别在于, 欧氏空间的加法交换且各点切空间具有自然的全局识别, 因此左、右两种群平移恰好重合; SE(3) 非交换, 这个差别便不能再被隐藏。

5.13.1 Jacobian 首先是微分的坐标矩阵

设

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

在 $x \in U$ 处, 其微分是线性映射

$$dF_x : T_x \mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(x)} \mathbb{R}^m.$$

利用欧氏空间中的自然识别

$$T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n, \quad T_{F(x)} \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^m,$$

并选择标准基后, dF_x 的矩阵为

$$J_F(x) = \left[\frac{\partial F^i}{\partial x^j}(x) \right].$$

因此 Jacobian 矩阵不是映射 F 本身, 而是线性映射 dF_x 在所选基下的矩阵表示。对 $\delta x \in T_x \mathbb{R}^n$,

$$F(x + \delta x) = F(x) + dF_x(\delta x) + o(\|\delta x\|),$$

在标准坐标下即

$$F(x + \delta x) \simeq F(x) + J_F(x)\delta x.$$

现在改用 u 描述同一个变量 x 。为避免和前文表示旋转向量的 ϕ 混淆, 这里用 χ 表示普通的坐标换元。 χ 只是一个从新坐标 u 到原变量 x 的函数, 不代表旋转, 也不代表位姿。设

$$\chi : V \subset \mathbb{R}^k \rightarrow U, \quad x = \chi(u),$$

并令 $r : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。真正关于 u 求导的函数是复合映射

$$V \xrightarrow{\chi} U \xrightarrow{r} \mathbb{R}^m.$$

链式法则给出

$$d(r \circ \chi)_u = dr_{\chi(u)} \circ d\chi_u.$$

在标准坐标下, 这才写成常见的矩阵乘法

$$J_{r \circ \chi}(u) = J_r(\chi(u))J_\chi(u).$$

例：一维换元已经会改变 Jacobian

令 $r(x) = x^2$, 并用 $x = \chi(u) = e^u$ 换元, 则

$$(r \circ \chi)(u) = e^{2u}.$$

因为

$$\frac{dr}{dx} = 2x, \quad \frac{dx}{du} = e^u = x,$$

所以

$$\frac{d(r \circ \chi)}{du} = \frac{dr}{dx} \frac{dx}{du} = 2e^{2u}.$$

同一个局部变化用 δx 或 δu 表示时满足

$$\delta x \simeq J_\chi(u)\delta u, \quad \delta r \simeq J_r(x)J_\chi(u)\delta u.$$

所以 Jacobian 始终相对于所选局部参数而言, 这一问题并不是到了李群才出现。

若 χ 是局部微分同胚, $x = \chi(u)$, 则还要区分正向与逆向换元:

$$d\chi_u : T_u \mathbb{R}^n \rightarrow T_x \mathbb{R}^n, \quad d(\chi^{-1})_x : T_x \mathbb{R}^n \rightarrow T_u \mathbb{R}^n,$$

且

$$J_{\chi^{-1}}(x) = J_\chi(u)^{-1}.$$

因此高等数学中同样需要固定变量、映射方向和扰动所属空间。

5.13.2 为什么欧氏空间中左右扰动恰好重合

把 $\mathbb{R}^n$ 看作加法李群，群运算、单位元和逆元分别为

$$x \cdot u = x + u, \quad e = 0, \quad x^{-1} = -x.$$

左、右平移为

$$L_x(u) = x + u, \quad R_x(u) = u + x.$$

由于加法交换，

$$\boxed{L_x = R_x.}$$

而且对任意 $u, v \in \mathbb{R}^n$,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_x(u + tv) = v = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} R_x(u + tv),$$

所以

$$\boxed{(dL_x)_u = (dR_x)_u = \text{id}_{\mathbb{R}^n} .}$$

从 Adjoint 角度看，加法群的共轭映射为

$$C_x(u) = x + u - x = u.$$

故

$$\boxed{\text{Ad}_x = (dC_x)_0 = I, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.}$$

因此欧氏空间中的左右更新及其扰动坐标完全相同：

$$x + \delta x = \delta x + x, \quad \delta x_{\text{left}} = \text{Ad}_x \delta x_{\text{right}} = \delta x_{\text{right}}.$$

高数中并非没有“不同局部参数导致不同 Jacobian”的问题；只是 $\mathbb{R}^n$ 作为交换加法群，其左右平移相同、平移微分为恒等且 $\text{Ad} = I$ ，所以无需再区分左右扰动。

5.13.3 SE(3) 上的两种局部扰动参数化

现在令状态为 $T \in \text{SE}(3)$ ，残差为

$$r : \text{SE}(3) \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

对 $\delta\xi \in \text{se}(3) = T_I \text{SE}(3)$ ，不能写 $T + \delta\xi$ ，而要选择从 $0 \in \text{se}(3)$ 到 T 邻域的局部参数化。这里的 ψ （读作“psi”）不是一个新的位姿，也不是一个增量；它是一个函数，作用是把李代数中的小增量变成 T 附近的位姿。它的输入是 $\delta\xi \in \text{se}(3)$ ，输出是 $\text{SE}(3)$ 中的一个位姿。上标 right 或 left 只说明增量写在 T 的右侧还是左侧。

因此，按扰动放置侧记为

$$\psi_T^{\text{right}}(\delta\xi_{\text{right}}) = T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}),$$

以及

$$\psi_T^{\text{left}}(\delta\xi_{\text{left}}) = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T.$$

二者都以 T 为中心：

$$\psi_T^{\text{right}}(0) = \psi_T^{\text{left}}(0) = T.$$

但它们在 0 处的微分不同：

$$d\psi_T^{\text{right}}|_0 = (dL_T)_I, \quad d\psi_T^{\text{left}}|_0 = (dR_T)_I.$$

采用右侧扰动时，线性化的是

$$r \circ \psi_T^{\text{right}} : \text{se}(3) \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

在固定基下，将其 0 处微分的矩阵记为

$$J_R := \left[d(r \circ \psi_T^{\text{right}})_0 \right].$$

于是

$$r(T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}})) \simeq r(T) + J_R \delta\xi_{\text{right}}.$$

采用左侧扰动时，线性化的是 $r \circ \psi_T^{\text{left}}$ ，并记

$$J_L := \left[d(r \circ \psi_T^{\text{left}})_0 \right].$$

于是

$$r(\text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T) \simeq r(T) + J_L \delta\xi_{\text{left}}.$$

所以 J_R 与 J_L 不是同一矩阵的两种名称，而是同一个残差映射在两个不同局部参数化下所得微分的坐标矩阵。

5.13.4 左右残差 Jacobian 由 Adjoint 换元联系

前面已经得到扰动换边公式

$$T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}})T.$$

因此局部参数化满足

$$\psi_T^{\text{right}} = \psi_T^{\text{left}} \circ \text{Ad}_T.$$

这里 $\text{Ad}_T : \mathfrak{se}(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3)$ 是固定 T 后的线性换元

$$\delta\xi_{\text{right}} \mapsto \delta\xi_{\text{left}} = \text{Ad}_T \delta\xi_{\text{right}}.$$

所以

$$r \circ \psi_T^{\text{right}} = r \circ \psi_T^{\text{left}} \circ \text{Ad}_T.$$

在 0 处求微分并写成坐标矩阵，链式法则给出

$$J_R = J_L \text{Ad}_T.$$

等价地，

$$J_L = J_R \text{Ad}_{T^{-1}}.$$

这与高数中的 $J_{r \circ \phi} = J_r J_\phi$ 具有完全相同的结构。此时 Ad_T 正是左右局部扰动坐标之间的换元 Jacobian。

5.13.5 点变换残差的左右 Jacobian

考虑最基础的位姿残差。约定位姿

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

把机体坐标系中的已知点 $p \in \mathbb{R}^3$ 变换到世界坐标系：

$$q(T) = Rp + t.$$

给定世界坐标系中的目标点 $y \in \mathbb{R}^3$ ，定义

$$r(T) = q(T) - y = Rp + t - y.$$

采用平移在前的 twist 排列

$$\delta\xi = \begin{bmatrix} \delta v \\ \delta\omega \end{bmatrix}, \quad \delta\xi^\wedge = \begin{bmatrix} (\delta\omega)^\wedge & \delta v \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

并约定 $a^\wedge b = a \times b$ 。

5.13.5.0.1 左侧扰动。令

$$T' = \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}}^\wedge)T, \quad q := Rp + t.$$

使用一阶近似 $\text{Exp}(\delta\xi^\wedge) \simeq I_4 + \delta\xi^\wedge$ ，有

$$\begin{aligned} q(T') &\simeq (I + (\delta\omega_{\text{left}})^\wedge)q + \delta v_{\text{left}} \\ &= q + \delta v_{\text{left}} - q^\wedge \delta\omega_{\text{left}}. \end{aligned}$$

因此

$$r(T') \simeq r(T) + \begin{bmatrix} I & -q^\wedge \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta v_{\text{left}} \\ \delta\omega_{\text{left}} \end{bmatrix},$$

从而

$$\boxed{J_L = \begin{bmatrix} I & -(Rp + t)^\wedge \end{bmatrix}.}$$

5.13.5.0.2 右侧扰动。令

$$T' = T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}^\wedge).$$

则

$$\begin{aligned} q(T') &\simeq R(I + (\delta\omega_{\text{right}})^\wedge)p + R\delta v_{\text{right}} + t \\ &= q + R\delta v_{\text{right}} - Rp^\wedge \delta\omega_{\text{right}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{J_R = \begin{bmatrix} R & -Rp^\wedge \end{bmatrix}.}$$

这两个结果可由一般换元公式相互验证。由

$$\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}$$

可得

$$\begin{aligned} J_L \text{Ad}_T &= \begin{bmatrix} I & -q^\wedge \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R & t^\wedge R - q^\wedge R \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

又因为 $q = Rp + t$ 且

$$(Rp)^\wedge R = Rp^\wedge,$$

所以

$$t^\wedge R - q^\wedge R = -(Rp)^\wedge R = -Rp^\wedge.$$

最终得到

$$\boxed{J_L \text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & -Rp^\wedge \end{bmatrix} = J_R.}$$

这不是碰巧成立的块矩阵恒等式，而是“同一残差、不同局部参数化、Adjoint 换元、微分链式法则”的必然结果。

5.13.6 术语提醒：两类左、右 Jacobian

本节的 J_L, J_R 是残差关于左、右位姿扰动的 Jacobian：

$$\delta\xi_{\text{left}} \mapsto r(\text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})T),$$

以及

$$\delta\xi_{\text{right}} \mapsto r(T \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}})).$$

它们依赖具体残差 r ，并满足 $J_R = J_L \text{Ad}_T$ 。

文献中还常把 $J_l(\xi), J_r(\xi)$ 称为李群的左、右 Jacobian。后者描述的是指数映射本身在非零 ξ 附近的微分，以及 $\text{Exp}(\xi + \delta\xi)$ 如何改写为指数乘积；它们不等于某个具体残差对位姿扰动的 Jacobian。阅读公式时必须先确认作者讨论的是“残差的扰动 Jacobian”，还是“指数映射的左、右 Jacobian”。

本节最重要的认识可概括为：

Jacobian 总是相对于所选局部扰动参数而言。

在 $\mathbb{R}^n$ 中，左右构造因交换加法与 $\text{Ad} = I$ 而重合；在 $\text{SE}(3)$ 中，两种构造一般不同，并通过 Ad_T 完成换元。

5.14 后端优化的完整流程

5.14.1 从代价函数到切空间二次模型

设有一组残差 $r_i : G \rightarrow \mathbb{R}^{m_i}$ ，权重矩阵为 W_i 。SLAM 后端的代价函数为

$$F(g) = \frac{1}{2} \sum_i r_i(g)^\top W_i r_i(g).$$

第 k 次迭代时，当前估计为 $g_k \in \text{SE}(3)$ ，优化变量不是 g_k 本身，而是切空间增量 $\delta\xi \in \text{se}(3)$ 。对每个残差定义

$$\tilde{r}_{i,k}(\delta\xi) = r_i(g_k \text{Exp}(\delta\xi)) \simeq r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi.$$

于是得到局部线性最小二乘问题

$$\delta\xi_k = \arg \min_{\delta\xi} \frac{1}{2} \sum_i (r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi)^\top W_i (r_i(g_k) + J_{i,k} \delta\xi).$$

令局部二次模型对 $\delta\xi$ 的一阶导数为零，得到正规方程

$$H_k \delta\xi_k = -b_k,$$

其中

$$H_k = \sum_i J_{i,k}^\top W_i J_{i,k}, \quad b_k = \sum_i J_{i,k}^\top W_i r_i(g_k).$$

求解增量后，在流形上更新

$$g_{k+1} = g_k \text{Exp}(\delta\xi_k).$$

5.14.2 梯度、拉回与更新的关系

从微分几何角度， dr_g 把状态切向量推到残差空间，而残差协向量通过对偶映射拉回：

$$dF_g = (dr_g)^*(Wr(g)) \in T_g^*G.$$

在选定李代数坐标和欧氏内积后，才可将其写成常见的坐标梯度

$$\nabla F = J^\top W r.$$

因此 $J^\top W r$ 不是脱离度量天然存在的切向量。它首先是协向量的坐标表示；算法利用所选度量、近似 Hessian 或正规方程把它转换为切空间中的求解方向。

例：一次 SLAM 后端迭代的数据流

第 k 次迭代可以按以下顺序理解：

1. 当前状态： $g_k \in \text{SE}(3)$ ；
2. 优化变量： $\delta\xi \in \text{se}(3)$ ；
3. 局部残差： $\tilde{r}_{g_k}(\delta\xi) = r(g_k \text{Exp}(\delta\xi))$ ；
4. 线性化： $\tilde{r}_{g_k}(\delta\xi) \simeq r(g_k) + J_k \delta\xi$ ；
5. 在线性空间 $\text{se}(3)$ 中求解 $\delta\xi_k$ ；
6. 在非线性流形上更新： $g_{k+1} = g_k \text{Exp}(\delta\xi_k)$ 。

BA、IMU 预积分和激光点云匹配的差别只在残差 r_i 的具体形式，底层的“切空间求解、流形上更新”逻辑相同。

5.15 容易混淆的几个概念

1. **SE(3) 不是 $\mathbb{R}^6$** 。 $\mathbb{R}^6$ 可以作为 $\text{se}(3)$ 的坐标表示，也可以通过指数映射给出单位元附近的局部坐标，但不能把整个 $\text{SE}(3)$ 当作全局线性空间。
2. **增量不是位姿**。 $\delta\xi$ 属于 $T_e G = \mathfrak{g}$ ， g 属于 G 。合法组合是 $g \text{Exp}(\delta\xi)$ ，不是 $g + \delta\xi$ 。
3. **右乘更新不等于右平移**。 $g \text{Exp}(\delta\xi)$ 是右乘更新；构造从 g 出发的曲线仍使用左平移 $L_g(h) = gh$ 。
4. **平凡化名称不等于扰动放置侧**。右侧扰动与左侧扰动分别写为

$$g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}), \quad \text{Exp}(\delta\xi_{\text{left}})g.$$

前者由 $(dL_g)_e$ 搬运，属于左平凡化；后者由 $(dR_g)_e$ 搬运，属于右平凡化。

5. **伴随映射不是 6×6 公式本身**。 $\text{Ad}_g = (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是内蕴定义； $\text{Ad}_T = \begin{bmatrix} R & t^\wedge R \\ 0 & R \end{bmatrix}$ 只是它在 $\text{se}(3) \simeq \mathbb{R}^6$ 及选定分量排列下的矩阵表示。
6. **残差没有脱离扰动模型的唯一 Jacobian 矩阵**。Jacobian 是 $d(r \circ \Phi_g)_0$ 在所选基下的矩阵。右侧参数化与左侧参数化给出 J_R, J_L ，二者满足 $J_R = J_L \text{Ad}_g$ 。
7. **残差的左右 Jacobian 不等于指数映射的左右 Jacobian**。 J_L, J_R 可表示残差关于左、右位姿扰动的导数；文献中的 $J_l(\xi), J_r(\xi)$ 也常专指指数映射本身在 ξ 处的微分。必须结合定义域和复合映射判断含义。
8. **指数映射不是只针对矩阵的技巧**。它由左不变向量场的积分曲线内蕴定义；矩阵指数只是选定矩阵表示后的计算公式。
9. **对数映射不是全局无歧义坐标**。Log 只在单位元附近作为局部逆使用，旋转的周期性会带来分支选择和连续性问题。
10. **BCH 不是任意有限增量的普通加法**。 $\text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta))$ 依赖同一个局部 Log 分支； $\xi + \eta$ 只是它的一阶截断，二阶还包含 $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$ 。
11. **Adjoint 换边，BCH 合成**。 Ad_g 把同一个单次扰动转换到另一种平凡化或放置侧；BCH 把同一侧连续施加的两个指数扰动合并成一个指数扰动。两者不能互相替代。
12. **李括号不是普通的向量乘法**。它记录左不变瞬时运动之间的非交换性，并通过 BCH 公式影响局部运动的复合。

5.16 最终记忆框架

1. **李群 G** ：光滑流形加上光滑群乘法和光滑求逆，描述全局合法状态，例如 $\text{SO}(3)$ 和 $\text{SE}(3)$ 。
2. **左、右平移**：单位元与逆元公理保证 $L_g(e) = R_g(e) = g$ 且两类平移为双射；李群光滑性进一步保证它们是微分同胚。因此

$$(dL_g)_e, (dR_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow T_g G$$

都是线性同构。

3. **李代数** $\mathfrak{g} = T_e G$: 单位元处的切空间。左平移把 $\xi \in \mathfrak{g}$ 复制为整个群上的左不变向量场:

$$X_g^\xi = (dL_g)_e \xi.$$

4. **指数映射**: 把局部瞬时运动积分成有限合法群变换:

$$\xi \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\xi) \in G.$$

5. **伴随表示**: 共轭映射 $C_g(h) = ghg^{-1}$ 在单位元处的微分

$$\text{Ad}_g = (dC_g)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

转换同一个 $v_g \in T_g G$ 的两种平凡化坐标:

$$v_g = (dL_g)_e \xi^{(L)} = (dR_g)_e \xi^{(R)}, \quad \xi^{(R)} = \text{Ad}_g \xi^{(L)}.$$

6. **SLAM 常用右侧扰动**:

$$g_{\text{new}} = g \text{Exp}(\delta\xi).$$

它与左侧扰动的换边关系为

$$g \text{Exp}(\delta\xi_{\text{right}}) = \text{Exp}(\text{Ad}_g \delta\xi_{\text{right}})g.$$

数据流为

$$\delta\xi \in T_e G \xrightarrow{\text{Exp}} \text{Exp}(\delta\xi) \in G \xrightarrow{L_g} g \text{Exp}(\delta\xi) \in G.$$

7. **李括号**: 刻画局部运动的非交换性。群交换子满足

$$\text{Log}(\text{Exp}(t\xi) \text{Exp}(s\eta) \text{Exp}(-t\xi) \text{Exp}(-s\eta)) = ts[\xi, \eta] + \text{更高阶项}.$$

8. **BCH 局部合成律**: 把单位元附近的群乘法搬回李代数:

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \text{Log}(\text{Exp}(\xi) \text{Exp}(\eta)),$$

且

$$\text{BCH}(\xi, \eta) = \xi + \eta + \frac{1}{2}[\xi, \eta] + O(3).$$

在欧氏加法群中 $[\xi, \eta] = 0$, 所以 BCH 精确退化为 $\xi + \eta$ 。

9. **Jacobian 的几何本质**: 对任意局部参数化 $\Phi_g(0) = g$,

$$J_{\Phi_g} \text{ 是 } dr_g \circ d\Phi_g|_0 \text{ 在坐标下的矩阵表示}.$$

对右侧与左侧扰动, 分别有

$$J_R = [dr_g \circ (dL_g)_e], \quad J_L = [dr_g \circ (dR_g)_e],$$

并满足

$$J_R = J_L \text{Ad}_g.$$

本章最重要的六句话是:

1. SE(3) 不是六个独立数字构成的向量, 而是全部合法刚体位姿组成的非线性流形;
2. se(3) 不是 SE(3) 的另一种写法, 而是单位元处描述微小运动的线性模板空间;
3. Exp 不是矩阵计算技巧, 而是把局部瞬时运动积分成完整有限刚体变换的几何桥梁;
4. Ad_g 不是预先给定的坐标变换矩阵, 而是共轭映射在单位元处的微分; 它把同一切向量的左、右平凡化表示联系起来;
5. BCH 不是两个李代数向量的普通加法, 而是群乘法经局部 Exp 与 Log 搬回李代数后的合成律; 它的首个非交换修正是 $\frac{1}{2}[\xi, \eta]$;
6. Jacobian 不是残差自带的一块固定矩阵, 而是残差与所选局部扰动参数化复合后的微分之坐标表示; 欧氏空间中左右构造重合, 在 SE(3) 中则由 Adjoint 换元联系。

第 6 章 连续状态演化、流、采样与离散时间模型

前面的章节建立了从拓扑、流形到切空间和向量场的连续几何语言。本章补上从这套语言进入机器人算法时最容易被省略的一层：真实系统在连续时间中演化，而传感器和计算机只能在离散时刻读取数据、保存状态并进行数值计算。

这里必须区分三个不同层次：

$$\begin{aligned} x(t) &: \text{连续时间的真实状态,} \\ x_k = x(t_k) &: \text{真实轨迹在采样时刻的状态,} \\ \hat{x}_k &: \text{算法在第 } k \text{ 个时刻维护的数值估计.} \end{aligned}$$

它们满足的基本关系是

$$x(t) \in M, \quad x_k \in M, \quad \hat{x}_k \in M,$$

其中 M 是状态空间。时间和计算步骤被离散化，并不意味着状态空间本身被替换成有限个格子。即使算法只保存 $\{\hat{x}_k\}$ ，每一个估计仍然是连续流形 M 上的一个点。

本章的主线是

状态曲线 $\rightarrow$ 切向量与向量场 $\rightarrow$ 连续时间 ODE 与积分曲线
 $\rightarrow$ 流 $\rightarrow$ 采样 $\rightarrow$ 离散状态转移
 $\rightarrow$ 数值近似 $\rightarrow$ 观测模型与离散时间状态空间模型。

这条链回答一个核心问题：连续时间、流形上的真实运动，如何成为离散时刻、仍然位于同一状态流形上的状态序列？

本章只建立桥梁，不展开 Kalman 滤波、IMU 预积分、随机微分方程、因子图或高阶数值积分。它们都需要本章的对象和映射类型作为前提。

6.1 真实状态是流形上的连续曲线

6.1.1 状态、轨迹与瞬时速度

设 M 是一个光滑流形。机器人在时间区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 内的真实状态轨迹是一个映射

$$x: I \rightarrow M, \quad t \mapsto x(t).$$

在每一个时刻 t ，状态 $x(t)$ 是 M 中的一个点；它不是一组已经选定的欧氏坐标。

由第五章的曲线切向量定义，轨迹在 t 处的瞬时速度是

$$\dot{x}(t) \in T_{x(t)}M.$$

这里的下标非常重要：速度属于当前状态点的切空间，而不是一个与所有状态点共享的固定向量空间。

定义 6.1 (向量场)

流形 M 上的向量场 X 是在每个 $p \in M$ 指定一个切向量 $X_p \in T_pM$ 的光滑规则，记为

$$X \in \Gamma(TM), \quad p \mapsto X_p.$$



如果状态演化由一个自治向量场规定，则连续时间动力学写成

$$\dot{x}(t) = X_{x(t)}.$$

等式两边都属于 $T_{x(t)}M$ ，所以这是一个类型正确的内蕴表达。

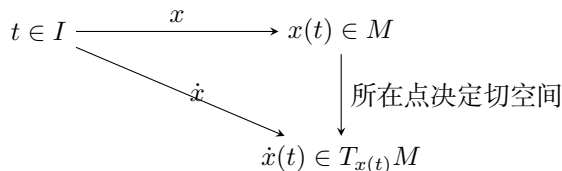
若系统还受到控制输入 $u(t) \in \mathcal{U}$ 影响，则动力学可以写为

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad f(x, u) \in T_x M.$$

严格地说， f 不是一个任意取值于某个固定 $\mathbb{R}^n$ 的函数，而是满足

$$f: M \times \mathcal{U} \rightarrow TM, \quad \tau_M(f(x, u)) = x$$

的映射，其中 $\tau_M: TM \rightarrow M$ 是切丛投影。固定一个输入 u 后， $f(\cdot, u)$ 就是状态流形上的一个向量场。



例：三个容易混淆的对象

在同一个状态流形 M 上，

对象	所在空间	含义
$x(t)$	M	时刻 t 的状态点
$\dot{x}(t)$	$T_{x(t)}M$	该状态处的瞬时速度
X	$\Gamma(TM)$	在整个状态空间上给出速度的规则
$X_{x(t)}$	$T_{x(t)}M$	向量场在当前状态处的取值

因此不能把 X 、 $X_{x(t)}$ 和 $\dot{x}(t)$ 当作同一个对象。若轨迹由 X 生成，则它们通过 $\dot{x}(t) = X_{x(t)}$ 联系起来。

6.1.2 局部坐标中的 ODE

取一张包含 $x(t_0)$ 的坐标图 (U, φ) 。在轨迹仍留在 U 的时间区间内，连续状态曲线可写成欧氏坐标曲线

$$\bar{x}(t) := \varphi(x(t)) \in \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

在这套坐标下，向量场和动力学有一个普通的分量表达：

$$\frac{d}{dt}\bar{x}(t) = \bar{f}(\bar{x}(t), u(t)).$$

换一张坐标图时， $\bar{x}$ 和 $\bar{f}$ 都会按照坐标转换的 Jacobian 变换。可微结构保证这些局部表达描述的是同一个内蕴动力学，而不是两套互不相容的方程。

这里也可以看出第五章之前各个概念的分工：状态是流形上的点，速度是切向量，向量场负责给出每个点的速度，而局部坐标只负责把它们转换为可以计算的欧氏分量。

6.2 从向量场到积分曲线与流

6.2.1 积分曲线

定义 6.2 (积分曲线)

给定光滑向量场 $X \in \Gamma(TM)$ ，一条曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 称为 X 的积分曲线，如果

$$\dot{\gamma}(t) = X_{\gamma(t)}, \quad t \in I.$$

若还给定初始状态 $p \in M$ ，则通常要求

$$\gamma_p(0) = p.$$



积分曲线的图像是：向量场在每个位置放置一根瞬时速度箭头，轨迹始终沿着当前位置的箭头运动。它把“每个点允许怎样动”的局部规则，整合成一条随时间变化的全局轨迹。

在局部坐标中，这一定义退化为常微分方程初值问题。若 X 足够光滑，则局部存在性与唯一性定理保证：对每个初始状态 p ，至少在 $t = 0$ 附近存在唯一积分曲线。若轨迹在有限时间内不会离开定义域，并且可以延拓到所有时间，则称 X 是完备的。

6.2.2 流映射

只要初值问题的解在所需时间存在，就可以把每个初始点 p 送到它演化 t 时间后的状态：

$$\Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

这里 Φ_t 可能只是定义在 M 的某个开子集上；当向量场完备时，对每个 $t \in \mathbb{R}$ 都可以得到全局映射 $\Phi_t : M \rightarrow M$ 。

定义 6.3 (流)

由自治向量场 X 生成的流是一族映射 $\{\Phi_t\}$ ，满足

$$\Phi_0 = \text{id}_M, \quad \Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t,$$

并且 $\Phi_t(p)$ 是从 p 出发沿 X 运动 t 时间的状态。



第二条关系来自时间演化的可组合性：先演化 t 时间，再演化 s 时间，与一次性演化 $s + t$ 时间相同。注意复合顺序：对 p 先作用的是右侧的 Φ_t ，所以

$$(\Phi_s \circ \Phi_t)(p) = \Phi_s(\Phi_t(p)).$$

$$\begin{array}{ccccc} p & \xrightarrow{\quad \Phi_t \quad} & \Phi_t(p) & \xrightarrow{\quad \Phi_s \quad} & \Phi_{s+t}(p) \\ & \searrow \quad \Phi_{s+t} \quad \nearrow & & & \\ & & & & \end{array}$$

命题 6.1 (流的逆映射)

在流定义良好的时间范围内，

$$\Phi_{-t} \circ \Phi_t = \text{id}_M, \quad \Phi_t \circ \Phi_{-t} = \text{id}_M.$$

因此 Φ_t 的逆映射是 Φ_{-t} 。若 X 是完备光滑向量场，则每个 Φ_t 都是 M 上的微分同胚。



流把连续动力学压缩成了一个状态转移映射：输入一个状态 p 和一个时间长度 t ，输出演化后的状态 $\Phi_t(p)$ 。第五章李群中的指数曲线正是这一思想在李群上的特殊情形。

6.2.3 有输入时的时间转移

若动力学显含输入 $u(t)$ ，则同一个向量场不再固定不变。给定输入轨迹 $u(\cdot)$ 和起止时刻 $s \leq t$ ，记对应的状态转移为

$$\Phi_{t,s}^u : M \rightarrow M.$$

它把初始状态 $x(s)$ 送到由输入 $u(\tau)$ 驱动、在 t 时刻得到的状态 $x(t)$ ：

$$x(t) = \Phi_{t,s}^u(x(s)).$$

不同区间的转移仍然可以复合：

$$\Phi_{t_2,t_1}^u \circ \Phi_{t_1,t_0}^u = \Phi_{t_2,t_0}^u, \quad t_0 \leq t_1 \leq t_2.$$

与自治流不同，这里的转移通常不只由时间差 $t - s$ 决定，还依赖区间上的完整输入轨迹。

6.3 欧氏空间中的连续模型

6.3.1 切空间的自然识别

当 $M = \mathbb{R}^n$ 时，每个点的切空间都可以通过平移自然识别为

$$T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n.$$

因此熟悉的欧氏常微分方程

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n,$$

在类型上没有明显的区别：状态和速度都可以用 n 个实数组成的列向量表示。但这只是线性空间的特殊便利，不能直接推广到任意流形。

6.3.2 一个可以精确离散的例子

考虑一维受控粒子：

$$x(t) \in \mathbb{R}, \quad \dot{x}(t) = u(t).$$

设采样时刻满足 $t_k < t_{k+1}$ ，并在区间 $[t_k, t_{k+1})$ 内保持输入恒定：

$$u(t) = u_k.$$

对微分方程积分得到

$$\begin{aligned} x(t_{k+1}) &= x(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} u_k dt \\ &= x(t_k) + \Delta t_k u_k, \end{aligned}$$

其中

$$\Delta t_k := t_{k+1} - t_k.$$

若记 $x_k = x(t_k)$ ，则

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t_k u_k.$$

这个离散转移在当前假设下是精确的。原因是速度与状态无关，并且输入在采样区间内恒定；不能把这个特殊例子误认为所有连续动力学都可以直接用同样公式精确推进。

例：时间离散不等于状态离散

上述公式中的 x_k 仍然是 R 中的连续状态值。离散的是索引 k 和采样时刻 t_k ，不是把 R 替换成有限集合。对一般流形也是同样的： $g_k \in \text{SE}(3)$ 仍是合法刚体位姿，只有记录它的时刻序列是离散的。

6.4 采样：从连续轨迹到离散序列

6.4.1 采样状态与估计状态

设连续真实轨迹为

$$x : I \rightarrow M,$$

并选定采样时刻

$$t_0 < t_1 < t_2 < \cdots.$$

定义采样时刻的真实状态

$$x_k := x(t_k) \in M.$$

于是连续轨迹给出一个离散时间序列

$$\{x_k\}_{k \geq 0}, \quad x_k \in M.$$

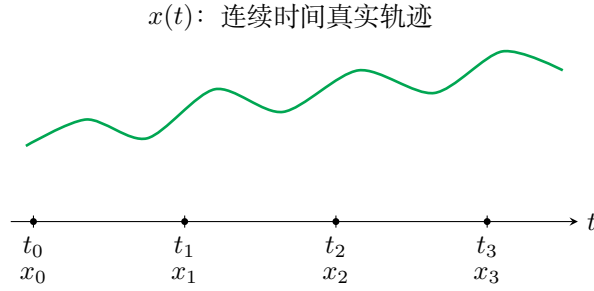
算法通常不能直接访问 x_k ，而是根据输入、传感器数据和模型维护估计

$$\hat{x}_k \in M.$$

一般情况下

$$\hat{x}_k \neq x_k,$$

差异可能来自传感器噪声、未建模动力学、时间同步误差和数值积分误差。



采样的作用是从连续映射 $x: I \rightarrow M$ 构造序列；它没有把每个状态的几何结构抹掉。相反，后续的离散算法仍然必须尊重 x_k 所在的流形 M 。

6.4.2 数据、输入与状态的类型

在机器人系统中，常见对象可以整理为：

对象	所在空间	含义
$x(t)$	M	连续时间真实状态
$x_k = x(t_k)$	M	采样时刻的真实状态
$\hat{x}_k$	M	算法维护的估计状态
u_k	$\mathcal{U}$	控制量或离散输入
z_k	$\mathcal{Z}_k$	第 k 次传感器观测

例如刚体位姿满足 $g(t) \in \text{SE}(3)$ ，而相机观测可能满足 $z_k \in \mathbb{R}^2$ 。位姿和像素都可以由有限个数表示，但它们属于不同的空间，不能因为都写成列向量就当作同一类对象。

6.4.3 采样假设

从连续系统得到可计算的离散模型，通常还需要说明采样区间内输入如何变化。最简单的零阶保持假设是

$$u(t) = u_k, \quad t \in [t_k, t_{k+1}).$$

更一般地， u_k 可以是区间上的输入轨迹、积分量或传感器预处理结果。采样模型的准确程度取决于这些输入是否足以描述区间内的真实驱动，而不是只取决于采样频率。

6.5 连续动力学的离散状态转移

6.5.1 精确的流离散化

对于自治系统 $\dot{x} = X_x$ ，若流 Φ_t 存在，则采样状态满足

$$x_{k+1} = \Phi_{\Delta t_k}(x_k).$$

这是真实连续动力学在采样时刻之间的精确离散表达。它的右侧是流形到自身的映射，因此无论 M 是否为线性空间，输出都仍然位于 M 。

对于受控系统，给定区间 $[t_k, t_{k+1}]$ 上的输入轨迹 $u(\cdot)$ ，写作

$$x_{k+1} = \Phi_{t_{k+1}, t_k}^u(x_k).$$

实际中，精确转移 Φ_{t_{k+1}, t_k}^u 往往不能以闭式公式得到，或者计算成本太高。因此算法使用一个近似的离散转移映射

$$F_k : M \times \mathcal{U}_k \rightarrow M,$$

并写成

$$\hat{x}_{k+1} \approx F_k(\hat{x}_k, u_k).$$

这里的近似同时可能包含动力学模型误差、输入离散化误差和数值积分误差。

6.5.2 前向 Euler 离散化

先考虑欧氏状态空间中的受控 ODE:

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)).$$

对真实轨迹积分:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x(t), u(t)) dt.$$

若用当前时刻的状态 x_k 和输入 u_k 近似整个区间内的被积函数，则得到前向 Euler 公式:

$$x_{k+1} \approx x_k + \Delta t_k f(x_k, u_k).$$

对算法估计则写为

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_k + \Delta t_k f(\hat{x}_k, u_k).$$

这不是新的物理定律，而是用一个短时间内的局部线性变化近似真实积分曲线。若 f 足够光滑，单个步长的局部截断误差通常为 $O(\Delta t_k^2)$ ；步长较大或动力学变化较快时，这个近似可能明显变差。

例：前向 Euler 与精确积分的区别

精确关系是

$$x_{k+1} = x_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x(t), u(t)) dt,$$

而 Euler 公式用

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x(t), u(t)) dt \approx \Delta t_k f(x_k, u_k).$$

因此“连续模型”和“离散算法”是两个不同对象：前者给出真实演化规则，后者给出在有限采样间隔上如何近似计算。

6.5.3 离散转移的类型检查

写离散模型时，应先检查每个映射的定义域和值域。例如

$$F_k : M \times \mathcal{U}_k \rightarrow M$$

意味着：给定一个合法状态 $x_k \in M$ 和一个输入 $u_k \in \mathcal{U}_k$ ，转移的输出仍是 M 中的合法状态。

当模型写成

$$x_{k+1} = F_k(x_k, u_k) + w_k$$

时，只有在 M 是向量空间，或者已经明确选择了某个局部坐标并且加法发生在该坐标空间中，这个式子才有直

接的字面意义。对一般流形，应该优先写成映射关系

$$x_{k+1} = F_k(x_k, u_k)$$

或使用后面介绍的局部流形更新。

6.6 为什么流形上不能直接相加

6.6.1 状态点与切向量属于不同空间

在欧氏空间中，状态和增量都可以看成同一个线性空间的元素：

$$x_k \in \mathbb{R}^n, \quad \delta x_k \in \mathbb{R}^n, \quad x_k + \delta x_k \in \mathbb{R}^n.$$

因此 Euler 公式的加法可以直接书写。

在一般流形上，状态和瞬时增量的类型是

$$x_k \in M, \quad \delta x_k \in T_{x_k} M.$$

前者是流形上的点，后者是该点处的切向量；它们不是同一个集合中的元素。即使把流形嵌入环境欧氏空间，也不能因此把

$$x_k + \delta x_k$$

当作内蕴定义。环境空间中的加法可能把结果带出流形，也可能依赖于嵌入的选择。

命题 6.2 (直接加法不保持流形约束)

设 M 是嵌入 $\mathbb{R}^N$ 中的非线性流形。对 $p \in M$ 和 $\delta p \in T_p M$ ，环境空间中的 $p + \delta p$ 一般不属于 M 。因此 $p + \delta p$ 不能作为普遍适用的流形更新规则。



例如旋转矩阵 $R \in \text{SO}(3)$ 满足 $R^\top R = I$ 。即使 ΔR 是 R 处的小切向量，直接构造 $R + \Delta R$ 通常也不再满足正交约束。第五章的指数更新正是为了解决这个问题。

6.6.2 局部坐标中的加法

若 (U, φ) 是包含 p 的坐标图，则可以先把 p 写成坐标 $\varphi(p) \in \mathbb{R}^n$ ，把切向量写成坐标增量 $\delta \bar{p} \in \mathbb{R}^n$ ，再计算

$$\varphi(p)_{\text{new}} = \varphi(p) + \delta \bar{p}.$$

但这只是局部坐标中的计算。为了得到流形上的新点，还需要用坐标图的逆映射：

$$p_{\text{new}} = \varphi^{-1}(\varphi(p) + \delta \bar{p}),$$

并且要求括号中的坐标仍然落在 $\varphi(U)$ 内。

换一张坐标图，坐标增量和“相加后的结果”都会改变；只有对应的几何构造在坐标变换下相容时，才可把它解释为同一个流形更新。因此局部坐标加法适合数值实现，却不是个无需说明的全局定义。

6.6.3 Retract: 把切空间增量送回流形

定义 6.4 (Retract)

设 M 为光滑流形。一个 retraction 是定义在切丛零截面附近的映射

$$R: \mathcal{V} \subset TM \rightarrow M,$$

其中每个纤维上都有 $\mathcal{V} \cap T_p M$ 的邻域，且满足

$$R_p(0_p) = p, \quad d(R_p)_{0_p} = \text{id}_{T_p M}.$$

这里 R_p 表示 R 限制在切空间 $T_p M$ 上的映射, 0_p 是该切空间的零向量。



给定小增量 $\delta x_k \in T_{x_k} M$, 合法的局部更新写成

$$x_{k+1} = R_{x_k}(\delta x_k).$$

第一条性质保证零增量不改变状态; 第二条性质保证在零点附近, R_p 的一阶行为就是把切向量解释为局部位移。不同的 retraction 可能在高阶项上不同, 但可以有相同的一阶局部几何。

在带有 Riemannian 度量的流形上, 指数映射常常提供一种由测地线定义的 retraction。在李群上, 群指数映射给出更适合刚体运动的结构化更新。此处先保留抽象形式, 下一节只说明它在 $SE(3)$ 中的意义。

6.7 连续刚体运动与李群更新的预告

6.7.1 位姿轨迹的连续表达

刚体位姿的状态空间是 $SE(3)$, 因此真实位姿轨迹应写成

$$g : \mathbb{R} \rightarrow SE(3), \quad t \mapsto g(t).$$

瞬时速度不是一个固定的六维欧氏向量, 而是

$$\dot{g}(t) \in T_{g(t)} SE(3).$$

由于 $SE(3)$ 是李群, 单位元处的切空间

$$\mathfrak{se}(3) = T_e SE(3)$$

可以通过左平移搬运到任意位姿处。定义左平移后的局部速度

$$\xi(t) := (dL_{g(t)^{-1}})_{g(t)} \dot{g}(t) \in T_e SE(3) = \mathfrak{se}(3).$$

等价地,

$$\dot{g}(t) = (dL_{g(t)})_e \xi(t).$$

这正是第五章中左不变向量场的连续时间版本: $\xi(t)$ 在单位元处描述标准瞬时运动, 左平移把它解释为当前位姿处的速度。

6.7.2 短时间常速度与指数更新

若在区间 $[t_k, t_{k+1}]$ 内可以把局部速度近似为常量 $\xi_k \in \mathfrak{se}(3)$, 则对应的连续位姿演化由指数曲线给出:

$$g(t_{k+1}) \approx g(t_k) \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k).$$

记

$$g_k := g(t_k),$$

便得到离散更新

$$g_{k+1} \approx g_k \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k).$$

这里每个对象的类型为

符号	所在空间
g_k	$SE(3)$
ξ_k	$\mathfrak{se}(3) = T_e SE(3)$
$\Delta t_k \xi_k$	$\mathfrak{se}(3)$
$\text{Exp}(\Delta t_k \xi_k)$	$SE(3)$
$g_k \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k)$	$SE(3)$

所以右侧是合法的位姿，而不是把 g_k 和一个切向量直接相加。

这里的“右乘更新”与“左平移”并不矛盾。曲线

$$t \mapsto g_k \text{Exp}(t\xi_k)$$

是把单位元处的指数曲线 $\text{Exp}(t\xi_k)$ 通过固定的左平移 L_{g_k} 搬到当前位姿；指数增量出现在群元素的右侧。

若使用左乘更新

$$g_{k+1} \approx \text{Exp}(\Delta t_k \tilde{\xi}_k) g_k,$$

则采用的是另一种速度平凡化和扰动约定。两者都可以成立，但对应的局部速度、Jacobian 和协方差传播必须保持一致。

例：连续位姿到离散位姿

完整的桥梁可以压缩为

$$\begin{aligned} g(t) &\in \text{SE}(3) \quad \text{连续真实轨迹,} \\ \dot{g}(t) &\in T_{g(t)} \text{SE}(3) \quad \text{瞬时速度,} \\ \xi(t) &\in \mathfrak{se}(3) \quad \text{单位元处的局部速度,} \\ g_k &= g(t_k) \in \text{SE}(3) \quad \text{采样状态,} \\ g_{k+1} &\approx g_k \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k) \quad \text{结构化离散更新.} \end{aligned}$$

这正是从连续几何进入 IMU 积分和位姿估计的入口。具体的 $\text{SO}(3)$ 、 $\text{SE}(3)$ 矩阵指数和预积分公式留给后续章节。

6.8 传感器观测不是状态本身

6.8.1 观测映射

机器人通常不能直接读取真实状态 $x(t) \in M$ 。传感器在采样时刻输出观测 z_k ，理想无噪声观测模型写作

$$z_k = h_k(x_k), \quad h_k : M \rightarrow \mathcal{Z}_k.$$

这里 $\mathcal{Z}_k$ 是观测空间，可能是像素空间、距离空间、声纳测量空间或其他数据空间。

例如相机的一条特征观测可以写成

$$z_k \in \mathbb{R}^2, \quad z_k = h_k(g_k, P_j),$$

其中 $g_k \in \text{SE}(3)$ 是相机位姿， P_j 是地图点， h_k 包含坐标变换和投影。即使观测最终由两个实数组成，它与位姿仍然属于不同的空间。

6.8.2 噪声与观测空间

若观测空间是向量空间，最常见的加性噪声模型为

$$z_k = h_k(x_k) + v_k, \quad z_k, v_k \in \mathbb{R}^m.$$

这个写法依赖于观测空间中的加法。若观测本身位于非线性流形，则应使用适合该观测空间的群运算、局部坐标或概率模型，而不能默认使用普通加法。

更一般地，可以只写条件分布

$$z_k \sim p(\cdot | x_k),$$

它表示给定状态后观测的统计规律。这里不需要预先选择高斯噪声或特定滤波器；重要的是区分状态映射 h_k 与观测随机性。

例：状态空间与观测空间的分工

状态模型回答“系统如何从当前状态演化到下一状态”，观测模型回答“当前状态会产生什么传感器数据”：

$$\begin{aligned} F_k &: M \times \mathcal{U}_k \rightarrow M, \\ h_k &: M \rightarrow \mathcal{Z}_k. \end{aligned}$$

前者的值域必须是状态空间 M ；后者的值域是传感器的观测空间 $\mathcal{Z}_k$ 。它们不是同一个映射，也不一定具有相同的坐标形式。

6.9 离散时间状态空间模型

6.9.1 确定性模型

把连续动力学的精确流、输入采样和数值积分近似合并，可以得到离散状态转移

$$x_{k+1} = F_k(x_k, u_k), \quad F_k: M \times \mathcal{U}_k \rightarrow M.$$

同时，传感器模型为

$$z_k = h_k(x_k), \quad h_k: M \rightarrow \mathcal{Z}_k.$$

这两条式子构成最基本的离散时间状态空间模型：第一条推进状态，第二条生成观测。

算法使用估计状态时，相应的预测步骤写成

$$\hat{x}_{k+1}^- = F_k(\hat{x}_k, u_k),$$

其中上标 $-$ 只表示尚未利用下一次观测修正的预测值。这里不展开滤波器的更新步骤；它属于后续估计理论。

6.9.2 带过程误差和观测误差的模型

将过程噪声 w_k 和观测噪声 v_k 作为模型参数或随机变量，可以抽象写成

$$x_{k+1} = F_k(x_k, u_k, w_k), \quad z_k = h_k(x_k, v_k).$$

各对象的类型可以整理为

符号	所在空间	含义
x_k	M	第 k 时刻的真实状态
u_k	$\mathcal{U}_k$	控制输入或传感器输入
w_k	$\mathcal{W}_k$	过程噪声或模型误差
F_k	$M \times \mathcal{U}_k \times \mathcal{W}_k \rightarrow M$	状态转移
z_k	$\mathcal{Z}_k$	传感器观测
v_k	$\mathcal{V}_k$	观测噪声
h_k	$M \times \mathcal{V}_k \rightarrow \mathcal{Z}_k$	观测映射

若 $M = \mathbb{R}^n$ 且观测空间为欧氏空间，常见的简写是

$$x_{k+1} = F_k(x_k, u_k) + w_k, \quad z_k = h_k(x_k) + v_k.$$

但当 $x_k \in \text{SE}(3)$ 或其他非线性流形时，第一式中的加法不能按字面直接使用。

6.9.3 流形状态的结构化过程误差

设 $F_k(x_k, u_k)$ 是一个名义预测状态。若过程误差属于该预测点的切空间，合法的局部误差模型可以写成

$$x_{k+1} = R_{F_k(x_k, u_k)}(w_k), \quad w_k \in T_{F_k(x_k, u_k)}M.$$

也可以把误差先表示在一个固定的局部模型空间，再通过一个 **retraction** 送回流形。具体选择取决于误差定义和算法约定。

对李群状态 $g_k \in G$ ，常用的乘法扰动形式是

$$g_{k+1} = F_k(g_k, u_k) \text{Exp}(w_k), \quad w_k \in \mathfrak{g},$$

或采用左侧扰动

$$g_{k+1} = \text{Exp}(\tilde{w}_k) F_k(g_k, u_k).$$

这两种式子都保持状态留在 G 中，但它们描述的误差参考系不同。后续推导必须先说明选择的是左扰动还是右扰动，再计算对应的 Jacobian。

6.10 从状态模型到 SLAM 计算的接口

6.10.1 残差将在观测空间中定义

假设观测空间是 $\mathbb{R}^m$ ，给定观测 z_k 和估计状态 $\hat{x}_k$ ，一个典型观测残差是

$$r_k(\hat{x}_k) := z_k - h_k(\hat{x}_k) \in \mathbb{R}^m.$$

残差属于观测空间，而不是状态流形的切空间。若要改变状态，则需要先在切空间或李代数中求一个增量，再用 retraction、指数映射或其他合法更新回到 M ：

$$\delta\eta_k \in T_{\hat{x}_k} M \longrightarrow \hat{x}_{k,\text{new}} = R_{\hat{x}_k}(\delta\eta_k).$$

在李群状态下，这条链变为

$$\delta\xi_k \in \mathfrak{g} \longrightarrow \hat{g}_{k,\text{new}} = \hat{g}_k \text{Exp}(\delta\xi_k).$$

后续优化章节中的 Jacobian，只是在这些已明确类型的映射附近进行线性化。

6.10.2 本章没有改变连续物理模型

离散状态模型是对连续系统的计算接口，而不是说真实机器人在两个采样时刻之间没有状态。即使算法只保留

$$\hat{x}_0, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots,$$

真实系统仍由一条连续轨迹 $x(t)$ 描述；传感器只是对它的部分时刻、部分函数和带噪声的观测进行采样。

因此需要把三个问题分开：

问题	对应对象
物理上如何运动？	$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$
采样时刻真实状态是什么？	$x_k = x(t_k)$
算法如何计算下一步？	$\hat{x}_{k+1} = F_k(\hat{x}_k, u_k)$

把这三者混写，会把模型误差、传感器噪声和数值近似误认为同一件事，也会掩盖为什么状态更新必须尊重流形结构。

6.11 本章小结：连续到离散的桥梁

本章最重要的内容可以压缩为以下几点：

1. 真实机器人状态是连续时间曲线

$$x : \mathbb{R} \rightarrow M, \quad \dot{x}(t) \in T_{x(t)} M.$$

2. 向量场为每个状态点指定瞬时速度，积分曲线是沿向量场运动得到的轨迹。

3. 若解存在且唯一，向量场生成流 Φ_t ；自治流满足

$$\Phi_0 = \text{id}_M, \quad \Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t.$$

4. 采样只把连续轨迹变成序列

$$x_k = x(t_k) \in M;$$

状态空间本身仍然是连续的。

5. 精确离散化由流给出：

$$x_{k+1} = \Phi_{t_{k+1}, t_k}^u(x_k),$$

数值算法则使用近似转移 F_k 。

6. 欧氏 Euler 公式中的加法不能直接搬到一般流形。流形状态应通过 retraction 或李群指数映射更新：

$$x_{k+1} = R_{x_k}(\delta x_k), \quad g_{k+1} = g_k \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k).$$

7. 传感器输出属于观测空间，观测模型是 $h_k : M \rightarrow \mathcal{Z}_k$ ；状态转移和观测映射是两个不同的映射。

因此，进入后续李群和 SLAM 章节时，逻辑链已经完整：

连续真实轨迹 $\longrightarrow$ 向量场与流 $\longrightarrow$ 采样状态 $\longrightarrow$ 离散转移 $\longrightarrow$ 观测与估计
--

对于刚体位姿，这条链具体化为

$$g(t) \in \text{SE}(3) \longrightarrow \dot{g}(t) \in T_{g(t)} \text{SE}(3) \longrightarrow \xi(t) \in \mathfrak{se}(3) \longrightarrow g_k \in \text{SE}(3) \longrightarrow g_{k+1} \approx g_k \text{Exp}(\Delta t_k \xi_k).$$

这就是连续几何对象与离散机器人算法之间不应省略的中间层。

第7章 IMU 预积分：从连续流到关键帧之间的相对测量

第六章把连续时间动力学、流、采样和离散状态转移连接了起来。本章把这条主线落实到视觉惯性里程计和惯性导航中的一个核心对象：IMU 预积分。

预积分的关键并不是把许多角速度和加速度读数机械地累加，而是依次回答四个问题：

连续时间流形动力学的流
 → 消去关键帧初始状态后的相对流
 → 相对流对 IMU 测量与 bias 的依赖
 → 局部坐标中的递推、微分与协方差

设 $t_i < t_j$ 是两个相邻关键帧时刻。区间 $[t_i, t_j]$ 内可能包含数十或数百个 IMU 采样，而优化器会反复更新关键帧状态

$$R_i, v_i, p_i, R_j, v_j, p_j.$$

若每次更新 R_i, v_i, p_i 后都从 t_i 重新积分全部 IMU 数据，计算会随着优化迭代反复发生。预积分要构造的正是—一个只依赖区间内 IMU 数据和所选 bias 线性化点的相对测量：

$$\Delta_{ij} = (\Delta R_{ij}, \Delta v_{ij}, \Delta p_{ij}).$$

关键帧状态改变时，只需重新计算因子残差；只要 bias 改变量仍处在线性化有效范围内，就不必重新扫描整段 IMU 序列。

本章始终区分三个层次：

层次	对象
连续几何	$\Delta R_i(t), \Delta v_i(t), \Delta p_i(t)$
数值积分	$\Delta R_{i,k}, \Delta v_{i,k}, \Delta p_{i,k}$
优化因子	$r_R, r_v, r_p, r_{b_g}, r_{b_a}$

连续相对流是预积分的定义；离散递推只是对它的数值近似；残差则把预积分测量与待估计关键帧状态进行比较。把这三者混在一起，是预积分公式显得零散和难以检查的主要原因。

7.1 预积分为什么从状态估计问题中出现

7.1.1 关键帧估计需要怎样的 IMU 约束

视觉惯性 SLAM 并不是只做一次从初值出发的导航传播，而是根据全部观测反复修正一组关键帧状态。把第 k 个关键帧状态写成

$$x_k = (R_k, v_k, p_k, b_{g,k}, b_{a,k}) \in \mathcal{X},$$

窗口内状态记为 $X = \{x_k\}$ ，相机与 IMU 观测记为 Z 。从概率论看，最优状态首先写成最大后验估计：

$$X^* = \arg \max_X p(X | Z).$$

若给定状态后各观测条件独立，则后验可按因子分解为

$$p(X | Z) \propto p(x_0) \prod_{(k,l) \in \mathcal{C}} p(C_{kl} | X) \prod_{(i,j) \in \mathcal{I}} \psi_{I,ij}(x_i, x_j; I_{ij}).$$

其中 $\psi_{I,ij}$ 表示固定 IMU 观测 I_{ij} 后关于两个端点状态的概率因子；它常被写成测量似然 $p(I_{ij} | x_i, x_j)$ ，也可以从条件转移 $p(x_j | x_i, I_{ij})$ 构造。对这个后验取负对数，并在各因子的局部误差坐标中采用高斯近似，才得到加

权非线性最小二乘：

$$X^* = \arg \min_X \left(\|r_{\text{prior}}(X)\|^2 + \sum_{(k,l) \in \mathcal{C}} \|r_{C,kl}(X)\|_{\Sigma_{C,kl}^{-1}}^2 + \sum_{(i,j) \in \mathcal{I}} \|r_{I,ij}(X)\|_{\Sigma_{I,ij}^{-1}}^2 \right).$$

这里 $r_{C,kl}$ 是视觉约束， $r_{I,ij}$ 应当把 t_i 到 t_j 之间的 IMU 数据变成一个连接关键帧状态 x_i, x_j 的因子。因而本章真正要解决的问题不是“怎样用 IMU 算出一条轨迹”，而是

怎样把一段高频 IMU 序列变成可在多轮优化中重复使用的关键帧间测量？

7.1.2 概率论视角：把随机转移链压缩成关键帧因子

从概率模型看，每个 IMU 样本 $u_k = (\omega_{m,k}, a_{m,k})$ 并不确定地产生下一个状态，而是结合测量噪声和 bias 随机游走定义一个条件转移分布

$$p(x_{k+1} | x_k, u_k).$$

在一阶马尔可夫假设下， t_i 到 t_j 之间的高频状态链满足

$$p(x_{i+1:j} | x_i, I_{ij}) = \prod_{k=i}^{j-1} p(x_{k+1} | x_k, u_k),$$

其中 $I_{ij} = \{u_i, \dots, u_{j-1}\}$ 。如果优化变量只保留关键帧 x_i, x_j ，那么理想的关键帧转移分布应当把所有中间状态边缘化：

$$p(x_j | x_i, I_{ij}) = \int \prod_{k=i}^{j-1} p(x_{k+1} | x_k, u_k) dx_{i+1:j-1}.$$

这里的积分符号表示对中间姿态、速度、位置和 bias 求边缘分布。由于姿态位于 $\text{SO}(3)$ ，动力学又是非线性的，这个分布一般不会在全局坐标中保持精确高斯，也很难直接解析计算。

固定观测 I_{ij} 后，优化器真正使用的是关于端点状态的因子势函数。既可以把它理解为上述条件转移

$$\psi_{I,ij}(x_i, x_j; I_{ij}) \propto p(x_j | x_i, I_{ij}),$$

也常按测量模型记成 $p(I_{ij} | x_i, x_j)$ 。二者的归一化与条件方向不同，但在本章采用的局部高斯模型中，都由同一组几何残差和协方差定义端点状态上的概率权重。

预积分采用的是一个可计算的局部近似。先剥离 R_i, v_i, p_i ，得到名义相对运动

$$\bar{\Delta}_{ij} = (\bar{\Delta}R_{ij}, \bar{\Delta}v_{ij}, \bar{\Delta}p_{ij}),$$

再在它附近选择局部误差坐标

$$\delta z_{ij} = \begin{bmatrix} \delta\theta_{ij} & \delta v_{ij} & \delta p_{ij} \end{bmatrix}^\top.$$

这里先写旋转、速度和位置的九维误差；bias 随机游走可以作为端点 bias 残差单独加入，也可以扩展成十五维联合误差传播。一步噪声传播线性化后满足

$$\delta z_{i,k+1} \simeq F_k \delta z_{i,k} + G_k \eta_k.$$

若 η_k 为零均值高斯噪声，则局部误差近似服从

$$\delta z_{ij} \sim \mathcal{N}(0, P_{ij}).$$

因此，预积分在概率上的作用可以理解为：用固定维度的

$$(\bar{\Delta}_{ij}, P_{ij}, J_{ij}, \bar{b}, \Delta t_{ij})$$

近似描述整段高频随机转移链。其中 $\bar{\Delta}_{ij}$ 给出局部名义值， P_{ij} 给出联合不确定性， J_{ij} 描述 bias 改变时名义值的一阶移动， $\bar{b}$ 和 Δt_{ij} 记录该近似所依赖的 bias 线性化点与区间长度。

这里不能把预积分量无条件称为原始 IMU 序列的精确充分统计量。它依赖所选积分器、bias 线性化点、噪声模型与局部误差坐标，是对关键帧条件分布的一阶局部高斯摘要。高斯性存在于 $\delta\theta, \delta v, \delta p$ 这些切空间坐标中，

而不是直接存在于旋转矩阵九个元素上。

7.1.3 第一层困难：IMU 采样率远高于关键帧率

设 t_i 和 t_j 之间有 N 个 IMU 区间。若为每个 IMU 采样时刻都建立一个导航状态，并为相邻状态加入传播约束，那么状态数与因子数都会按 IMU 频率增长。另一种做法是不显式保留所有中间状态，却仍让滤波器或优化器逐条处理全部惯性观测；这样又需要高频更新，并在批处理阶段保存和反复访问大量样本。

因此首先需要一次**时间压缩**：把两个关键帧之间的 N 个 IMU 样本聚合为一个固定维度的关系

$$I_{ij} \longrightarrow r_{I,ij}(x_i, x_j).$$

但“把样本积起来”还不是预积分的全部内容。直接关键帧积分仍留下第二层问题。

7.1.4 第二层困难：普通积分依赖关键帧初始状态

若已知 t_i 时刻的状态和区间内的 IMU 输入，连续动力学给出一个有输入的状态转移

$$x(t) = \Phi_{t,t_i}^u(x_i), \quad x_i = (R_i, v_i, p_i).$$

在 t_j 处，普通前向积分得到

$$x_j = \Phi_{t_j,t_i}^u(x_i).$$

这个表达在物理上完全正确，但直接数值传播会在世界系中依次维护 R_k, v_k, p_k ：速度更新需要当前 R_k 把比力转到世界系，位置更新又需要当前 v_k 。因此整段传播结果与 R_i, v_i, p_i 耦合。

在非线性优化中， x_i 并不是固定初值。每一轮 Gauss–Newton 或 Levenberg–Marquardt 迭代都会改变它；若因子内部保存的是从旧 x_i 传播出的绝对轨迹，就必须从 t_i 重新扫描这 N 个 IMU 样本。bias 改变时，去 bias 后的每一步输入也会改变，同样会触发重积分。

预积分的目标不是构造另一个近似绝对状态，而是把状态转移分解为

关键帧初始状态的作用	○ 只由区间输入与 bias 决定的相对流。
------------	------------------------

符号 ○ 只表示两部分按各自几何结构组合：旋转通过群乘法组合，速度和位置还要加入初始速度与重力的解析积分项；它不是整个状态空间上的普通加法。

因此可以把预积分看成前后相接的两层处理：

高频中间时刻	→ 一个关键帧间因子，
关键帧初始导航状态	→ 相对量从固定初值 $(I, 0, 0)$ 出发。

第一步控制图的规模，第二步使同一段惯性数据能在多轮状态更新中复用。

7.1.5 预积分节省的究竟是什么

设一段区间有 N 个 IMU 采样，非线性优化进行 L 次迭代。若每次都重新积分，单个区间的 IMU 处理量约为 $\mathcal{O}(LN)$ ；预积分先用 $\mathcal{O}(N)$ 把样本压缩成固定维度的相对测量、bias Jacobian 和协方差，之后每轮只计算固定维度残差及其 Jacobian。

需要准确理解这个结论：

1. 预积分没有丢掉关键帧状态。 $R_i, v_i, p_i, R_j, v_j, p_j$ 仍然出现在因子残差中。
2. 预积分没有让 bias 完全消失。它在一个 bias 线性化点上积分，并保存对 bias 的 Jacobian 以进行局部修正。
3. 当 bias 变化过大、时间戳改变、IMU 样本改变或积分区间改变时，仍然需要重新预积分。
4. 预积分减少的是优化迭代中对原始高频测量序列的重复积分，而不是取消状态估计本身。

例：关键帧与高频 IMU

相机可能以 20 Hz 输出关键帧，IMU 则以 200 Hz 采样。两个关键帧之间约有十个 IMU 区间。预积分先把这些区间压缩为一个连接状态 i 和状态 j 的测量；之后无论优化器更新这两个状态多少次，因子维数都不随 IMU 采样数增长。

7.2 物理量、坐标方向与状态空间

7.2.1 旋转、速度与位置的约定

在开始推导前固定变换方向。令

$$R(t) = R_{W \leftarrow B(t)} \in \text{SO}(3)$$

表示把 t 时刻机体系 $B(t)$ 中的坐标表示变换到世界系 W ：

$$q_W = R(t)q_B.$$

位置和速度都在世界系表达：

$$p(t) = p_{W \leftarrow B(t)} \in \mathbb{R}^3, \quad v(t) = \dot{p}(t) \in \mathbb{R}^3.$$

不含 bias 时，导航状态属于乘积流形

$$\mathcal{M} = \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3.$$

把 bias 也作为状态后可写成

$$\mathcal{X} = \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^{12},$$

其元素按顺序记为

$$x = (R, v, p, b_g, b_a).$$

各对象的类型为

对象	所在空间	含义
$R(t)$	$\text{SO}(3)$	姿态点
$\dot{R}(t)$	$T_{R(t)} \text{SO}(3)$	姿态曲线的速度
$v(t), p(t)$	$\mathbb{R}^3$	世界系速度与位置
$b_g(t), b_a(t)$	$\mathbb{R}^3$	机体系传感器 bias

特别地， $R(t)$ 和 $\dot{R}(t)$ 不属于同一个空间； $\dot{R}(t)$ 也不是单位元切空间 $\text{so}(3)$ 中的元素。只有经过平凡化后，旋转速度才由 $\text{so}(3)$ 中的矩阵表示。

7.2.2 hat 映射与叉乘约定

对 $x \in \mathbb{R}^3$ ，记 $x^\wedge \in \text{so}(3)$ 为满足

$$x^\wedge y = x \times y, \quad y \in \mathbb{R}^3$$

的反对称矩阵。因此有

$$x^\wedge y = -y^\wedge x.$$

后续线性化中经常使用

$$\text{Exp}(\delta\theta^\wedge)a \simeq a + \delta\theta \times a = a - a^\wedge \delta\theta.$$

这个负号来自叉乘的反交换性，而不是人为规定。

7.2.3 重力符号

记世界系中的重力加速度为常向量

$$g_W \in \mathbb{R}^3.$$

例如，若世界系 z 轴向上，可以取 $g_W = (0, 0, -g)^\top$ 。本章的动力学统一写成

$$\dot{v} = g_W + Ra,$$

所以 g_W 本身已经包含方向和符号。若另一套文献把 g 定义为向下的正标量或把重力项移到等式另一侧，残差中的符号会相应改变；不能只比较公式外形。

7.3 IMU 测量模型与连续导航动力学

7.3.1 陀螺仪测量

陀螺仪输出建模为

$$\omega_m(t) = \omega(t) + b_g(t) + n_g(t),$$

其中 $\omega(t) \in \mathbb{R}^3$ 是刚体相对于世界的角速度，以当前机体坐标系表示； $b_g(t)$ 是陀螺 bias， $n_g(t)$ 是测量噪声。因而真实角速度为

$$\omega(t) = \omega_m(t) - b_g(t) - n_g(t).$$

7.3.2 加速度计测量的是比力

加速度计输出建模为

$$a_m(t) = a(t) + b_a(t) + n_a(t),$$

其中 $a(t)$ 是机体系中表达的比力。比力不是世界系线加速度。它扣除了引力作用，因此

$$\dot{v}(t) = g_W + R(t)a(t).$$

由测量恢复比力可写为

$$a(t) = a_m(t) - b_a(t) - n_a(t).$$

例：静止 IMU 的读数不为零

若 IMU 静止，则 $\dot{v} = 0$ 。忽略 bias 和噪声后，动力学要求

$$0 = g_W + Ra, \quad a = -R^\top g_W.$$

所以静止加速度计通常测到与重力方向相反、大小约为 g 的比力，而不是零。这个检查可以快速发现“把比力当作世界加速度”的错误。

7.3.3 完整连续动力学

代入两类测量模型，导航方程为

$$\begin{aligned} \dot{R}(t) &= R(t)(\omega_m(t) - b_g(t) - n_g(t))^\wedge, \\ \dot{v}(t) &= g_W + R(t)(a_m(t) - b_a(t) - n_a(t)), \\ \dot{p}(t) &= v(t). \end{aligned}$$

若 bias 采用随机游走模型，还可加入

$$\dot{b}_g(t) = n_{wg}(t), \quad \dot{b}_a(t) = n_{wa}(t),$$

其中 n_{wg}, n_{wa} 是 bias 驱动噪声。预积分时通常在一个区间内以固定 bias 线性化点计算名义量，再用 Jacobian 描述小的 bias 变化；关键帧之间的 bias 随机游走则作为因子残差的一部分处理。

7.3.4 旋转方程的内蕴类型

旋转方程常写成

$$\dot{R} = R\omega^\wedge.$$

严格地说，

$$\omega^\wedge \in \mathfrak{so}(3) = T_I \text{SO}(3), \quad \dot{R} \in T_R \text{SO}(3),$$

二者由左平移的推前联系：

$$\dot{R} = (dL_R)_I(\omega^\wedge).$$

在矩阵李群表示下， $(dL_R)_I(\omega^\wedge) = R\omega^\wedge$ 。若短时间内角速度近似恒定，则相应的指数曲线给出

$$R(t + \delta t) \approx R(t) \text{Exp}(\omega^\wedge \delta t).$$

增量虽然写在 $R(t)$ 右边，但把单位元处切向量搬到 $T_{R(t)} \text{SO}(3)$ 的是左平移 $L_{R(t)}$ 的微分。这与第五、六章的约定完全一致。

7.4 先做普通积分：初值依赖如何进入绝对传播

预积分的相对量不应凭公式外形猜出。先按照导航方程做一次普通离散传播，再观察哪些项来自关键帧初值，哪些项只来自区间内 IMU 输入，相对量就会自然出现。

7.4.1 从 t_k 到 t_{k+1} 的一步传播

暂时忽略噪声，并在每个采样区间内固定 bias。记去 bias 后的输入为

$$\omega_k^c := \omega_{m,k} - b_{g,k}, \quad a_k^c := a_{m,k} - b_{a,k},$$

以及

$$A_k := \text{Exp}((\omega_k^c \Delta t_k)^\wedge).$$

在区间起点冻结旋转后的比力，可得到与后文一致的基本一步映射：

$$\begin{aligned} R_{k+1} &= R_k A_k, \\ v_{k+1} &= v_k + g_W \Delta t_k + R_k a_k^c \Delta t_k, \\ p_{k+1} &= p_k + v_k \Delta t_k + \frac{1}{2} g_W \Delta t_k^2 + \frac{1}{2} R_k a_k^c \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

这三式已经暴露了依赖链： R_{k+1} 依赖 R_k ， v_{k+1} 依赖 R_k, v_k ， p_{k+1} 依赖 R_k, v_k, p_k 。若逐步保存的是世界系绝对状态，从关键帧 i 开始的所有中间值都会随初值改变。

7.4.2 把多步传播中的初值逐项提出

令

$$\tau_{ik} := t_k - t_i.$$

现在引入三个暂时的区间量 $\Gamma_{i,k} \in \text{SO}(3)$ 、 $\beta_{i,k}, \alpha_{i,k} \in \mathbb{R}^3$ ，并要求绝对状态可以分解为

$$\begin{aligned} R_k &= R_i \Gamma_{i,k}, \\ v_k &= v_i + g_W \tau_{ik} + R_i \beta_{i,k}, \\ p_k &= p_i + v_i \tau_{ik} + \frac{1}{2} g_W \tau_{ik}^2 + R_i \alpha_{i,k}. \end{aligned}$$

在 $k = i$ 时，这一分解成立，只需取

$$\Gamma_{i,i} = I, \quad \beta_{i,i} = 0, \quad \alpha_{i,i} = 0.$$

假设分解在时刻 k 成立。把它代入普通一步传播，旋转部分给出

$$R_{k+1} = R_k A_k = R_i \Gamma_{i,k} A_k,$$

所以

$$\Gamma_{i,k+1} = \Gamma_{i,k} A_k.$$

速度部分给出

$$\begin{aligned} v_{k+1} &= (v_i + g_W \tau_{ik} + R_i \beta_{i,k}) + g_W \Delta t_k + R_i \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k \\ &= v_i + g_W \tau_{i,k+1} + R_i (\beta_{i,k} + \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k), \end{aligned}$$

所以

$$\beta_{i,k+1} = \beta_{i,k} + \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k.$$

位置部分同样逐项整理：

$$\begin{aligned} p_{k+1} &= p_i + v_i \tau_{ik} + \frac{1}{2} g_W \tau_{ik}^2 + R_i \alpha_{i,k} \\ &\quad + (v_i + g_W \tau_{ik} + R_i \beta_{i,k}) \Delta t_k + \frac{1}{2} g_W \Delta t_k^2 + \frac{1}{2} R_i \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k^2 \\ &= p_i + v_i \tau_{i,k+1} + \frac{1}{2} g_W \tau_{i,k+1}^2 \\ &\quad + R_i \left(\alpha_{i,k} + \beta_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k^2 \right), \end{aligned}$$

其中使用了

$$\tau_{i,k+1} = \tau_{ik} + \Delta t_k, \quad \tau_{i,k+1}^2 = \tau_{ik}^2 + 2\tau_{ik} \Delta t_k + \Delta t_k^2.$$

因此

$$\alpha_{i,k+1} = \alpha_{i,k} + \beta_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k^2.$$

由数学归纳法，对所有 $k = i, \dots, j$ 都有上述分解。更重要的是，递推

$$\begin{aligned} \Gamma_{i,k+1} &= \Gamma_{i,k} A_k, \\ \beta_{i,k+1} &= \beta_{i,k} + \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k, \\ \alpha_{i,k+1} &= \alpha_{i,k} + \beta_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k^2 \end{aligned}$$

的右端已经不含 R_i, v_i, p_i 。这三个量分别是后文离散 ΔR 、 Δv 、 Δp 的原型。

这里要精确地区分两件事：普通积分的物理方程没有错误；问题在于若直接传播并缓存绝对状态，计算结果与优化中的初值绑定。预积分所做的代数工作，正是把同一个传播映射因子分解为“初始状态作用”和“从 $(I, 0, 0)$ 出发的相对传播”。下一节把这个离散观察提升为连续时间、与具体积分器无关的内蕴定义。

7.5 预积分的内蕴对象：相对于关键帧的流

7.5.1 从绝对状态中剥离初值

固定关键帧时刻 t_i ，并记

$$\tau := t - t_i.$$

定义相对于关键帧 i 的三个量：

$$\Delta R_i(t) := R_i^\top R(t) \in \text{SO}(3),$$

$$\Delta v_i(t) := R_i^\top (v(t) - v_i - g_W \tau) \in \mathbb{R}^3,$$

$$\Delta p_i(t) := R_i^\top \left(p(t) - p_i - v_i \tau - \frac{1}{2} g_W \tau^2 \right) \in \mathbb{R}^3.$$

它们的初值是

$$\Delta R_i(t_i) = I, \quad \Delta v_i(t_i) = 0, \quad \Delta p_i(t_i) = 0.$$

这些定义分别消去了：

1. 旋转中的初始姿态 R_i ；
2. 速度中的初始速度 v_i 和已知重力积分 $g_W \tau$ ；
3. 位置中的初始位置 p_i 、初始速度积分 $v_i \tau$ 和重力二次项 $\frac{1}{2} g_W \tau^2$ 。

同时左乘 $R_i^\top$ 把剩余向量都改为在关键帧 i 的机体系 B_i 中表达。于是 Δv_i 和 Δp_i 既不是世界系量，也不是随时间变化的当前机体系量。

7.5.2 相对旋转动力学

由定义

$$\Delta R_i(t) = R_i^\top R(t)$$

直接求导。 $R_i = R(t_i)$ 对当前积分变量 t 而言是常量，因此

$$\begin{aligned} \dot{\Delta R}_i(t) &= R_i^\top \dot{R}(t) \\ &= R_i^\top R(t) \omega(t)^\wedge \\ &= \Delta R_i(t) \omega(t)^\wedge. \end{aligned}$$

代入测量模型得到

$$\dot{\Delta R}_i(t) = \Delta R_i(t) (\omega_m(t) - b_g(t) - n_g(t))^\wedge.$$

右端不再显式含有 R_i 。从内蕴角度看，

$$\dot{\Delta R}_i(t) = (dL_{\Delta R_i(t)})_I (\omega(t)^\wedge) \in T_{\Delta R_i(t)} \text{SO}(3).$$

7.5.3 相对速度动力学

对相对速度求导：

$$\begin{aligned} \dot{\Delta v}_i(t) &= R_i^\top \frac{d}{dt} (v(t) - v_i - g_W \tau) \\ &= R_i^\top (\dot{v}(t) - g_W). \end{aligned}$$

因为 $\dot{v} - g_W = Ra$ ，所以

$$\begin{aligned} \dot{\Delta v}_i(t) &= R_i^\top R(t) a(t) \\ &= \Delta R_i(t) a(t). \end{aligned}$$

代入加速度计模型：

$$\dot{\Delta v}_i(t) = \Delta R_i(t)(a_m(t) - b_a(t) - n_a(t)).$$

初始速度和重力已经从相对量定义中消失；相对速度只由相对旋转和区间内比力驱动。

7.5.4 相对位置动力学

对相对位置求导：

$$\begin{aligned}\dot{\Delta p}_i(t) &= R_i^\top \frac{d}{dt} \left(p(t) - p_i - v_i \tau - \frac{1}{2} g_W \tau^2 \right) \\ &= R_i^\top (\dot{p}(t) - v_i - g_W \tau) \\ &= R_i^\top (v(t) - v_i - g_W \tau) \\ &= \Delta v_i(t).\end{aligned}$$

因此

$$\dot{\Delta p}_i(t) = \Delta v_i(t).$$

7.5.5 连续预积分系统

将三条方程合并，得到预积分的连续时间相对动力学：

$$\begin{cases} \dot{\Delta R}_i = \Delta R_i(\omega_m - b_g - n_g)^\wedge, & \Delta R_i(t_i) = I, \\ \dot{\Delta v}_i = \Delta R_i(a_m - b_a - n_a), & \Delta v_i(t_i) = 0, \\ \dot{\Delta p}_i = \Delta v_i, & \Delta p_i(t_i) = 0. \end{cases}$$

这组系统才是预积分最核心的数学对象。它的初值是固定的单位相对状态，右端只含区间内 IMU 输入、bias 和噪声，不再显式依赖待优化的 R_i, v_i, p_i 。

命题 7.1 (相对流消去关键帧初始导航状态)

固定区间 $[t_i, t_j]$ 内的 IMU 输入、bias 轨迹和噪声轨迹。由上述初值问题得到的

$$\Delta R_i(t), \Delta v_i(t), \Delta p_i(t)$$

不显式依赖 R_i, v_i, p_i 。绝对状态对初值的依赖只在从相对量回收绝对状态时重新出现。

这里“不显式依赖”不表示所有物理量都与参考系无关。相对速度和相对位置仍然选择了 B_i 作为表达坐标系；改变关键帧 i 的物理姿态会改变绝对状态关系，但预积分初值问题本身始终从 $(I, 0, 0)$ 出发。

7.6 从相对流回收关键帧状态关系

令

$$\Delta t_{ij} := t_j - t_i$$

并记

$$\Delta R_{ij} := \Delta R_i(t_j), \quad \Delta v_{ij} := \Delta v_i(t_j), \quad \Delta p_{ij} := \Delta p_i(t_j).$$

由相对量定义直接整理可得

$$R_j = R_i \Delta R_{ij},$$

$$v_j = v_i + g_W \Delta t_{ij} + R_i \Delta v_{ij},$$

$$p_j = p_i + v_i \Delta t_{ij} + \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 + R_i \Delta p_{ij}.$$

三式中的坐标作用可以逐项检查：

1. $\Delta R_{ij} = R_i^\top R_j$ 是从 B_j 坐标到 B_i 坐标的旋转表示；与 R_i 复合后得到 R_j 。
2. Δv_{ij} 在 B_i 中表达，左乘 R_i 后成为世界系速度增量。
3. Δp_{ij} 同样在 B_i 中表达，左乘 R_i 后才能与 p_i 、 $v_i \Delta t_{ij}$ 和重力项相加。

把三式反向整理，则状态变量本身给出的相对运动为

$$\begin{aligned} & R_i^\top R_j, \\ & R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}), \\ & R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right). \end{aligned}$$

它们正是后续 IMU 因子中要与预积分测量比较的三个预测相对量。

例：零运动一致性检查

若刚体在世界中静止， $R_j = R_i$ 、 $v_i = v_j = 0$ 且 $p_i = p_j$ 。忽略噪声和 bias 后，IMU 给出 $\omega = 0$ 与 $a = -R_i^\top g_W$ 。相对系统积分得到

$$\Delta R_{ij} = I, \quad \Delta v_{ij} = -R_i^\top g_W \Delta t_{ij}, \quad \Delta p_{ij} = -\frac{1}{2} R_i^\top g_W \Delta t_{ij}^2.$$

代回回收公式后，重力项与比力积分恰好抵消，得到 $v_j = 0$ 和 $p_j = p_i$ 。这再次说明预积分的 Δv 、 Δp 没有单独扣除加速度计读数中的重力；重力是通过相对量定义在世界系状态关系中显式处理的。

7.7 离散预积分：对连续相对流的数值近似

7.7.1 采样、线性化 bias 与名义输入

设 IMU 采样时刻为

$$t_i, t_{i+1}, \dots, t_j, \quad \Delta t_k := t_{k+1} - t_k.$$

在预积分区间内选择 bias 线性化点

$$\bar{b}_g, \bar{b}_a \in \mathbb{R}^3.$$

最简单的零阶保持假设认为，在每个 $[t_k, t_{k+1})$ 内，测量与线性化 bias 保持常量。定义名义去 bias 输入

$$\hat{\omega}_k := \omega_{m,k} - \bar{b}_g, \quad \hat{a}_k := a_{m,k} - \bar{b}_a,$$

以及旋转向量

$$\phi_k := \hat{\omega}_k \Delta t_k.$$

这四个符号表示同一个计算链条：

符号	含义
$\hat{\omega}_k$	第 k 个区间内采用的角速度
Δt_k	第 k 个区间的持续时间
$\phi_k = \hat{\omega}_k \Delta t_k$	这一小段时间的角度增量，属于 $\mathbb{R}^3$
A_k	把角度增量变成旋转矩阵后的结果

因此， ϕ_k 的方向与 $\hat{\omega}_k$ 相同，模长 $\|\phi_k\|$ 就是这一小段时间内转过的角度。 ϕ_k 不是旋转矩阵；真正的区间旋转由

$$A_k = \text{Exp}(\hat{\phi}_k) \in \text{SO}(3)$$

给出。名义预积分量用上方横线标记，并以

$$\bar{\Delta}R_{i,i} = I, \quad \bar{\Delta}v_{i,i} = 0, \quad \bar{\Delta}p_{i,i} = 0$$

初始化。下标 (i, k) 表示“从关键帧 i 预积分到采样时刻 k ”。

7.7.2 旋转递推

在单个采样区间内，把 $\hat{\omega}_k$ 视为常量，旋转相对流的指数更新为

$$\bar{\Delta}R_{i,k+1} = \bar{\Delta}R_{i,k} \text{Exp}(\hat{\phi}_k).$$

记

$$A_k := \text{Exp}(\hat{\phi}_k) \in \text{SO}(3),$$

则 $\bar{\Delta}R_{i,k+1} = \bar{\Delta}R_{i,k} A_k$ 。每一步都由群乘法组成，所以只要初值在 $\text{SO}(3)$ 中，忽略浮点误差后所有递推结果也都在 $\text{SO}(3)$ 中。

7.7.3 速度与位置递推

对速度采用区间起点姿态近似

$$\Delta R_i(t) \hat{a}_k \approx \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k, \quad t \in [t_k, t_{k+1}),$$

即可积分得到

$$\bar{\Delta}v_{i,k+1} = \bar{\Delta}v_{i,k} + \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k.$$

再把区间内相对加速度视为常量，对位置作二次积分：

$$\begin{aligned} \bar{\Delta}p_{i,k+1} &= \bar{\Delta}p_{i,k} + \bar{\Delta}v_{i,k} \Delta t_k \\ &\quad + \frac{1}{2} \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

所以本章采用的基本离散递推为

$$\begin{aligned} \bar{\Delta}R_{i,k+1} &= \bar{\Delta}R_{i,k} \text{Exp}(\hat{\phi}_k), \\ \bar{\Delta}v_{i,k+1} &= \bar{\Delta}v_{i,k} + \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k, \\ \bar{\Delta}p_{i,k+1} &= \bar{\Delta}p_{i,k} + \bar{\Delta}v_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

把递推从 i 展开到 j ，可以得到与实现逐步累积完全等价的连乘、连加形式：

$$\bar{\Delta}R_{ij} = \prod_{k=i}^{j-1} A_k,$$

其中乘积按时间从左到右作用，即

$$\prod_{k=i}^{j-1} A_k := A_i A_{i+1} \cdots A_{j-1}.$$

速度与位置为

$$\bar{\Delta}v_{ij} = \sum_{k=i}^{j-1} \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k,$$

$$\bar{\Delta}p_{ij} = \sum_{k=i}^{j-1} \left(\bar{\Delta}v_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \bar{\Delta}R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k^2 \right).$$

最后一式中的 $\bar{\Delta}v_{i,k}$ 本身已经累积了此前所有加速度样本。因此，一个较早的比力样本不仅贡献当前区间的 $\frac{1}{2} \Delta t_k^2$

项，还会通过后续的速度持续影响位置。这正对应连续积分式中的剩余时间权重 $t_j - s$ 。

这些式子也再次说明， $\bar{\Delta}v_{ij}$ 与 $\bar{\Delta}p_{ij}$ 不是通常所说的 $v_j - v_i$ 和 $p_j - p_i$ 。它们是在 B_i 中表达、剥离了关键帧初值和世界系重力解析项之后的积分量；只有放回 R_i, v_i, p_i, g_W 后，才恢复世界系状态变化。

7.7.4 这组递推精确了什么，又近似了什么

当 $\hat{\omega}_k$ 在区间内恒定时，旋转更新 $A_k = \text{Exp}(\phi_k^\wedge)$ 是该旋转子系统的精确区间流。速度与位置公式则把旋转后的比力冻结在区间起点，因此一般只是低阶近似：即使 $\hat{a}_k$ 在机体系中恒定，只要刚体同时旋转，世界到 B_i 表达下的 $\Delta R_i(t)\hat{a}_k$ 仍然会在区间内变化。

更高精度实现可以采用：

1. 中值积分，用相邻两个采样的平均角速度和平均比力；
2. 对 $\Delta R_i(t)\hat{a}_k$ 进行解析积分，引入旋转积分矩阵；
3. Runge–Kutta 或其他适合流形状态的数值积分器；
4. 对原始 IMU 先完成时间同步、插值和传感器标定，再进行预积分。

这些方法改变的是对同一连续相对流的数值近似，不改变 $\Delta R_i, \Delta v_i, \Delta p_i$ 的几何定义。

例：不能混搭不同积分器的 Jacobian

若名义量使用中值积分，而 bias Jacobian 和协方差递推仍照搬区间起点公式，那么三者对应的就不是同一个离散一步映射。一个实现可以选择不同精度的积分器，但名义递推、bias 微分和噪声微分必须从同一个一步映射推导。

7.8 预积分是关于 bias 的映射

7.8.1 为什么需要 bias 线性化

固定区间内的 IMU 样本序列后，预积分定义了一个映射

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{ij} : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3, \\ (b_g, b_a) &\longmapsto (\Delta R_{ij}(b_g), \Delta v_{ij}(b_g, b_a), \Delta p_{ij}(b_g, b_a)). \end{aligned}$$

陀螺 bias 直接影响每一步旋转，因此还会通过旋转后的比力间接影响速度和位置。加速度计 bias 不影响本章模型中的旋转，但直接影响速度和位置。

若优化过程中 bias 从线性化点

$$\bar{b} = (\bar{b}_g, \bar{b}_a)$$

变为

$$b = \bar{b} + \delta b, \quad \delta b = (\delta b_g, \delta b_a),$$

完全精确的处理需要在新 bias 处重新积分。为了避免小幅 bias 更新就重复扫描全部 IMU，先保存 $d\mathcal{P}_{ij}$ 在所选局部坐标中的矩阵表示，再作一阶修正。

7.8.2 旋转不能用普通加法修正

速度和位置落在欧氏空间，可以用一阶加法：

$$\begin{aligned} \Delta v_{ij}(\bar{b} + \delta b) &\simeq \bar{\Delta}v_{ij} + J_{vg,ij}\delta b_g + J_{va,ij}\delta b_a, \\ \Delta p_{ij}(\bar{b} + \delta b) &\simeq \bar{\Delta}p_{ij} + J_{pg,ij}\delta b_g + J_{pa,ij}\delta b_a. \end{aligned}$$

旋转则必须先选择局部参数化。本章采用右侧局部坐标：

$$\Delta R_{ij}(\bar{b}_g + \delta b_g) \simeq \bar{\Delta}R_{ij} \text{Exp}((J_{Rg,ij}\delta b_g)^\wedge).$$

其中 $J_{Rg,ij} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 不是把旋转矩阵对 bias 逐元素求导得到的任意矩阵，而是 $d\mathcal{P}_{ij}$ 的旋转分量经过右平凡化后，在标准基下的坐标表示。

7.8.3 指数映射的右 Jacobian

为推导 J_{Rg} ，需要一个与第五章“残差关于右扰动的 Jacobian”不同的对象。这里先把三个符号分开： ϕ 是当前已有的旋转向量， $\delta\phi$ 是对它作的小改变量，而 $J_r(\phi)\delta\phi$ 是这个改变量经过指数映射后、改写成原旋转右侧小旋转时所需的局部坐标。因此， $J_r(\phi)$ 回答的是：“旋转向量改变了 $\delta\phi$ ，右侧应该乘上多大的小旋转？”定义 $\text{SO}(3)$ 指数映射的右 Jacobian $J_r(\phi)$ ，使得对小量 $\delta\phi$ 有

$$\text{Exp}((\phi + \delta\phi)^\wedge) \simeq \text{Exp}(\phi^\wedge) \text{Exp}((J_r(\phi)\delta\phi)^\wedge).$$

若 $\theta = \|\phi\|$ ，其闭式为

$$J_r(\phi) = I - \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \phi^\wedge + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} (\phi^\wedge)^2.$$

在 θ 很小时，应使用级数

$$J_r(\phi) = I - \frac{1}{2} \phi^\wedge + \frac{1}{6} (\phi^\wedge)^2 + \mathcal{O}(\theta^3)$$

以避免闭式中的数值消减。

因此可以把它类型和作用记成

$$J_r(\phi) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \delta\phi \mapsto J_r(\phi)\delta\phi.$$

它描述的是指数映射本身在 ϕ 处的局部换坐标；后面出现的 J_{Rg} 则把陀螺 bias 增量 δb_g 变成整段预积分旋转的局部增量。二者都叫 Jacobian，但输入和作用不同：

符号	输入	输出或作用
$J_r(\phi)$	$\delta\phi$	单步指数旋转右侧的小旋转增量
$J_{Rg,ij}$	δb_g	整段预积分旋转的右侧增量

7.8.4 陀螺 bias Jacobian 递推

假设在第 k 步已有

$$\Delta R_{i,k}(\bar{b}_g + \delta b_g) \simeq \Delta R_{i,k} \text{Exp}((J_{Rg,i,k}\delta b_g)^\wedge).$$

新 bias 下的单步旋转向量是

$$\phi_k - \delta b_g \Delta t_k.$$

利用指数映射右 Jacobian，

$$\begin{aligned} & \text{Exp}((\phi_k - \delta b_g \Delta t_k)^\wedge) \\ & \simeq A_k \text{Exp}((-J_r(\phi_k)\delta b_g \Delta t_k)^\wedge). \end{aligned}$$

再使用旋转恒等式

$$\text{Exp}(\eta^\wedge) A_k = A_k \text{Exp}((A_k^\top \eta)^\wedge),$$

把旧误差搬到新名义旋转右侧，可得

$$\begin{aligned} \Delta R_{i,k+1} & \simeq \Delta R_{i,k} A_k \\ & \cdot \text{Exp}\left(\left([A_k^\top J_{Rg,i,k} - J_r(\phi_k)\Delta t_k]\delta b_g\right)^\wedge\right), \end{aligned}$$

其中忽略了 bias 扰动的二阶乘积。因此

$$J_{Rg,i,k+1} = A_k^\top J_{Rg,i,k} - J_r(\phi_k)\Delta t_k, \quad J_{Rg,i,i} = 0.$$

7.8.5 速度 bias Jacobian 递推

在小扰动下

$$\begin{aligned}\Delta R_{i,k}(\bar{b}_g + \delta b_g)(\hat{a}_k - \delta b_a) \\ \simeq \bar{\Delta R}_{i,k} \text{Exp}((J_{Rg,i,k} \delta b_g)^\wedge)(\hat{a}_k - \delta b_a) \\ \simeq \bar{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k - \bar{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k^\wedge J_{Rg,i,k} \delta b_g - \bar{\Delta R}_{i,k} \delta b_a.\end{aligned}$$

与速度名义递推比较，得到

$$\begin{aligned}J_{vg,i,k+1} &= J_{vg,i,k} - \bar{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k^\wedge J_{Rg,i,k} \Delta t_k, \\ J_{va,i,k+1} &= J_{va,i,k} - \bar{\Delta R}_{i,k} \Delta t_k,\end{aligned}$$

初值均为零。

7.8.6 位置 bias Jacobian 递推

同理，对位置一步映射求微分：

$$\begin{aligned}J_{pg,i,k+1} &= J_{pg,i,k} + J_{vg,i,k} \Delta t_k \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{\Delta R}_{i,k} \hat{a}_k^\wedge J_{Rg,i,k} \Delta t_k^2, \\ J_{pa,i,k+1} &= J_{pa,i,k} + J_{va,i,k} \Delta t_k - \frac{1}{2} \bar{\Delta R}_{i,k} \Delta t_k^2.\end{aligned}$$

初值同样为

$$J_{pg,i,i} = 0, \quad J_{pa,i,i} = 0.$$

7.8.7 区间终点的一阶 bias 修正

递推到 t_j 后，保存

$$J_{Rg,ij}, J_{vg,ij}, J_{va,ij}, J_{pg,ij}, J_{pa,ij}.$$

优化器当前 bias 与预积分线性化点之差为

$$\delta b_g = b_{g,i} - \bar{b}_g, \quad \delta b_a = b_{a,i} - \bar{b}_a.$$

于是修正后的预积分测量为

$$\begin{aligned}\Delta R_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta R}_{ij} \text{Exp}((J_{Rg,ij} \delta b_g)^\wedge), \\ \Delta v_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta v}_{ij} + J_{vg,ij} \delta b_g + J_{va,ij} \delta b_a, \\ \Delta p_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta p}_{ij} + J_{pg,ij} \delta b_g + J_{pa,ij} \delta b_a.\end{aligned}$$

这些只是围绕 $(\bar{b}_g, \bar{b}_a)$ 的一阶近似。实现中通常设置 bias 重积分阈值；当 $\|\delta b_g\|$ 或 $\|\delta b_a\|$ 超过阈值时，在新的线性化点重新预积分，以免高阶误差持续累积。

例：bias 符号的快速检查

本章定义 $\hat{\omega} = \omega_m - \bar{b}_g$ 和 $\hat{a} = a_m - \bar{b}_a$ 。因此 bias 增大时，去 bias 后的输入减小， J_{Rg} 和 J_{va} 的单步直接项都带负号。若采用相反的 bias 误差定义，例如 $\delta b = \bar{b} - b$ ，所有相关 Jacobian 的符号也会随之改变。

7.9 测量噪声如何传播到预积分协方差

7.9.1 理想相对量、名义测量与局部误差

含真实 bias 和噪声轨迹的相对系统产生理想量

$$\Delta R_{i,k}, \Delta v_{i,k}, \Delta p_{i,k}.$$

但噪声 n_g, n_a 的具体实现未知，所以这些理想量不能直接由传感器读数精确算出。实际可计算的是：选择 bias 线性化点，把测得的 ω_m, a_m 代入名义递推，并令噪声为零后得到

$$\bar{\Delta} R_{i,k}, \bar{\Delta} v_{i,k}, \bar{\Delta} p_{i,k}.$$

因此需要描述“理想相对量相对于名义预积分测量偏离了多少”。旋转误差仍然不能用矩阵相减表示，本章继续采用右侧局部误差：

$$\Delta R_{i,k} = \bar{\Delta} R_{i,k} \text{Exp}(\delta\theta_{i,k}^\wedge).$$

速度和位置误差采用欧氏加法：

$$\Delta v_{i,k} = \bar{\Delta} v_{i,k} + \delta v_{i,k}, \quad \Delta p_{i,k} = \bar{\Delta} p_{i,k} + \delta p_{i,k}.$$

将局部误差堆叠为

$$\delta z_{i,k} := \begin{bmatrix} \delta\theta_{i,k} \\ \delta v_{i,k} \\ \delta p_{i,k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9.$$

这里协方差描述的是这组局部坐标的不确定性，而不是 3×3 旋转矩阵九个元素的普通协方差。

在一阶近似下， $\delta z_{i,k}$ 是由零均值 IMU 噪声线性驱动的随机向量。所谓“预积分协方差”，就是这组局部误差坐标的协方差；它随后决定同一个局部坐标残差在优化中的权重。

7.9.2 单步旋转误差

令 $n_{g,k}$ 是在区间 $[t_k, t_{k+1})$ 内采用的离散陀螺噪声样本。含噪声的单步输入为

$$\phi_k - n_{g,k} \Delta t_k.$$

由上一节指数映射右 Jacobian 的定义，

$$\text{Exp}((\phi_k - n_{g,k} \Delta t_k)^\wedge) \simeq A_k \text{Exp}((-J_r(\phi_k) n_{g,k} \Delta t_k)^\wedge).$$

再将旧误差穿过 A_k ，得到

$$\delta\theta_{i,k+1} \simeq A_k^\top \delta\theta_{i,k} - J_r(\phi_k) n_{g,k} \Delta t_k.$$

7.9.3 单步速度与位置误差

含噪声的旋转后比力满足

$$\begin{aligned} & \bar{\Delta} R_{i,k} \text{Exp}(\delta\theta_{i,k}^\wedge) (\hat{a}_k - n_{a,k}) \\ & \simeq \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k - \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge \delta\theta_{i,k} - \bar{\Delta} R_{i,k} n_{a,k}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \delta v_{i,k+1} & \simeq \delta v_{i,k} - \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge \delta\theta_{i,k} \Delta t_k \\ & \quad - \bar{\Delta} R_{i,k} n_{a,k} \Delta t_k, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\delta p_{i,k+1} &\simeq \delta p_{i,k} + \delta v_{i,k} \Delta t_k \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\top \delta \theta_{i,k} \Delta t_k^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} n_{a,k} \Delta t_k^2.\end{aligned}$$

7.9.4 一步误差映射及其 Jacobian

定义离散噪声向量

$$\eta_k := \begin{bmatrix} n_{g,k} \\ n_{a,k} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

上面三式可统一写成

$$\delta z_{i,k+1} \simeq F_k \delta z_{i,k} + G_k \eta_k,$$

其中

$$F_k = \begin{bmatrix} A_k^\top & 0 & 0 \\ -\bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\top \Delta t_k & I & 0 \\ -\frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\top \Delta t_k^2 & I \Delta t_k & I \end{bmatrix}$$

和

$$G_k = \begin{bmatrix} -J_r(\phi_k) \Delta t_k & 0 \\ 0 & -\bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k \\ 0 & -\frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k^2 \end{bmatrix}.$$

这里 F_k 是离散一步流对旧局部误差的微分之矩阵表示, G_k 是同一步流对噪声输入的微分之矩阵表示。它们不是另外假设出来的系统矩阵。

7.9.5 协方差递推

设 η_k 零均值、不同采样区间相互独立, 并具有离散协方差

$$Q_k = \text{Cov}(\eta_k).$$

以

$$P_{i,i} = 0$$

初始化预积分协方差, 则一阶传播为

$$P_{i,k+1} = F_k P_{i,k} F_k^\top + G_k Q_k G_k^\top.$$

递推到 t_j 得到 $P_{ij} \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$ 。它包含旋转、速度、位置误差之间的交叉协方差; 不能只保存三个互不相关的 3×3 方差块。

7.9.6 离散协方差与连续噪声密度不能混用

上式中的 Q_k 被定义为区间内离散噪声样本 η_k 的协方差, 因此 G_k 中显式包含 Δt_k 。若数据手册给出的是连续白噪声谱密度 Q_c , 就需要先按所采用的采样模型离散化。

例如把连续白噪声在区间上的平均值作为 n_k 时, 常见关系是

$$\text{Cov}(n_k) = \frac{Q_c}{\Delta t_k}.$$

代入带 Δt_k 的 G_k 后，单步积分噪声方差呈正确的 $Q_c \Delta t_k$ 量级。另一种实现也可以把积分后的噪声增量直接定义为随机变量，此时 G_k 和 Q_k 中的时间因子分配会不同。只要随机变量定义一致，两种写法可以等价；若把连续密度直接当离散样本方差代入，则协方差会多出或缺少 Δt_k 因子。

7.9.7 bias 随机游走的扩展

若希望在同一传播中包含 bias 不确定性，可扩展局部误差为

$$\delta x_k = \begin{bmatrix} \delta \theta_k & \delta v_k & \delta p_k & \delta b_{g,k} & \delta b_{a,k} \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^{15}.$$

此时 F_k 增加的关键块正是 bias Jacobian 的一步增量，例如

$$\begin{aligned} F_{\theta b_g} &= -J_r(\phi_k) \Delta t_k, & F_{v b_a} &= -\bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k, \\ F_{p b_a} &= -\frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k^2, \end{aligned}$$

并加入 bias 随机游走噪声 n_{wg}, n_{wa} 。工程中也常把 9 维预积分测量协方差与关键帧间 bias 随机游走协方差分别维护，最后在 IMU 因子中联合加权。两种组织方式都可以，但必须明确残差排列与协方差排列一致。

7.10 从预积分测量到 IMU 因子残差

7.10.1 状态预测的三个相对量

给定待优化的两个关键帧状态，定义由状态预测出的相对量

$$\begin{aligned} R_{ij}^{\text{pred}} &:= R_i^\top R_j, \\ v_{ij}^{\text{pred}} &:= R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}), \\ p_{ij}^{\text{pred}} &:= R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right). \end{aligned}$$

它们与预积分测量采用同一坐标约定：旋转是 $R_i^\top R_j$ ，速度和位置向量都在 B_i 中表达。

7.10.2 先修正 bias，再比较几何对象

用当前 $b_{g,i}, b_{a,i}$ 与预积分线性化点之差构造

$$\Delta R_{ij}^{\text{corr}}, \quad \Delta v_{ij}^{\text{corr}}, \quad \Delta p_{ij}^{\text{corr}}.$$

旋转测量与旋转预测都在 $\text{SO}(3)$ 中，不能直接相减。先定义误差群元素

$$E_R := (\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^{-1} R_i^\top R_j \in \text{SO}(3).$$

预测与测量一致时 $E_R = I$ ，再通过局部对数映射得到

$$r_R := \text{Log}(E_R)^\vee = \text{Log}((\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^{-1} R_i^\top R_j)^\vee \in \mathbb{R}^3.$$

这里用 $^\vee$ 强调矩阵李代数元素最终被表示成三维坐标；若约定 $\text{Log} : \text{SO}(3) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 已经包含 vee 映射，也可省略它。

速度和位置残差是同一欧氏空间中两个向量的差：

$$r_v := R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}) - \Delta v_{ij}^{\text{corr}},$$

$$\begin{aligned} r_p &:= R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right) \\ &\quad - \Delta p_{ij}^{\text{corr}}. \end{aligned}$$

7.10.3 bias 演化残差

若 bias 服从零均值随机游走，在两个关键帧之间的条件均值保持不变，因此常用残差

$$r_{b_g} := b_{g,j} - b_{g,i}, \quad r_{b_a} := b_{a,j} - b_{a,i}.$$

相应协方差由 bias 随机游走噪声密度与区间长度决定。最终 IMU 因子残差堆叠为

$$r_{ij}^{\text{IMU}} = \begin{bmatrix} r_R \\ r_v \\ r_p \\ r_{b_g} \\ r_{b_a} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}.$$

7.10.4 协方差加权与白化

设与上述残差排列一致的协方差为 $\Sigma_{ij} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ 。在局部高斯近似下，IMU 因子的条件似然可写为

$$p(I_{ij} | x_i, x_j) \approx \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_{ij}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (r_{ij}^{\text{IMU}})^\top \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij}^{\text{IMU}} \right).$$

因此负对数似然为

$$-2 \log p = \|r_{ij}^{\text{IMU}}\|_{\Sigma_{ij}^{-1}}^2 + \log |\Sigma_{ij}| + d \log(2\pi).$$

当预积分线性化点和 Σ_{ij} 在当前优化中固定时，后两项与状态无关，最大化似然就等价于最小化

$$\|r_{ij}^{\text{IMU}}\|_{\Sigma_{ij}^{-1}}^2 = (r_{ij}^{\text{IMU}})^\top \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij}^{\text{IMU}}.$$

矩阵

$$\Lambda_{ij} := \Sigma_{ij}^{-1}$$

称为信息矩阵。某个局部方向的方差越大，表示 IMU 对该方向越不确定，相应信息和惩罚越小；非零交叉协方差则表示旋转、速度、位置误差不能被当作相互独立的标量误差加权。

这种权重也不只是为了消除不同物理单位。若残差换单位或换线性坐标 $r' = Sr$ ，协方差必须同时变成 $\Sigma' = S\Sigma S^\top$ ，于是

$$(r')^\top (\Sigma')^{-1} r' = r^\top \Sigma^{-1} r.$$

不变量是同一个高斯似然定义的 Mahalanobis 距离，而不是人为挑选的单位换算系数。

若 $\Sigma_{ij} = LL^\top$ 是 Cholesky 分解，则白化残差为

$$\tilde{r}_{ij} = L^{-1} r_{ij}^{\text{IMU}},$$

优化器最小化 $\|\tilde{r}_{ij}\|^2$ 。旋转协方差与 r_R 必须使用同一种局部误差坐标；如果传播时使用右误差，残差却换成未转换的左误差协方差，权重就不再描述同一个随机量。

7.11 因子 Jacobian 来自残差与局部参数化的复合

7.11.1 固定优化扰动约定

对姿态采用右侧扰动，对欧氏状态采用加法：

$$\begin{aligned} R'_i &= R_i \text{Exp}(\delta\theta_i^\wedge), & R'_j &= R_j \text{Exp}(\delta\theta_j^\wedge), \\ v'_i &= v_i + \delta v_i, & v'_j &= v_j + \delta v_j, \\ p'_i &= p_i + \delta p_i, & p'_j &= p_j + \delta p_j, \\ b'_i &= b_i + \delta b_i, & b'_j &= b_j + \delta b_j. \end{aligned}$$

优化 Jacobian 是

$$d(r_{ij}^{\text{IMU}} \circ \Phi_{x_i, x_j})_0$$

在上述扰动坐标和残差标准基下的矩阵。若改用左侧姿态扰动，局部参数化 Φ 发生改变，Jacobian 也必须通过链式法则和 Adjoint 变换，而不是只替换更新式。

7.11.2 速度与位置残差的主要 Jacobian 块

为缩短记号，令

$$\begin{aligned} q_v &:= R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}), \\ q_p &:= R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right). \end{aligned}$$

因为

$$\text{Exp}(-\delta\theta_i^\wedge) q \simeq q + q^\wedge \delta\theta_i,$$

速度残差的一阶变化为

$$\begin{aligned} \delta r_v &= q_v^\wedge \delta\theta_i - R_i^\top \delta v_i + R_i^\top \delta v_j \\ &\quad - J_{vg,ij} \delta b_{g,i} - J_{va,ij} \delta b_{a,i}. \end{aligned}$$

位置残差的一阶变化为

$$\begin{aligned} \delta r_p &= q_p^\wedge \delta\theta_i - R_i^\top \delta p_i + R_i^\top \delta p_j \\ &\quad - R_i^\top \delta v_i \Delta t_{ij} - J_{pg,ij} \delta b_{g,i} - J_{pa,ij} \delta b_{a,i}. \end{aligned}$$

这些式子直接显示了坐标约定的作用：由于相对向量在 B_i 中表达，只有 R_i 的扰动直接改变它们的表达坐标； R_j 不出现在当前定义的 r_v, r_p 中。

7.11.3 旋转残差的局部微分

令

$$E_R = (\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^\top R_i^\top R_j, \quad r_R = \text{Log}(E_R)^\vee.$$

先暂时固定 bias。右扰动后，误差群元素满足

$$\begin{aligned} E'_R &= (\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^\top \text{Exp}(-\delta\theta_i^\wedge) R_i^\top R_j \text{Exp}(\delta\theta_j^\wedge) \\ &= \text{Exp} \left(-((\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^\top \delta\theta_i)^\wedge \right) E_R \text{Exp}(\delta\theta_j^\wedge). \end{aligned}$$

记 $J_l(r_R), J_r(r_R)$ 为 $\text{SO}(3)$ 指数映射的左、右 Jacobian。对数映射的一阶变化给出

$$\begin{aligned} \delta r_R &= -J_l(r_R)^{-1} (\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^\top \delta\theta_i \\ &\quad + J_r(r_R)^{-1} \delta\theta_j - J_l(r_R)^{-1} J_{Rg,ij} \delta b_{g,i}, \end{aligned}$$

其中最后一项写在 bias 线性化点 $b_{g,i} = \bar{b}_g$ 处。若当前 bias 修正量不为零，还应

$$\Delta R_{ij} \text{Exp}((J_{Rg,ij}(b_{g,i} - \bar{b}_g))^{\wedge})$$

这整个修正映射继续使用指数映射 Jacobian 和链式法则求微分。

当旋转残差已经很小时，

$$J_l(r_R)^{-1} \simeq I, \quad J_r(r_R)^{-1} \simeq I,$$

上式退化为常见的近零残差一阶形式。但在较大残差处直接把两个逆 Jacobian 都替换为 I ，会额外引入线性化近似。

7.11.4 bias 残差 Jacobian

bias 随机游走残差是欧氏差，因此

$$\delta r_{b_g} = \delta b_{g,j} - \delta b_{g,i}, \quad \delta r_{b_a} = \delta b_{a,j} - \delta b_{a,i}.$$

其 Jacobian 块分别是 $(-I, I)$ 。至此，IMU 因子的所有 Jacobian 都来自同一个复合过程：

选择状态局部扰动 $\rightarrow$ 代入几何残差 $\rightarrow$ 在零扰动处求微分 $\rightarrow$ 写成矩阵块。

例：数值差分应差分哪一个函数

检查解析 Jacobian 时，不对旋转矩阵元素直接加减。应对已经固定的局部参数化做中心差分，例如

$$\frac{r(R_i \text{Exp}(\epsilon e_s^{\wedge})) - r(R_i \text{Exp}(-\epsilon e_s^{\wedge}))}{2\epsilon}.$$

只有数值差分与解析推导采用同一左、右扰动约定、同一 Log 分支和同一 bias 误差定义，比较才有意义。

7.12 知识点回收：每一组公式在回答什么

进入最后的连续推导前，先把本章分散建立的对象按问题重新对齐。

1. **为什么需要预积分？** 高频 IMU 与低频关键帧之间首先存在时间尺度差异；普通积分又把绝对传播结果与关键帧初值绑定。预积分既压缩中间采样，又把初始导航状态从区间积分中剥离。
2. **预积分积分的是什么？** 不是世界系绝对状态，也不是简单的 $R_j - R_i$ 、 $v_j - v_i$ 和 $p_j - p_i$ ，而是从 $(I, 0, 0)$ 出发、在 B_i 中表达的相对流 $(\Delta R_i, \Delta v_i, \Delta p_i)$ 。
3. **概率上压缩的是什么？** 理想对象是边缘化全部高频中间状态后的 $p(x_j | x_i, I_{ij})$ 。实际预积分用名义相对量、bias Jacobian 和局部协方差给出这个条件分布的一阶高斯摘要。
4. **离散递推是什么？** 它是所选数值积分器定义的一步相对流映射。名义量、bias Jacobian 和噪声传播矩阵必须来自同一个一步映射，不能从不同积分器拼接。
5. **bias Jacobian 是什么？** 它是预积分映射对 bias 的微分在右侧旋转局部坐标和欧氏坐标中的矩阵表示，用来处理线性化点附近的小 bias 更新，而不是无限有效的精确修正。
6. **协方差描述什么？** 它描述 $\delta\theta, \delta v, \delta p$ 这组局部误差坐标的联合不确定性。 F_k 和 G_k 分别是一步误差映射对旧误差和新噪声的微分， Σ^{-1} 则把该不确定性转成因子的信息权重。
7. **因子残差比较什么？** 状态给出的相对运动与 bias 修正后的预积分测量。旋转先在 $\text{SO}(3)$ 中组成误差群元素，再用 Log 取得局部向量；速度和位置则在同一个 B_i 坐标中相减。

因此，预积分不是一组互不相关的工程公式。它的对象链是

绝对连续动力学 $\rightarrow$ 相对连续流
 $\rightarrow$ 离散预积分映射及其微分 $\rightarrow$ 关键帧间概率因子。

改变积分器、bias 误差定义、左/右扰动或噪声离散方式时，需要重新检查的是这条对象链中的相应映射，而不是孤立地修改某个矩阵符号。

7.13 完整推导：从原始 IMU 到预积分因子

前面的各节分别解释了物理模型、相对流、离散化、bias 微分、噪声传播和因子残差。本节不再展开旁支，只固定一套约定，把完整推导从起点连续写到终点，作为本章结束时的复习主线和实现索引。

第一步：由估计目标确定要构造的对象

窗口状态为

$$X = \{x_k\}, \quad x_k = (R_k, v_k, p_k, b_{g,k}, b_{a,k}),$$

其中 $x_k \in \text{SO}(3) \times \mathbb{R}^{12}$ 。最大后验估计中的 IMU 部分要求对每对相邻关键帧构造

$$\|r_{I,ij}(x_i, x_j; I_{ij})\|_{\Sigma_{I,ij}^{-1}}^2,$$

它来自后验分解中的条件似然因子

$$p(X | Z) \propto p(x_0) \prod p(C | X) \prod \psi_{I,ij}(x_i, x_j; I_{ij}).$$

其中 I_{ij} 代表 t_i 到 t_j 之间的全部高频 IMU 样本。目标是把 I_{ij} 预先压缩成固定维度的局部高斯因子，使优化器更新 x_i, x_j 后只需重新计算残差，而不重新扫描原始样本。

第二步：固定坐标、测量模型与绝对动力学

姿态采用

$$R(t) = R_{W \leftarrow B(t)}, \quad q_W = R(t)q_B,$$

速度、位置和重力均在世界系表达：

$$v(t), p(t), g_W \in \mathbb{R}^3.$$

IMU 测量模型为

$$\omega_m = \omega + b_g + n_g, \quad a_m = a + b_a + n_a.$$

因此

$$\omega = \omega_m - b_g - n_g, \quad a = a_m - b_a - n_a,$$

连续导航动力学是

$$\begin{cases} \dot{R} = R(\omega_m - b_g - n_g)^\wedge, \\ \dot{v} = g_W + R(a_m - b_a - n_a), \\ \dot{p} = v. \end{cases}$$

第三步：普通传播暴露初值依赖并提示分解

忽略噪声、固定 bias，并采用区间起点离散化。令

$$\omega_k^c = \omega_{m,k} - b_{g,k}, \quad a_k^c = a_{m,k} - b_{a,k}, \quad A_k = \text{Exp}((\omega_k^c \Delta t_k)^\wedge),$$

则绝对状态的一步传播为

$$\begin{aligned} R_{k+1} &= R_k A_k, \\ v_{k+1} &= v_k + g_W \Delta t_k + R_k a_k^c \Delta t_k, \\ p_{k+1} &= p_k + v_k \Delta t_k + \frac{1}{2} g_W \Delta t_k^2 + \frac{1}{2} R_k a_k^c \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

它逐层依赖 R_k, v_k, p_k 。为了提出初值，令 $\tau_{ik} = t_k - t_i$ 并写成

$$\begin{aligned} R_k &= R_i \Gamma_{i,k}, \\ v_k &= v_i + g_W \tau_{ik} + R_i \beta_{i,k}, \\ p_k &= p_i + v_i \tau_{ik} + \frac{1}{2} g_W \tau_{ik}^2 + R_i \alpha_{i,k}. \end{aligned}$$

从 $(\Gamma_{i,i}, \beta_{i,i}, \alpha_{i,i}) = (I, 0, 0)$ 出发，把分解代回一步传播并按 R_i, v_i, p_i, g_W 收集同类项，得到

$$\begin{aligned} \Gamma_{i,k+1} &= \Gamma_{i,k} A_k, \\ \beta_{i,k+1} &= \beta_{i,k} + \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k, \\ \alpha_{i,k+1} &= \alpha_{i,k} + \beta_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \Gamma_{i,k} a_k^c \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

右端不再含关键帧初始导航状态。这一离散分解提示：应该直接定义一个从 $(I, 0, 0)$ 出发的相对流，使其定义不依赖某一种离散积分器。

第四步：定义相对于关键帧 i 的连续状态

令 $\tau = t - t_i$ ，定义

$$\begin{aligned} \Delta R_i(t) &:= R_i^\top R(t), \\ \Delta v_i(t) &:= R_i^\top (v(t) - v_i - g_W \tau), \\ \Delta p_i(t) &:= R_i^\top \left(p(t) - p_i - v_i \tau - \frac{1}{2} g_W \tau^2 \right). \end{aligned}$$

初值为

$$\Delta R_i(t_i) = I, \quad \Delta v_i(t_i) = 0, \quad \Delta p_i(t_i) = 0.$$

第五步：从定义求导，得到连续预积分系统

旋转部分：

$$\begin{aligned} \dot{\Delta R}_i &= R_i^\top \dot{R} \\ &= R_i^\top R (\omega_m - b_g - n_g)^\wedge \\ &= \Delta R_i (\omega_m - b_g - n_g)^\wedge. \end{aligned}$$

速度部分：

$$\begin{aligned} \dot{\Delta v}_i &= R_i^\top (\dot{v} - g_W) \\ &= R_i^\top R (a_m - b_a - n_a) \\ &= \Delta R_i (a_m - b_a - n_a). \end{aligned}$$

位置部分：

$$\begin{aligned} \dot{\Delta p}_i &= R_i^\top (\dot{p} - v_i - g_W \tau) \\ &= R_i^\top (v - v_i - g_W \tau) \\ &= \Delta v_i. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \dot{\Delta R}_i &= \Delta R_i (\omega_m - b_g - n_g)^\wedge, & \Delta R_i(t_i) &= I, \\ \dot{\Delta v}_i &= \Delta R_i (a_m - b_a - n_a), & \Delta v_i(t_i) &= 0, \\ \dot{\Delta p}_i &= \Delta v_i, & \Delta p_i(t_i) &= 0. \end{aligned}$$

这一步已经消去了 R_i, v_i, p_i 在微分方程右端的显式出现。

忽略噪声并暂时视 bias 为已知时，连续积分形式为

$$\Delta R_i(t) = \mathcal{T} \text{Exp} \left(\int_{t_i}^t (\omega_m(s) - b_g(s))^\wedge ds \right),$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示按时间顺序复合非交换的旋转增量。其余两项为

$$\Delta v_i(t) = \int_{t_i}^t \Delta R_i(s) (a_m(s) - b_a(s)) ds,$$

$$\begin{aligned} \Delta p_i(t) &= \int_{t_i}^t \Delta v_i(s) ds \\ &= \int_{t_i}^t (t-s) \Delta R_i(s) (a_m(s) - b_a(s)) ds. \end{aligned}$$

最后一式由交换积分次序得到。它清楚表明：位置预积分不是对加速度简单乘以总时间平方，而是对每个时刻的旋转后比力按剩余时间 $t-s$ 加权。

第六步：在 t_j 回收关键帧关系

令

$$\Delta t_{ij} = t_j - t_i, \quad \Delta R_{ij} = \Delta R_i(t_j), \quad \Delta v_{ij} = \Delta v_i(t_j), \quad \Delta p_{ij} = \Delta p_i(t_j).$$

由定义反解得到

$$\begin{aligned} R_j &= R_i \Delta R_{ij}, \\ v_j &= v_i + g_W \Delta t_{ij} + R_i \Delta v_{ij}, \\ p_j &= p_i + v_i \Delta t_{ij} + \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 + R_i \Delta p_{ij}. \end{aligned}$$

因此 $(\Delta R_{ij}, \Delta v_{ij}, \Delta p_{ij})$ 正是连接两个关键帧的相对测量。

第七步：用离散 IMU 样本近似连续相对流

选择 bias 线性化点 $(\bar{b}_g, \bar{b}_a)$ ，定义

$$\begin{aligned} \hat{\omega}_k &= \omega_{m,k} - \bar{b}_g, & \hat{a}_k &= a_{m,k} - \bar{b}_a, \\ \phi_k &= \hat{\omega}_k \Delta t_k, & A_k &= \text{Exp}(\phi_k^\wedge). \end{aligned}$$

从

$$\bar{\Delta} R_{i,i} = I, \quad \bar{\Delta} v_{i,i} = 0, \quad \bar{\Delta} p_{i,i} = 0$$

开始，采用本章的零阶保持离散化：

$$\begin{aligned} \bar{\Delta} R_{i,k+1} &= \bar{\Delta} R_{i,k} A_k, \\ \bar{\Delta} v_{i,k+1} &= \bar{\Delta} v_{i,k} + \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k, \\ \bar{\Delta} p_{i,k+1} &= \bar{\Delta} p_{i,k} + \bar{\Delta} v_{i,k} \Delta t_k + \frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k \Delta t_k^2. \end{aligned}$$

遍历 $k = i, \dots, j-1$ 后得到名义预积分量

$$\bar{\Delta} R_{ij}, \quad \bar{\Delta} v_{ij}, \quad \bar{\Delta} p_{ij}.$$

第八步：同时递推 bias Jacobian

采用右侧旋转 bias 误差

$$\Delta R_{i,k}(\bar{b}_g + \delta b_g) \simeq \bar{\Delta} R_{i,k} \text{Exp}((J_{Rg,i,k} \delta b_g)^\wedge).$$

指数映射右 Jacobian 由

$$\text{Exp}((\phi + \delta\phi)^\wedge) \simeq \text{Exp}(\phi^\wedge) \text{Exp}((J_r(\phi)\delta\phi)^\wedge)$$

定义。所有 bias Jacobian 以零初始化，并按

$$\begin{aligned} J_{Rg,i,k+1} &= A_k^\top J_{Rg,i,k} - J_r(\phi_k) \Delta t_k, \\ J_{vg,i,k+1} &= J_{vg,i,k} - \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge J_{Rg,i,k} \Delta t_k, \\ J_{va,i,k+1} &= J_{va,i,k} - \bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k, \\ J_{pg,i,k+1} &= J_{pg,i,k} + J_{vg,i,k} \Delta t_k - \frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge J_{Rg,i,k} \Delta t_k^2, \\ J_{pa,i,k+1} &= J_{pa,i,k} + J_{va,i,k} \Delta t_k - \frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k^2 \end{aligned}$$

递推。优化时令

$$\delta b_g = b_{g,i} - \bar{b}_g, \quad \delta b_a = b_{a,i} - \bar{b}_a,$$

得到一阶修正

$$\begin{aligned} \Delta R_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta} R_{ij} \text{Exp}((J_{Rg,ij} \delta b_g)^\wedge), \\ \Delta v_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta} v_{ij} + J_{vg,ij} \delta b_g + J_{va,ij} \delta b_a, \\ \Delta p_{ij}^{\text{corr}} &= \bar{\Delta} p_{ij} + J_{pg,ij} \delta b_g + J_{pa,ij} \delta b_a. \end{aligned}$$

第九步：同时递推局部噪声协方差

定义右侧预积分误差

$$\Delta R_{i,k} = \bar{\Delta} R_{i,k} \text{Exp}(\delta\theta_{i,k}^\wedge), \quad \Delta v_{i,k} = \bar{\Delta} v_{i,k} + \delta v_{i,k}, \quad \Delta p_{i,k} = \bar{\Delta} p_{i,k} + \delta p_{i,k},$$

并令

$$\delta z_{i,k} = \begin{bmatrix} \delta\theta_{i,k} & \delta v_{i,k} & \delta p_{i,k} \end{bmatrix}^\top, \quad \eta_k = \begin{bmatrix} n_{g,k} & n_{a,k} \end{bmatrix}^\top.$$

一步线性误差系统为

$$\delta z_{i,k+1} \simeq F_k \delta z_{i,k} + G_k \eta_k,$$

其中

$$\begin{aligned} F_k &= \begin{bmatrix} A_k^\top & 0 & 0 \\ -\bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge \Delta t_k & I & 0 \\ -\frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \hat{a}_k^\wedge \Delta t_k^2 & I \Delta t_k & I \end{bmatrix}, \\ G_k &= \begin{bmatrix} -J_r(\phi_k) \Delta t_k & 0 \\ 0 & -\bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k \\ 0 & -\frac{1}{2} \bar{\Delta} R_{i,k} \Delta t_k^2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

若 $Q_k = \text{Cov}(\eta_k)$ ，则

$$P_{i,i} = 0, \quad P_{i,k+1} = F_k P_{i,k} F_k^\top + G_k Q_k G_k^\top.$$

递推终点得到 P_{ij} ，并有局部高斯近似

$$\delta z_{ij} \sim \mathcal{N}(0, P_{ij}).$$

第十步：构造关键帧之间的 IMU 残差

状态给出的相对预测为

$$\begin{aligned} R_i^\top R_j, \quad R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}), \\ R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right). \end{aligned}$$

与 bias 修正后的预积分测量比较，定义

$$\begin{aligned} r_R &= \text{Log} \left((\Delta R_{ij}^{\text{corr}})^{-1} R_i^\top R_j \right)^\vee, \\ r_v &= R_i^\top (v_j - v_i - g_W \Delta t_{ij}) - \Delta v_{ij}^{\text{corr}}, \\ r_p &= R_i^\top \left(p_j - p_i - v_i \Delta t_{ij} - \frac{1}{2} g_W \Delta t_{ij}^2 \right) - \Delta p_{ij}^{\text{corr}}, \\ r_{b_g} &= b_{g,j} - b_{g,i}, \\ r_{b_a} &= b_{a,j} - b_{a,i}. \end{aligned}$$

最终

$$r_{ij}^{\text{IMU}} = \begin{bmatrix} r_R & r_v & r_p & r_{b_g} & r_{b_a} \end{bmatrix}^\top,$$

并以与这套局部误差坐标一致的协方差 Σ_{ij} 加权：

$$E_{ij}^{\text{IMU}} = (r_{ij}^{\text{IMU}})^\top \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij}^{\text{IMU}}.$$

对应的条件似然满足

$$p(I_{ij} \mid x_i, x_j) \propto \exp \left(-\frac{1}{2} E_{ij}^{\text{IMU}} \right),$$

所以在 Σ_{ij} 固定时，最大化 IMU 因子似然与最小化 E_{ij}^{IMU} 等价。优化器对所选状态局部参数化线性化这个残差，求出切空间增量，再通过旋转指数映射和欧氏加法更新状态。至此，原始高频 IMU 样本已经被压缩为

$$(\bar{\Delta} R_{ij}, \bar{\Delta} v_{ij}, \bar{\Delta} p_{ij}, J_{ij}, P_{ij}, \Delta t_{ij}),$$

其中 J_{ij} 统称保存的 bias Jacobian 块。这些固定维度对象共同构成关键帧 i 与 j 之间的预积分测量。